ioChina

TAV

GOALSONG

本体论纲

——面向智能体时代的企业本体方法论

高颂数科 Goalsong

Trusted Agent Verification Laboratory
CNOID
TAV
1.2.156.3088.1.0.
可信智能体验证联合实验室

FORWARD WORKS
前沿工场

编写说明

2026 年，智能体开始从实验走向生产，成为产业数字化的新型主体。但智能体之间的协同仍面临根本性障碍：语义不通。不同系统、不同行业、不同标准对同一概念的理解各异，数据“传得到”却“读不懂”。业界迫切需要一套面向智能体时代的本体方法论，回答“本体怎么建、谁来用、用了创造什么价值”的工程问题。

与此同时，本体论正在从哲学思辨走向工程实践，从学术讨论走向产业共识。国家标准陆续发布，产业实践不断涌现，但系统性、可操作的方法论体系仍然缺位。本论纲正是在这一背景下编写，试图填补从标准到实践之间的方法论空白。

本论纲由高颂数科（厦门）智能技术有限公司组织编写。编写过程中，得到高颂数科客户与 DAC 全球数据资产理事会等生态伙伴的支持。同时也参考了以下机构和个人的成果：

中国信息通信研究院：提供工业本体语义建模方法、本体智能研究报告等研究支撑

中国电子技术标准化研究院：提供 GB/Z 185 系列标准研制背景和解读

全国数据标准化技术委员会：提供 TC609 标准框架指导

全国信息技术标准化技术委员会：提供 GB/Z 195、GB/Z 242 等标准指导

Palantir、卡奥斯、国家工业信息安全发展研究中心等产业界同仁：提供实践参考

清华大学、北京航空航天大学、中南大学等高校：提供学术支持

在此一并致谢。

读者可通过高颂数科官方渠道提交反馈意见。反馈内容包括：内容错误、标准更新、案例补充、方法论建议等。编写团队将对反馈进行评估，纳入后续修订。

高颂数科（厦门）智能技术有限公司

2026 年 10 月于中国 · 厦门

执行摘要

本论纲回答一个核心问题：本体如何让数据变成可理解、可推理、可行动、可计量的业务世界？

核心判断

- 语义鸿沟是智能体时代的第一道坎。
- 本体是智能体的语义基础设施。
- 最小世界模型主张先做小闭环，再做大本体；先证明价值，再扩展世界。
- 小世界网络围绕场景目标自主结伴、自主协同、自主执行。本体定义世界，合约定义规则，OBAC 定义边界。
- 入表是起点，运营是终点。
- 本体让词元从计量单位变成资产。

实施路径

启动阶段：选定一个业务闭环，用闪电行动八周跑通。交付场景定义书、业务闭环图、本体 V1.0+实例数据。

扩展阶段：从单场景扩展到多场景，复用已有对象和关系，形成共享语义骨架。

规模化阶段：建立本体治理体系，实施版本管理、变更管理、质量监控，建立消费方生态。

基础设施阶段：建设可信 AI 基础设施四层架构——身份层、验证层、计量层、连接层。

一句话总结

从数据困境出发，建立最小世界模型，通过六步法和闪电行动构建本体，让 Agent 在小世界网络中自主协同，驱动数据资产运营 2.0，通过数据资产入表和词元经济实现价值计量，最终形成可信 AI 基础设施。

本体定义世界　词元驱动未来

目　录

序 言 1

一、一个根本问题 1

二、语义鸿沟的本质： 1

三、本体论的复兴 2

四、GOALSONG 的使命 3

四、本论纲结构 5

五、读者对象与使用建议 7

六、结语 8

第一篇 本体引论：为什么是本体 9

第一章 数据规模在爆发，可理解性在衰减 10

1.1 一个真实场景：三个智能体，三个“黑户” 10

1.2 数据规模在爆发的现实 11

1.3 可理解性衰减的三种典型表现 12

1.4 传统数据建模的无力感 14

1.5 从“数据供给”到“语义供给”的范式转变 15

1.6 本章小结：语义鸿沟是智能体时代的第一道坎 16

第二章 本体论：从哲学到工程 17

2.1 本体论的哲学起源 17

2.2 本体论在计算机科学中的演进 19

2.3 本体论与知识图谱的本质区别 22

2.4 国标视角下的本体定义 24

2.5 本章小结：本体论的工程化转向 27

第二篇 理解与识别：从静态数据到动态语义 28

第三章 作为智能体语义基础设施的本体 29

3.1 智能体进入生产环境的三重瓶颈 29

3.1.1 身份瓶颈：智能体互认的困境 29

3.2 三重瓶颈背后的共同根源 31

3.3 从“数据供给”到“语义供给” 32

3.4 本体：智能体的语义基础设施 34

3.5 政策与标准层面的印证 35

3.6 本体的能力边界：本体不是万能层 36

3.7 本章小结：本体是智能体的“语义罗盘” 38

第四章 本体识别：七要素框架与歧义处理 40

4.1 本体识别的目标与原则 40

4.2 七要素框架：本体识别的结构化方法 42

4.3 本体识别的六步法 47

4.4 术语歧义处理 54
4.5 本体边界确认 58
4.6 本体识别的工具与技术支持 59
4.7 交付物与验证 60
4.8 本章小结：识别的本质是聚焦 62
第三篇 推理与构建：从 0 到 1 的本体工程路径 63
第五章 最小世界模型 64
5.1 一个熟悉的失败故事 64
5.2 大而全本体的陷阱： 65
5.3 最小世界模型的定义与内涵 71
5.4 最小世界模型的最小单元 77
5.5 最小世界模型与相关概念的对比 81
5.6 最小世界模型的价值主张 82
5.7 本章小结：先让一个小世界运行起来 83
第六章 本体构建六步法 84
6.1 六步构建法概述 84
6.2 第一步：需求与范围界定 91
6.3 第二步：术语与标准复用 93
6.4 第三步：概念模型形成 95
6.5 第四步：语义模型设计 96
6.6 第五步：映射与权限配置 98
6.7 第六步：校验发布与维护 99
6.8 六步法的实践要点 101
6.9 本章小结：从标准到工程的桥梁 102
第七章 半自动构建与闪电行动 103
7.1 为什么需要半自动构建 103
7.2 半自动构建的三阶段 104
7.3 半自动构建的工具链 108
7.4 半自动构建的人机协作机制 109
7.5 从半自动构建到闪电行动：方法论与节奏的统一 109
7.6 闪电行动五步法 111
7.7 从闪电行动到持续生长 121
7.8 本章小结：半自动、八周，一个闭环，一个可运行的最小世界 123
第四篇 行动与运营：小世界网络价值闭环 125
第八章 当 Ontology 撞上 Agent 125
8.1 本体是智能体的“语义罗盘” 126
8.2 本体的三种形态 128
8.3 本体驱动的行动闭环 131

8.4 本体与 Agent 的协同架构 135
8.5 本体驱动的 Agent 应用场景 137
8.6 本章小结：本体是 Agent 的“语义罗盘” 139
第九章 小世界网络——从被动响应到主动协同 140
9.1 问题的提出：智能体协同的最后一公里 140
9.2 理论基础：小世界网络理论与多智能体协同 141
9.3 小世界网络的定义与内涵 143
9.4 新时代政策语境与小世界网络的定位 148
9.5 小世界网络的三个前提 150
9.6 小世界网络的三个核心机制 152
9.7 小世界网络的四步运行机制 154
9.8 典型场景分析 156
9.9 小世界网络的工程实施路径 158
9.10 本章小结：本体定义世界，协同驱动价值 159
第十章 数据资产运营 2.0 161
10.1 数据飞轮：从“数据流通”到“数据赋能” 161
10.2 从数据资产运营 1.0 到 2.0 163
10.3 数据资产运营的逻辑跃迁：从内部赋能到泛在连接 166
10.4 变现之路：本体的泛在连接 169
10.5 数据资产运营 2.0 的运营机制 171
10.6 从数据资产到数据资本：持续增长的逻辑 174
10.7 数据资产运营 2.0 与小世界网络 177
10.8 本章小结：从数据资产到数据资本 178
第五篇 计量与价值：数据资产入表与词元经济 179
第十一章 本体确权与数据资产入表 180
11.1 从数据资产运营到数据资产入表：计量范式的转变 180
11.2 数据产权登记：数据的“身份证” 182
11.3 智能体身份码：智能体的“身份证” 183
11.4 本体确权：构建可计量的“可信本体” 184
11.5 数据资产入表的计量范式转变 186
11.6 词元资产：数据与词元的聚合类型 189
11.7 词元入表的实现路径 193
11.8 一个具体案例 194
11.9 本章小结：从数据资产到词元资产 195
第十二章 词元与有效词元 197
12.1 词元：智能体服务的价值单元 197
12.2 本体是词元的语义锚点 198
12.3 有效词元的语义定义 201

12.4 词元经济的本体基础 204
12.5 词元经济的运营模式 205
12.6 词元经济与数据飞轮 207
第六篇 可信生态：流通、治理与可信 AI 基础设施 210
第十三章 本体驱动的数据流通与使用控制 211
13.1 数据流通的根本障碍：传得到，读不懂 211
13.2 语义互操作：TC609 标准的框架 213
13.3 数字合约中的语义约束 215
13.4 使用控制中的语义规则 217
13.5 OBAC：基于本体的访问控制 219
13.6 本体驱动的数据流通实践 222
13.7 本章小结：本体让数据“传得到，也读得懂” 223
第十四章 本体治理与消费方生态 225
14.1 为什么本体治理比本体建设更重要 225
14.2 治理架构 226
14.3 版本管理 229
14.4 变更管理 231
14.5 质量监控 234
14.6 本体健康度评估 236
14.7 本体的消费方生态 241
第十五章 从本体到可信 AI 基础设施 251
15.1 本章的定位：收束与跃迁 251
15.2 可信 AI 基础设施的四层架构 251
15.3 身份层：智能体身份码 253
15.3.1 智能体身份码的制度基础 253
15.4 验证层：TAV 可信智能体验证 255
15.5 计量层：词元运营中心 257
15.6 连接层：ioC 接入连接器 259
15.7 本体在可信 AI 基础设施中的核心位置 261
15.8 GOALSONG 模型与可信 AI 基础设施 262
15.9 本体论的未来 268
15.10 本体论的终极目标 270
15.11 结语：从一个小世界开始 2702
附录 A 术语表 273
A.1 本体论基础概念 273
A.2 描述逻辑与形式化语言 275
A.3 本体构建方法论 277
A.4 本体推理 278

A.5 本体映射与对齐 279
A.6 本体评估与质量 280
A.7 本体设计模式与模块化 281
A.8 本体与智能体基础设施 282
A.9 小世界网络 284
A.10 GOALSONG 模型 285
A.11 术语索引表 286
附录 B 高颂数科本体工程方法论体系 292
B.1 编制说明 292
B.2 本体识别方法论 292
B.3 最小世界模型构建方法论 294
B.4 闪电建模方法论（闪电行动） 296
B.5 OBAC 访问控制梳理方法论 297
B.6 有效词元判定方法论 300
B.7 Xsensus 全域数据智能感知方法论 302
B.8 本体治理方法论 304
B.9 消费方生态运营方法论 306
B.10 GOALSONG 模型与本体工程方法论的对应关系 307
B.11 方法论组合矩阵与选择指南 308
B.12 方法论体系总览图 309
B.13 方法论实施检查清单 310
附录 C 标准索引 312
C.1 编制说明 312
C.2 核心本体与标准数字化标准 312
C.3 智能体与人工智能基础设施标准 312
C.4 数据基础设施与可信流通标准 314
C.5 数据资产与数据产权标准 315
C.6 对象标识符与身份标准 316
C.7 网络安全与授权协议标准 316
C.8 工业数据与国际标准 316
C.9 标准索引总表 317

序 言

一、一个根本问题

2026 年，智能体开始从“演示”走向“生产”。

设备监测 Agent、质量检测 Agent、排产优化 Agent、供应链协同 Agent——这些智能体正在进入制造、交通、能源、林业等行业的真实场景。它们不再只是回答问题的聊天机器人，而是能够感知环境、推理决策、执行行动的自主系统。

但一个根本问题始终没有解决：智能体如何理解业务世界？

设备监测 Agent 说“设备 EQ003 故障”，诊断 Agent 得知道 EQ003 是什么设备、故障是什么含义、故障会触发什么行动。质量检测 Agent 说“焊接强度不足”，工艺 Agent 得知道焊接强度是什么指标、不足是什么标准、不足会影响哪些产品。供应链 Agent 说“库存低于安全阈值”，采购 Agent 得知道安全阈值是什么口径、低于阈值意味着什么、应该触发什么补货行动。

这些问题看似是“数据不通”，实则是“语义不通”。不同来源的数据“同名不同义、同义不同名”，跨域数据“传得到但读不懂”。没有统一的语义模型，智能体之间就无法相互理解、无法协同行动、无法创造价值。

这不是技术细节问题，而是智能体时代面临的第一道坎。这道坎的名字叫“**语义鸿沟**”。

二、语义鸿沟的本质：

语义鸿沟不是今天才出现的。它一直存在于信息系统的底层。

传统数据平台解决的是“数据供给”问题——数据在哪里、怎么存取、怎么计算。数据仓库、数据湖、数据中台，本质上都是在解决“数据在哪里”和“数据怎么用”的问题。这些平台有一个隐含假设：数据的含义是已知的、共识的、不变的。

这个假设在传统 BI 时代基本成立。因为 BI 的用户是人，人有业务知识，人能够理解数据的含义。数据平台只需要把数据送到用户面前，用户自己会理解。

但在智能体时代，这个假设不再成立。智能体没有人的业务知识。它不知道“客户”是什么，“订单”是什么，“设备”是什么。它只能通过数据的 Schema、字段名、数据字典

来理解数据。如果这些信息不完整、不准确、不一致，智能体就会误解数据。

TC609-6-2026-XX《数据基础设施 语义描述和互操作要求（征求意见稿）》明确指出：**“随着大模型、智能体等新型智能应用的发展，智能体逐步成为‘用数’主体，数据需进一步做到‘可被理解、可被推理、可被可信调用’。”**

这意味着，数据基础设施正在**从“数据供给”升级为“语义供给”**。语义供给的核心，不是提供更多的数据，而是提供可理解的数据——让数据携带业务含义，让智能体能够准确理解数据的真实含义、上下文和约束条件。

语义供给需要三个核心能力：**语义描述、语义对齐、语义推理。**

语义描述：数据不仅要携带值，还要携带含义。一个“温度”字段，不仅要有数值“85.5”，还要有单位“℃”、有量程“0—150℃”、有业务含义“回流焊炉温”、有正常范围“230—250℃”。

语义对齐：不同来源的数据，需要通过语义对齐建立对应关系。ERP 中的“客户”和 CRM 中的“客户”可能定义不同，但通过语义映射，可以建立等价、上下位、近似等关系。

语义推理：智能体不仅要理解数据的当前含义，还要能够基于语义关系进行推理。设备故障了，智能体需要沿着“设备—产线—工艺—订单”的语义关系链，推理出故障对生产的影响范围。

本体论，正是实现语义供给的核心技术。

三、本体论的复兴

“本体论”（Ontology）一词源自哲学，意为**“关于存在的学问”**。在哲学中，本体论研究的是“什么是存在”“存在有哪些基本类别”“这些类别之间是什么关系”。

20 世纪 80 年代，人工智能研究者将这一概念引入计算机科学。在 AI 领域，本体论被重新定义为**“对特定领域知识的形式化、显式化规范说明”**——它定义概念、属性和关系，是共享的语义模式，为机器提供统一的业务词汇表。

在哲学中，本体论是对“存在”的思辨；在 AI 中，本体论是对“知识”的建模。哲学家追问“什么是存在”，工程师追问“什么是可计算的业务对象”。

2026 年 1 月 28 日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布 **GB/T 48000.3—2026《标准数字化 第 3 部分：本体建模要求》**。这份标准规定了标准本体构建的通用要求、实体类型、属性、公理和扩展方式，将“本体建模”从学术概念变成了国家标准

层面的正式技术要求。

这不是一份孤立的标准。在此之前，国家数据局已明确将本体论列为数据基础设施的前沿技术方向，提出**“积极探索数据编织、数据流式处理、本体论等新技术应用”**。中国信通院自 2019 年起启动工业本体语义建模技术研究，于 2026 年 6 月正式发布**《工业本体语义建模方法》**，系统化破解工业智能化长期面临的“数据孤岛”与“语义隔阂”难题。

在产业界，Palantir 以 Ontology 为核心构建了企业级 AI 操作系统，Snowflake 将本体纳入数仓体系，微软在 Fabric 中加入 Ontology 能力。**本体论，正在从哲学概念走向工程实践，从学术讨论走向产业共识。**

四、GOALSONG 的使命

然而，业界对本体论的理解仍然碎片化。有人将本体等同于知识图谱，有人将本体理解为数据库建模，有人将本体视为一套分类标签。这些理解各有道理，但都不完整。更重要的是，绝大多数讨论停留在“本体是什么”的层面，很少回答**“本体怎么建、谁来用、用了创造什么价值”**的工程问题。

本论纲试图回答一个核心问题：**本体如何让数据变成可理解、可推理、可行动、可计量的业务世界？**

这不是一本关于本体论哲学的著作，也不是一本关于 OWL/RDF 的技术手册。这是一份**面向智能体时代的企业本体方法论**。它试图在理论深度和工程可操作性之间找到平衡，让本体论从学术殿堂走向产业实践。

GOALSONG 是**高颂数科（厦门）智能技术有限公司**的企业品牌与英文标识，也是本论纲所阐述的**方法论体系**总称。在本体叙事的语境中，如下页图示，高颂数科以**“GOALSONG 本体价值流模型（Ontology Value Stream Model）”**贯穿了**“本体论纲”**。**GOALSONG 体系**以本体为语义底座，包含以下核心组成部分：

Small-World 小世界：高颂数科的本体建设方法论，即可信数据空间的最小世界模型。其核心原则是“先做小闭环，再做大本体；先证明价值，再扩展世界”。

元策本体（MetaOnto）：高颂数科自主研发的工业本体库，为智能体、数据服务商、行业解决方案商提供统一的语义模型。

闪电行动：本体建模的快速启动方法论。不等条件完备，先用最小代价跑通一个闭环，用结果说话。

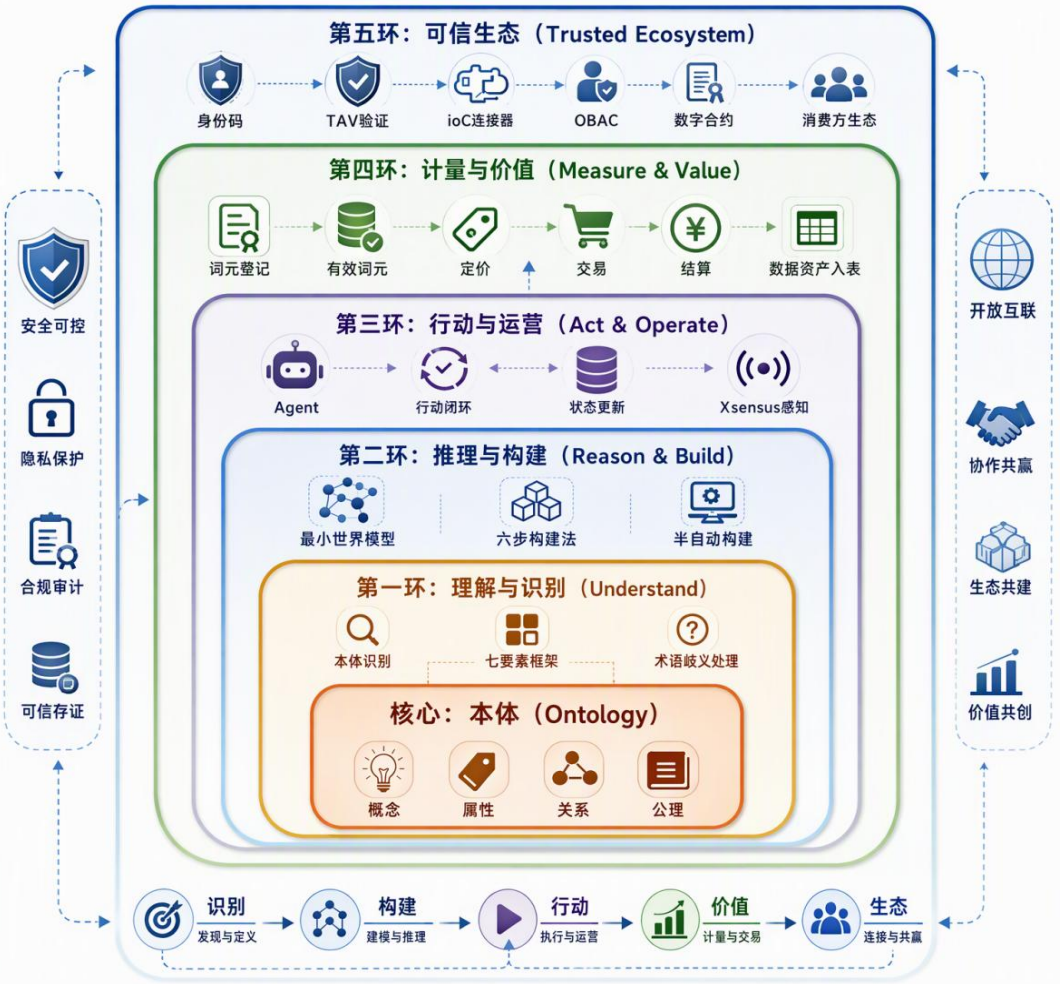
GOALSONG 本体价值流模型（Ontology Value Stream Model）

模型定位

GOALSONG 本体价值流模型是贯穿《GOALSONG本体论纲》全书九篇十六章的统一框架。它以本体为核心，将数据转化为可理解、可推理、可行动、可计量、可信的业务世界，并通过工程方法论体系支撑从识别到运营的完整路径。

本模型回答一个根本问题

本体如何让数据变成**可理解、可推理、可行动、可计量、可信**的业务世界？



第一环：理解与识别（Understand & Identify）

核心问题：
数据意味着什么？哪些业务对象、关系、状态应纳入本体？

关键能力：
可理解。
让数据携带业务含义，让智能体能够准确理解数据的真实含义、上下文和约束条件。

工程方法论：
本体识别方法论、七要素框架、术语歧义处理决策树。

关键工具：
- 业务场景扫描
- 业务对象识别
- 关系识别
- 状态识别
- 行动识别
- 边界确认

输出：
- 本体识别清单
- 术语与标准复用清单
- 本体边界说明书

第二环：推理与构建（Reason & Build）

核心问题：
数据之间如何关联？如何构建一个能跑通业务闭环的最小本体？

关键能力：
可推理。
智能体能够沿关系链传播影响，基于公理和规则进行推理。

工程方法论：
最小世界模型构建方法论、六步构建法、半自动构建。

关键工具：
- SmallWorld-小世界
- 业务闭环图
- 最小对象集
- 概念模型
- 语义模型

输出：
- 本体库需求规格说明书
- 概念模型
- 语义模型（OWL/TTL）
- 质量报告

第三环：行动与运营（Act & Operate）

核心问题：
数据能驱动什么行动？如何让本体中的对象“活起来”？

关键能力：
可行动。
本体不仅定义对象，还定义对象的状态、关系和可执行的行动。

工程方法论：
闪电行动、Xsensus全域数据智能感知、本体驱动行动闭环。

关键工具：
- 业务闭环图
- 状态定义
- 关系传播规则
- 数据映射
- 实例生成

输出：
- 本体V1.0+实例数据
- 业务闭环
- 行动闭环
- 状态更新机制

第四环：计量与价值（Measure & Value）

核心问题：
数据创造了多少价值？如何精确计量、合理定价、有效交易？

关键能力：
可计量。
本体为词元提供语义锚点，让每一次服务可计量、可定价、可交易、可结算。

工程方法论：
有效词元判定方法论、数据资产运营2.0、数据飞轮。

关键工具：
- 词元运营中心
- 有效词元计算公式
- 词元语义锚点体系
- 数据资产入表路径

输出：
- 有效词元判定规则
- 词元定价表
- 词元交易结算报表
- 数据资产评估报告

第五环：可信生态（Trusted Ecosystem）

核心问题：
如何信任这一切？如何让智能体可信互联、数据可信流通、价值可信计量？

关键能力：
可信。
本体贯穿身份、验证、计量、连接四层，支撑可信AI基础设施。

工程方法论：
OBAC访问控制梳理、可信AI基础设施四层架构、消费方生态运营。

关键工具：
- 智能体身份码（AIC）
- TAV可信智能体验证
- ioC接入连接器
- OBAC决策引擎
- 数字合约、使用控制

输出：
- 身份码分配方案
- TAV验证报告
- OBAC配置表
- 数字合约模板
- 消费方生态运营手册

ioC 接入连接器：Agent 接入可信数据空间的网关，支持 MCP、A2A、ANP 等协议，实现 Agent 与数据、模型、工具、其他 Agent 之间的可信互联。

词元运营中心：实现词元登记、计量、定价、交易、结算全流程，践行“有效词元”概念：只有同时满足时延、可用性、准确率等服务等级要求、最终被用户实际使用的输出词元，才进入商业计量。

TAV 可信智能体验证：依据 GB/Z 185—2026 系列、GB/Z 242—2026 和 GB/T 47475—2026 等国家标准，构建“身份—能力—价值”三级验证框架，确保 Agent 持续可信。

智能体身份码（AIC）：国家 OID 注册中心授权的智能体身份码节点（OID：1.2.156.3088.1.0），依据 GB/Z 185.2—2026，为每个 Agent 分配唯一身份码，实现跨平台、跨系统、跨企业的身份互认。

在可信 AI 基础设施的四层架构中，本体是语义底座，是整个体系的“**根**”。**身份层**需要本体定义智能体实体，**验证层**需要本体提供语义互操作测试基准，**计量层**需要本体提供词元语义锚点，**连接层**需要本体提供语义描述。没有本体，身份码就只是一个字符串；没有本体，验证就只是功能测试；没有本体，词元就只是一个数字；没有本体，连接就只是数据传输。

四、本论纲结构

本论纲共分六篇、十五章，另附**术语表**、**工程方法论体系**、**标准索引**。论坛整体以**“本体定义世界，词元驱动未来”**为核心命题，沿着“为什么需要本体—怎么理解与识别—怎么推理与构建—怎么行动与运营—怎么计量与确认—怎么持续与增长”的逻辑主线展开。

第一篇 本体引论：为什么是本体。从数据规模爆发与可理解性衰减的现实出发，讨论本体论从哲学到工程的演进，回答“智能体时代为什么需要本体”。第一章以三个智能体无法协同的真实场景切入，分析可理解性衰减的三种典型表现——术语不通、语境丢失、知识陈旧，阐述从“数据供给”到“语义供给”的范式转变。第二章梳理本体论从亚里士多德到 GB/T 48000.3—2026 的演进路径，辨析本体与知识图谱的本质区别，阐明国标视角下本体的核心组成与建模要求。

第二篇 理解与识别：从静态数据到动态语义。从智能体进入生产环境的三重瓶颈出发，阐述本体作为智能体语义基础设施的核心定位，进而讨论本体识别的工程方法。第三章分析身份瓶颈、语义瓶颈、行动瓶颈的共同根源——缺乏统一的语义基础设施，提出本体是智能

体的“语义罗盘”，并明确本体的能力边界。第四章系统阐述本体识别的七要素框架、六步识别法、术语歧义处理与边界确认方法，为后续构建提供工程起点。

第三篇 推理与构建：从 0 到 1 的本体工程路径。从“大而全本体”的三个陷阱出发，提出最小世界模型方法论，阐述从零到一构建本体的工程路径。第五章分析大而全本体为何不可行，提出最小世界模型的定义、三要素和最小单元，阐述 SmallWorld-小世界方法论。第六章依据 GB/T 48000.3—2026，结合工程实践，总结本体构建六步法及其核心原则。第七章将半自动构建与闪电行动整合，阐述“机器提议、人工定夺”的人机协作机制与“八周跑通一个闭环”的快速启动方法论。

第四篇 行动与运营：小世界网络价值闭环。从本体与 Agent 的协同出发，提出小世界网络作为智能体自主协同的方法论框架，阐述数据资产运营 2.0 的行动逻辑。第八章讨论本体作为智能体“语义罗盘”的作用，分析关系数据库、知识图谱、工业本体三种形态的区别，阐述本体驱动的行动闭环。第九章提出小世界网络的定义、三个前提、三个机制和四步运行机制，分析其在工业互联网政策语境中的定位。第十章讨论数据资产运营从 1.0 到 2.0 的演进，阐述本体的泛在连接如何让数据在交互、对话、查询、调用中增值。

第五篇 计量与价值：数据资产入表与词元经济。从数据产权登记与智能体身份码出发，引入本体确权，构建可计量的“可信本体”，探讨数据资产入表的计量逻辑与词元经济的价值计量。第十一章分析数据资产入表的三个语义问题——权属确认、价值评估、合规审查，阐述本体确权、数据资源登记、成本法计量与词元法探索性框架。第十二章讨论词元作为智能体服务价值单元的意义，阐述本体如何为词元提供语义锚点，如何判定“有效词元”，如何支撑词元经济的运行。

第六篇 可信生态：从数据流通到可信 AI 基础设施。从数据流通的语义障碍出发，讨论本体治理与消费方生态，最终收束于可信 AI 基础设施的四层架构。第十三章分析数据流通“传得到、读不懂”的根本障碍，阐述语义互操作、数字合约、使用控制、OBAC 访问控制等核心机制。第十四章讨论本体治理架构、版本管理、变更管理、质量监控与消费方生态运营。第十五章提出可信 AI 基础设施的四层架构——身份层、验证层、计量层、连接层，阐述本体在其中的核心位置，并讨论 GOALSONG 模型与四层架构的对应关系，展望本体论的未来。

附录 A 术语表收录本体论与相关领域核心术语，中英文对照，分类索引。附录 B 系统归纳高颂数科本体工程方法论体系，包含十套方法论，覆盖从识别到确权的完整工程路径。附录 C 标准索引收录与本体论、智能体、数据基础设施、词元经济相关的现行国家标准和指导

性技术文件。

沿着本体价值流，本论纲围绕本体梳理了一整套关于**本体工程**的知识体系。内环围绕本体核心通过方法论构建底座，外环通过四层架构搭建可信 AI 基础设施，中间基于最小世界模型及本体库快速启动“工程路径与构建方式”，再通过智能体与数据资产运营驱动价值输出与生态连接。



五、读者对象与使用建议

本论纲适合以下读者：

企业决策者与数字化负责人。用于判断本体论在智能体时代的战略价值，理解本体如何让数据变成可理解、可推理、可行动、可计量的业务世界，为企业的数据资产化、智能化转型提供决策参考。建议重点阅读第一篇、第二篇、第六篇。

数据治理、数据平台与 IT 团队。用于理解本体构建的工程路径，掌握从本体识别、概念建模、语义设计到映射配置、校验发布的完整方法论。建议重点阅读第二篇、第三篇。

智能体开发团队。用于掌握语义底座的设计方法，理解本体如何为 Agent 提供概念地图、关系指南和行动规则，如何支撑 Agent 之间的自主协同。建议重点阅读第三篇、第四篇。

数据服务商与行业解决方案商。用于构建可复用的数据产品与行业本体包，理解本体如何让数据产品携带语义描述、进入可信数据空间、被智能体理解和调用。建议重点阅读第三篇、第四篇、第五篇。

检测机构与科研院所。用于语义互操作测试、标准符合性评估与学术研究，理解本体的

形式化要求、质量评估方法、语义互操作测试基准。建议重点阅读第二章、第四章、第十三章。

标准化工作者。用于参考本体建模的工程实践与标准落地，理解 GB/T 48000.3—2026、GB/Z 185 系列、TC609 标准在实际项目中的应用方式。建议重点阅读第二章、第六章、第十五章。

本论纲可以作为**理论读本**，也可以作为**工程指南、培训教材和标准参考**。建议工程团队重点阅读第三篇、第四篇；数据资产与运营团队重点阅读第四篇、第五篇；战略与标准团队重点阅读第一篇、第二篇、第六篇。附录 A 术语表可作为查阅工具，附录 B 工程方法论体系可作为行动指南，附录 C 标准索引和附录 D 参考文献可作为延伸阅读线索。

本论纲各章之间既有逻辑递进关系，也可独立阅读。第一篇回答“为什么”，第二篇回答“是什么”，第三篇回答“怎么建”，第四篇回答“怎么用”，第五篇回答“怎么算”，第六篇回答“怎么持续”。读者可根据自身需求，选择相应篇章深入阅读。

六、结语

本体论走过了一条从哲学思辨到知识表示、从知识表示到业务建模、从业务建模到基础设施的演进路径。在智能体时代，这条路径的终点不是一本更厚的本体手册，也不是一个更大的知识图谱，而是一套**可信 AI 基础设施**。

本体定义世界，词元驱动未来。

从一个小世界开始，让本体在业务中自然生长。

第一篇

本体引论：为什么是本体

数据规模在**爆发**，可理解性在*衰减*。

语义鸿沟，是智能体时代的第一道**坎**。

第一章 数据规模在爆发，可理解性在衰减

1.1 一个真实场景：三个智能体，三个“黑户”

2026 年春天，一家汽车零部件制造企业的 IT 负责人张工遇到了一件棘手的事。

企业为了推进智能制造，先后采购了三家不同厂商的智能体产品。第一家做设备预测性维护，能够实时监测数控机床的振动、温度、电流等参数，提前预警设备故障；第二家做质量检测，能够通过视觉识别和工艺参数分析，在线判定产品表面缺陷和尺寸偏差；第三家做供应链协同，能够根据生产计划和库存状态，自动生成备件采购建议。

张工的想法很朴素：让这三个智能体协同工作。设备智能体发现异常，自动通知质量智能体对该批次产品加强抽检；质量智能体确认问题后，自动通知供应链智能体调整备件采购计划。整个过程不需要人工干预，形成一个闭环。

听起来很完美。但实际对接时，问题接踵而至。

设备智能体向质量智能体发送了一条消息：“设备 EQ001 振动值超标，请对当前批次加强抽检。”质量智能体收到消息后，首先问了一个问题：“你是谁？”设备智能体没有身份标识，无法回答。质量智能体无法确认这条消息是来自可信的设备智能体，还是来自某个恶意程序。于是，它拒绝执行抽检指令。

第二个问题随之而来。即使假设质量智能体愿意接受这条消息，它也无法理解“EQ001”是什么。在设备智能体的数据模型中，“EQ001”是设备资产编号；但在质量智能体的数据模型中，它可能对应的是“工位编号”或“工序编号”。两个系统对同一个编码的定义完全不同，导致质量智能体不知道应该对哪条产线、哪个工序、哪个批次进行抽检。

第三个问题更加隐蔽。即使设备智能体和质量智能体通过某种方式对齐了设备编号，质量智能体仍然无法理解“振动值超标”的具体含义。设备智能体说的“振动值”是加速度有效值还是速度有效值？单位是 mm/s 还是 m/s²？超标阈值是 4.5mm/s 还是 2.8mm/s？这些语义细节的缺失，导致质量智能体无法准确判断问题的严重程度，也就无法决定抽检的力度和范围。

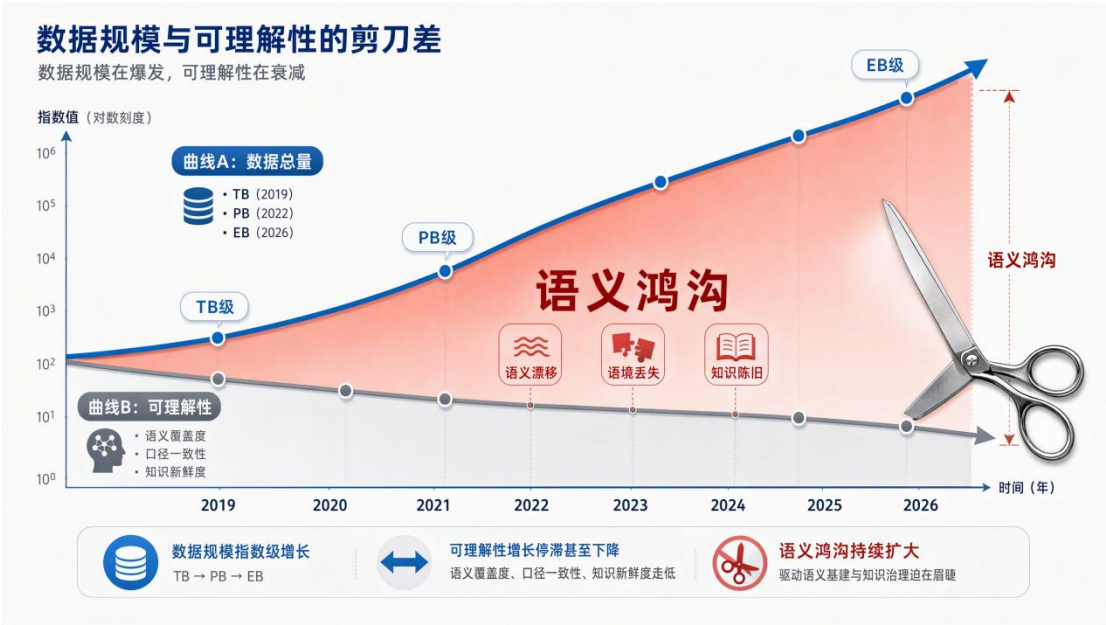
三个智能体，三个“黑户”，各自拥有强大的能力，却无法协同工作。

张工的困境并非个案。2026 年，随着智能体从“单点应用”走向“互联协同”，越来越多的企业发现，真正的瓶颈不是智能体的算法能力，而是数据与数据之间的语义鸿沟。

1.2 数据规模在爆发的现实

张工所在企业的数据困境，放在整个产业的宏观背景下，显得更加突出。

2026 年 8 月，国家数据局在数博会上公布了一组数据：全国累计建成高质量数据集超过 12.6 万个，数据总体量超过 1815PB，较 3 月增长超过 89%。数据规模在爆发式增长，但数据的可理解性并没有同步跟上。



从企业微观层面看，一家典型的中型制造企业，其数据环境通常包含以下特征：

系统异构。企业往往同时运行着 ERP、MES、PLM、SCM、WMS、QMS 等数十个业务系统。这些系统由不同厂商在不同时期建设，底层数据库从 Oracle、SQL Server、MySQL 到 PostgreSQL、MongoDB、Redis，技术栈五花八门。仅 ERP 一个系统，就可能包含数千张数据表、数万个字段。

命名混乱。同一个业务概念，在不同系统中的命名可能完全不同。以“设备”为例，ERP 中叫 `EQUIPMENT_MASTER`，MES 中叫 `MACHINE_INFO`，设备管理系统中叫 `ASSET_TABLE`。同一个字段“设备编号”，有的系统叫 `equipment_id`，有的叫 `machine_code`，有的叫 `asset_no`。字段类型也不统一，有的是 `VARCHAR(20)`，有的是 `CHAR(16)`，有的是 `INT`。

语义缺失。数据库中的数据字典通常只记录字段名称、类型、长度等技术属性，很少记录业务含义。`status` 字段可能取值“1”“2”“3”，但没有人知道“1”代表“运行”、“2”代表“停机”、“3”代表“故障”——除非找到当初开发系统的工程师。而那个工程师可能早已离职。

文档散落。关于数据含义的知识，往往散落在各种文档中：需求规格说明书、接口文档、

用户手册、邮件往来、会议纪要。这些文档格式不一、版本混乱、更新滞后，很难被系统化利用。

标准不一。不同部门对同一指标的定义可能不同。生产部门说的“产量”是当月入库的成品数量，销售部门说的“产量”是当月发货的成品数量，财务部门说的“产量”是当月确认收入的成品数量。三个部门开会时，各说各的，无法对齐。

在这样的数据环境中，智能体要协同工作，首先要解决的不是算法问题，而是语义问题。

1.3 可理解性衰减的三种典型表现

数据规模在爆发，可理解性在衰减。这种衰减在制造现场集中表现为三种典型的“语义漂移”。

1.3.1 术语不通：直通率不是良率

在制造业中，“直通率”和“良率”是两个最常用的质量指标。但它们的内涵完全不同。

直通率（First Pass Yield，FPY）是指产品在一次生产过程中合格的比例，不包含返修、返工后合格的产品。其计算公式为：

$$FPY = \frac{一次合格数}{投入数} \times 100\%$$

良率（Yield）是指产品最终合格的比例，包含返修、返工后合格的产品。其计算公式为：

$$Yield = \frac{最终合格数}{投入数} \times 100\%$$

假设某批次投入 100 件，一次合格 80 件，返修后合格 15 件，报废 5 件。则直通率为 80%，良率为 95%。

在一次智能体协同场景中，质量智能体从 MES 系统中读取了“直通率 80%”的数据，然后向供应链智能体发送了“良率 80%，质量异常”的告警。供应链智能体根据“良率 80%”判断，认为有 20%的产品需要报废或返工，于是紧急采购了 20%的备件。但实际上，真正需要报废的只有 5%，多采购的 15%备件造成了库存积压。

问题的根源在于：MES 系统中的字段名为 FPY，但质量智能体在训练时使用的是“良率”的概念。大模型在生成告警时，将“直通率”翻译成了“良率”，导致口径张冠李戴。

这种术语不通的问题，在跨系统、跨部门、跨企业的数据流通中极为普遍。两个系统使用同一个词，但指向不同的业务含义；或者两个系统使用不同的词，但指向同一个业务含义。没有统一的语义层，智能体就无法准确理解数据的真实含义。

1.3.2 语境丢失：多智能体协同中的语义衰减

在多智能体协同场景中，消息需要在多个智能体之间传递。每传递一次，就可能损失一部分语义信息。

以设备故障处置为例。设备智能体检测到异常，生成消息：“EQ001 振动值超标，请质量智能体对当前批次加强抽检。”这条消息通过消息分发模块传递给质量智能体。质量智能体收到消息后，可能因为不了解“EQ001”的具体含义，而将消息转发给生产调度智能体，询问“EQ001 对应哪条产线”。生产调度智能体回复“EQ001 属于 A 产线”。质量智能体根据“A 产线”的信息，确定了抽检范围。

在这个过程中，原始消息中的“振动值超标”这个语义信息，在多次转发中被简化为“设备异常”。质量智能体最终只知道“A 产线需要抽检”，但不知道“为什么需要抽检”“振动值超标到什么程度”“是偶发还是趋势性异常”。这些语义信息的丢失，导致质量智能体无法做出精准的抽检决策。

更严重的是，当消息经过多个智能体的摘要和转述后，原始语义可能被扭曲。设备智能体说的“振动值超标”可能是指“振动值超过了预警阈值但尚未达到报警阈值”，但经过几轮转述后，变成了“设备严重故障”。质量智能体据此启动了紧急停线，造成了不必要的生产损失。

语境丢失的本质，是智能体之间缺乏共享的语义模型。每个智能体只能根据自己的理解来解释消息，而无法确认对方的意思是否与自己一致。

1.3.3 知识陈旧：工艺改了，文档没改

制造业的工艺参数经常发生变化。今天使用的焊接温度是 220℃，明天可能因为材料批次不同而调整为 230℃。工艺工程师在 MES 系统中修改了参数，但工艺文档没有同步更新。

当智能体需要查询工艺参数时，它可能从 MES 系统中读取到最新的 230℃，也可能从知识库中检索到过期的 220℃。如果智能体从知识库中检索到 220℃，并据此进行工艺优化建议，就会导致产品质量问题。

更麻烦的是，智能体通常无法判断自己检索到的知识是否过期。大模型在生成回答时，

会将检索到的文档内容与自己的参数化知识混合，生成一个看似合理但实际过期的建议。用户很难察觉其中的问题，直到产品出现批量缺陷。

知识陈旧的问题，在工艺变更频繁、产品迭代快速的制造场景中尤为突出。没有一套机制来追踪知识的来源、版本和时效性，智能体就可能在不知不觉中使用过期知识。

1.4 传统数据建模的无力感

面对上述语义问题，传统的数据建模方法显得力不从心。

1.4.1 关注存储而非业务含义

传统数据库建模的核心目标是“如何高效地存储和检索数据”。ER 模型（实体-关系模型）描述的是表与表之间的外键关联，维度建模描述的是事实表和维度表之间的连接关系。这些建模方法关注的是数据的物理结构和访问性能，而不是数据的业务含义。

一个典型的外键关联是：`订单表.customer_id` 关联`客户表.id`。这告诉数据库“订单属于某个客户”，但它没有告诉业务系统“客户”是什么——客户是个人还是企业？客户有信用等级吗？客户有历史交易记录吗？客户的行业分类是什么？这些业务含义，在外键关联中完全没有表达。

1.4.2 缺乏统一的业务词汇表

在传统数据仓库中，不同业务系统的数据通过 ETL 管道汇聚到中央数据仓库。ETL 过程中会进行字段映射和转换，但这种映射通常是硬编码的、点对点的。ERP 的 `customer_code` 映射到数据仓库的 `customer_id`，CRM 的 `client_no` 也映射到 `customer_id`。这种映射关系散落在 ETL 脚本中，没有统一的业务词汇表来定义“客户”的标准含义。

结果是，数据仓库中虽然汇聚了来自多个系统的数据，但这些数据之间的语义关系并不清晰。当业务人员需要查询“客户”时，他可能得到来自 ERP 的客户数据，也可能得到来自 CRM 的客户数据，但两者的口径可能不同。

1.4.3 ETL 管道的脆弱性

ETL 管道是传统数据集成的主要手段。它从源系统抽取数据，经过清洗、转换、加载到目标系统。ETL 管道的设计假设是：源系统的 Schema 是相对稳定的，数据质量是可控的，

业务规则是明确的。

但现实是，源系统的 Schema 经常变化。ERP 系统升级，增加了新的字段，修改了字段类型；MES 系统更换了供应商，表结构完全不同；CRM 系统增加了自定义字段，字段名毫无规律。每一次 Schema 变化，都可能导致 ETL 管道断裂，需要工程师手动修复。

更麻烦的是，ETL 管道通常没有完善的版本管理和影响分析机制。一个字段的修改，可能影响到下游数十个报表和模型，但工程师很难快速评估影响范围。结果是，模型上线即过时，数据质量持续下降。

1.4.4 数据湖的语义荒漠

数据湖的出现，试图解决传统数据仓库的结构化限制。数据湖可以存储任意格式的数据，不需要预先定义 Schema。这确实提高了数据存储的灵活性，但也带来了新的问题：数据湖变成了**“数据沼泽”**。

因为没有统一的 Schema 和语义定义，数据湖中的数据很难被理解和利用。数据科学家需要花费大量时间在“找数据、理解数据、清洗数据”上，而不是在“分析数据、建模数据”上。据业界统计，数据科学家 70%的时间花在数据准备上，只有 30%的时间用于真正的分析建模。

1.5 从“数据供给”到“语义供给”的范式转变

传统数据平台解决的是“数据供给”问题：数据在哪里、怎么存取、怎么计算。但在智能体时代，仅解决“数据供给”是不够的。

TC609-6-2026-XX《数据基础设施 语义描述和互操作要求（征求意见稿）》明确指出：“随着大模型、智能体等新型智能应用的发展，智能体逐步成为‘用数’主体，数据需进一步做到‘可被理解、可被推理、可被可信调用’。”

这意味着，数据基础设施正在从“数据供给”升级为**“语义供给”**。语义供给的核心，不是提供更多的数据，而是提供可理解的数据——**让数据携带业务含义，让智能体能够准确理解数据的真实含义、上下文和约束条件。**

语义供给需要三个核心能力：

第一，语义描述。数据不仅要携带值，还要携带含义。一个“温度”字段，不仅要有数值“85.5”，还要有单位“℃”、有量程“0—150℃”、有业务含义“回流焊炉温”、有正

常范围“230—250℃”。这些语义信息，需要与数据一起存储、一起传输、一起被智能体理解。

第二，语义对齐。不同来源的数据，需要通过语义对齐建立对应关系。ERP 中的“客户”和 CRM 中的“客户”可能定义不同，但通过语义映射，可以建立等价、上下位、近似等关系，让智能体能够跨系统理解同一业务概念。

第三，语义推理。智能体不仅要理解数据的当前含义，还要能够基于语义关系进行推理。设备故障了，智能体需要沿着“设备—产线—工艺—订单”的语义关系链，推理出故障对生产的影响范围。

本体论，正是实现语义供给的核心技术。它通过形式化的方式定义概念、属性和关系，为数据提供统一的**语义模型**；它通过**语义标识**和**语义映射**，实现跨系统的**语义对齐**；它通过**公理和规则**，支持智能体的**语义推理**。

1.6 本章小结：语义鸿沟是智能体时代的第一道坎

数据规模在爆发，可理解性在衰减。这不是一个技术细节问题，而是智能体时代面临的第一道坎。

三个智能体协同工作的场景，揭示了一个根本矛盾：智能体的能力越来越强，但智能体之间的语义鸿沟越来越深。没有统一的语义层，智能体就无法相互理解、无法协同工作、无法创造价值。

传统数据建模方法关注存储和检索，无法解决语义问题。ETL 管道脆弱，数据湖变成沼泽，数据仓库缺乏业务含义。企业投入大量资源建设数据平台，但数据仍然“传得到，读不懂”。

从“数据供给”到“语义供给”的范式转变，是智能体时代的必然要求。语义供给需要语义描述、语义对齐和语义推理，而本体论正是实现这些能力的核心技术。

这就是为什么我们需要本体。本体不是知识图谱的另一种说法，也不是数据库建模的升级版。**本体是智能体理解业务世界的语义罗盘**，是数据从“可存储”走向“可理解”的关键一跃。

第二章 本体论：从哲学到工程

2.1 本体论的哲学起源

2.1.1 从亚里士多德到康德

“本体论”（Ontology）一词，源自希腊语中的**“ontos”（存在）**和**“logos”（学问）**，字面意思是**“关于存在的学问”**。

最早系统研究本体论的是古希腊哲学家亚里士多德。他在《形而上学》中提出，哲学的首要任务是研究“作为存在的存在”——即研究一切存在物之所以为存在的最基本原因和原理。亚里士多德提出了**“十范畴”**体系：实体、数量、性质、关系、地点、时间、姿态、状态、动作、遭受。这可以看作是人类历史上第一个系统化的本体论框架。

亚里士多德的核心贡献在于，他区分了“本质”与“属性”。一张桌子，它的“本质”是“用来放置物品的家具”，它的“属性”是“木制的”“棕色的”“一米高的”。本质回答“是什么”，属性回答“怎么样”。这种区分，深刻影响了后世的哲学和计算机科学。

到了 18 世纪，德国哲学家康德对本体论进行了重新审视。康德认为，人类只能认识“现象世界”，而无法认识“物自体”。本体论的任务不是描述“世界本身是什么”，而是描述“人类理解世界的基本范畴”。康德提出了**“十二范畴”**体系，包括量、质、关系、模态四大类。

康德的贡献在于，他将本体论从“关于世界的学问”转向了**“关于人类认知框架的学问”**。这一转向，为后来计算机科学中的“知识表示”埋下了伏笔。

2.1.2 分析哲学与形式化转向

20 世纪初，分析哲学兴起，哲学研究开始走向形式化。弗雷格、罗素、维特根斯坦等人致力于用逻辑语言精确表达哲学概念。罗素和怀特海在《数学原理》中，试图将全部数学建立在逻辑之上。

这一时期，哲学家们开始用形式化的语言来描述“存在”和“关系”。例如，“A 是 B 的一部分”可以形式化为“PartOf(A, B)”；“A 导致 B”可以形式化为“Causes(A, B)”。这种形式化表达，使得哲学概念可以被机器处理。

分析哲学的形式化转向，为计算机科学中的本体论奠定了方法论基础。后来计算机科学家所说的“本体”，本质上就是用形式化语言表达的知识体系。

2.1.3 从哲学到计算机科学的跨越

20 世纪 80 年代，人工智能研究进入知识工程阶段。研究者发现，要让机器“理解”人类知识，首先需要将知识形式化。于是，哲学家们研究了 2000 多年的“本体论”概念，被引入计算机科学。

1980 年，人工智能研究者约翰·麦卡锡（John McCarthy）提出，智能系统需要一个“本体”来描述世界。他说：“一个程序要具有常识，就需要一个包含常识知识的**形式化本体**。”

1993 年，斯坦福大学的托马斯·格鲁伯（Thomas Gruber）给出了计算机科学中“本体”的经典定义：**“本体是对特定领域知识的形式化、显式化规范说明。”**

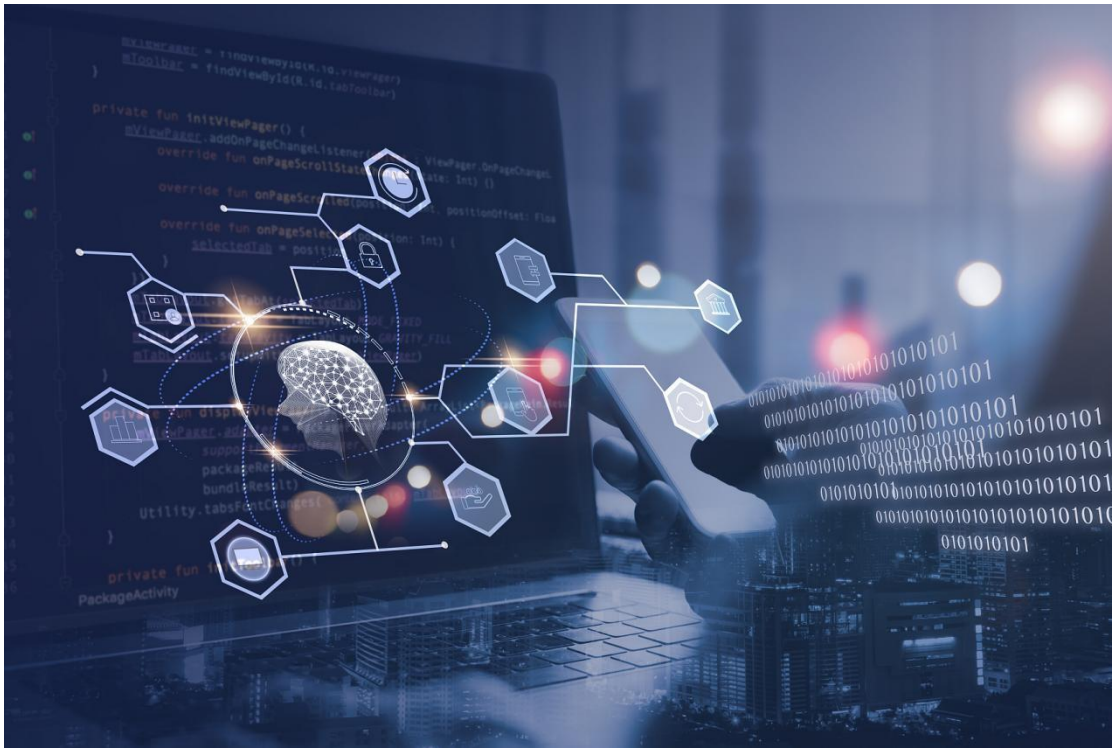
这个定义包含三个关键词：

形式化（Formal）。本体必须用机器可读的语言表达，不能是自然语言的模糊描述。

显式化（Explicit）。本体中定义的概念、属性和关系必须是明确声明的，不能隐含在代码或文档中。

规范说明（Specification）。本体是对领域知识的抽象描述，不是某一个具体系统的实现细节。

格鲁伯的定义，将哲学本体论从“关于存在的思辨”转变为**“关于知识的建模”**。哲学家追问“什么是存在”，工程师追问“什么是**可计算的业务对象**”。



2.2 本体论在计算机科学中的演进

2.2.1 第一代：术语表与分类体系

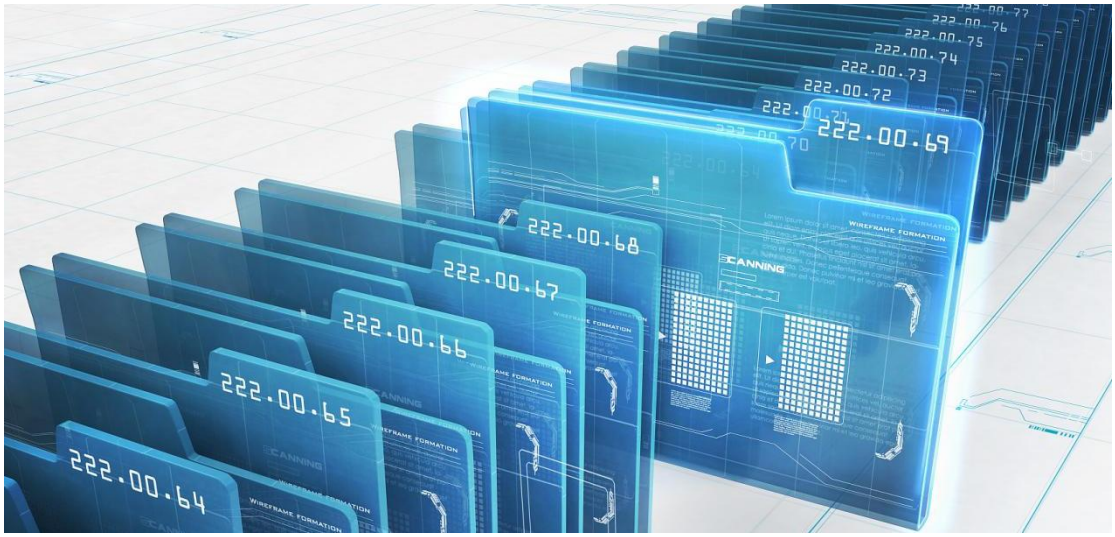
最早的本体实践，是**术语表**和**分类体系**。例如，图书馆的图书分类法（杜威十进制分类法、中国图书馆分类法），医学领域的疾病分类（ICD）、药物分类（ATC），生物学领域的物种分类（林奈分类法）。

这些分类体系的特点是：以层级结构组织概念，每个概念有一个唯一标识，概念之间有上下位关系。但它们通常只定义概念本身，不定义概念的属性和概念之间的关系。

在计算机科学中，这类本体通常用简单的**树形结构**表示。例如，一个产品分类本体可能是：

```
产品
├── 电子产品
│   ├── 手机
│   ├── 电脑
│   └── 电视
├── 机械产品
│   ├── 机床
│   ├── 机器人
│   └── 传送带
└── 化工产品
    ├── 塑料
    ├── 橡胶
    └── 涂料
```

这种分类体系简单直观，但表达能力有限。它只能回答“手机属于什么类别”，不能回答“手机的屏幕尺寸是多少”“手机使用什么操作系统”。



2.2.2 第二代：帧与语义网络

20 世纪 70 年代，人工智能研究者提出了“帧”（Frame）和“**语义网络**”（**Semantic Network**）的概念。

“帧”由马文·明斯基（Marvin Minsky）提出，是一种结构化的知识表示方法。一个帧包含一组“槽”（Slot），每个槽有槽名和槽值。例如，一个“设备”帧可能包含以下槽：

```
设备
├── 设备编号：EQ001
├── 设备类型：数控机床
├── 设备状态：运行中
├── 所属产线：A 产线
└── 加工精度：0.01mm
```

“语义网络”由约翰·索瓦（John Sowa）等人发展，用图结构表示概念和关系。节点表示概念，边表示关系。例如：

```
设备 EQ001 --属于--> A 产线
设备 EQ001 --加工--> 零件 P001
零件 P001 --属于--> 订单 0001
```

帧和语义网络比分类体系表达了更多的信息，但它们缺乏形式化的语义定义。一个“属于”关系，可以是“物理位置上的属于”，也可以是“管理归属上的属于”。没有形式化的语义定义，机器无法准确理解这些关系。

2.2.3 第三代：描述逻辑与 OWL

20 世纪 90 年代，描述逻辑（Description Logic）兴起。描述逻辑是一种形式化的知识表示语言，它有严格的语法和语义，支持自动推理。

描述逻辑的核心概念包括：

概念（Concept）。对应本体中的类。例如，“设备”是一个概念。

角色（Role）。对应本体中的对象属性。例如，“属于”是一个角色。

个体（Individual）。对应本体中的实例。例如，“EQ001”是一个个体。

公理（Axiom）。描述概念和角色之间关系的约束。例如，“设备必须属于至少一条产线”。

2004 年，W3C 发布了 **OWL（Web Ontology Language）**，将描述逻辑与 Web 技术结合。**OWL 成为本体建模的标准语言。**

OWL 的核心构件包括：

类（Class）。定义一组具有相同属性的个体。例如，`Equipment` 类。

属性（Property）。分为对象属性（Object Property）和数据属性（Data Property）。对象属性描述个体之间的关系，例如 `belongsToLine`；数据属性描述个体的特征，例如 `equipmentId`。

公理（Axiom）。定义类和属性的逻辑约束。例如，`Equipment` 和 `ProductionLine` 是不相交的；`belongsToLine` 是函数性属性（一条产线只能属于一个设备）。

个体（Individual）。类的具体实例。例如，`EQ001` 是 `Equipment` 类的实例。

OWL 的推出，标志着本体论从学术研究走向工程实践。越来越多的企业和组织开始用 OWL 构建本体，用于**知识管理、数据集成、语义搜索**等领域。

2.2.4 第四代：知识图谱与工业本体

2012 年，谷歌发布 Knowledge Graph，将**知识图谱**推向大众视野。知识图谱用图结构表示实体和关系，支持大规模知识存储和查询。

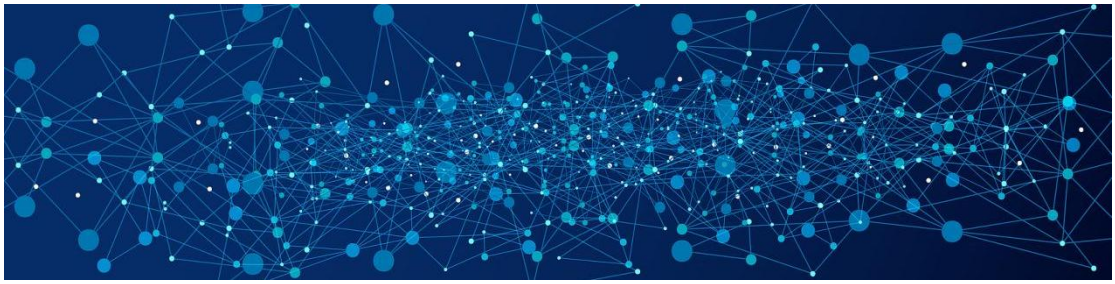
知识图谱的核心是**“实体-关系-实体”三元组**。例如：

（设备 EQ001，属于，A 产线）
（设备 EQ001，加工，零件 P001）
（零件 P001，属于，订单 0001）

知识图谱的优点是存储和查询效率高，支持大规模数据。但知识图谱通常只存储实例数据，不定义 Schema。没有 Schema 的约束，知识图谱中的实体和关系可能混乱、矛盾、不可信。

近年来，工业界开始将本体与知识图谱结合。本体定义 Schema，知识图谱存储实例。本体提供语义约束，知识图谱提供数据查询。两者结合，形成**“本体驱动的知识图谱”**。

GB/T 48000.3—2026《标准数字化 第 3 部分：本体建模要求》的发布，标志着本体建模成为国家标准层面的正式技术要求。标准将本体的核心组成明确为**实体类型、属性和公理**三部分，为本体建模提供了规范化的方法论。



2.3 本体论与知识图谱的本质区别

2.3.1 一个贯穿全篇的现场问题

让我们用一个具体的现场问题，来检验关系数据库、知识图谱和工业本体的区别。

问题：这批 PCB 焊点不良，能不能追到是哪批元器件、哪个供应商？

关系数据库的回答：

关系数据库中存储着四张表：PCB 表、元器件表、供应商表、工单表。四张表之间没有外键关联，跨表 JOIN 全靠工程师手动写 SQL。要回答这个问题，工程师需要先查 PCB 表找到焊点不良的 PCB 编号，再查工单表找到对应的工单编号，再查元器件表找到该工单使用的元器件批次，最后查供应商表找到该批次元器件的供应商。如果工程师不了解表结构，或者字段命名不清晰，这个查询几乎无法完成。

知识图谱的回答：

知识图谱中存储着贴片工单、贴片机、元器件、供应商等实体，以及它们之间的关系。要回答这个问题，可以用图查询语言沿着关系链追溯：

PCB -> 工单 -> 元器件 -> 供应商

知识图谱能够回答这个问题，但它有一个致命缺陷：没有类型、没有约束，查出来对不对很难校验。知识图谱中可能存储了错误的关联关系，例如某个元器件批次被错误地关联到了另一个工单。没有 Schema 的约束，这种错误很难被发现。

工业本体的回答：

工业本体中定义了“PCB”“元器件”“供应商”“工单”等实体类型，以及它们之间的对象属性。本体还定义了约束规则：一个 PCB 必须属于一个工单；一个工单可以包含多个元器件；一个元器件必须来自一个供应商。

当系统查询“这批 PCB 焊点不良，能不能追到是哪批元器件、哪个供应商”时，本体不仅能够沿着关系链追溯，还能够校验追溯路径的合法性：PCB 和工单之间的关系是否符合本体定义的约束？元器件和供应商之间的关系是否有效？如果某个关联关系违反了本体约束，系统会提示异常，而不是返回一个看似合理但实际错误的结果。

2.3.2 本体是 Schema，知识图谱是 Instance

本体和知识图谱的核心区别在于：**本体是 Schema，知识图谱是 Instance**。

Schema 定义“有哪些类型、有哪些属性、有哪些关系、有哪些约束”。Instance 是 Schema

的具体实例。

以设备管理为例：

层次	内容	示例
Schema（本体）	定义类、属性、关系、公理	`Equipment` 类有 `equipmentId` 数据属性、`belongsToLine` 对象属性
Instance（知识图谱）	存储具体的实例数据	`EQ001` 是 `Equipment` 的实例，`equipmentId` = `"EQ001"`，`belongsToLine` = `"A产线"`

Schema 和 Instance 的关系，类似于数据库中的“表结构”和“表数据”。表结构定义有哪些列、列的类型是什么；表数据存储具体的行。没有表结构，表数据就是一堆无意义的字节；没有本体，知识图谱就是一堆无意义的节点和边。

2.3.3 知识图谱解决“怎么连”，本体解决“怎么懂”

用一个比喻来理解两者的区别：

知识图谱像一张地图，标出了所有地点和道路。你能看到 A 地点和 B 地点之间有一条路，但这条路是高速公路还是乡间小路？限速多少？什么时间段可以通行？地图上没有标注。

本体像一本交通规则手册，不仅告诉你路在哪里，还告诉你哪条路可以走、哪条路限速多少、什么情况下必须绕行。本体为知识图谱提供了语义约束，让知识图谱中的节点和边有了明确的含义。

具体来说，本体在以下三个方面提供了知识图谱不具备的能力：

类型校验。本体定义了每个实体的类型。如果一个实体被错误地归类，推理机可以发现不一致。例如，本体定义 `Equipment` 和 `Material` 是不相交的，如果一个实例同时被归入这两个类，推理机会报错。

口径统一。本体定义了每个属性的含义、单位、取值范围。例如，本体定义“温度”属性的单位是摄氏度，取值范围是 0—1500℃。如果某个系统中的温度数据是华氏度，本体可以通过语义映射进行转换，确保跨系统数据口径一致。

关系约束。本体定义了关系的定义域、值域和特征。例如，本体定义 `belongsToLine` 是函数性属性，一个设备只能属于一条产线。如果某个设备被关联到两条产线，推理机会报错。

2.3.4 本体是“证据链”

本体还有一个知识图谱不具备的能力：证据链。

在知识图谱中，一条关系（如“设备 EQ001 属于 A 产线”）通常只是一个三元组，没有来源、没有时间、没有置信度。当多个来源的数据冲突时，知识图谱无法判断哪条关系更可信。

本体可以为每条关系附加元数据：来源是什么？什么时候建立的？置信度多少？谁审核的？当数据冲突时，系统可以根据元数据判断哪条关系更可信。

例如，设备 EQ001 的“所属产线”属性，可能来自两个系统：MES 系统显示属于 A 产线，设备管理系统显示属于 B 产线。本体可以记录：MES 系统的数据来自产线实时采集，置信度 0.95；设备管理系统的数据来自人工录入，置信度 0.8。系统据此判断 MES 系统的数据更可信，选择 A 产线作为正确答案。

这种证据链机制，是本体区别于知识图谱的关键特征。它让本体不仅“知道”，而且“知道自己为什么知道”。



2.4 国标视角下的本体定义

2.4.1 GB/T 48000.3—2026 的核心内容

2026 年 1 月 28 日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布 GB/T 48000.3—2026《标准数字化 第 3 部分：本体建模要求》，于 2026 年 8 月 1 日起实施。

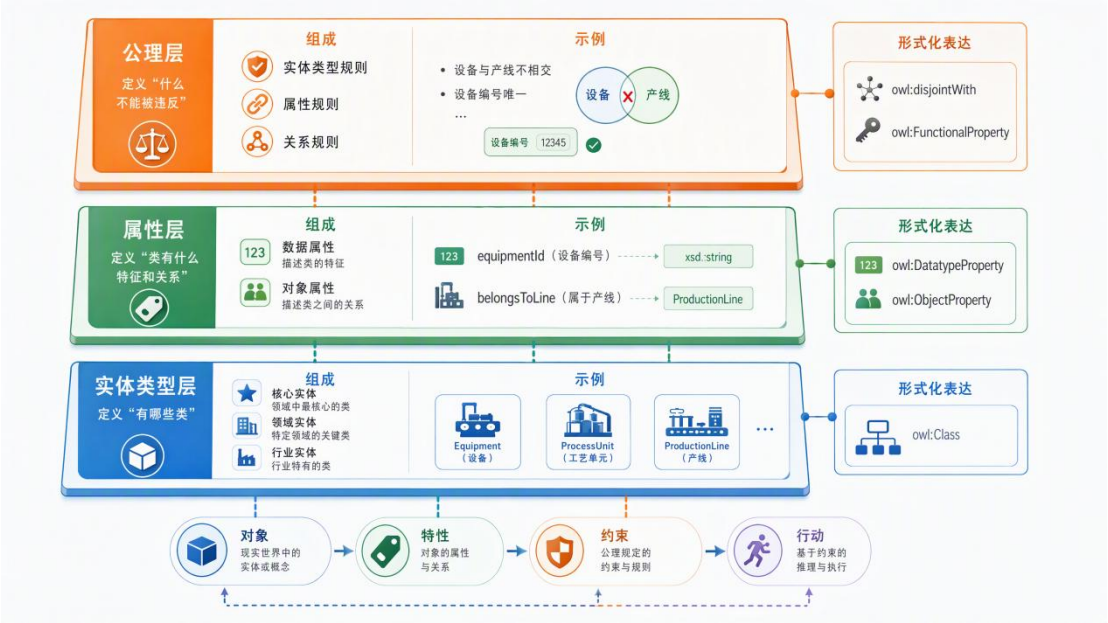
这份标准规定了标准本体构建的通用要求、实体类型、属性和公理等内容，适用于指导标准数字化中的本体的建设与应用。标准由全国标准数字化标准化工作组（SAC/SWG29）提出并归口，起草单位包括山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、中国标准化研究院、同方知网数字科技有限公司、中国质量标准出版传媒有限公司等。

标准将本体的核心组成明确为三部分（如图 2-1）：

实体类型（Entity Type）。对具有相同属性的一组实体的抽象。标准定义了标准实体、标准化对象、相关方、领域类别、要素、层次、信息单元、对象、特性、约束逻辑、行动、外部约束、制定程序等核心实体类型。

属性（Attribute）。分为数据属性和对象属性。数据属性描述实体自身的内在特征，对象属性描述实体之间的关系。标准定义了“采用”“代替”“引用”“参考”“有部分”“发布于”“提出于”“归口于”等核心对象属性。

公理（Axiom）。定义实体类型与属性的逻辑约束。标准要求定义实体类型不相交规则、属性唯一性约束、日期有效性验证、枚举值约束等核心规则。



2.4.2 实体类型的确定要求

标准对实体类型的确定提出了明确要求：

知识层次逻辑。实体类型应根据标准的知识层次逻辑，将相同或相近语义的知识片段归纳概括为具有普适性和通用性的实体类型，以标准中共性必要要素构建实体类型集。

细分程度适度。实体类型应根据对应实例的细分程度进行定义，既要尽可能细化以保证标准的所有语义可展示，又要恰当切分以避免语义关系缺少和错乱。应根据在标准中的作用定义实体类型及层次结构。

语境对齐和映射。实体类型应能在语境中实现对齐和映射。相同实体类型的近义词不应被表示为多个实体类型。例如，“标准”与“标准化文件”在狭义上属于相同实体类型，不应作为两个实体类型进行定义。

复用已有本体。当现有本体已存在相关实体类型，应采用现有本体的实体类型。以“提出单位”“归口单位”“起草单位”为例，均与单位/机构相关，应采用现有与“公司”“单位”等相关本体中的实体类型及属性。

2.4.3 属性的定义要求

标准对属性的定义提出了明确要求：

数据属性仅描述自身。某个实体类型的数据属性应仅描述该实体类型自身的属性，不应包含与其他实体类型直接关联的属性。

明确唯一性和一致性。应通过定义数据属性明确实体类型的唯一性、一致性。例如，标准编号应保持唯一性。

数据属性不具有传递性。数据属性不应具有传递性、对称性或互逆性。

对象属性描述关系。对象属性用于描述实体类型之间的关联，其角色类似于自然语言中的“动词”，通过定义域和值域明确关系的方向性和语义边界。

2.4.4 公理与规则要求

标准对公理与规则提出了明确要求：

实体类型规则。针对具有互斥性的实体类型，应定义实体类型不相交规则，如规范性要素与资料性要素是互斥的。针对需要唯一标识的实体类型，应定义全局唯一标识规则。

属性规则。针对需要保持唯一值的属性，应定义属性唯一性约束规则。针对具有时序关系的日期属性，应定义日期有效性验证规则。针对取值需要限定的属性，应定义枚举值约束规则。

关系规则。针对具有功能性约束的对象属性，应定义功能性属性约束规则。针对实体间的替代关系，应定义版本替代关系规则。针对层次结构关系，应定义层次结构约束规则。

2.4.5 “对象—特性—约束—行动”的链路

标准中最值得关注的是“对象—特性—约束—行动”的链路。

对象（Object）。条款中涉及的人员、设备、材料等对象。标准定义了“对象”类，包括标准对象、指标对象等子类。

特性（Property）。描述条款中产品/服务/过程的核心属性特征，包括质量指标、功能参数及约束条件等可量化或可验证的技术要素。标准将特性分为描述型特性、能力型特性和

约束型特性三类。

约束逻辑（Constraint）。承载具体约束参数的条件实体，如阈值、允许偏差等。标准定义了约束类型、最大值、最小值、阈值范围、测量单位等数据属性。

行动（Action）。描述最小可执行模块的程序要素，分为动作、路径、判断条件等子类。

这个链路意味着，本体不只是描述世界“是什么”，还要定义世界“怎么变”。对象有特性，特性有约束，约束触发行动。这是一个从静态知识到动态行动的关键跨越。

在传统知识图谱中，我们通常只能表达“设备 EQ001 的温度是 85℃”。但在本体中，我们可以表达“设备 EQ001 的温度是 85℃，超过了正常范围（60—80℃），需要触发降温行动”。后者的表达能力更强，因为它不仅描述了状态，还定义了状态的约束和相应的行动。

2.4.6 形式化要求

标准对本体的形式化提出了明确要求：

本体描述语言。应采用 W3C 推荐的本体描述语言（XML、RDF/RDFS、OWL 等）对本体建模进行规范表示。

序列化格式。应使用标准化的序列化格式（如 Turtle、JSON-LD 等）存储和交换。

约束验证。应支持基于 SHACL 的约束验证，如标准编号格式校验。

这些形式化要求，确保了本体可以被机器自动处理、推理和验证，而不是停留在自然语言的描述层面。

2.5 本章小结：本体论的工程化转向

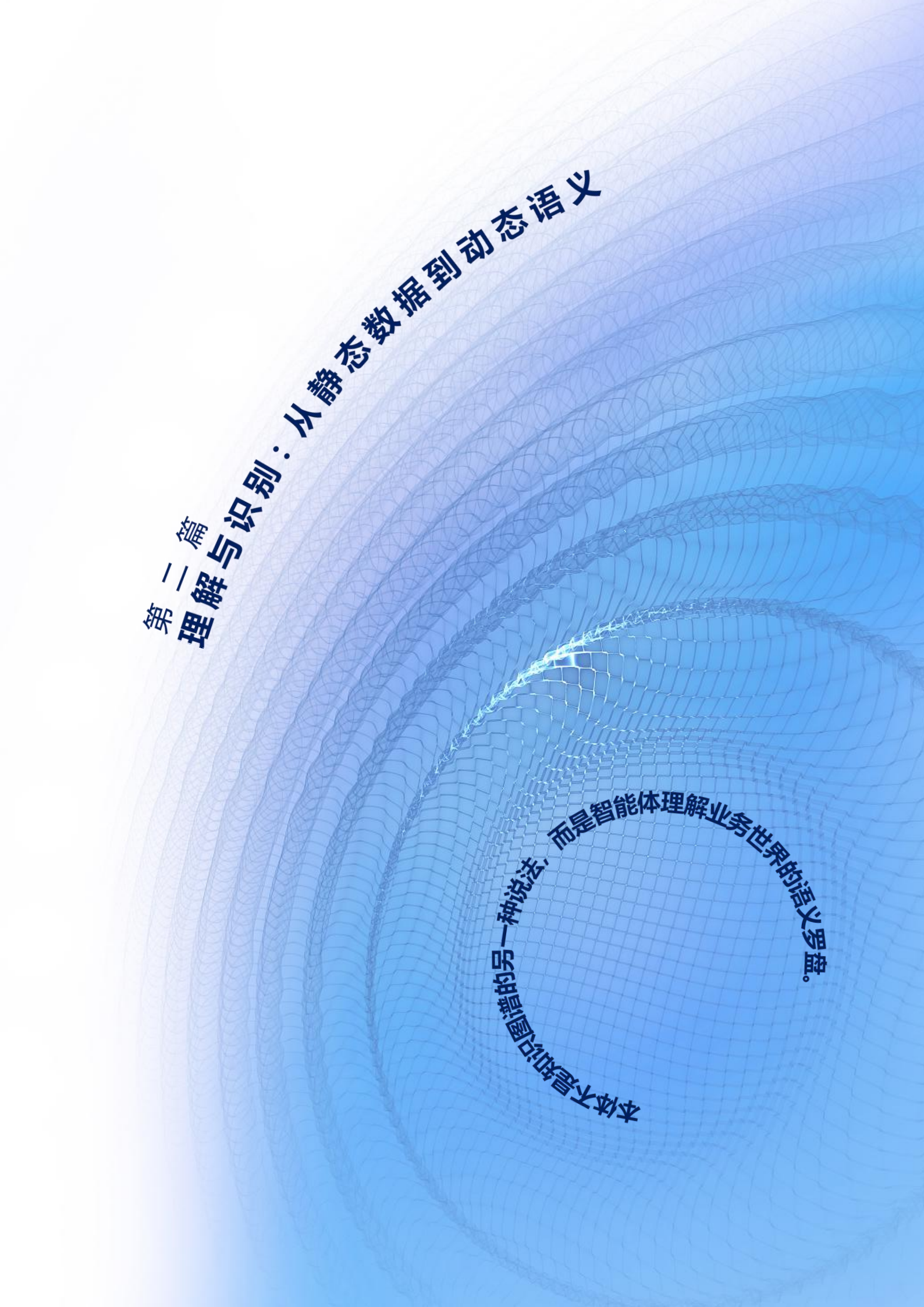
本体论从**哲学到工程**的演进，经历了四个阶段：从亚里士多德的十范畴体系，到分析哲学的形式化转向，到描述逻辑和 OWL 的推出，再到知识图谱和工业本体的结合。

这一演进的核心线索是：本体论从“关于存在的思辨”转向“关于知识的建模”，从“哲学家追问什么是存在”转向“工程师追问什么是可计算的业务对象”。

GB/T 48000.3—2026 的发布，标志着本体建模成为国家标准层面的正式技术要求。标准将本体的核心组成明确为实体类型、属性和公理三部分，提出了“对象—特性—约束—行动”的链路，为本体建模提供了规范化的方法论。

然而，标准是通用的方法论，不是具体的工程指南。在实际项目中，企业面临的问题不是“本体是什么”，而是**“本体怎么建、谁来用、用了创造什么价值”**。

第二篇 理解与识别：从静态数据到动态语义



第三章 作为智能体语义基础设施的本体

3.1 智能体进入生产环境的三重瓶颈

2026 年，智能体开始从“演示”走向“生产”。但在实际部署中，企业普遍发现，智能体要真正进入生产流程，面临的不是单一技术问题，而是三重瓶颈的叠加。

3.1.1 身份瓶颈：智能体互认的困境

第一个瓶颈是身份。

智能体之间协作，首先要解决“你是谁”的问题。一个设备监测智能体要向质量检测智能体发送告警，质量检测智能体首先要确认：这条消息来自谁？它有没有权限发送这类消息？它的身份是否可信？

在传统软件系统中，这个问题通过账号体系解决。每个系统有用户账号，用户登录后获得令牌，令牌在系统间传递时被验证。但智能体不是人，它没有账号，没有密码，没有手机号。智能体是一个自主运行的软件程序，它可能部署在云端、边缘端或端侧，可能由不同厂商开发，可能在不同时间上线和下线。

如果没有统一的身份体系，智能体之间的协作就变成“黑户对话”。设备智能体不知道质量智能体是谁，质量智能体不知道设备智能体是否可信，供应链智能体不知道质量智能体的判断是否可靠。

更深层的问题是，智能体的身份不是静态的。一个智能体今天通过了安全评估，获得了某种权限；明天它的模型升级了，工具换了，权限范围变了，原来的身份认证还成立吗？如果身份体系不能动态反映智能体的状态变化，那么“一次认证”就无法支撑“持续可信”。

国家 OID 注册中心授权的智能体身份码体系，正是为解决这一问题而建立。依据 GB/Z 185.2—2026，每个智能体获得唯一身份码，身份码采用 OID 分层编码体系，具备全球唯一性、可解析性和可追溯性。身份码不仅标识“这个智能体是谁”，还关联“这个智能体的能力范围、权限边界和委托关系”。

但身份码解决的是“标识”问题，更深层的语义问题仍然存在。

3.1.2 语义瓶颈：智能体互理解的障碍

第二个瓶颈是语义。

智能体之间的交互，本质上是在**交换数据**。但数据不等于信息，信息不等于知识。设备智能体说“EQ001 振动值超标”，这句话中包含三个语义要素：EQ001 是什么、振动值是什么、超标的标准是什么。

在设备智能体的数据模型中，EQ001 是设备资产编号，振动值是加速度有效值（单位 mm/s），超标阈值是 4.5mm/s。但在质量智能体的数据模型中，EQ001 可能被理解为工位编号，振动值可能被理解为速度有效值，超标阈值可能被理解为 2.8mm/s。

语义瓶颈的根源在于，每个智能体都有自己的**“数据世界观”**。它用自己的 Schema 来理解数据，用自己的口径来计算指标，用自己的规则来判断状态。当两个智能体交换数据时，它们实际上是在用两套不同的“世界观”来理解同一份数据。

这种语义鸿沟在跨系统、跨部门、跨企业的场景中尤为突出。ERP 系统中的“客户”和 CRM 系统中的“客户”可能定义不同；MES 系统中的“工单”和 PLM 系统中的“工单”可能口径不同；供应商系统中的“物料”和制造商系统中的“物料”可能编码不同。

TC609-6-2026-XX《数据基础设施 语义描述和互操作要求（征求意见稿）》明确指出：**“跨节点交换数据或提供智能服务时，应携带或可解析对应的语义描述。”**“节点经 MCP、A2A、API 等协议对外提供工具或智能服务时，宜在协议消息体中携带对应的语义描述，包括概念映射、口径、语义标识及本体引用等。”这意味着，语义描述不是可选项，而是智能体互联的必选项。没有语义描述，数据就只是“字节”，智能体无法准确理解其含义。

语义瓶颈的解决，需要本体。本体为智能体提供了统一的语义模型，定义了概念、属性和关系，让不同智能体对同一业务概念有一致的理解。本体通过语义标识和语义映射，实现了跨系统的语义对齐，让数据**“传得到，也读得懂”**。

3.1.3 行动瓶颈：智能体互操作的挑战

第三个瓶颈是行动。

智能体不仅能“理解”世界，还要能“改变”世界。设备智能体发现异常后，需要执行降温操作；质量智能体发现缺陷后，需要触发停线检查；供应链智能体发现库存不足后，需要触发采购流程。

但智能体要执行行动，需要解决三个问题：能做什么、怎么做、做了之后会怎样。

“能做什么”是**能力边界**问题。设备智能体有没有权限执行降温操作？它的权限范围是什么？它能不能调用外部工具？这些需要明确定义。

“怎么做”是**行动序列**问题。降温操作应该先关小阀门还是先启动冷却泵？降温到什么温度停止？如果降温过程中出现异常怎么办？这些需要结构化的行动定义。

“做了之后会怎样”是**影响分析**问题。降温操作会影响哪些工艺参数？会影响哪些订单的交付？会影响哪些设备的运行？这些需要沿着关系链进行影响传播分析。

在传统软件系统中，行动是通过硬编码的业务流程实现的。但在智能体时代，行动需要**由智能体自主决策和执行**。这要求本体不仅定义“对象是什么”，还要定义“对象能做什么”——即**行动的类型、参数、前置条件和后置影响**。

GB/T 48000.3—2026 中定义的**“行动”**（Action）类，正是对这一需求的回应。标准定义了动作、路径、判断条件等子类，为智能体的行动提供了本体层面的建模框架。

Palantir 的 Ontology 实践也充分说明了这一点。Palantir 将本体分为**语义要素与行动**要素两部分。**语义要素**包括对象、属性和关系，用于描述企业的业务世界；**行动要素**包括 Functions、Actions 与动态安全，用于计算业务状态并推动业务变化。**Functions** 是围绕本体对象运行的业务计算与处理逻辑，可以读取对象、执行判断并返回结果。**Actions** 规定对象如何被创建或修改，也可以触发外部系统。动态安全在用户和 Agent 发起交互时计算访问和执行权限，使分析结果在受控环境中进入业务流程。

行动瓶颈的解决，同样需要本体。本体不仅定义了对象的状态和关系，还定义了对象的可执行行动、行动的约束条件、行动的触发规则。智能体基于本体进行推理，可以自主决定在什么情况下执行什么行动。

3.2 三重瓶颈背后的共同根源

身份瓶颈、语义瓶颈、行动瓶颈，表面上是三个不同的问题，但它们的根源是同一个：缺乏统一的语义基础设施。

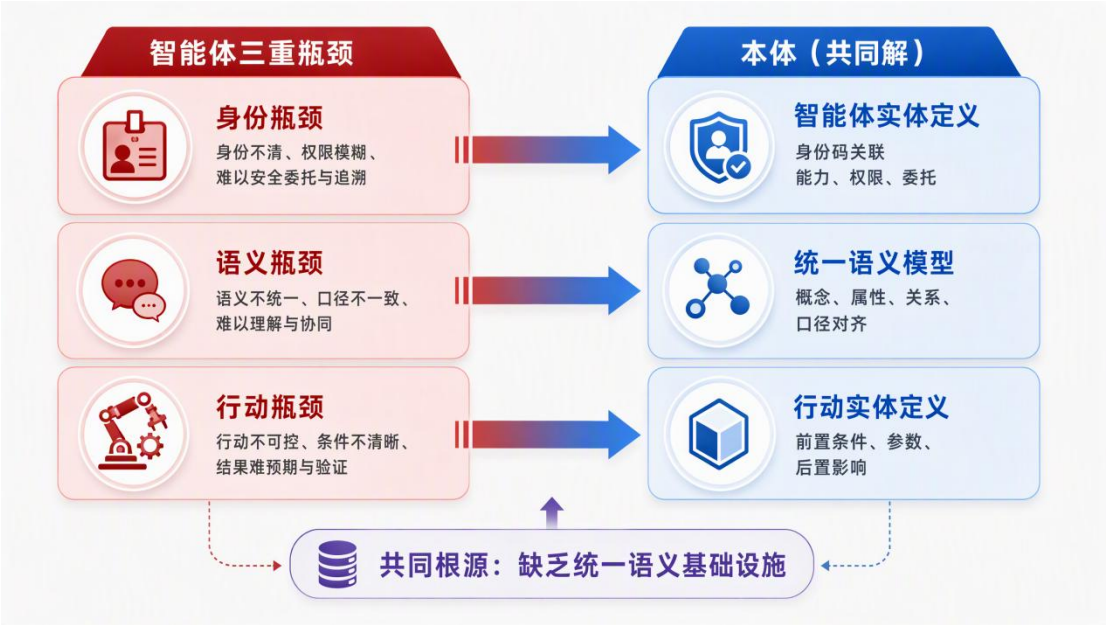
身份瓶颈的本质，是智能体的身份缺乏语义。**身份码**是一个字符串，但字符串本身没有含义。只有当身份码关联到本体中的“智能体实体”，关联到智能体的能力、权限、委托关系，身份码才真正具有语义含义。

语义瓶颈的本质，是数据缺乏语义。数据是一堆字节，但字节本身没有含义。只有当数据映射到本体中的“数据实体”，关联到数据的业务含义、单位、口径、约束条件，数据才

真正可被理解。

行动瓶颈的本质，是行动缺乏语义。行动是一串指令，但指令本身没有含义。只有当行动关联到本体中的“行动实体”，关联到行动的前置条件、后置影响、执行规则，行动才真正可被智能体自主决策。

三重瓶颈，一个根源。这个根源就是：智能体时代的数据基础设施，还没有从“数据供给”升级为“语义供给”。



3.3 从“数据供给”到“语义供给”

3.3.1 数据供给的局限

传统数据平台解决的是“数据供给”问题：数据在哪里、怎么存取、怎么计算。

数据供给的核心能力包括：数据采集、数据存储、数据计算、数据服务。数据平台的评价指标是：数据量有多大、查询速度有多快、存储成本有多低、服务可用性有多高。

在数据供给范式下，数据平台的核心任务是“让数据可被访问”。企业建设数据仓库、数据湖、数据中台，本质上都是在解决“数据在哪里”和“数据怎么用”的问题。

但数据供给范式有一个根本局限：它假设数据的含义是已知的、共识的、不变的。数据平台的用户——无论是人还是智能体——都知道“客户”是什么意思、“订单”是什么意思、“设备”是什么意思。数据平台只需要把数据送到用户面前，用户自己会理解。

这个假设在传统 BI 时代基本成立。因为 BI 的用户是人，人有业务知识，人能够理解数据的含义。但在智能体时代，这个假设不再成立。

3.3.2 语义供给的内涵

智能体没有人的业务知识。它不知道“客户”是什么，“订单”是什么，“设备”是什么。它只能通过数据的 Schema、字段名、数据字典来理解数据。如果这些信息不完整、不准确、不一致，智能体就会误解数据。

TC609-6-2026-XX《数据基础设施 语义描述和互操作要求（征求意见稿）》明确指出“随着大模型、智能体等新型智能应用的发展，智能体逐步成为‘用数’主体，数据需进一步做到‘**可被理解、可被推理、可被可信调用**’。”〞

这意味着，数据基础设施正在从“数据供给”升级为“语义供给”。

语义供给的核心，不是提供更多的数据，而是提供可理解的数据。让数据携带业务含义，让智能体能够准确理解数据的真实含义、上下文和约束条件。

语义供给有三个核心能力：

第一，语义描述。数据不仅要携带值，还要携带含义。一个“温度”字段，不仅要有数值“85.5”，还要有单位“℃”、有量程“0—150℃”、有业务含义“回流焊炉温”、有正常范围“230—250℃”。这些语义信息，需要与数据一起存储、一起传输、一起被智能体理解。

第二，语义对齐。不同来源的数据，需要通过语义对齐建立对应关系。ERP 中的“客户”和 CRM 中的“客户”可能定义不同，但通过语义映射，可以建立等价、上下位、近似等关系，让智能体能够跨系统理解同一业务概念。

第三，语义推理。智能体不仅要理解数据的当前含义，还要能够基于语义关系进行推理。设备故障了，智能体需要沿着“**设备—产线—工艺—订单**”的语义关系链，推理出故障对生产的影响范围。

3.3.3 语义供给的技术载体

语义供给需要**技术载体**。这个载体就是本体。

本体通过形式化的方式定义概念、属性和关系，为数据提供统一的**语义模型**。

本体通过语义标识和语义映射，实现跨系统的**语义对齐**。

本体通过公理和规则，支持智能体的**语义推理**。

本体通过行动定义，支持智能体的**行动执行**。

本体，是语义供给的核心技术载体。

3.4 本体：智能体的语义基础设施

3.4.1 本体解决身份瓶颈

本体为智能体身份提供了语义定义。

在 GB/T 48000.3—2026 中，虽然核心实体类型围绕“标准”设计，但其方法论可以直接应用于智能体建模。我们可以定义“智能体”实体类型，其数据属性包括**智能体身份码、名称、版本、功能描述、部署方式**；对象属性包括“**拥有智能体**”（机构或个人拥有智能体）、“**感知设备**”（智能体感知设备）、“**控制设备**”（智能体控制设备）、“**访问数据**”（智能体访问数据）、“**调用工具**”（智能体调用工具）、“**协同智能体**”（智能体与智能体协同）。

当智能体身份码关联到本体中的“**智能体实体**”，身份码就不再是一个孤立的字符串，而是承载了智能体的能力、权限、委托关系等语义信息。质量智能体收到设备智能体的消息时，可以通过本体查询设备智能体的身份信息：它是什么类型的智能体？它有哪些能力？它的权限范围是什么？它的委托方是谁？

这种语义化的**身份体系**，为智能体之间的信任建立提供了基础。

3.4.2 本体解决语义瓶颈

本体为数据提供了统一的语义模型。

以设备管理为例。在传统数据平台中，“设备”可能被定义为一张数据库表，包含设备编号、设备名称、设备类型、设备状态等字段。但“设备状态”的取值可能是“1”“2”“3”，没有业务含义。

在本体中，“设备”被定义为一个实体类型，其数据属性包括设备编号（字符串）、设备类型（枚举值）、设备状态（枚举值：运行/停机/维护/故障/待机）、温度（数值，单位℃）、振动（数值，单位 mm/s）。设备状态不仅有明确的枚举值，还有对应的业务含义。

当设备智能体向质量智能体发送“EQ001 振动值超标”的消息时，质量智能体可以通过本体查询：EQ001 是什么设备？振动值的单位是什么？超标的标准是什么？这些语义信息，本体中都有明确定义。

本体通过**语义标识**和**语义映射**，让不同智能体对同一业务概念有一致的理解。这就是本体解决语义瓶颈的方式。

3.4.3 本体解决行动瓶颈

本体为智能体提供了**行动的定义和约束**。

在传统软件系统中，行动是硬编码的。但在本体中，行动可以被形式化定义。

以“设备切换”行动为例。在本体中，可以定义“设备切换”行动类型，其参数包括源设备、目标设备、切换原因；其前置条件包括源设备故障、目标设备可用、目标设备能力匹配；其后置影响包括源设备状态更新、目标设备状态更新、产线生产能力更新、订单交付风险更新。

当设备智能体发现故障时，它可以通过本体查询：有哪些可替代设备？替代设备的条件是什么？切换后会影响哪些订单？这种基于本体的行动推理，让智能体能够自主决策和执行。

Palantir 的本体实践也充分说明了这一点。Palantir 将 Functions 和 Actions 作为本体的核心组成部分。Functions 是围绕本体对象运行的业务计算与处理逻辑，可以读取对象、执行判断并返回结果。Actions 规定对象如何被创建或修改，也可以触发外部系统。动态安全在用户和 Agent 发起交互时计算访问和执行权限，使分析结果在受控环境中进入业务流程。

3.5 政策与标准层面的印证

本体论作为智能体基础设施的定位，已经得到了政策与标准层面的印证。

国家数据局的战略定位。国家数据局已明确**将本体论列为数据基础设施的前沿技术方向**，提出“积极探索**数据编织**、**数据流式处理**、**本体论**等新技术应用，加强数据领域核心技术攻关”。

TC609 语义互操作要求。TC609-6-2026-XX 明确提出，语义互操作应按照层次体系构建，自下而上包括**互联互通层**、**语法互操作层**、**语义互操作层**和**智能体互操作层**。其中智能体互操作层要求“应支撑智能体等新型智能应用对数据与智能服务的可信使用，实现基于语义的权限与使用控制，对其调用工具/服务的语义化描述”。

GB/T 48000.3—2026 的发布。该标准将本体建模从学术概念变成国家标准层面的正式技术要求，为本体在智能体时代的应用提供了标准化依据。

GB/Z 195—2026 的参考。该标准定义了工业智能体的功能模块和交互对象，为工业本体库的实体类型设计提供了场景依据。

GB/Z 185 系列的支撑。智能体**身份码**、**身份管理**、**描述**、**发现**、**交互**、**工具调用**，每一个环节都需要本体的语义支撑。

3.6 本体的能力边界：本体不是万能层

前文论证了本体作为**智能体语义基础设施**的核心地位。但必须明确：**本体不是万能层**。把本体当作万能层，不仅会导致技术上的过度承诺，还会导致工程上的风险集中。

3.6.1 四种常见的错误认知

在实际工程中，对本体能力的误判集中表现为四种。

错误认知一：本体能保证数据正确。本体定义的是数据的语义模型——概念、属性、关系、公理。它回答的是“数据意味着什么”，而不是“数据是否正确”。设备状态字段映射到本体的 equipmentStatus 属性，取值为“运行中”“故障”“维修中”——本体定义了这些枚举值的含义，但不能保证 MES 系统写入的状态值一定准确。数据正确性需要数据治理、质量校验、事实核查来保障，本体只提供语义约束。

错误认知二：本体能消除模型幻觉。本体为智能体提供语义罗盘，让智能体在推理时有明确的语义边界。但本体不能消除大语言模型的幻觉——模型仍然可能生成不存在的概念、错误的关系、不准确的属性。本体能做的是：在模型输出后，通过语义校验发现与本体不一致的内容，触发告警或修正。但“消除幻觉”不是本体能独立完成的任务，需要模型评测、置信度评估、证据引用等机制共同作用。

错误认知三：本体能自动做决策。本体定义了业务规则和行动约束——设备故障时必须触发影响分析，订单延迟时必须通知客户。但本体本身不做决策。决策需要智能体基于本体中的规则、状态、关系进行推理判断。本体提供决策所需的语义基础，但不替代决策逻辑。决策的合理性取决于规则设计的合理性、状态更新的及时性、推理逻辑的准确性。

错误认知四：本体能保证安全执行。本体定义了行动的前置条件、参数、后置影响，但不能保证行动的安全执行。安全执行需要权限控制、事务管理、审计追溯。执行 Agent 调用 MES 接口执行设备切换，本体定义了行动语义，但“执行 Agent 是否有权限调用 MES 接口”“切换操作是否在安全边界内”“执行过程是否可审计”——这些不是本体能解决的，需要 OBAC 访问控制矩阵、事务管理机制、审计存证机制来保障。

把所有这些能力都压在本体上，结果就是风险集中、效果失真。

3.6.2 正确认知：本体是语义基座，需与其他能力协同

正确的认知是：**本体是语义基座，**需与四种能力协同。

协同一：语义治理。本体提供统一的**对象、关系、状态、规则边界**。语义治理确保本体中的概念定义准确、关系定义完整、状态定义清晰、规则定义合理。本体的语义治理需要业务评审组、本体 Owner、AI 消费方共同参与——这就是本体治理框架。

协同二：确定性计算。本体定义了规则、校验、决策所需的语义。确定性计算基于本体中的规则进行**逻辑推理**——如果设备故障，则所属工艺单元能力下降；如果订单延迟，则交付风险上升。确定性计算不依赖模型推理，而是基于本体中的**公理和规则**进行**精确计算**。本体提供规则定义，确定性计算执行规则。

协同三：模型判断。本体为模型判断提供**语义上下文**。模型判断包括候选结论、置信度、证据引用。设备故障诊断模型给出候选结论“主轴轴承磨损”，置信度 0.92，证据引用“振动频谱特征”。本体为模型判断提供**语义锚点**——诊断结论关联到本体中的 FaultMode 实体，置信度关联到本体中的 Confidence 属性，证据引用关联到本体中的 Evidence 关系。本体让模型判断**可解释、可追溯**。

协同四：受控执行。本体为受控执行提供行动定义和权限语义。受控执行包括权限、事务、审计。执行 Agent 调用 MES 接口时，OBAC 矩阵检查其权限；执行失败时，事务管理回滚操作；执行完成后，审计存证记录全过程。本体定义了行动的**前置条件、参数、后置影响**，但权限控制、事务管理、审计存证不是本体能独立完成的。

3.6.3 本体能力边界的工程意义

明确本体能力边界，有三个工程意义。

意义一：避免过度承诺。在项目立项和方案设计中，明确本体能做什么、不能做什么。本体能统一语义，但不能替代事实治理、模型评测、权限与事务控制。避免向业务方承诺“建了本体，数据就准确了”“建了本体，模型就没有幻觉了”这类不切实际的期望。

意义二：避免风险集中。把所有能力都压在本体上，会导致风险集中。本体一旦出错，整个系统失效。正确的方式是分层设计：本体层负责语义统一，计算层负责逻辑推理，模型层负责概率判断，执行层负责安全控制。

意义三：指导系统工程设计。本体能力边界为系统工程设计提供依据。在可信 AI 基础设施的四层架构中，本体是贯穿四层的“根”，但四层架构中的身份层、验证层、计量层、连接层各有其独立的技术组件——身份层需要**OID 编码**体系，验证层需要**TAV 三级验证框架**，计量层需要**词元运营中心**，连接层需要 **ioC 接入连接器**。本体为这些层提供语义基础，但不替代这些层的技术实现。

3.6.4 本体能力边界的实践原则

在工程实践中，遵循三条原则。

原则一：本体做语义，不做事实。本体定义概念的语义、关系的语义、状态的语义、行动的语义。本体验证的是“语义一致性”，不是“事实正确性”。数据是否正确，由数据治理解决；模型是否准确，由模型评测解决。

原则二：本体做规则，不做决策。本体定义业务规则和行动约束，但不执行决策。决策由智能体基于本体中的规则和状态进行推理判断。本体提供决策所需的语义基础，不替代决策逻辑。

原则三：本体做定义，不做执行。本体定义行动的前置条件、参数、后置影响，但不执行行动。执行由智能体调用工具完成，执行的安全性由 OBAC 矩阵和事务管理机制保障。

本体定义世界，但世界不只有本体。本体统一语义，但语义不解决所有问题。本体是语义基座，不是万能层。这是工程实践中必须坚守的边界。



3.7 本章小结：本体是智能体的“语义罗盘”

智能体进入生产环境，面临身份瓶颈、语义瓶颈、行动瓶颈三重挑战。这三重瓶颈的共同根源，是缺乏统一的语义基础设施。

本体论，正是解决这三重瓶颈的核心技术。它为智能体身份提供语义定义，为数据提供统一语义模型，为行动提供形式化定义和约束。

从“数据供给”到“语义供给”的范式转变，是智能体时代的必然要求。语义供给需要语义描述、语义对齐和语义推理，而本体论正是实现这些能力的核心技术。

本体是智能体的“语义罗盘”。它为智能体提供了**理解业务世界**的框架，让智能体不仅“知道”数据是什么，而且“理解”数据意味着什么；不仅“看到”对象的状态，而且“推理”状态变化的影响；不仅“执行”行动，而且“理解”行动的约束和后果。



第四章 本体识别：七要素框架与歧义处理

4.1 本体识别的目标与原则

4.1.1 什么是本体识别

本体识别（Ontology Identification），是指在构建本体之前，从业务场景、信息系统、文档资料、行业标准中系统性地识别本体候选元素的过程。这些候选元素包括：**业务对象、对象属性、对象关系、业务事件、动态状态、业务规则和可执行行动**。

本体识别不是本体构建。本体构建回答的是**“怎么建”**——如何定义类、属性、关系、公理，如何选择形式化语言，如何映射数据源。本体识别回答的是**“建什么”**——哪些对象应该纳入本体？哪些关系应该定义？哪些状态应该跟踪？哪些行动应该支持？边界在哪里？

本体识别也不是需求调研。需求调研关注的是“用户想要什么功能”，本体识别关注的是“业务世界中有哪些可计算的对象”。需求调研的产出是功能清单，本体识别的产出是本体候选元素清单。

本体识别是本体工程的起点。起点错了，后面全错。如果本体识别的范围太宽，就会陷入“大而全本体”的陷阱；如果本体识别的范围太窄，就会遗漏关键对象，导致业务闭环跑不通；如果本体识别的粒度太粗，智能体就无法准确理解业务语义；如果本体识别的粒度太细，维护成本就会迅速上升。

4.1.2 本体识别的三个原则

原则一：业务驱动，不是技术驱动。

本体识别的起点是业务问题，不是技术方案。不要问“我们能建什么本体”，要问“业务需要解决什么问题”。设备故障影响分析是一个业务问题，它需要设备、工艺单元、产线、订单、风险、行动等对象。如果从技术出发，可能会先想“我们有哪些数据表”，然后试图把数据表映射成本体。这种方法的问题在于：数据表的结构是面向存储的，不是面向业务的。一张设备表可能包含上百个字段，但只有设备编号、设备状态、所属产线等少数几个字段与设备故障影响分析相关。

正确的做法是：先理解业务闭环，再从业务闭环倒推需要哪些对象。业务闭环决定本体边界，本体边界决定识别范围。

原则二：闭环优先，不是概念完整。

本体识别的最小单元不是“类”，而是“闭环”。一个闭环包括：问题、对象、关系、状态、计算、判断、行动、结果。识别对象时，判断标准是：它是否参与当前业务闭环？如果参与，纳入；如果不参与，暂时不建。

这个原则说起来简单，做起来难。因为业务专家在描述业务时，往往会不自觉地带出大量“相关”概念。比如，描述设备故障处置时，可能会提到“供应商”“备件”“维修人员”“维修工具”等。这些概念在完整的设备管理体系中都很重要，但如果当前业务闭环是“设备故障影响分析”，那么供应商、采购订单可能暂时不参与闭环，可以后置。

闭环优先的原则，要求识别者不断追问：这个概念在当前闭环中扮演什么角色？如果没有它，闭环能不能跑通？如果答案是“不能”，纳入；如果答案是“能，但不够完整”，暂时不纳入。

原则三：窄而深，不是宽而浅。

很多企业启动本体项目时，倾向于把范围定得很宽——覆盖全集团、全业务、全流程。这种“宽而浅”的识别方式，会导致三个问题：第一，范围太大，短期无法完成，难以证明价值；第二，概念太多，建模者无法深入理解每个概念的业务含义；第三，边界模糊，后续建模容易失控。

正确的做法是“窄而深”——优先覆盖 1—2 个核心业务场景，而非全行业全场景。在选定的场景中，把识别做深做透，确保本体能够真正解决业务问题。一个场景跑通后，再扩展到下一个场景。多个场景共享对象和关系后，自然形成更大的本体。

4.1.3 本体识别与需求界定的关系

本体识别与需求界定有交集，但不完全相同。

需求界定关注的是“业务需要什么”。它回答的问题是：业务场景是什么？业务问题是什么？业务闭环是什么？成功标准是什么？

本体识别关注的是“业务世界中有什么”。它回答的问题是：业务闭环中有哪些对象？对象之间有什么关系？对象处于什么状态？可以执行什么行动？

两者的关系是：需求界定为本体识别提供输入，本体识别为需求界定提供验证。需求界定说“我们需要解决设备故障影响分析问题”，本体识别说“设备故障影响分析需要设备、工艺单元、产线、订单、风险、行动六个对象”。如果本体识别发现某个对象的数据不可得，就需要回到需求界定，调整场景范围或寻找替代数据源。

4.1.4 本体识别的常见误区

误区一：把数据表当对象。

数据表是存储结构，对象是业务概念。一张设备表可能对应一个“设备”对象，但也可能包含多个对象的信息。比如，设备表中可能包含“设备所属产线”的信息，但“产线”本身是一个独立的对象，不应该被埋在设备表中。

误区二：把字段当属性。

字段是数据库的列，属性是对象的特征。一个字段可能对应一个属性，也可能对应多个属性。比如，status 字段可能包含“运行”“停机”“故障”三种取值，但在本体中，“设备状态”是一个属性，取值是枚举类型。

误区三：把外键当关系。

外键是数据库的关联约束，关系是业务语义的关联。外键只告诉数据库“这两张表有关系”，但不告诉业务系统“这是什么关系”。设备表中的 line_id 外键，可能表示“设备属于产线”，也可能表示“设备安装在产线上”，还可能表示“设备由产线管理”。这些不同的语义，需要在本体中明确区分。

误区四：把状态当属性值。

状态是对象的动态特征，属性值是静态特征。设备的“额定功率”是静态属性，设备的“当前状态”是动态状态。状态会变化，属性值通常不变。本体识别需要区分哪些是静态属性，哪些是动态状态。

误区五：把行动当流程。

流程是多个行动的序列，行动是单个可执行的操作。设备故障处置流程包括“发现异常→确认状态→分析影响→寻找方案→执行行动→重新观察”等多个行动。本体识别需要识别的是单个行动（如“设备切换”“维修调度”），而不是整个流程。

4.2 七要素框架：本体识别的结构化方法

4.2.1 七要素框架的提出

中国信息通信研究院自 2019 年起启动工业本体语义建模技术研究，于 2026 年 6 月正式发布《工业本体语义建模方法》。该方法构建了“**一框架、两技术**”为核心的建模体系，其中“一框架”就是用于高效抽取工业对象信息的“七要素框架”。

七要素框架包括：**对象、属性、关系、事件、状态、规则、行动**。这七个要素覆盖了业务世界的基本构成，为信息抽取提供了结构化的指导。

七要素框架的价值在于：它把“从文本中抽取概念”这个模糊的任务，转化为“按照七个维度系统性地识别”这个清晰的任务。识别者不需要漫无目的地找概念，而是按照七要素的框架，逐个维度地识别。

4.2.2 七要素详解

4.2.2.1 要素一：对象（Object）

对象是业务世界中的实体。它是七要素的核心，其他六个要素都围绕对象展开。对象可以是物理实体，如设备、物料、产品、人员；也可以是逻辑实体，如订单、工单、项目。

对象的识别标准：

- 它有唯一标识吗？设备有设备编号，订单有订单编号。
- 它有属性吗？设备有型号、功率、精度，订单有金额、交期、客户。
- 它参与业务闭环吗？如果它不参与当前闭环，暂时不建。

以设备故障影响分析为例，识别出的对象包括：设备（Equipment）、工艺单元（ProcessUnit）、产线（ProductionLine）、订单（Order）、风险（Risk）、行动（Action）。

4.2.2.2 要素二：属性（Attribute）

属性是对象的特征。属性分为两类：数据属性和对象属性。数据属性描述对象自身的特征，如设备编号、设备类型、设备状态；对象属性描述对象之间的关系，如设备属于产线、产线生产订单。

属性的识别标准：

- 这个属性描述的是对象自身，还是对象之间的关系？
- 这个属性有明确的取值类型吗？字符串、整数、枚举、日期？
- 这个属性有明确的取值范围吗？正常范围、告警阈值、枚举值？
- 这个属性参与业务计算吗？

以设备为例，识别出的数据属性包括：设备编号（字符串）、设备类型（枚举）、设备状态（枚举：运行/停机/维护/故障/待机）、温度（数值，单位℃）、振动（数值，单位mm/s）。

4.2.2.3 要素三：关系（Relation）

关系是对象之间的关联。关系是本体区别于数据表的关键要素。数据表通过外键表达关联，但外键只表达“有关系”，不表达“什么关系”。本体通过对象属性表达关系，明确关系的定义域、值域和语义。

关系的识别标准：

- 这个关系连接哪两个对象？
- 这个关系的方向是什么？从哪个对象到哪个对象？
- 这个关系的基数是什么？一对一、一对多、多对多？
- 这个关系参与业务计算吗？

以设备故障影响分析为例，识别出的关系包括：

- 设备属于工艺单元（belongsToProcessUnit）：Equipment → ProcessUnit
- 设备影响产线（affectsProductionLine）：Equipment → ProductionLine
- 设备有报警（hasAlarm）：Equipment → Alarm
- 设备可以替代设备（canReplace）：Equipment → Equipment
- 工艺单元供给工艺单元（feeds）：ProcessUnit → ProcessUnit
- 产线生产订单（produces）：ProductionLine → Order

4.2.2.4 要素四：事件（Event）

事件是业务过程中的事件。事件与对象不同：对象是“谁”，事件是“发生了什么”。设备是对象，设备故障是事件；订单是对象，订单延迟是事件。

事件的识别标准：

- 这个事件由什么触发？
- 这个事件涉及哪些对象？
- 这个事件产生什么后果？
- 这个事件需要什么行动？

以设备故障影响分析为例，识别出的事件包括：设备报警（Alarm）、设备故障（EquipmentFailure）、订单延迟（OrderDelay）、质量异常（QualityAnomaly）。

4.2.2.5 要素五：状态（State）

状态是对象的动态特征。状态与属性不同：属性是静态特征，状态是动态特征。设备的“额定功率”是属性，设备的“当前状态”是状态。属性值通常不变，状态会变化。

状态的识别标准：

- 这个对象有哪些状态？
- 状态之间如何转换？
- 什么触发状态转换？
- 状态变化如何传播？

以设备为例，识别出的状态包括：运行中、降额、故障、维修中、停机。状态转换规则：运行中→故障（设备报警）、故障→维修中（维修工单创建）、维修中→运行中（维修完成）、运行中→停机（计划停机）。

4.2.2.6 要素六：规则（Rule）

规则是业务规则。规则定义了什么条件下应该做什么，什么条件下不能做什么。规则是本体中“公理”的来源。

规则的识别标准：

- 这个规则约束什么对象？
- 这个规则的触发条件是什么？
- 这个规则的执行结果是什么？
- 这个规则是硬约束还是软约束？

以设备故障影响分析为例，识别出的规则包括：

- 设备故障时必须触发影响分析
- 设备故障时必须停机
- 一个设备只能属于一条产线
- 一个设备只能有一个设备编号
- 如果设备故障，则所属工艺单元能力下降

4.2.2.7 要素七：行动（Action）

行动是可执行的业务操作。行动与规则不同：规则是“什么条件下做什么”，行动是“做什么”。规则是判断，行动是执行。

行动的识别标准：

- 这个行动由什么触发？
- 这个行动的前置条件是什么？
- 这个行动的参数是什么？
- 这个行动的后置影响是什么？
- 这个行动由谁执行？

以设备故障影响分析为例，识别出的行动包括：设备切换（switchEquipment）、维修调度（scheduleMaintenance）、订单调整（adjustOrder）、质量返工（reworkQuality）。

4.2.3 七要素框架的应用

七要素框架的应用分为三个步骤。

第一步：逐要素识别。按照对象、属性、关系、事件、状态、规则、行动的次序，逐个维度识别候选元素。每个维度识别时，使用对应的识别标准进行筛选。

第二步：交叉验证。七要素识别完成后，进行交叉验证。验证内容包括：每个对象是否有属性？每个关系是否连接两个已识别的对象？每个事件是否关联到已识别的对象？每个状态是否属于已识别的对象？每个规则是否约束已识别的对象？每个行动是否操作已识别的对象？

第三步：闭环验证。将识别出的七要素放入业务闭环中验证。闭环包括：问题、对象、关系、状态、计算、判断、行动、结果。验证标准是：这个闭环能不能跑通？如果不能，缺少哪个要素？

4.2.4 七要素框架的扩展：从七要素到八环节

七要素框架回答的是“业务世界有什么”，**最小世界模型**的闭环回答的是“业务世界怎么运行”（详见本论纲第五章 最小世界模型）。两者结合，形成“**七要素+八环节**”的完整识别框架。

八环节是：**问题、对象、关系、状态、计算、判断、行动、结果**。

七要素与八环节的对应关系：

对象 → 对象

属性 → 状态（部分）、计算（部分）

关系 → 关系、计算

事件 → 问题（触发）

状态 → 状态

规则 → 判断

行动 → 行动、结果

在识别过程中，先用七要素框架识别业务世界的**构成**，再用八环节框架验证**业务闭环**的完整性。两个框架配合使用，确保识别既不遗漏关键要素，也不脱离业务闭环。

4.3 本体识别的六步法

4.3.1 六步法总览

本体识别的六步法包括：业务场景扫描、业务对象识别、关系识别、状态识别、行动识别、边界确认。六步法不是线性的，而是迭代的。每一步都可能回溯到前一步，每一步都可能需要业务方参与。



步骤	名称	工作内容	关键要点	输出
第一步	业务场景扫描	从已有数字化项目、生态伙伴、政策文件中寻找候选场景	三问判断：不是查字段能解决？有业务上下文？能形成闭环？	候选场景清单
第二步	业务对象识别	从场景出发，识别参与业务闭环的对象	只识别参与当前闭环的对象；不参与的对象暂不建	候选对象清单
第三步	关系识别	识别对象之间的关联关系	关系要能参与计算；不用于计算的关系暂不建	候选关系清单
第四步	状态识别	识别对象的动态状态和状态转换	对象不是静态的；状态变化驱动业务过程	候选状态清单
第五步	行动识别	识别可执行的业务行动	行动有前置条件、参数、后置影响	候选行动清单
第六步	边界确认	确认哪些纳入、哪些不纳入	由业务闭环决定边界；业务方确认	本体边界说明书

4.3.2 第一步：业务场景扫描

业务场景扫描的目标是找到值得解决的业务问题。不是所有问题都适合用本体解决。适合用本体解决的问题有三个特征：不是简单查字段能解决、有业务上下文、能形成业务闭环。

场景来源一：已有数字化项目中暴露的痛点。

翻一翻过去几年的数字化项目验收报告、用户反馈、运维记录。哪些问题反复出现？哪些功能使用率最低？哪些系统对接最困难？

比如，某企业发现，设备故障诊断时，工程师需要跨五个系统查询信息，平均耗时 30 分钟。这个问题在多个项目中都被提及，但一直没有得到解决。这就是一个很好的切入场景。

场景来源二：生态伙伴或行业用户提出的具体问题。

跟生态伙伴、行业用户聊天，问他们最近在忙什么、遇到什么难题。不要问“你们需要什么数据”，要问“你们最近在解决什么问题”。

比如，一个供应链伙伴说“我们最近在做一个供应链风险预警的项目，但数据来源太杂，不知道怎么统一”。这就是一个很好的切入场景。

场景来源三：政策文件或标准文件中明确的应用方向。

关注国家数据局、工信部、全国数标委等机构的政策文件和标准文件。哪些方向被明确提及？哪些场景被列为重点？

比如，国家数据局提出“数据要素×”行动，明确了工业制造、现代农业、商贸流通等十二个重点方向。这些方向中，哪些与企业当前业务相关？哪些可以转化为具体的业务场景？

找到候选场景后，用三个问题快速判断：

问题一：这个问题不是简单查一个字段就能解决的？

如果问题是“这个月销售额是多少”，只需要查一个字段或做一次聚合计算，不需要本体。

如果问题是“为什么这个客户最近流失风险上升”“这台设备故障后会影响哪些生产环节”“如果减少这条产线的产能，会影响哪些订单”，这些问题涉及对象、关系、状态、事件、规则和影响链，适合用本体解决。

问题二：这个问题存在明显的业务上下文？

“设备故障”本身没有太大意义。真正有意义的是：哪台设备、属于哪个工艺、承担什么能力、当前是什么状态、影响哪些对象、有没有替代设备。

如果问题有明确的业务上下文，涉及多个对象和关系，就适合用本体解决。

问题三：这个问题能够形成业务闭环？

闭环，就是从“发现异常”到“处置完成”的完整过程。

以设备故障处置为例：设备报警→确认状态→判断是否影响生产→寻找受影响工艺→判断风险等级→寻找替代设备→执行切换→重新观察生产状态。

如果问题能够形成闭环，就适合用本体解决。如果问题只是“查一下设备状态”，不涉及闭环，那么传统查询就够了。

三个答案都是“是”，就是好的切入场景。

如果候选场景较多，可以用场景选择评估矩阵进行排序。

评估维度	评估问题	评分标准
业务紧迫性	业务方是否面临明确的痛点？	5 分=业务方主动提出需求；1 分=业务方无感知
数据可得性	是否已有可接入的数据源？	5 分=已有数据库且可对接；1 分=数据完

评估维度	评估问题	评分标准
		全不可得
边界清晰度	场景范围是否可控？	5 分=可明确界定本体覆盖范围；1 分=范围模糊
效果可量化	是否有可量化的验证指标？	5 分=有明确的成功标准；1 分=无法量化
合作方意愿	合作方是否愿意配合？	5 分=已有合作基础且意愿明确；1 分=无合作方

选择综合得分最高的场景作为切入场景。

4.3.3 第二步：业务对象识别

业务对象识别是本体识别的核心步骤。对象是七要素的核心，其他要素都围绕对象展开。

识别方法一：从业务闭环倒推。

先画出业务闭环图，然后沿着闭环的每个环节，识别参与的对象。以设备故障影响分析为例，业务闭环是：设备报警→确认状态→分析影响→寻找方案→执行切换→重新观察。沿着这个闭环，识别出的对象包括：设备、工艺单元、产线、订单、风险、行动。

识别方法二：从数据源扫描。

扫描现有系统的数据字典、表结构、字段定义，识别可能对应业务对象的数据表。比如，MES 系统中的 equipment_master 表可能对应“设备”对象，ERP 系统中的 production_order 表可能对应“订单”对象。

但要注意：数据表不等于对象。一张表可能对应多个对象，一个对象可能对应多张表。识别时要以业务概念为准，不以数据表为准。

识别方法三：从业务术语表提取。

收集业务部门使用的术语表、词汇表、指标定义，提取其中的核心概念。比如，生产部门说的“设备”“产线”“工艺”，质量部门说的“缺陷”“不良”“返修”，供应链部门说的“库存”“交期”“供应商”。

识别方法四：从行业标准复用。

查阅行业标准中定义的实体类型，复用已有的概念。比如，GB/Z 195—2026 定义了工业智能体的功能模块和交互对象，包括设备、产线、物料、环境、工业软件等。这些实体类型可以直接复用。

对象识别标准：

① 有唯一标识吗？

② 有属性吗？

③ 参与业务闭环吗？

④ 与已识别的对象有关系吗？

四个标准都满足，纳入；有一个不满足，暂时不纳入。

4.3.4 第三步：关系识别

关系识别是本体识别中最容易被忽视的步骤。很多建模者把关系等同于外键，认为“有外键就有关系”。但外键只表达“有关系”，不表达“什么关系”。

关系识别方法一：从业务动作倒推。

业务闭环中的每个动作，都隐含了对象之间的关系。比如，“判断是否影响生产”这个动作，隐含了“设备影响产线”的关系；“寻找替代设备”这个动作，隐含了“设备可以替代设备”的关系。

关系识别方法二：从数据关联发现。

扫描数据库中的外键、关联表、中间表，发现对象之间的关联。但要注意：数据库关联不等于业务关系。数据库中的关联表可能表达“多对多”关系，但业务语义可能是“设备属于产线”“设备安装在产线上”“设备由产线管理”中的一种或多种。

关系识别方法三：从业务规则提取。

业务规则中往往隐含了对象之间的关系。比如，“一个设备只能属于一条产线”这条规则，隐含了“设备属于产线”的关系，且该关系是函数性的（一个设备只能属于一条产线）。

关系识别标准：

① 这个关系连接哪两个对象？

② 这个关系的方向是什么？

③ 这个关系的基数是什么？

④ 这个关系参与业务计算吗？

其中，“参与业务计算”是关键标准。如果一个关系既不用于查询，也不用于规则、推理、影响分析或行动，那它很可能只是“为了完整而存在”。这种关系暂时不建。

4.3.5 第四步：状态识别

状态识别是最小世界模型区别于传统知识图谱的关键步骤。传统知识图谱通常只描述静态知识——设备属于产线，产品使用零件。它不描述状态，不描述变化，不描述因果。最小世界模型要求从静态知识走向动态世界。

状态识别方法一：从业务过程提取。

业务过程本质上就是状态的变化过程。设备从“运行中”变为“故障”，触发了故障处置流程；订单从“生产中”变为“延迟”，触发了交付风险预警。识别状态，就是识别业务过程中的关键节点。

状态识别方法二：从数据字典提取。

数据字典中的枚举字段往往对应状态。比如，equipment_status 字段的取值“1”“2”“3”，可能对应“运行”“停机”“故障”三种状态。但要注意：数据字典中的枚举值往往没有业务含义，需要业务专家解读。

状态识别方法三：从业务规则提取。

业务规则中往往隐含了状态。比如，“设备故障时必须停机”这条规则，隐含了“设备有故障状态”和“设备有停机状态”，且故障状态触发停机行动。

状态识别标准：

① 这个状态属于哪个对象？

② 这个状态有哪些取值？

③ 状态之间如何转换？

④ 什么触发状态转换？

⑤ 状态变化如何传播？

状态识别完成后，需要定义状态转换规则。状态转换规则包括：源状态、目标状态、触发条件、执行行动。比如，设备从“运行中”转换为“故障”，触发条件是“振动值超标”，执行行动是“触发影响分析”。

4.3.6 第五步：行动识别

行动识别是本体识别中最具工程价值的步骤。本体不仅要描述世界“是什么”，还要定义世界“怎么变”。行动就是“怎么变”的具体体现。

行动识别方法一：从业务闭环提取。

业务闭环中的每个步骤，都可能对应一个行动。设备故障处置闭环中的“执行切换”对应“设备切换”行动，“寻找替代设备”对应“查询可替代设备”行动。

行动识别方法二：从业务规则提取。

业务规则中往往隐含了行动。比如，“设备故障时必须停机”这条规则，隐含了“停机”行动；“订单延迟时必须通知客户”这条规则，隐含了“通知客户”行动。

行动识别方法三：从系统接口提取。

现有系统的 API 接口往往对应可执行的行动。MES 系统中的“工单调整”接口对应“调整工单”行动，ERP 系统中的“采购订单创建”接口对应“创建采购订单”行动。

行动识别标准：

① 这个行动由什么触发？

② 这个行动的前置条件是什么？

③ 这个行动的参数是什么？

④ 这个行动的后置影响是什么？

⑤ 这个行动由谁执行？

行动识别完成后，需要定义行动的语义模型。行动的语义模型包括：行动名称、行动类型、前置条件、参数、后置影响、执行者、执行方式。

以“设备切换”行动为例：

- 行动名称：switchEquipment
- 行动类型：设备操作
- 前置条件：源设备故障、目标设备可用、目标设备能力匹配
- 参数：源设备编号、目标设备编号、切换原因
- 后置影响：源设备状态更新为“维修中”、目标设备状态更新为“运行中”、产线产能更新、订单交付风险更新
- 执行者：维护决策 Agent
- 执行方式：调用 MES 接口执行切换

4.3.7 第六步：边界确认

边界确认是本体识别的收口步骤。边界确认的目标是：明确哪些对象纳入本体，哪些不纳入；哪些关系纳入本体，哪些不纳入；哪些状态纳入本体，哪些不纳入；哪些行动纳入本体，哪些不纳入。

边界确认的标准：由业务闭环决定。一个对象是否纳入，判断标准是：它是否参与当前业务闭环？如果参与，纳入；如果不参与，暂时不建。

以“设备故障影响分析”为例：

- 纳入的对象：设备、工艺单元、产线、订单、风险、行动
- 不纳入的对象：供应商、客户、财务、人力、产品、物料
- 纳入的关系：属于工艺单元、影响产线、有报警、可以替代设备、供给、生产订单
- 不纳入的关系：供应、交付、结算、考核
- 纳入的状态：设备状态、工艺单元能力、产线产能、订单交付风险
- 不纳入的状态：供应商信用、客户满意度、员工绩效

边界确认需要业务专家深度参与。因为“参与闭环”与“不参与闭环”的边界，往往不是一眼能看清的。比如，“备件”是否参与设备故障处置闭环？如果处置方案是“切换替代设备”，那么备件不参与；如果处置方案是“更换备件”，那么备件参与。这就要求在场景定义阶段，明确处置方案的边界。

边界确认的输出是《本体边界说明书》。边界说明书包括：纳入的概念列表、不纳入的概念列表、边界判定依据、后续扩展计划。

4.4 术语歧义处理

4.4.1 术语歧义的类型

术语歧义是本体识别中最常见的难题。不同系统、不同部门、不同行业对同一个词可能有不同的理解。术语歧义有四种典型类型。

类型一：同名不同义。

同一个词，在不同系统、不同行业、不同标准中含义不同。

“客户”在 ERP 中指的是签了合同的交易对象，在 CRM 中指的是有交互记录的潜在客户，在财务系统中指的是应收账款的对象。三个系统都说“客户”，但含义完全不同。

“工单”在 MES 中指的是生产任务单，在 ERP 中指的是销售订单，在 PLM 中指的是设计变更单。三个系统都说“工单”，但指向完全不同的业务对象。

类型二：同义不同名。

不同的词，指向同一个业务概念。

“设备”和“机器”在多数场景下是同义的，但有的系统用“设备”，有的系统用“机

器”，有的系统用“生产设备”，有的系统用“加工设备”。

“直通率”和“一次合格率”在多数场景下是同义的，但有的系统用“直通率”，有的系统用“FPY”，有的系统用“一次通过率”。

类型三：上下位混淆。

一个词是另一个词的上位概念或下位概念，但被当作同级概念使用。

“设备”是上位概念，“数控机床”“工业机器人”“AGV”是下位概念。但有的系统把“设备”和“数控机床”并列，导致语义混乱。

“订单”是上位概念，“销售订单”“采购订单”“生产订单”是下位概念。但有的系统把“订单”和“销售订单”混用。

类型四：近似但不等价。

两个词含义相近但不完全相同，容易被误当作等价。

“直通率”和“良率”都叫“率”，但分子分母完全不同。直通率是一次合格数除以投入数，不计返修；良率是最终合格数除以投入数，包含返修件。

“库存周转率”可以按数量计算，也可以按金额计算；可以按月末库存计算，也可以按平均库存计算。口径不同，结果可能相差数倍。

4.4.2 术语歧义处理决策树

处理术语歧义，需要一棵决策树。

第一步：判断是哪种歧义类型。

- 同名不同义 → 进入第二步 A
- 同义不同名 → 进入第二步 B
- 上下位混淆 → 进入第二步 C
- 近似但不等价 → 进入第二步 D

第二步 A：同名不同义的处理。

分别定义，通过语义标识区分。不能因为两个概念都叫“客户”，就合并为一个概念。要分别定义“销售客户”（SalesCustomer）和“终端用户”（EndUser），通过不同的 IRI 区分。

示例：MES 中的“工单”=生产任务单，ERP 中的“工单”=销售订单。处理方式：分别定义 ProductionWorkOrder 和 SalesOrder，通过语义标识区分。

第二步 B：同义不同名的处理。

统一标准术语。选择一个最符合行业标准、最被广泛使用的术语作为标准术语，其他术语作为别名或同义词。

示例：“设备”和“机器”在多数场景下同义。处理方式：统一为 Equipment，“机器”作为别名。

第二步 C：上下位混淆的处理。

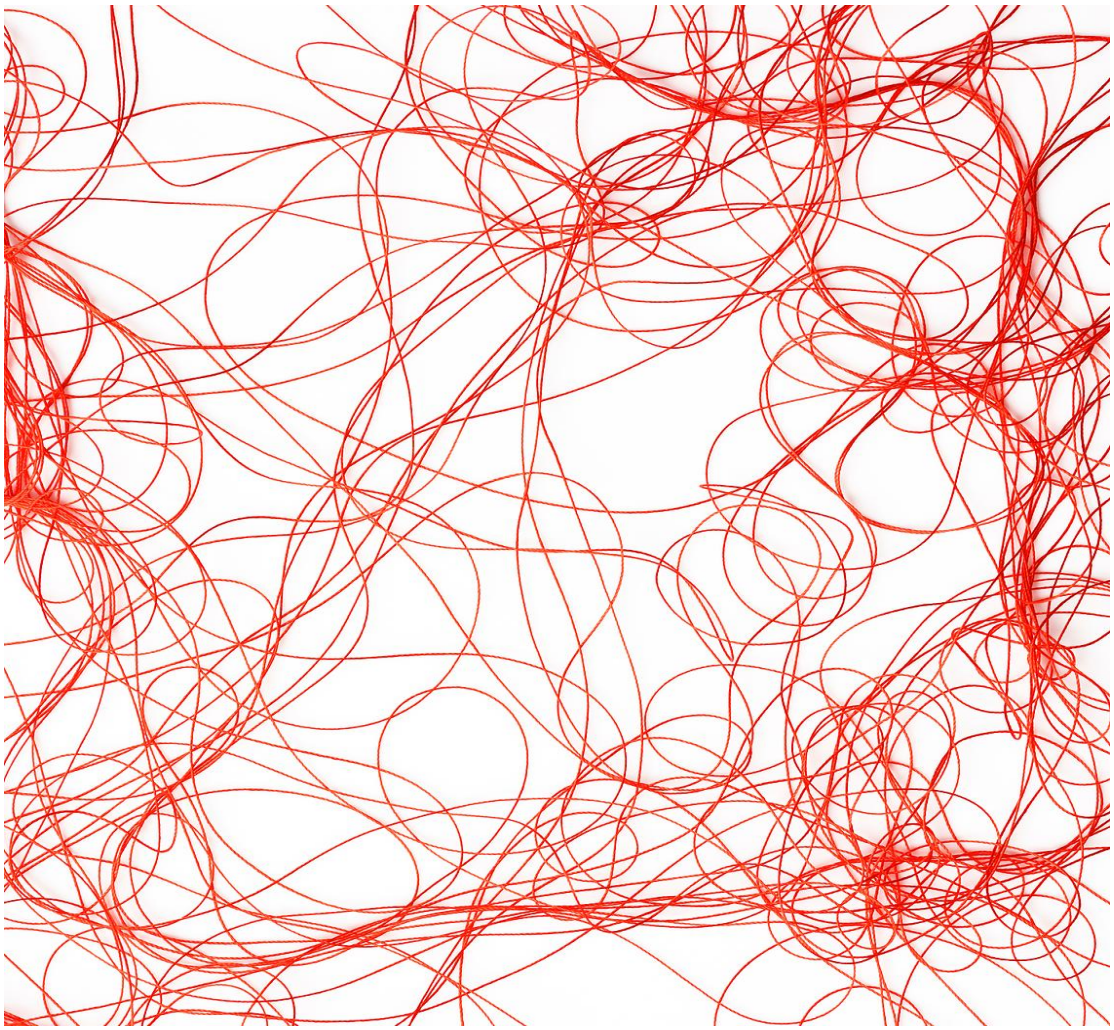
归并到上位概念。将下位概念归并到上位概念下，通过类层次结构表达。

示例：“数控机床”是“设备”的子类。处理方式：归并到 Equipment 下，定义 CNCMachine 作为 Equipment 的子类。

第二步 D：近似但不等价处理。

标注为近似映射，运行时不作等价替换。近似映射需要记录差异点，供业务人员判断。

示例：MES 中的“直通率”和本体中的“良率”。处理方式：近似映射，标注差异——直通率不计返修，良率包含返修件。运行时，如果业务问题需要“良率”，不能直接用“直通率”替代。



4.4.3 术语定义模板

术语定义应包含以下信息：

字段	内容	示例
名称	中文名+英文名	设备（Equipment）
语义标识	IRI	http://iochina.com/industry-ontology#Equipment
定义	用描述性陈述表示概念	工业物理空间中的生产设备
适用范围	适用的业务场景	制造业生产场景
上位概念	父类	工业物理实体
下位概念	子类	机床、机器人、AGV、传感器、PLC
别名和同义词	其他叫法	机器、生产设备、加工设备
示例	具体实例	数控机床 EQ003
来源依据	标准或文档	GB/Z 195—2026
责任主体	定义维护者	高颂数科

4.4.4 术语歧义处理的工程实践

术语歧义处理不是一次性的工作，而是持续的过程。在工程实践中，需要建立术语管理机制。

机制一：术语表维护。建立统一的术语表，记录每个术语的名称、定义、别名、来源、责任人。术语表随本体版本更新。

机制二：术语评审。新术语加入本体前，需要经过业务评审组评审。评审内容包括：术语定义是否准确？是否与已有术语冲突？是否与国家标准一致？

机制三：术语映射。对于不同来源的术语，建立映射关系。映射类型包括：等价映射、上下位映射、近似映射。映射关系记录在《语义映射与权限配置表》中。

机制四：术语变更管理。术语变更需要经过 RFC 流程。变更内容包括：新增术语、修改定义、删除术语、修改映射关系。变更发布后，需要通知受影响的消费方。

4.5 本体边界确认

4.5.1 边界确认的标准

本体边界确认的标准是：**由业务闭环决定**。

一个对象是否纳入本体，判断标准是：它是否参与当前业务闭环？

如果参与，纳入；如果不参与，暂时不建。

以“设备故障影响分析”为例：

- 设备参与闭环：设备是故障的主体，必须纳入
- 工艺单元参与闭环：设备属于工艺单元，工艺单元能力受设备故障影响，必须纳入
- 产线参与闭环：工艺单元组成产线，产线产能受工艺单元影响，必须纳入
- 订单参与闭环：产线生产订单，订单交付风险受产线产能影响，必须纳入
- 风险参与闭环：风险是业务判断的结果，必须纳入
- 行动参与闭环：行动是业务执行的手段，必须纳入
- 供应商不参与闭环：供应商与设备故障影响分析无关，暂时不纳入
- 客户不参与闭环：客户与设备故障影响分析无关，暂时不纳入

4.5.2 边界确认的方法

方法一：业务闭环验证法。

画出业务闭环图，沿着闭环的每个环节，标记参与的对象。没有被标记的对象，暂时不纳入。

方法二：影响传播验证法。

从触发事件出发，沿着关系链传播影响。影响传播到的对象，纳入；影响传播不到的对象，暂时不纳入。

以设备故障为例：设备故障→所属工艺单元能力下降→下游工艺单元受影响→产线产能受限→订单交付风险上升。影响传播到的对象包括：设备、工艺单元、产线、订单、风险。影响传播不到的对象包括：供应商、客户、财务、人力。

方法三：行动验证法。

从可执行行动出发，识别行动操作的对象。行动操作的对象，纳入；行动不操作的对象，暂时不纳入。

以设备切换行动为例：设备切换操作的对象包括源设备、目标设备、产线、订单。这些对象纳入；供应商、客户不纳入。

4.5.3 边界确认的输出

边界确认的输出是《本体边界说明书》。边界说明书包括：

① 纳入的概念列表：对象、属性、关系、状态、行动

② 不纳入的概念列表：暂时不纳入的对象、关系、状态、行动

③ 边界判定依据：为什么纳入？为什么排除？

④ 后续扩展计划：什么时候扩展？扩展哪些概念？

4.5.4 边界确认的常见问题

问题一：边界模糊。

业务专家说不清楚哪些对象参与闭环，哪些不参与。应对：用业务闭环图和影响传播图辅助判断，让业务专家在图上标记。

问题二：边界争议。

不同业务方对边界有不同意见。应对：以业务闭环为准，以业务问题为判断标准。如果某个对象对当前问题没有影响，暂时不纳入。

问题三：边界扩展压力。

业务方要求“顺便”纳入更多对象。应对：建立需求变更管理机制。每次边界扩展都需要评估影响，经业务方和项目组共同确认后才能纳入。避免边界无限膨胀。

4.6 本体识别的工具与技术支持

4.6.1 信息抽取工具

基于规则的工具。利用领域词典和模板规则，从文本中抽取概念和关系。比如，利用“XX 属于 YY”的模板，可以抽取“设备属于产线”的关系。

基于统计的工具。利用词频、共现、互信息等统计指标，识别文本中的核心概念和关系。

基于大模型的工具。利用大语言模型的语义理解能力，从文本中抽取概念、属性、关系。提示词示例：“请从以下工业设备手册文本中，抽取设备实体、设备属性（如设备编号、设备类型、技术参数等）、以及设备之间的关系（如‘设备属于产线’‘设备包含部件’）。

以 JSON 格式输出。”

4.6.2 术语管理工具

术语表管理工具。用于维护术语表，记录术语的名称、定义、别名、来源、责任人。

术语映射工具。用于建立不同来源术语之间的映射关系，支持等价映射、上下位映射、近似映射。

术语评审工具。用于术语评审流程，支持提案、评审、发布、通知。

4.6.3 边界确认工具

业务闭环图工具。用于画业务闭环图，支持白板、绘图软件、建模工具。

影响传播图工具。用于画影响传播图，支持从触发事件出发，沿着关系链传播影响。

边界说明书模板。用于编写边界说明书，包括纳入列表、排除列表、判定依据、扩展计划。

4.6.4 本体识别与六步法的衔接

本体识别是六步法的前置步骤。识别完成后，进入六步法的第一步“需求与范围界定”。识别清单是需求规格说明书的输入，边界说明书是本体库范围的依据。

本体识别与六步法的关系：

① 本体识别 → 识别清单、边界说明书

② 六步法第一步 → 需求规格说明书

③ 六步法第二步 → 术语与标准复用清单

④ 六步法第三步 → 概念模型

⑤ 六步法第四步 → 语义模型

⑥ 六步法第五步 → 映射与权限配置表

⑦ 六步法第六步 → 本体库 V1.0

4.7 交付物与验证

4.7.1 交付物清单

本体识别的交付物包括：

《本体识别清单》：候选场景清单、候选对象清单、候选关系清单、候选状态清单、候选行动清单。

《本体边界说明书》：纳入的概念列表、不纳入的概念列表、边界判定依据、后续扩展计划。

《术语歧义处理清单》：歧义术语列表、歧义类型、处理方式、映射关系。

《业务闭环图》：业务闭环的图形表达，包括问题、对象、关系、状态、计算、判断、行动、结果。

4.7.2 验证标准

本体识别的验证标准包括：

完整性验证。识别出的对象、关系、状态、行动是否覆盖了业务闭环的所有环节？业务闭环能不能跑通？

准确性验证。识别出的对象、关系、状态、行动是否准确反映业务实际？业务专家是否认可？

一致性验证。识别出的术语是否一致？是否存在同名不同义、同义不同名、上下位混淆、近似不等价？

可追溯性验证。每个识别出的元素是否有来源依据？是否可以追溯到标准、文档、系统或业务专家？

4.7.3 业务方确认

本体识别不能是 IT 部门的闭门造车。必须与业务部门充分沟通，确保识别结果真实反映业务实际。识别清单和边界说明书需要业务方签字确认，作为后续建模的依据。

业务方确认的内容包括：

① 业务场景是否准确？

② 业务闭环是否完整？

③ 对象识别是否遗漏？

④ 关系识别是否准确？

⑤ 状态识别是否完整？

⑥ 行动识别是否可执行？

⑦ 边界确认是否合理？

4.8 本章小结：识别的本质是聚焦

本体识别是本体工程的起点。起点错了，后面全错。

本体识别的三个原则：**业务驱动、闭环优先、窄而深**。

七要素框架为信息抽取提供了结构化指导：对象、属性、关系、事件、状态、规则、行动。七要素框架与**最小世界模型的八环节**（问题、对象、关系、状态、计算、判断、行动、结果）配合使用，确保识别既不遗漏关键要素，也不脱离业务闭环。

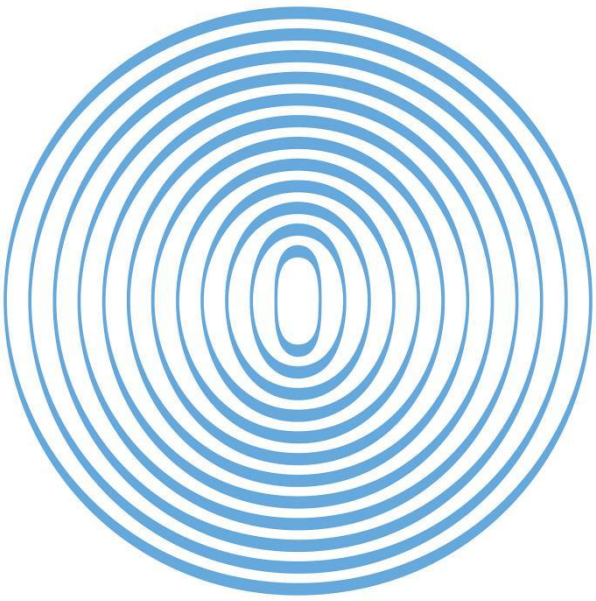
本体识别的六步法：业务场景扫描、业务对象识别、关系识别、状态识别、行动识别、边界确认。六步法不是线性的，而是迭代的。每一步都可能回溯到前一步，每一步都可能需要业务方参与。

术语歧义处理是本体识别的关键难点。同名不同义、同义不同名、上下位混淆、近似不等价，四种歧义类型需要不同的处理方式。术语定义模板和术语管理机制，是术语歧义处理的工程保障。

边界确认是本体识别的收口。边界由业务闭环决定，由业务方确认。边界说明书是后续建模的依据。

识别的本质是聚焦。不是“把所有概念都列出来”，而是**“聚焦当前业务闭环”**。不是“建一个大而全的本体”，而是**“建一个能跑通闭环的最小世界”**。

在下一章中，我们将进入第三篇“推理与构建”，探讨最小世界模型的定义与内涵，回答“如何从一个小场景开始，建立能跑通业务闭环的最小本体”这个工程问题。



第三篇

推理与构建：从0到1的本体工程路径

先做小闭环，

再做大本体；

先证明价值，

再扩展世界。

第五章 最小世界模型

5.1 一个熟悉的失败故事

在正式讨论什么是**“最小世界模型”**之前，我们先来了解一下“大而全本体”为什么不可行。先讲一个在业界反复上演的故事。这个故事可能发生在任何一家试图构建企业级本体的公司，无论它是制造业、金融业还是零售业。

某大型制造集团决定启动**“企业本体库”**项目。集团 CIO 在启动会上明确提出要求：要建就建一套完整的企业本体，覆盖集团所有的业务领域，包括研发、采购、生产、销售、物流、财务、人力等。目标是让集团所有的业务系统、数据平台、智能应用都基于这套统一的本体库运行，实现**“全集团一个语义、一个标准、一个模型”**。

项目组迅速组建。数据治理团队牵头，联合各业务部门抽调专家，还聘请了外部咨询公司提供方法论支持。项目预算充足，时间安排是六个月完成主体建设，一年内完成全量数据映射。

第一个月，项目组做了大量的调研和访谈。他们梳理了集团的组织架构、业务流程、信息系统、数据资产。整理出的业务概念清单超过三千个，涉及实体类型八百多个，关系类型两千多条。

第二个月，项目组开始定义概念模型。围绕“客户”这一核心概念，他们发现集团有直销客户、经销商、代理商、终端用户等不同分类；围绕“产品”，有成品、半成品、零部件、原材料等多个层次；围绕“订单”，有销售订单、采购订单、生产订单、维修订单等多种类型。每一个概念都需要定义属性、关系和约束。仅仅是“客户”这一个概念的属性定义，就讨论了整整一周。

第三个月，项目组发现概念模型越画越复杂，部门之间的分歧也越来越大。销售部门理解的“客户”是签了合同的交易对象；售后服务部门理解的“客户”是使用产品的最终用户；财务部门理解的“客户”是应收账款的对象。三个部门对“客户”的定义各不相同，谁也无法说服谁。

第四个月，项目组试图通过“求同存异”的方式推进——先定义各部门都认可的核心概念，分歧部分暂时搁置。但很快发现，越是核心概念，分歧越大。设备部门说“设备”必须包含备件信息，采购部门说“设备”应该只关注采购价格，运维部门说“设备”最重要的是

运行状态。每个部门都有自己的视角，都有自己必须保留的字段。

第五个月，项目进度严重滞后。原计划完成八百个实体类型的定义，实际只完成不到两百个。更糟糕的是，已经完成的部分也在不断修改——销售部门看了生产部门的定义后，要求调整“订单”的字段；财务部门看了销售的调整后，要求调整“客户”的字段。

第六个月，集团领导听取项目汇报。项目组展示了一套“看起来很完整”的**概念模型**，包含了数百个实体类型、上千个属性和关系。但当领导问“这套本体库解决了什么实际问题”时，项目组无言以对。他们只能说：“我们已经建成了完整的集团知识模型，后续可以基于这个模型开发各种智能应用。”

领导追问：“那具体能做什么？比如查一个‘为什么这个客户最近流失风险上升’，能查吗？”项目组说：“目前还不行，需要先完成数据映射，再开发查询界面，再训练模型，预计还需要六个月。”

领导又问：“那有没有哪个场景现在就能用？”项目组沉默了片刻，说：“目前还没有。”

第六个月末，项目被叫停。集团决定重新评估本体库的建设路径。项目组解散，已完成的模型文档被存档，后来再也没有人打开过。

这个故事并非虚构。在业界的本体实践中，类似的案例屡见不鲜。问题的根源不在于项目组能力不足，也不在于预算不够，而在于方法论的起点错了——他们试图从“大而全本体”开始，而不是从“能跑通的最小世界模型”开始。

5.2 大而全本体的陷阱：

5.2.1 第一个陷阱：很难证明价值

本体的价值有两种：**可感知的价值和可证明的价值**。

可感知的价值，是业务人员能直接感受到的变化。比如：以前查一个设备的历史维修记录，需要登录三个系统、找五个部门、花半小时；现在只需要在对话界面里问一句“EQ001最近三个月的维修记录”，三秒钟就能得到答案。这种变化是业务人员能直接感受到的，也是能说清楚的。

可证明的价值，是能用数据量化、能用财务指标衡量的价值。比如：设备故障诊断时间从 30 分钟缩短到 3 分钟，效率提升 90%；库存周转率从每月 2 次提升到每月 3 次，资金占用减少 33%。这种价值是领导层能看懂的，也是能写进汇报材料的。

大而全本体的问题在于：在建设阶段，它既没有可感知的价值，也没有可证明的价值。项目组花了六个月建了八百个实体类型，业务人员没有任何感觉——因为他们根本用不到。领导层也看不到任何成果——因为没有一个业务指标因为本体库的建设而变化。

在项目汇报会上，当项目组展示“我们已经建成了完整的集团知识模型”时，业务部门最自然的反应是：“然后呢？”

这个问题看似简单，实则致命。它追问的是：这套模型能让我做什么？能解决我什么问题？能帮我节省什么时间？能帮我避免什么损失？

大而全本体的回答往往是：“现在还不能直接做什么，但有了这个模型，以后可以开发各种应用。”这个回答的问题在于：它把价值后置了。价值不在当下，而在未来；不在建设阶段，而在应用阶段。但问题是：如果建设阶段花了六个月甚至更长时间，应用阶段又需要六个月甚至更长时间，那么一年之内，业务部门看不到任何价值。

在企业管理中，一年是一个很长的周期。大多数业务部门在半年内看不到成果的项目，就会失去耐心。领导层也很少愿意为一个一年后才能看到价值的项目持续投入资源。

大型企业的信息化项目，通常面临“长周期建设”与“短周期考核”的矛盾。本体库项目尤其如此。本体的建设周期通常较长——需要梳理概念、定义属性、建立关系、校验约束、映射数据。但企业的考核周期通常是季度或半年——领导层需要在季度汇报中看到进展，业务部门需要在半年内感受到变化。

大而全本体的方法论，天然是长周期的。它先建完整的模型，再做数据映射，再开发应用。每一步都需要大量时间。而闪电行动的方法论，天然是短周期的。它先做最小闭环，八周内跑通一个场景，让业务部门在两个月内看到变化。

八周与六个月，不是时间的差距，而是**方法论**的差距。

5.2.2 第二个陷阱：模型容易脱离业务

在没有真实业务压力的情况下，建模者会自然地追求“分类完整”。这是一种认知上的惯性——当我们试图描述一个领域时，总是倾向于把所有的概念都列出来，把所有的分类都做全，把所有的关系都画出来。

这种“分类完整”的诱惑，在本体建模中尤为强烈。因为本体论本身有一套严谨的逻辑体系，有清晰的语法规则，有形式化的表达方式。建模者很容易陷入“为了建模而建模”的状态——追求概念定义的严谨性、属性定义的完整性、关系定义的一致性，而忘记了建模的根本目的是解决业务问题。

一位业界专家曾这样描述这种现象：“我们在做本体的时候，很容易被自己建构的世界所吸引，觉得这个世界越来越完整、越来越严谨、越来越漂亮。但业务人员看了一眼，说‘这跟我有什么关系？’”

在大型企业本体项目中，**“模型完整”**与**“业务可用”**经常发生冲突。

从“模型完整”的角度看，一个概念应该尽可能全面地定义。比如“设备”这个概念，应该包含设备的基本信息（编号、名称、类型）、技术参数（功率、精度、尺寸）、运行状态（状态、温度、振动）、维护信息（维修记录、保养计划）、关联信息（所属产线、加工物料、操作人员）等。这样才是“完整的设备模型”。

但从“业务可用”的角度看，一个概念只需要定义解决当前业务问题所必需的内容。如果当前业务问题是“设备故障影响分析”，那么只需要定义设备编号、设备状态、所属产线、可替代设备。其他的技术参数、维护信息、关联信息，暂时不需要。

“模型完整”的追求，会导致本体库变得庞大、复杂、维护成本高。而“业务可用”的追求，则要求本体库小而精、聚焦、快速可用。两者之间的冲突，是大而全本体难以落地的根本原因之一。

更根本的问题是：业务系统真正需要的对象，与设计阶段想象的对象，往往不完全一样。

在没有真实应用场景的情况下，建模者只能根据文档、访谈、经验来想象业务需要什么。但这种想象往往与实际情况有偏差。

比如，设计阶段可能认为“设备”只需要定义设备编号、设备类型、设备状态。但实际应用中，业务人员可能需要知道“设备的精度等级”，因为精度等级决定了设备能否加工某类产品；可能需要知道“设备的能耗等级”，因为能耗等级影响生产成本；可能需要知道“设备的保养周期”，因为保养周期影响设备可用性。

这些实际需求，在设计阶段很难完全预见。只有当本体库真正接入数据、真正被业务人员使用、真正面对具体问题时，这些需求才会暴露出来。但大而全本体的方法论，要求在设计阶段就把所有需求都考虑清楚，这在实践中几乎不可能。

5.2.3 第三个陷阱：维护成本迅速上升

本体库的维护成本，与对象数量呈指数关系，而不是线性关系。

假设一个本体库有 10 个实体类型，每个实体类型与其他实体类型有 2—3 个关系。那么需要维护的关系总数大约是 20—30 个。这个复杂度是可以管理的。

但如果本体库有 100 个实体类型，每个实体类型与其他实体类型有 2—3 个关系，那么

需要维护的关系总数就是 200—300 个。更重要的是，当修改一个实体类型时，需要检查它对所有关联实体的影响。

如果本体库有 800 个实体类型（如前面失败案例中的规模），那么关系总数可能达到数千个。修改一个核心概念（如“订单”），可能影响到数十个关联概念。这种复杂度，已经超出了人工管理的极限。

本体库的维护成本，不仅来自模型本身，还来自**数据映射**。

每个实体类型都需要映射到实际的数据源。如果本体库有 800 个实体类型，每个实体类型平均映射 3 个数据源，那么就需要维护 2400 条映射规则。每条映射规则都可能因为数据源 Schema 变化而失效。

更麻烦的是，数据源的 Schema 是动态变化的。ERP 系统升级，增加了新的字段，修改了字段类型；MES 系统更换了供应商，表结构完全不同；CRM 系统增加了自定义字段，字段名毫无规律。每一次 Schema 变化，都可能导致映射规则断裂。如果有 2400 条映射规则，维护工作量可想而知。

最终，大而全本体库会变成一种僵化的资产：没人敢改，也没人真正使用。

没人敢改，是因为改动的影响范围太大，无法评估风险。改一个概念，可能影响到数十个应用、数百条映射规则、数千条实例数据。在没有完善的影响分析工具的情况下，没有人敢轻易修改。

没人真正使用，是因为本体库与实际业务脱节。业务人员需要解决的问题，本体库中没有定义；本体库中定义的概念，业务人员用不到。两者之间的鸿沟越来越大，最终本体库被束之高阁。

一个没有实际应用支撑的大本体，很容易变成“没人敢改、也没人真正使用”的模型资产。它不仅没有创造价值，反而成为企业的负担——每年需要投入人力维护，但产出几乎为零。

5.2.4 本体应用与传统建模的根本区别

大而全本体的三个陷阱，根源在于一个根本性的认知偏差：将本体应用等同于传统信息化建模。

传统信息化建模（如数据库设计、数据仓库建模、主数据管理）的核心目标是**完整性**。数据库设计追求范式完整，数据仓库建模追求维度完整，主数据管理追求属性完整。完整性的目标是确保数据的一致性、准确性和可维护性。

本体应用的核心目标是**可用性**。本体不是为了建一个完美的模型，而是为了解决具体的业务问题。可用性的目标是确保本体能够被业务人员使用、能够解决实际问题、能够创造业务价值。

这一区别决定了本体建设的方法论。传统建模追求的是“**模型是否完整**”，本体应用追求的是“**问题是否解决**”。传统建模的验证标准是“**模型是否符合范式**”，本体应用的验证标准是“**业务人员是否满意**”。



传统信息化建模通常采用“**自顶向下**”的方法：先做总体设计，再逐步细化；先建框架，再填内容；先定标准，再实施。这种方法适用于需求明确、边界清晰的场景。

本体应用更适合采用“**自底向上**”的方法：先做小场景，再逐步扩展；先建最小闭环，再自然生长；先证明价值，再扩大规模。这种方法适用于需求不明确、边界模糊、需要快速验证的场景。

大而全本体的方法论，本质上是“自顶向下”的。它要求先设计完整的模型，再做数据映射，再开发应用。而**最小世界模型的**方法论，本质上是“自底向上”的。它要求先从一个**小场景**出发，建立**最小业务世界**，跑通一个闭环，再逐步扩展。

传统信息化建模通常是“**设计驱动**”的。架构师根据业务需求文档，设计数据模型；开发人员根据设计文档，实现系统。设计文档是核心，业务需求是输入。

本体应用更适合“**场景驱动**”。不是先设计模型，而是**先找到业务场景**；不是先定义概念，而是**先理解业务问题**；不是先建完整的模型，而是先建立能解决当前问题的**最小模型**。**场景是核心，模型是手段。**

“设计驱动”与“场景驱动”的区别，是传统建模与本体应用的根本区别。

5.2.5 从“大而全”到“小而深”：本体建设的思维转变

要避开大而全本体的三个陷阱，需要完成一次思维转变：从“大而全”到“**小而深**”。

“**大而全**”思维有以下典型表现：

追求概念覆盖的全面性。认为本体库应该覆盖企业所有的业务概念，否则就不完整。

追求关系定义的完整性。认为实体之间的所有可能关系都应该定义，否则就会遗漏。

追求属性定义的详尽性。认为每个实体应该定义尽可能多的属性，否则就不够详细。

追求建设周期的一次性。认为本体库应该一次性建完，而不是逐步迭代。

追求模型设计的完美性。认为本体库应该在设计阶段就达到完美，而不是在使用中不断修正。

“**小而深**”思维有以下核心特征：

聚焦核心问题。不是覆盖所有业务概念，而是聚焦当前要解决的核心问题。与核心问题无关的概念，暂时不建。

建立最小闭环。不是定义所有可能的关系，而是定义支撑当前业务闭环所必需的关系。闭环之外的关系，暂时不建。

定义关键属性。不是定义尽可能多的属性，而是定义解决当前问题所必需的属性。非关键属性，暂时不建。

快速迭代建设。不是一次性建完，而是分阶段迭代。先建最小可用版本，再逐步扩展。

在使用中完善。不是在设计阶段追求完美，而是在使用中不断修正。业务反馈是最好的设计指南。

需要特别强调的是：“小而深”不是简单地追求小，而是追求**深**。

“小”指的是范围——只覆盖当前要解决的问题，不贪多求全。“深”指的是深度——在选定的范围内，做到**足够深、足够细、足够可用**。

以“设备故障影响分析”为例。小，是指只建 Equipment、ProcessUnit、ProductionLine、Alarm 等少数几个实体类型，而不建所有的设备相关概念。深，是指在设备这一个领域内，定义足够细的属性和关系，能够支撑故障影响分析的完整闭环。

小是手段，深是目的。通过缩小范围，集中精力把选定的领域做深做透，让本体库真正能够解决业务问题。

5.3 最小世界模型的定义与内涵

5.3.1 从一个小场景开始

让我们从一个具体的场景说起。

某汽车零部件工厂，有一条发动机缸体加工线。线上有八台数控机床，五台工业机器人，三台 AGV，以及若干检测设备。这条产线每天生产约 800 件缸体，供给下游的装配线。

某天下午，产线上的第三台数控机床（设备编号 EQ003）突然报警，显示主轴振动值达到 6.8mm/s，超过了预警阈值 4.5mm/s。设备随即自动停机。

现在，业务人员需要回答一系列问题：这台设备为什么振动超标？是偶发还是趋势性异常？它影响哪些工序？影响多久？有没有替代设备？如果有，切换需要多长时间？切换后会不会影响产品质量？会不会影响订单交付？

在传统模式下，这些问题的答案分散在多个系统中。设备维修记录在设备管理系统中，工艺参数在 MES 系统中，生产计划在 ERP 系统中，质量记录在 QMS 系统中，备件库存在 WMS 系统中。业务人员需要人工查询五个系统，然后依靠经验进行判断。这个过程通常需要 30 分钟到 2 小时，而且判断结果高度依赖个人经验。

在最小世界模型下，系统可以自动沿着关系链传播，在秒级内回答这些问题。

这个场景，就是最小世界模型的典型应用。

在深入讨论最小世界模型之前，先看看传统模式为什么低效。

第一，数据分散。设备信息在设备管理系统，工艺参数在 MES，生产计划在 ERP，质量记录在 QMS，备件库存在 WMS。五个系统，五套数据模型，五种编码体系。跨系统查询需要人工比对，效率极低。

第二，语义不通。设备管理系统中的“设备”以资产编号为唯一标识，MES 系统中的“设备”以工位编号为唯一标识，ERP 系统中的“设备”以成本中心编号为唯一标识。三个系统对同一台设备的标识不同，人工比对容易出错。

第三，关系缺失。五个系统之间没有建立关系。设备与产线的关系在设备管理系统中定义，产线与工艺的关系在 MES 中定义，工艺与订单的关系在 ERP 中定义。这些关系分散在不同系统中，没有形成统一的语义关系链。当需要沿着“设备→产线→工艺→订单”进行影响传播分析时，人工需要跨系统拼接关系，难度很大。

第四，状态动态。设备的状态是动态变化的——运行中、降额、故障、维修中、停机。

订单的状态也是动态变化的——待确认、生产中、延迟、部分交付。风险的状态同样是动态变化的——正常、关注、预警、高风险、已处置。传统系统通常只记录当前状态，不记录状态的变化历史，导致无法进行趋势分析和因果推理。

第五，知识陈旧。工艺参数经常变化，但相关文档更新滞后。当业务人员依据过期知识进行判断时，很容易出现错误。

这五个问题，是传统模式的共性困境。最小世界模型，正是为了系统性地解决这五个问题而设计的。

面对这些困境，很多企业的第一反应是：建一个覆盖全企业的“大而全本体”。上文已经详细分析了这种方法的三个陷阱——很难证明价值、模型容易脱离业务、维护成本迅速上升。

最小世界模型采用完全不同的思路：不是先建一个大世界，而是**先让一个小世界运行起来**。

什么是**“小世界”**？以设备故障处置为例，小世界就是：只建与设备故障处置相关的**最小对象集**——设备、工艺单元、产线、报警、风险、行动，只定义支撑故障处置闭环的**最小关系集**——设备属于工艺单元、设备影响产线、设备有报警、设备可以替代设备。其他与当前问题无关的对象和关系，暂时不建。

什么是**“运行起来”**？就是让这个小世界能够回答业务人员的核心问题：设备为什么报警？影响哪些工序？有没有替代设备？切换需要多长时间？切换后会不会影响交付？

先让这个小世界运行起来，再让它自然生长。这就是最小世界模型的核心理念。

5.3.2 最小世界模型的定义

最小世界模型（Minimum World Model，MWM），是一个**能跑通业务闭环的最小本体**。

这个定义有三个关键词：**最小、业务闭环、本体**。

最小，指的是范围——只覆盖当前要解决的问题，不贪多求全。不是“简化”，而是“最小可运行”。

业务闭环，指的是目标——不是描述一个静态的知识体系，而是支撑一个完整的业务过程——从发现异常到处置完成。

本体，指的是形式——用形式化的方式定义概念、属性、关系和公理，让机器**可理解、可推理、可执行**。



如果用更通俗的话来说：

最小世界模型，是为解决一个具体业务问题而构建的最小业务世界。

它不是“企业全貌的数字孪生”，而是“一个业务问题的**数字切片**”。

它不是“完整的企业知识图谱”，而是“一个业务闭环的**语义底座**”。

它不是“大而全的模型资产”，而是“小而深的**业务工具**”。

最小世界模型与传统本体定义的区别：

维度	传统本体定义	最小世界模型定义
目标	描述领域知识的完整体系	解决具体业务问题的可运行模型
范围	尽可能覆盖全部概念	只覆盖当前问题所需的最小对象集
验证标准	模型是否完整、严谨	问题是否解决、业务是否满意
建设方式	自顶向下设计	自底向上生长
生命周期	一次性建设，长期维护	快速迭代，持续生长

5.3.4 最小世界模型的三要素

5.3.4.1 要素一：最小——最小可运行闭环

“最小”常常被误解为“简化”。有人会想：最小世界模型不就是把大本体简化一下吗？把不必要的对象去掉，把不重要的关系去掉，剩下的就是最小世界模型。

这个理解是错的。

“简化”是一个减法过程——从完整模型中减去不必要的内容。“最小”是一个设计过

程——从业务问题出发，**只设计解决问题所必需的内容**。减法是消极的，设计是积极的。

“简化”的结果是“残缺的模型”——缺少某些概念，但缺少哪些取决于主观判断。“最小”的结果是“**完整的闭环**”——没有多余的概念，但闭环所需的每一个概念都完整定义。

那么，什么是一个“最小可运行闭环”？它有三个特征。

特征一：问题不是简单查一个字段就能解决。

“这个月销售额是多少？”这是一个查询问题，只需要查一个字段或做一次聚合计算，不需要本体。

“为什么这个客户最近流失风险上升？”这是一个分析问题，需要涉及客户、订单、投诉、服务等多个对象，以及它们之间的关系和状态变化。适合用本体解决。

“这台设备故障后会影响哪些生产环节？”这是一个影响传播问题，需要涉及设备、产线、工艺、订单等多个对象，以及它们之间的依赖关系和传导规则。非常适合用本体解决。

特征二：问题存在明显的业务上下文。

“设备故障”本身没有太大意义。真正有意义的是：哪台设备、属于哪个工艺、承担什么能力、当前是什么状态、影响哪些对象、有没有替代设备。

没有业务上下文的“设备故障”，只是一个状态值。有业务上下文的“设备故障”，是一个完整的故事——它有主角（设备）、有背景（工艺单元）、有影响（下游工艺）、有解决方案（替代设备）。

特征三：问题能够形成业务闭环。

所谓业务闭环，就是从“发现异常”到“处置完成”的完整过程。

以设备故障处置为例，闭环包括：发现异常（设备报警）→确认状态（确认设备故障）→分析影响（判断是否影响生产）→寻找方案（寻找替代设备）→执行行动（执行切换）→重新观察（生产能力重新计算）。

一个能够形成闭环的问题，才是最小世界模型适合解决的问题。如果问题只是“查一下设备状态”，不涉及闭环，那么传统查询就够了。

而“最小”的边界，通常是**由业务闭环决定**。

一个对象是否纳入最小世界模型，判断标准是：它是否参与当前业务闭环？

如果参与，纳入。如果不参与，暂时不建。

以“设备故障影响分析”为例。设备、工艺单元、产线、报警、风险、行动，这些对象参与闭环，纳入。供应商、客户、财务、人力，这些对象不参与闭环，暂时不建。

这个判断标准看似简单，实则需要业务专家的深度参与。因为“参与闭环”与“不参与闭环”的边界，往往不是一眼能看清的。

比如，“备件”是否参与设备故障处置闭环？如果处置方案是“切换替代设备”，那么备件不参与；如果处置方案是“更换备件”，那么备件参与。这就要求在场景定义阶段，明确处置方案的边界。

5.3.4.2 要素二：世界——业务对象及其关系的可计算世界

“世界”这个词容易让人联想到“元宇宙”或“虚拟现实”。但在最小世界模型中，“世界”有特定的含义。

“世界”不是“虚拟世界”，而是**“业务对象及其关系的可计算世界”**。

业务对象，是业务世界中的基本单元。设备是一个业务对象，产线是一个业务对象，订单是一个业务对象，客户是一个业务对象。每个业务对象有自己的属性、状态和行为。

关系，是业务对象之间的关联。设备属于产线，产线生产产品，产品交付客户，客户签订订单。这些关系构成了业务世界的结构。

可计算，意味着这些对象和关系能够被机器处理。不是画在纸上的概念图，而是可以在计算机中存储、查询、推理、行动的模型。

业务世界最显著的特征是：它不是静态的。

设备不是“设备”这么简单，而是：运行中、降额、故障、维修中、停机。

订单不是一个静态对象，而是：待确认、生产中、延迟、部分交付。

风险更是如此：正常、关注、预警、高风险、已处置。

如果本体只描述“设备是什么”，不描述“设备处于什么状态”，那么它只能回答“这台设备是什么型号”，无法回答“这台设备现在能不能用”。

因此，一个可以运行的本体应用至少需要考虑三个问题：对象是什么？现在是什么状态？状态为什么发生变化？

状态是业务世界的核心，原因有三。

第一，状态决定了业务的可用性。设备处于“运行中”状态时，可以承担生产任务；处于“故障”状态时，不能承担生产任务。订单处于“生产中”状态时，可以查询进度；处于“延迟”状态时，需要采取补救措施。

第二，状态变化驱动了业务的过程。设备从“运行中”变为“故障”，触发了故障处置

流程；订单从“生产中”变为“延迟”，触发了交付风险预警。业务过程，本质上就是状态的变化过程。

第三，状态关系决定了业务的逻辑。一台设备的状态变化，会影响到它所属产线的状态；一条产线的状态变化，会影响到它生产的订单的状态。这种状态传导关系，构成了业务世界的逻辑。

正如第二篇所述，传统知识图谱通常只描述静态知识——设备属于产线，产品使用零件。它不描述状态，不描述变化，不描述因果。

最小世界模型要求从静态知识走向**动态世界**。它不仅要知道“设备 EQ003 属于 A 产线”，还要知道“设备 EQ003 当前处于故障状态”；不仅要知道“设备故障”，还要知道“设备故障会导致工艺能力下降，进而影响下游工艺，最终影响订单交付”。

这种从静态到动态的转变，是最小世界模型区别于传统知识图谱的关键特征。

5.3.4.3 要素三：模型——动态可运行的业务模型

在传统建模中，“模型”通常指静态的结构描述。数据库模型描述表结构，数据仓库模型描述维度和事实，知识图谱模型描述实体和关系。

但在最小世界模型中，“模型”不是静态描述，而是**动态可运行的业务模型**。

动态，意味着模型能够响应外部事件，能够更新内部状态，能够触发业务行动。当设备发生故障时，模型能够自动更新设备状态，自动传播影响到相关对象，自动触发处置流程。

可运行，意味着模型不是画在纸上的概念图，而是可以在计算机中执行的程序。它能够接受输入，执行计算，产生输出。

传统本体通常被理解为“Schema”——定义类、属性、关系的结构。最小世界模型超越了 Schema 的范畴，它是一段“**可执行程序**”。

这段可执行程序包括三个部分：

第一部分：数据结构。定义业务对象、属性、关系和状态。这是模型的基础。

第二部分：业务逻辑。定义对象之间的关系如何传播，状态如何变化，行动如何触发。这是模型的核心。

第三部分：执行引擎。提供运行模型的能力，包括数据接入、查询执行、推理计算、行动执行。这是模型的载体。

最小世界模型不是一个孤立的模型，它必须与真实数据绑定。

本体模型完成后，下一步不是继续扩充 Schema，而是尽快**连接真实数据**。数据不只是被查询，而是被映射成业务世界中的对象。

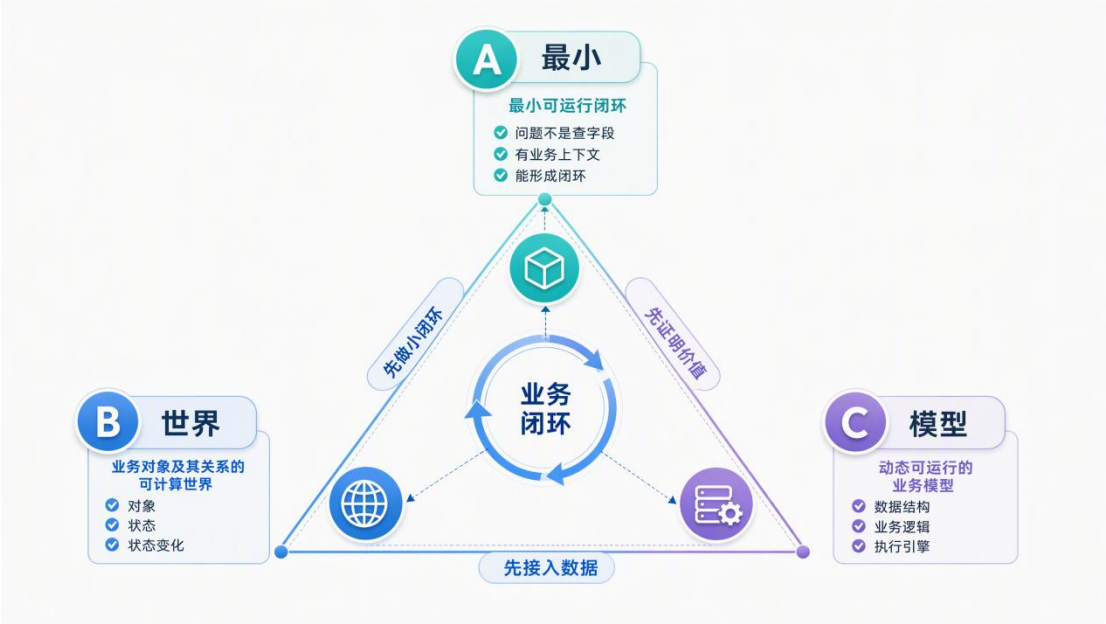
数据接入的过程，包括三个步骤：

第一步：数据源接入。连接 MES、ERP、设备管理系统等数据源，获取原始数据。

第二步：数据映射。将数据库表、字段映射到本体中的类、属性。比如，MES 中的 `equipment_master` 表映射到 `Equipment` 类，`equipment_id` 字段映射到 `equipmentId` 数据属性，`equipment_status` 字段映射到 `equipmentStatus` 数据属性。

第三步：实例生成。根据映射规则，从原始数据生成 RDF 实例。比如，MES 中有一行数据`(EQ003, 数控机床, 故障, 6.8)`，映射为本体实例 `Equipment(EQ003)`，其 `equipmentType = "数控机床"`，`equipmentStatus = “故障”`，`vibration = 6.8`。

这一步完成之后，AI 面对的就不再是一堆孤立字段，而是一组**具有业务语义和关系的对象**。



5.4 最小世界模型的最小单元

5.4.1 最小单元不是类，而是闭环

传统建模以“类”为最小单元。定义一个类，定义它的属性，定义它与其他类的关系。类的集合构成了模型。

最小世界模型以“**闭环**”为最小单元。一个闭环包括：**问题、对象、关系、状态、计算、判断、行动、结果**。

问题，是业务人员需要解决的问题。如“设备故障后会影响哪些生产环节？”

对象，是参与闭环的业务对象。如设备、工艺单元、产线。

关系，是对象之间的关联。如设备属于工艺单元，设备影响产线。

状态，是对象的当前状态。如设备处于“故障”状态。

计算，是基于对象、关系、状态进行的推理计算。如沿着“设备→工艺单元→产线”的关系链进行影响传播。

判断，是基于计算结果做出的业务判断。如判断故障对生产的影响程度。

行动，是基于判断结果执行的业务行动。如切换替代设备。

结果，是行动执行后的业务结果。如产线恢复生产。

闭环，是把这些要素串联起来的完整过程。



5.4.2 闭环的三个层次

最小世界模型的闭环有三个层次。

第一层：感知闭环。从数据采集到状态更新的闭环。设备传感器采集数据，Xsensus 感知技术解析数据，本体更新设备状态。这是最基础的闭环。

第二层：认知闭环。从状态变化到影响分析的闭环。设备状态变为“故障”，本体沿着关系链传播影响，计算受影响的对象和程度。这是**分析层面**的闭环。

第三层：行动闭环。从影响分析到行动执行的闭环。基于影响分析结果，本体判断需要执行的行动，调用工具执行行动，更新行动后的状态。这是**执行层面**的闭环。

三个层次逐级递进。感知闭环提供数据基础，认知闭环提供分析能力，行动闭环提供执

行能力。三者协同，构成完整的业务闭环。

5.4.3 设备故障影响分析：一个完整的闭环示例

以“设备故障影响分析”为例，展示最小世界模型的完整闭环。



问题：设备 EQ003 故障后，会影响哪些生产环节？

对象：`Equipment`（设备）、`ProcessUnit`（工艺单元）、`ProductionLine`（产线）、`Order`（订单）、`Risk`（风险）、`Action`（行动）。

关系：`Equipment BELONGS_TO ProcessUnit`；`Equipment AFFECTS ProductionLine`；`ProcessUnit FEEDS ProcessUnit`；ProductionLine PRODUCES Order。

状态：Equipment.status = 故障；ProcessUnit.capability = 下降；ProductionLine.status = 受限；Order.deliveryRisk = 上升。

计算：

设备 EQ003 故障 → 所属工艺单元能力下降

工艺单元能力下降 → 下游工艺单元受影响

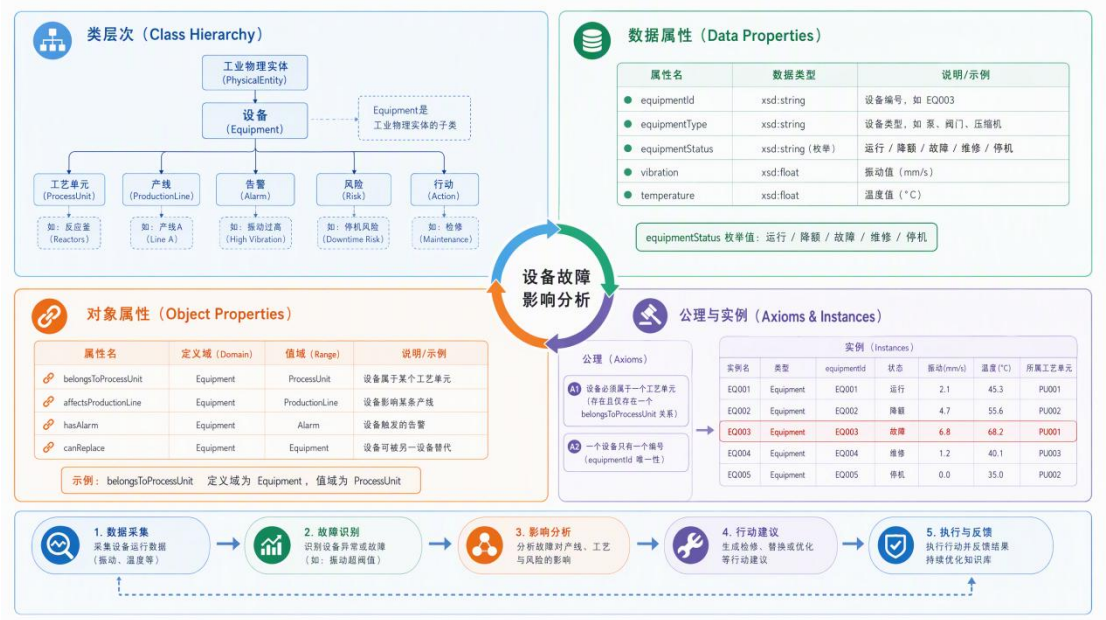
下游工艺受影响 → 产线产能受限

产线产能受限 → 订单交付风险上升

判断：订单 0001 的交付风险从“低”上升为“高”，需要采取补救措施。

行动：执行设备切换，将生产任务从 EQ003 切换到 EQ007。

结果：EQ007 开始承担生产任务，产线产能恢复，订单 0001 的交付风险下降为“低”。闭环完成。



在这个闭环中，本体中的关系不再是“链接”，而是“计算”的一部分。当设备 EQ003 出现故障时，系统沿着关系链传播影响，自动计算出订单交付风险，自动判断需要执行的行动，自动调用工具执行切换，自动更新状态。

这就是最小世界模型的“最小单元”——不是一个类，而是一个**闭环**。

5.4.4 最小世界模型方法论

最小世界模型方法论可以概括为三句话：

第一句话：一个能够回答问题的本体，是模型。

模型能够回答“是什么”“在哪里”“有多少”等基础问题。这是本体的基础能力。

第二句话：一个能够解释问题的本体，是业务世界。

业务世界不仅能够回答问题，还能够解释“为什么”。为什么设备会故障？为什么订单会延迟？为什么客户会流失？解释能力，是业务世界的核心能力。

第三句话：一个能够判断、行动，并在行动后重新计算状态的本体，才开始真正成为企业运行的一部分。

企业运行，不是静态的知识管理，而是动态的**业务执行**。判断、行动、状态更新，是本体融入企业运行的关键。

方法论的核心原则可以概括为四句话：

先做小闭环，再做大本体。不要一开始就建一个大而全的模型，而是先从一个业务问题出发，建立最小业务世界，跑通一个闭环。

先证明价值，再扩展世界。不要在没有验证价值的情况下盲目扩展，而是先用小闭环证

明价值，再逐步扩展。

先接入数据，再优化模型。不要在没有数据的情况下闭门造车，而是尽快接入真实数据，在使用中优化模型。

先解决业务问题，再追求技术完美。不要为了建模而建模，而是为了解决业务问题而建模。



5.5 最小世界模型与相关概念的对比

5.5.1 与知识图谱的对比

维度	知识图谱	最小世界模型
核心	实体-关系-实体三元组	对象-关系-状态-行动-结果闭环
Schema	通常无 Schema 或 Schema 不严格	有严格的本体 Schema
约束	通常无约束	有公理和 SHACL 约束
状态	通常不描述状态	状态是核心要素
行动	不支持行动	支持行动定义和执行
证据	通常无来源和置信度	每条关系带来源和置信度
目标	知识存储和查询	业务闭环的语义支撑

5.5.2 与数字孪生的对比

维度	数字孪生	最小世界模型
目标	物理世界的虚拟映射	业务问题的语义模型
范围	通常是全生命周期	聚焦特定业务闭环
建模方式	几何、物理、行为建模	概念、属性、关系、公理建模
实时性	需要实时数据同步	需要状态更新和行动反馈
应用	监控、仿真、预测	理解、推理、判断、行动
关系	与物理实体一一对应	与业务概念一一对应

5.5.3 与数据中台的对比

维度	数据中台	最小世界模型
核心	数据汇聚、治理、服务	语义建模、推理、行动
目标	让数据可被访问	让数据可被理解、推理、行动
用户	数据工程师、分析师	智能体、业务人员
输出	数据 API、报表、标签	本体对象、关系、状态、行动
关系	数据中台是数据供给	最小世界模型是语义供给

5.6 最小世界模型的价值主张

5.6.1 对业务人员的价值

第一，问题回答更快。以前需要跨五个系统查询的问题，现在在对话界面里问一句就能得到答案。

第二，分析结果更准。以前依赖个人经验判断的问题，现在基于本体推理自动生成答案。

第三，行动执行更顺。以前需要人工协调多个系统、多个部门的行动，现在通过本体自动触发。

5.6.2 对数据团队的价值

第一，模型更聚焦。不再追求大而全，而是聚焦业务闭环，模型更小、更易维护。

第二，价值更可证明。不再只是交付模型文档，而是交付可运行的业务闭环，价值可量化。

第三，迭代更快速。不再是一次性建设，而是快速迭代，持续生长。

5.6.3 对企业的价值

第一，投资回报更明确。不再是一次性大投入、长期无产出，而是小步快跑、快速见效。

第二，风险更可控。不再是一次性建一个大模型，风险集中；而是分阶段建设，风险分散。

第三，能力可沉淀。每一个闭环都是一次能力沉淀，多个闭环共享对象和关系后，自然形成更大的本体。

5.7 本章小结：先让一个小世界运行起来

最小世界模型，是一个能跑通业务闭环的最小本体。

它不是“大而全的企业本体”，而是“为解决一个具体业务问题而构建的最小业务世界”。

它有三个要素：**最小**——最小可运行闭环；**世界**——业务对象及其关系的可计算世界；**模型**——动态可运行的业务模型。

它的最小单元，不是一个类，而是一个**闭环**：问题→对象→关系→状态→计算→判断→行动→结果。

高颂数科将这一方法论命名为 **Small-World · 小世界——可信数据空间的最小世界模型**。

方法论可以概括为三句话：

一个能够回答问题的本体，是模型。

一个能够解释问题的本体，是业务世界。

一个能够判断、行动，并在行动后重新计算状态的本体，才开始真正成为企业运行的一部分。

先做小闭环，再做大本体；先证明价值，再扩展世界。

第六章 本体构建六步法

6.1 六步构建法概述

6.1.1 从标准到实践

GB/T 48000.3—2026 给出了本体建模的通用要求、实体类型定义、属性定义、公理规则和扩展方式。这是国家层面的方法论框架，为所有本体建模活动提供了规范依据。

但标准是通用的，项目是具体的。在实际项目中，工程师面临的问题不是“标准怎么说”，而是“第一步做什么、第二步做什么、每一步的输入和输出是什么、做到什么程度算完成”。

在 GB/T 48000.3—2026 的框架下，高颂数科结合工程实践，总结出**本体构建的六步法**。**本体构建六步法**与**本体识别六步法**高度关联，且建立在本体识别的基础上。实践中，识别与构建常常是辩证统一的，但也是相互独立的工作，根据业务目标的区别各自有所侧重。本章内容与第四章有一定的交叉，可结合参照。

6.1.2 六步法总览

步骤	名称	核心任务	交付物	建议周期
第一步	需求与范围界定	明确业务场景、数据对象、服务对象和互操作需求	《本体库需求规格说明书》	1—2 周
第二步	术语与标准复用	复用已有标准中的核心实体类型和术语定义	《术语与标准复用清单》	1—2 周
第三步	概念模型形成	梳理概念、属性、关系、规则与约束	《本体库概念模型》	2—4 周
第四步	语义模型设计	采用 OWL/RDFS 等形式化语言构建语义模型	《本体库语义模型》	2—4 周
第五步	映射与权限配置	建立数据源与语义对象的映射关系，定义权限语义	《语义映射与权限配置表》	2—4 周
第六步	校验发布与维护	开展一致性、完整性检查，建立版本管理和变更机制	《本体库 V1.0》及质量报告	1—2 周



六步法不是瀑布模型。每一步都可能需要回溯到前一步。比如在概念模型形成阶段，发现需求界定不清晰，需要回到第一步补充调研；在语义模型设计阶段，发现概念定义有歧义，需要回到第三步重新定义。

六步法也不是线性流程。在实际项目中，可以并行开展多个步骤。比如在术语复用阶段，可以同步进行数据源调研；在概念模型形成阶段，可以同步进行映射规则的初步设计。

6.1.3 六步法的核心原则

六步法不是一套简单的操作流程，而是一套有原则约束的工程方法论。原则是六步法的“灵魂”——它决定了每一步为什么这样做、做到什么程度算完成、遇到冲突时如何取舍。

需要特别说明的是，六步法的原则与第四章本体识别的原则有本质区别。本体识别回答的是“建什么、边界在哪”的问题，其原则是**业务驱动、闭环优先、窄而深**；六步法回答的是“怎么建、如何落地”的问题，其原则是业务驱动、复用优先、迭代演进、可验证可追溯。前者是“识别”的原则，后者是“构建”的原则。**识别**是构建的前置步骤，**构建**是识别的工程落地。

6.1.3.1 原则一：业务驱动，技术支撑

原则内涵。六步法的每一步都以业务问题为出发点，技术是实现业务目标的手段，不是目的。本体建模不是学术研究，不是为了建一个“完整、严谨、漂亮”的模型，而是为了解决具体的业务问题。

为什么这条原则重要？本体工程最大的陷阱，就是“为了建模而建模”。建模者很容易被本体论本身的逻辑体系所吸引——概念定义要严谨、属性定义要完整、关系定义要一致、公理定义要形式化。这些追求本身没有错，但如果脱离了业务问题，就会变成“自娱自乐”。第五章分析的“大而全本体”失败案例中，项目组花了六个月建了八百个实体类型，但领导问“解决了什么实际问题”时，项目组无言以对。这就是技术驱动、不是业务驱动的典型后果。

在六步法中如何体现？

第一步“需求与范围界定”是业务驱动的起点。不是从“我们有哪些数据”出发，而是从“业务需要解决什么问题”出发。需求界定要“窄而深”，优先覆盖 1—2 个核心业务场景，而非全行业全场景。需求文档必须经业务方签字确认。

第三步“概念模型形成”是业务驱动的核心。概念模型是“与具体实现无关的抽象表达”，用业务语言而不是技术语言。概念模型的评审必须邀请行业专家参与，确保概念定义、关系定义、约束定义准确反映业务实际。

第六步“校验发布与维护”是业务驱动的收口。校验不仅是技术校验（推理机一致性、SHACL 约束），更是业务校验——模型是否能够回答业务问题？业务方是否认可？业务人员是否愿意使用？

6.1.3.2 原则二：复用优先，避免重复

原则内涵。标准中已有的概念直接引用，行业已有的本体直接复用，避免从零开始定义。复用不是偷懒，而是工程效率的体现。本体工程不是“原创性竞赛”，而是“工程化落地”。能够复用的概念，就不应该重新定义；能够适配的本体，就不应该从零构建。

为什么这条原则重要？本体建模的最大成本，不是建模本身，而是“定义的成本”——定义概念、定义属性、定义关系、定义公理，每一项都需要领域专家的深度参与。一个概念的定义可能需要多轮讨论、多次评审、多版修改。如果每个概念都从零定义，项目周期会无限拉长，成本会急剧上升。

复用还有**互操作性**的考量。如果每个企业、每个行业都定义自己的本体，那么跨企业、跨行业的语义互操作就无法实现。TC609-6-2026-XX《数据基础设施语义描述和互操作要求（征求意见稿）》明确要求：“各层次互操作应复用通用级、行业级已发布的语义标识与语义资产，不应另建并行语义体系。”

在六步法中如何体现？

第二步“术语与标准复用”是复用优先的核心步骤。复用分三个层次：第一，复用国家标准中的核心实体类型和术语定义，如 GB/T 48000.3—2026 中的标准实体、标准化对象、相关方等实体类型，GB/Z 195—2026 中的工业智能体功能模块和交互对象定义；第二，复用行业已有的本体，如石油行业的 ISO 15926、制造行业的 ISA-95、金融行业的 FIBO；第三，复用企业已有的**数据字典、术语表、指标定义**。

第四步“语义模型设计”中的 **IRI 命名空间统一规范**，也是复用优先的体现。实体类型的 IRI 命名空间应统一规范，避免命名冲突。

6.3.1.3 原则三：迭代演进，持续完善

原则内涵。不追求一次完美，而是先建立最小可用版本，在使用中持续完善。本体不是一次性交付的“完美模型”，而是持续迭代的“**活的资产**”。六步法不是瀑布模型，每一步都可能回溯，每一步都可能需要调整。迭代演进意味着：先建最小可用版本，再逐步扩展；先跑通核心闭环，再扩展边界；先验证业务价值，再追求模型完美。

为什么这条原则重要？传统信息化建模通常采用“自顶向下”的方法：先做总体设计，再逐步细化；先建框架，再填内容；先定标准，再实施。这种方法适用于需求明确、边界清晰的场景。但本体应用更适合“**自底向上**”的方法：**先做小场景，再逐步扩展；先建最小闭环，再自然生长；先证明价值，再扩大规模。**

在六步法中如何体现？

六步法本身不是线性的，而是**迭代**的。在概念模型形成阶段，发现需求界定不清晰，需要回到第一步补充调研；在语义模型设计阶段，发现概念定义有歧义，需要回到第三步重新定义；在映射配置阶段，发现数据源不匹配，需要回到第一步调整需求。

第一步“需求与范围界定”的“**窄而深**”原则，是迭代演进的起点。不是一次性建一个大而全的本体，而是先聚焦 1—2 个核心场景，建最小可用版本。

第六步“校验发布与维护”的版本管理机制，是迭代演进的制度保障。版本号采用语义化版本规则（MAJOR.MINOR.PATCH），向后兼容的功能新增触发次版本升级，向后兼容的缺陷修复触发修订版本升级。每个版本都是可用的，每个版本都在前一个版本的基础上改进。

6.3.1.4 原则四：可验证，可追溯

原则内涵。每一步都有明确的交付物和验证标准，所有定义都可追溯到来源依据。可验证意味着每一步的产出都是可检查的——不是“我觉得建好了”，而是“验证结果显示建好了”。可追溯意味着每一个定义都有来源——不是“拍脑袋定义的”，而是“有标准依据、有业务确认、有数据支撑的”。

为什么这条原则重要？本体工程不是“一次性的建模活动”，而是**“持续运营的基础设施”**。本体库建成后，需要被消费方使用、需要被维护者更新、需要被检测机构验证。如果没有可验证的标准，消费方无法判断本体库是否可信；如果没有可追溯的依据，维护者无法判断某个定义是否还适用。

本体库的腐化往往从“不可验证、不可追溯”开始。孤儿概念越来越多——因为没有人知道这个概念是谁定义的、为什么定义、还有没有用。语义不一致越来越严重——因为没有验证机制来发现不一致。映射规则越来越脆弱——因为没有追溯机制来跟踪映射规则的来源和变更历史。

在六步法中如何体现？

第一步**“需求与范围界定”**的交付物《本体库需求规格说明书》，需要业务方签字确认，这是可追溯的起点。

第二步**“术语与标准复用”**的交付物《术语与标准复用清单》，需要列出每个术语的来源依据（来自哪个标准、哪个文档、哪个业务专家）。

第三步**“概念模型形成”**的交付物《本体库概念模型》，需要经行业专家评审，这是可验证的节点。

第四步**“语义模型设计”**的交付物《本体库语义模型》，需要用推理机检查一致性，这是可验证的技术标准。

第五步**“映射与权限配置”**的交付物《语义映射与权限配置表》，需要记录每条映射规则的建立时间、依据的语义版本、变更情况，这是可追溯的工程要求。

第六步**“校验发布与维护”**的交付物《本体库 V1.0》及配套质量报告，需要完成全部检查——语法检查、语义检查、映射检查、约束检查、推理检查、权限检查、互操作检查。任何一项检查不通过，都不能发布。质量评估结果记录于语义资产元数据，作为发布、复用与共享的依据。每一条语义资产携带来源标识、置信度与审核状态。

6.3.1.5 原则五：人机协作，各展所长

原则内涵。本体构建不是“完全手工”，也不是“完全自动”，而是“机器提议、人工定夺”的人机协作模式。机器负责“广度”——从海量文档中快速抽取候选概念、关系、属性；人工负责“深度”——审核候选内容，确保准确性和业务相关性。AI 负责效率，人类负责准确；AI 负责速度，人类负责判断。

为什么这条原则重要？手工建模耗时长、成本高、难以规模化。一位有经验的领域专家，一天最多能定义 5—10 个实体类型。如果本体库需要 300 个实体类型，仅概念定义就需要 30—60 个工作日。加上属性定义、关系定义、公理定义、专家评审、修改完善，整个建模周期可能长达 6—12 个月。

大语言模型在概念抽取、关系识别、属性提取、公理生成等任务上展现出强大能力，为半自动构建提供了技术基础。但大模型存在幻觉问题——它可能生成不存在的概念、错误的关系、不准确的属性。如果完全依赖 AI 自动构建本体，结果可能不可靠。

因此，**半自动构建**的定位是：机器提议、人工定夺。这种分工，既利用了 AI 的效率优势，又保留了人类专家的判断力。

在六步法中如何体现？

第七章“半自动构建”详细阐述了人机协作的机制。**机器提议**——大模型从文档中抽取候选概念、关系、属性、公理，标注来源和置信度。**数据裁决**——将候选内容与真实数据比对，验证准确性。**标准把关**——检查候选内容是否符合国家标准和行业标准。**人工定夺**——领域专家审核候选内容，确认保留、修改或删除。

在六步法的每一步中，人机协作都有体现。第一步**需求界定**，可以用大模型辅助分析业务文档；第二步**术语复用**，可以用大模型辅助识别术语歧义；第三步**概念模型**，可以用大模型辅助抽取候选概念；第四步**语义模型**，可以用大模型辅助生成 OWL 代码；第五步**映射配置**，可以用大模型辅助生成映射规则；第六步**校验发布**，可以用大模型辅助检查一致性。

6.3.1.6 原则六：边界可控，风险可管

原则内涵。本体构建要有明确的边界，不能无限扩展；要有可控的风险，不能失控。边界可控意味着：本体的范围由业务闭环决定，不参与当前闭环的对象暂时不建。风险可管意味着：本体构建过程中的技术风险、业务风险、组织风险都有应对措施。

为什么这条原则重要？本体工程最大的风险，不是“建不出来”，而是“建得太大、管

不过来”。前文分析的“大而全本体”失败案例中，项目组试图覆盖集团所有业务领域，结果概念模型越画越复杂，部门之间的分歧越来越大，最终项目被叫停。

本体构建还面临技术风险——OWL 推理的复杂度、数据映射的脆弱性、版本管理的复杂性。业务风险——业务需求变化、业务方参与度不足、业务价值难以证明。组织风险——跨部门协调困难、专家资源不足、项目周期过长。

在六步法中如何体现？

第一步“需求与范围界定”明确本体的边界。纳入的概念列表、不纳入的概念列表、边界判定依据，都需要在需求规格说明书中明确。需求变更需要评估影响，经业务方和项目组共同确认后才能纳入，避免需求无限膨胀。

第六步“校验发布与维护”建立版本管理和变更机制。版本号采用语义化版本规则，不兼容的变更触发主版本升级，向后兼容的功能新增触发次版本升级，向后兼容的缺陷修复触发修订版本升级。变更管理采用 RFC 制度，确保变更可追溯、可评审、可灰度生效。删除类和属性是最危险的变更，如果确需删除，必须先提供迁移方案。



6.3.1.7 六条原则的协同关系

六条原则不是孤立的，而是相互支撑的。

业务驱动是方向。它决定了本体构建的起点和终点——从业务问题出发，到业务价值收口。没有业务驱动，其他原则就失去了意义。

复用优先是效率。它决定了本体构建的成本和速度——复用标准、复用行业本体、复用企业资产，避免从零开始定义。

迭代演进是节奏。它决定了本体构建的路径——先建最小可用版本，再逐步扩展；先跑通核心闭环，再扩展边界。

可验证可追溯是质量。它决定了本体构建的可信度——每一步都有验证标准，每一个定义都有来源依据。

人机协作是方法。它决定了本体构建的方式——机器提议、人工定夺，AI 负责效率，人类负责准确。

边界可控风险可管是保障。它决定了本体构建的可持续性——范围可控、风险可管，避免项目失控。

六条原则协同工作，确保六步法不仅是一套操作流程，更是一套有原则约束的工程方法论。它让本体构建从“艺术”走向“工程”，从“项目”走向“基础设施”。

6.2 第一步：需求与范围界定

6.2.1 工作内容

需求与范围界定是本体构建的起点。这一步的核心任务是：明确业务场景、数据对象、服务对象和互操作需求。

明确业务场景。本体库服务于哪些业务场景？是设备预测性维护、供应链协同、质量检测、能耗优化，还是其他？每个场景的业务问题是什么？业务闭环是什么？

明确数据对象。涉及哪些数据源？有哪些数据类型？数据量有多大？数据质量如何？数据更新频率是什么？

明确服务对象。本体库服务于哪些用户？是智能体、数据服务商、行业用户、检测机构，还是科研院所？不同用户对本体库的需求有什么差异？

明确互操作需求。本体库需要与哪些外部系统进行语义互操作？是 ERP、MES、PLM、SCM，

还是其他？互操作的接口和协议是什么？

6.2.2 关键要点

要点一：需求界定要“窄而深”，不要“宽而浅”。

很多企业启动本体项目时，倾向于把范围定得很宽——覆盖全集团、全业务、全流程。这种“宽而浅”的需求界定，很容易导致第四章分析的三个陷阱：很难证明价值、模型容易脱离业务、维护成本迅速上升。

正确的做法是“窄而深”——优先覆盖 1—2 个核心业务场景，而非全行业全场景。在选定的场景中，把需求做深做透，确保本体库能够真正解决业务问题。

要点二：明确本体的边界。

哪些概念纳入本体？哪些不纳入？这个边界需要在需求界定阶段明确。

以“设备故障影响分析”为例。纳入的概念包括：设备、工艺单元、产线、报警、风险、行动。不纳入的概念包括：供应商、客户、财务、人力。边界清晰了，后续建模才不会失控。

要点三：需求要经业务方确认。

需求界定不能是 IT 部门的闭门造车。必须与业务部门充分沟通，确保需求真实反映业务实际。需求文档需要业务方签字确认，作为后续建模的依据。

6.2.3 交付物

《本体库需求规格说明书》，包括以下内容：

业务场景描述。场景名称、业务问题、业务闭环、成功标准。

数据源清单。数据源名称、类型、数据量、更新频率、质量情况。

服务对象清单。用户类型、核心需求、使用方式。

互操作需求清单。外部系统名称、互操作内容、接口协议。

本体边界说明。纳入的概念列表、不纳入的概念列表、边界判定依据。

6.2.4 常见问题与应对

问题一：业务部门说不清楚需求。

应对：不要等业务部门提需求，主动去寻找。从已有数字化项目中暴露的痛点切入，从生态伙伴或行业用户提出的具体问题切入，从政策文件或标准文件中明确的应用方向切入。

问题二：需求范围不断扩大。

应对：建立需求变更管理机制。每次需求变更都需要评估影响，经业务方和项目组共同确认后才能纳入。避免需求无限膨胀。

问题三：需求与数据不匹配。

应对：在需求界定阶段同步进行数据源调研，确认数据是否可得、数据质量是否满足需求。如果数据不可得，需要调整需求或寻找替代数据源。

6.3 第二步：术语与标准复用

6.3.1 工作内容

术语与标准复用是本体构建的加速器。这一步的核心任务是：复用 GB/T 48000.3—2026 中的核心实体类型，复用 GB/Z 195—2026 中的工业智能体功能模块和交互对象定义，复用行业已有的本体和术语标准。

复用国家标准。GB/T 48000.3—2026 定义了标准实体、标准化对象、相关方、领域类别、要素、层次、信息单元、对象、特性、约束逻辑、行动、外部约束、制定程序等核心实体类型。这些实体类型可以直接复用，不需要重新定义。

复用行业标准。GB/Z 195—2026 定义了工业智能体的功能模块和交互对象。工业智能体、感知功能模块、记忆功能模块、推理功能模块、规划功能模块、决策功能模块、执行功能模块、通信功能模块、演化功能模块、工业基座大模型、工业行业大模型、工业场景大模型、工业 AI 小模型、工业机理模型、设备、产线、物料、环境、工业软件、操作系统、数据库、知识库、生产任务、工艺参数、质量指标、订单等实体类型，可以直接复用。

复用行业已有本体。如果行业已有成熟的本体，可以直接复用或适配。比如，石油行业的 ISO 15926、制造行业的 ISA-95、金融行业的 FIBO 等。

6.3.2 关键要点

要点一：优先复用，避免重复定义。

标准中已有的概念，直接引用，不另建。如果标准中定义的“设备”是“工业物理空间中的生产设备”，就不要在本体库中重新定义为“用于生产的机器”。复用标准定义，可以确保本体库与国家标准的一致性。

要点二：术语定义要完整。

术语定义应包含以下信息：名称（含中英文）、语义标识、定义、适用范围、上位概念、

下位概念、别名和同义词、示例、来源依据和责任主体。

以“设备”为例：

字段	内容
名称	设备（Equipment）
语义标识	（依标识符管理系统而定，如 ioChina 平台）#Equipment
定义	工业物理空间中的生产设备
适用范围	制造业生产场景
上位概念	工业物理实体
下位概念	机床、机器人、AGV、传感器、PLC
别名	机器、生产设备、加工设备
示例	数控机床 EQ003
来源依据	GB/Z 195—2026
责任主体	高颂数科

要点三：处理术语歧义。

对于同名不同义、同义不同名等术语歧义问题，应统一标准术语，并通过补充定义、限定条件、唯一语义标识加以区分。

比如，“工单”在 MES 中指的是生产任务单，在 ERP 中指的是销售订单。两个系统对“工单”的定义不同。在本体库中，应该分别定义“生产工单”（ProductionWorkOrder）和“销售订单”（SalesOrder），避免歧义。

6.3.3 交付物

《术语与标准复用清单》，包括以下内容：

标准复用清单。列出从 GB/T 48000.3—2026、GB/Z 195—2026 等标准中复用的实体类型、属性和关系。

行业本体复用清单。列出从行业已有本体中复用的概念和关系。

自定义术语清单。列出需要自定义的术语，说明定义、来源和依据。

术语歧义处理清单。列出存在歧义的术语，说明处理方式。

6.4 第三步：概念模型形成

6.4.1 工作内容

概念模型形成是本体构建的核心步骤。这一步的核心任务是：梳理概念、属性、关系、规则与约束。

梳理概念。按照自顶向下的方法，从通用级概念出发，逐步细化到行业级概念。识别实体之间的层级关系和关联关系。

定义属性。为每个实体类型定义数据属性和对象属性。数据属性描述实体自身的特征，对象属性描述实体之间的关系。

定义关系。定义实体之间的对象属性，明确关系的定义域、值域和特征。

定义约束。定义约束条件，包括取值范围、枚举值、基数约束等。

6.4.2 关键要点

要点一：概念模型是“与具体实现无关的抽象表达”。

概念模型不涉及 OWL/RDF 等技术细节，只描述业务概念和关系。它是业务人员和 IT 人员沟通的桥梁，应该用业务语言表达，而不是技术语言。

要点二：概念模型要经行业专家评审。

概念模型的准确性，取决于对业务的理解。必须邀请行业专家参与评审，确保概念定义、关系定义、约束定义准确反映业务实际。

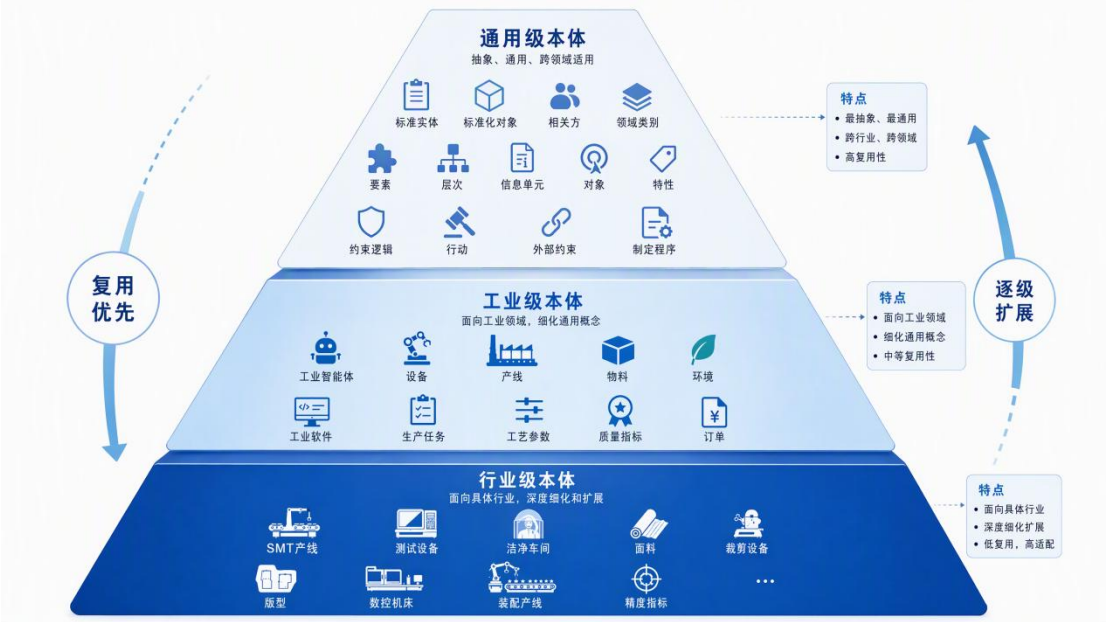
要点三：处理同名不同义、同义不同名。

对于同名不同义的概念，应该分别定义，通过语义标识区分。比如，“客户”在销售领域指的是交易对象，在售后领域指的是产品使用者。应该分别定义“销售客户”和“终端用户”。

对于同义不同名的概念，应该统一标准术语。比如，“设备”和“机器”在多数场景下是同义的，应该统一为“设备”。

6.4.3 概念模型的三种粒度

概念模型可以分为三种粒度：**通用级、工业级、行业级。**



通用级概念模型。跨行业通用的核心概念、基础关系。比如，标准实体、标准化对象、相关方、领域类别、要素、层次、信息单元、对象、特性、约束逻辑、行动、外部约束、制定程序等。

工业级概念模型。工业领域通用的概念、关系、规则。比如，工业智能体、设备、产线、物料、环境、工业软件、生产任务、工艺参数、质量指标等。

行业级概念模型。特定行业的概念、关系、规则。比如，电子信息制造行业的 SMT 产线、测试设备、洁净车间；纺织鞋服行业的面料、裁剪设备、版型；机械装备行业的数控机床、装配产线、精度指标。

6.4.4 交付物

《本体库概念模型》，包括以下内容：

概念清单。列出所有实体类型，包括名称、定义、上位概念、下位概念。

属性清单。列出所有数据属性和对象属性，包括名称、定义、定义域、值域、数据类型。

关系清单。列出所有对象属性，包括名称、定义、定义域、值域、关系特征。

约束清单。列出所有约束条件，包括约束类型、适用对象、约束内容。

概念模型图。用图形方式展示概念、属性、关系。

6.5 第四步：语义模型设计

6.5.1 工作内容

语义模型设计是本体构建的技术实现步骤。这一步的核心任务是：采用 OWL 2/RDFS 等形式化语言构建语义模型。

选择本体描述语言。根据项目需求，选择 OWL 2、RDFS 或其他本体描述语言。OWL 2 表达能力强，支持复杂推理；RDFS 表达简单，适合轻量级应用。

定义类层次结构。用 OWL/RDFS 定义类、子类、等价类。

定义属性。用 OWL/RDFS 定义数据属性和对象属性，明确定义域、值域和特征。

定义公理。用 OWL/RDFS 定义公理，包括实体类型不相交规则、属性唯一性约束、枚举值约束等。

选择序列化格式。选择 Turtle、JSON-LD、RDF/XML 等序列化格式。

6.5.2 关键要点

要点一：IRI 命名空间应统一规范。

实体类型的 IRI 命名空间应统一规范，建议参考 ioChina 元策平台规范 `http://iochina.com/industry-ontology#`。IRI 应具有全球唯一性，避免命名冲突。

要点二：属性定义要遵循原则。

属性定义要遵循“数据属性仅描述自身，对象属性描述关系”的原则。数据属性不应包含与其他实体类型直接关联的属性；数据属性不应具有传递性、对称性或互逆性。

要点三：公理定义要形式化。

公理定义要使用 OWL 等本体语言进行形式化表达。比如，实体类型不相交规则用 `owl:disjointWith` 表达，属性唯一性约束用 `owl:FunctionalProperty` 表达，枚举值约束用 `owl:oneOf` 表达。

6.5.3 语义模型的组成

类（Class）。定义一组具有相同属性的个体。比如，`Equipment` 类。

对象属性（Object Property）。描述个体之间的关系。比如，`belongsToLine`。

数据属性（Data Property）。描述个体的特征。比如，`equipmentId`。

个体（Individual）。类的具体实例。比如，`EQ003`。

公理（Axiom）。定义类和属性的逻辑约束。比如，`Equipment` 和 `ProductionLine` 是不相交的；`belongsToLine` 是函数性属性。

6.5.4 交付物

《本体库语义模型》，包括以下内容：

OWL/TTL 文件。本体的形式化表达文件。

类层次结构图。用图形方式展示类层次结构。

属性定义表。列出所有属性，包括名称、IRI、定义域、值域、特征。

公理清单。列出所有公理，包括类型、内容和形式化表达。

序列化文件。本体的序列化文件，支持 Turtle、JSON-LD 等格式。

6.6 第五步：映射与权限配置

6.6.1 工作内容

映射与权限配置是本体与数据绑定的关键步骤。这一步的核心任务是：建立数据源、数据目录、服务接口与语义对象的映射关系，定义权限语义。

建立数据映射。将数据库表、字段映射到本体中的类、属性。比如，MES 中的 `equipment_master` 表映射到 `Equipment` 类，`equipment_id` 字段映射到 `equipmentId` 数据属性。

配置权限语义。定义权限语义，包括用途、敏感级、使用条件等。权限语义应与 OBAC 访问控制组件对接，实现语义级访问控制。

建立语义映射版本管理机制。语义映射应保留版本记录，记录建立时间、所依据的语义版本及变更情况。

6.6.2 关键要点

要点一：映射应区分等价、上下位、近似等映射类型。

等价映射：两个概念含义完全相同。比如，MES 中的“设备编号”和 ERP 中的“资产编号”是等价映射。

上下位映射：一个概念是另一个概念的子类。比如，MES 中的“数控机床”是本体中“设备”的下位概念。

近似映射：两个概念含义相近但不完全相同。比如，MES 中的“直通率”和本体中的“良率”是近似映射。近似关系不应在运行时作等价替换使用。

要点二：权限语义要与 OBAC 组件对接。

权限语义是本体与安全组件的桥梁。本体定义权限语义，OBAC 组件执行权限控制。权限控制应精确到概念、实体、实例、属性级别。

要点三：语义映射要可追溯。

语义映射应保留版本记录，记录建立时间、所依据的语义版本及变更情况。当本体版本更新时，需要同步更新映射关系。

6.6.3 映射的类型

表到类映射。数据库表映射到本体类。比如，`equipment_master` 表映射到 `Equipment` 类。

字段到属性映射。数据库字段映射到本体属性。比如，`equipment_id` 字段映射到 `equipmentId` 数据属性。

外键到对象属性映射。数据库外键映射到本体对象属性。比如，`equipment.line_id` 外键映射到 `belongsToLine` 对象属性。

枚举值到个体映射。数据库枚举值映射到本体个体。比如，`equipment_status ='运行'` 映射到 `EquipmentStatus_Running` 个体。

6.6.4 交付物

《语义映射与权限配置表》，包括以下内容：

数据源清单。列出所有数据源，包括名称、类型、连接信息。

映射规则清单。列出所有映射规则，包括源表、源字段、目标类、目标属性、映射类型。

权限语义清单。列出所有权限语义，包括概念、属性、用途、敏感级、使用条件。

版本记录表。记录每次映射变更的时间、内容、原因。

6.7 第六步：校验发布与维护

6.7.1 工作内容

校验发布与维护是本体构建的收尾步骤。这一步的核心任务是：开展一致性、完整性、推理有效性、权限和互操作检查，建立版本管理和变更记录制度。

一致性检查。使用推理机（如 HermiT、Pellet）检查本体是否存在逻辑不一致。常见不一致包括：一个实例被同时归入两个不相交的类；一个函数性属性有多个值；属性的定义

域/值域冲突。

完整性检查。检查本体是否完整覆盖了需求。检查项包括：概念覆盖率、属性覆盖率、关系覆盖率、约束覆盖率。

推理有效性检查。使用推理机检查本体的推理结果是否符合预期。

权限检查。检查权限语义是否正确配置，是否与 OBAC 组件正确对接。

互操作检查。检查本体是否符合 GB/T 48000.3—2026 等标准的要求，是否支持 SPARQL 查询、SHACL 验证等。

6.7.2 关键要点

要点一：语义资产发布前应完成全部检查。

语义资产发布前应完成语法、语义、映射、约束、推理、权限和互操作检查。任何一项检查不通过，都不能发布。

要点二：质量评估结果应记录于语义资产元数据。

质量评估结果应记录于语义资产元数据，作为发布、复用与共享的依据。评估结果包括：一致性、完整性、准确性、规范性、可溯源性。

要点三：每一条语义资产应携带来源标识、置信度与审核状态。

每一条语义资产应携带来源标识、置信度与审核状态。来源标识记录数据的来源；置信度记录数据的可信程度；审核状态记录数据的审核情况。

6.7.3 校验工具

Protégé推理机。HermiT、Pellet 是 Protégé集成的推理机，支持 OWL 2 推理。

SHACL 验证器。SHACL 验证器用于验证实例数据是否符合本体定义的约束。

OOPS!。OOPS!（Ontology Pitfall Scanner!）是在线本体扫描工具，用于检测常见的建模陷阱。

SPARQL 查询。SPARQL 查询用于检查本体的推理结果和数据一致性。

6.7.4 交付物

《本体库 V1.0》及配套质量报告，包括以下内容：

本体库文件。本体库的完整文件，包括 OWL/TTL 文件、SHACL 约束文件、映射文件。

质量报告。本体库的质量评估报告，包括一致性、完整性、准确性、规范性、可溯源性

的评估结果。

版本记录。本体库的版本记录，包括版本号、发布日期、变更内容。

使用文档。本体库的使用文档，包括快速上手、建模指南、映射指南。

6.8 六步法的实践要点

6.8.1 每步都要有明确的交付物

六步法的每一步都有明确的交付物。交付物不是“文档”，而是“可用的成果”。需求规格说明书是可用的，术语复用清单是可用的，概念模型是可用的，语义模型是可用的，映射配置表是可用的，本体库是可用的。

6.8.2 每步都要有业务方参与

六步法的每一步都需要业务方参与。需求界定需要业务方确认，术语复用需要业务方认可，概念模型需要业务方评审，语义模型需要业务方验证，映射配置需要业务方测试，校验发布需要业务方验收。

6.8.3 每步都要为下一步做好准备

六步法是一个整体。每一步的输出是下一步的输入。需求规格说明书是术语复用的输入，术语复用清单是概念模型的输入，概念模型是语义模型的输入，语义模型是映射配置的输入，映射配置是校验发布的输入。

6.8.4 每步都可能回溯

六步法不是瀑布模型。在概念模型形成阶段，发现需求界定不清晰，需要回到第一步补充调研；在语义模型设计阶段，发现概念定义有歧义，需要回到第三步重新定义；在映射配置阶段，发现数据源不匹配，需要回到第一步调整需求。

6.8.5 每步都可以并行

六步法不是线性流程。在术语复用阶段，可以同步进行数据源调研；在概念模型形成阶段，可以同步进行映射规则的初步设计；在语义模型设计阶段，可以同步进行校验规则的编写。

6.9 本章小结：从标准到工程的桥梁

六步构建法，是连接 GB/T 48000.3—2026 标准与工程实践的桥梁。

第一步：**需求与范围界定**。明确业务场景、数据对象、服务对象和互操作需求。关键是“窄而深”，不要“宽而浅”。

第二步：**术语与标准复用**。复用标准中的核心实体类型和术语定义，避免重复定义。

第三步：**概念模型形成**。梳理概念、属性、关系、规则与约束。概念模型是业务人员和 IT 人员沟通的桥梁。

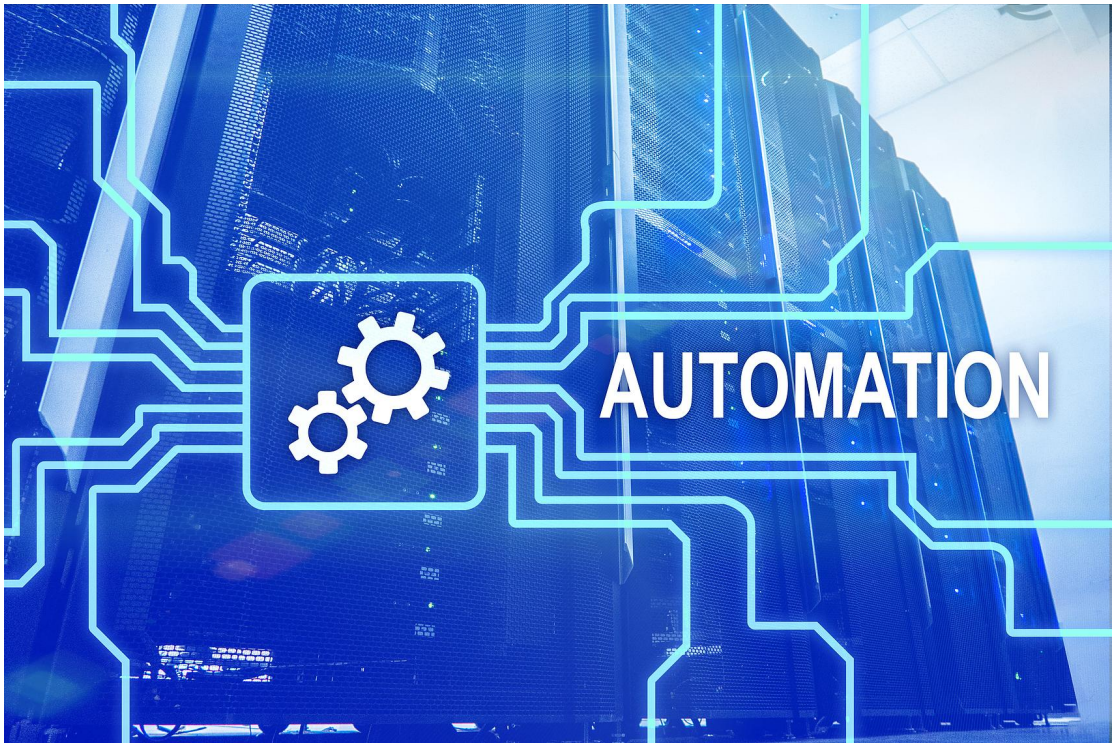
第四步：**语义模型设计**。采用 OWL/RDFS 等形式化语言构建语义模型。语义模型是机器可理解、可推理、可执行的模型。

第五步：**映射与权限配置**。建立数据源与语义对象的映射关系，定义权限语义。

第六步：**校验发布与维护**。开展一致性、完整性检查，建立版本管理和变更机制。

六步法的核心原则是：业务驱动，技术支撑；复用优先，避免重复；迭代演进，持续完善；可验证，可追溯。

在下一章中，我们将探讨本体工程的实现问题，通过**半自动构建方法与闪电行动**，回答**“如何借助 AI 加速从 0 到 1 完成本体构建”**。



第七章 半自动构建与闪电行动

7.1 为什么需要半自动构建

7.1.1 手工建模的三个瓶颈

传统本体构建依赖领域专家手工建模。专家阅读文档、梳理概念、定义属性、建立关系、编写公理。这种方法在小型本体（几十个类）中可行，但在大型本体（几百个类以上）中面临三个瓶颈。

瓶颈一：耗时长。一位有经验的领域专家，一天最多能定义 5—10 个实体类型。如果本体库需要 300 个实体类型，仅概念定义就需要 30—60 个工作日。加上属性定义、关系定义、公理定义、专家评审、修改完善，整个建模周期可能长达 6—12 个月。

瓶颈二：成本高。领域专家是稀缺资源。一位资深工程师或行业专家的日薪通常在 2000—5000 元。如果建模周期是 6 个月，仅专家人力成本就高达数十万元。加上项目管理、工具采购、数据映射等费用，本体库建设的总成本可能超过百万元。

瓶颈三：难以规模化。手工建模的经验难以复制。一位专家建完一个本体库后，换一个行业、换一个场景，还需要重新学习、重新梳理。本体库建设无法像软件开发一样实现规模化生产。

7.1.2 AI 带来的新可能

2024 年以来，大语言模型在知识抽取、关系识别、概念聚类等任务上展现出强大能力。

概念抽取。给定一段领域文本，大模型可以自动识别出其中的核心概念。比如，给定一份设备手册，大模型可以抽取出“设备”“部件”“参数”“操作”“故障”等概念。

关系识别。给定两个概念，大模型可以判断它们之间可能存在的关系。比如，“设备”和“产线”之间可能是“属于”关系，“设备”和“故障”之间可能是“发生”关系。

属性提取。给定一个概念和一段文本，大模型可以提取出概念的属性。比如，给定“设备”概念和设备手册，大模型可以提取出“设备编号”“设备类型”“额定功率”“加工精度”等属性。

公理生成。给定一组概念和关系，大模型可以生成候选公理。比如，“设备必须属于一条产线”“一个设备只能有一个设备编号”。

这些能力，为半自动构建提供了技术基础。

7.1.3 半自动构建的定位

但 AI 不是万能的。大模型存在幻觉问题——它可能生成不存在的概念、错误的关系、不准确的属性。如果完全依赖 AI 自动构建本体，结果可能不可靠。

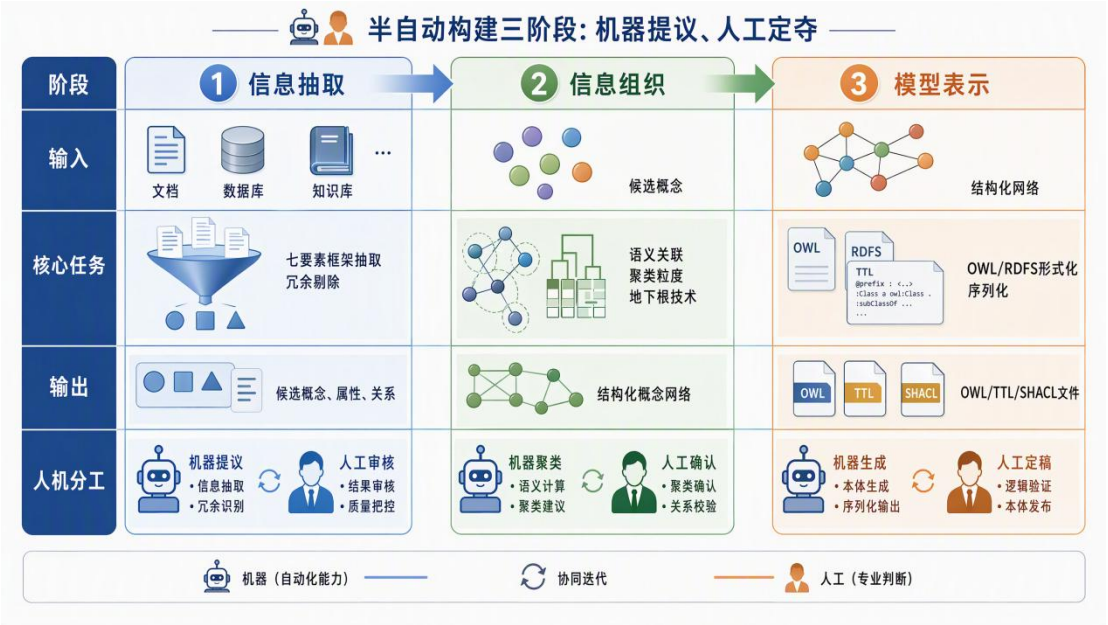
因此，半自动构建的定位是：**机器提议、人工定夺。**

机器负责“提议”——从文档、数据库中抽取候选概念、候选属性、候选关系、候选公理。人工负责“定夺”——审核候选内容，确认哪些保留、哪些修改、哪些删除。

这种分工，既利用了 AI 的效率优势，又保留了人类专家的判断力。AI 负责“广度”，人类负责“深度”；AI 负责“速度”，人类负责“准确度”。

7.2 半自动构建的三阶段

半自动构建分为三个阶段：**信息抽取、信息组织、模型表示。**



7.2.1 第一阶段：信息抽取

信息抽取的核心任务是从文档、数据库中提取对象信息，并剔除冗余。

7.2.1.1 数据源类型

信息抽取的数据源包括三类：

文档类数据源。包括设备手册、工艺文件、标准规范、操作指南、维修记录、培训材料等。这些文档通常是非结构化的，包含大量的业务知识。

数据库类数据源。包括 ERP、MES、PLM、SCM 等业务系统的数据库。这些数据通常是结构化的，包含表结构、字段定义、数据字典。

知识库类数据源。包括已有的知识图谱、术语表、分类体系、行业本体。这些数据通常是半结构化的，包含概念、关系、属性。

7.2.1.2 七要素框架

中国信通院自 2019 年起构建的工业本体语义建模体系，提出了用于高效抽取工业对象信息的“七要素框架”。七要素包括：

对象。业务世界中的实体。如设备、物料、订单、人员。

属性。对象的特征。如设备编号、设备类型、设备状态。

关系。对象之间的关联。如设备属于产线，产线生产订单。

事件。业务过程中的事件。如设备故障、订单延迟、质量异常。

状态。对象的当前状态。如设备运行中、订单生产中。

规则。业务规则。如设备故障时必须停机、订单延迟时必须通知客户。

行动。可执行的行动。如设备切换、订单取消、质量返工。

七要素框架为信息抽取提供了结构化的指导。在抽取过程中，不是漫无目的地找概念，而是按照七要素的框架，系统性地识别对象、属性、关系、事件、状态、规则和行动。

7.2.1.3 信息抽取方法

基于规则的方法。利用领域词典和模板规则，从文本中抽取概念和关系。比如，利用“XX 属于 YY”的模板，可以抽取“设备属于产线”的关系。

基于统计的方法。利用词频、共现、互信息等统计指标，识别文本中的核心概念和关系。

基于大模型的方法。利用大语言模型的语义理解能力，从文本中抽取概念、属性、关系。提示词示例：“请从以下工业设备手册文本中，抽取设备实体、设备属性（如设备编号、设备类型、技术参数等）、以及设备之间的关系（如‘设备属于产线’‘设备包含部件’）。以 JSON 格式输出。”

7.2.1.4 冗余剔除

信息抽取会产生大量候选概念和关系，其中很多是冗余的。冗余剔除的任务是识别并删

除这些冗余项。

同义合并。识别含义相同或相近的概念，合并为一个。比如，“设备”和“机器”在多数场景下是同义的，可以合并。

上下位归并。识别上下位关系，将下位概念归并到上位概念。比如，“数控机床”是“设备”的子类，可以归并到“设备”下。

低频过滤。删除出现频率极低的概念。低频概念可能是噪声，不是核心业务概念。

无关过滤。删除与当前业务场景无关的概念。比如，在“设备故障影响分析”场景中，“财务”“人力”等概念无关，可以删除。

7.2.2 第二阶段：信息组织

信息组织的核心任务是通过构建语义关联、确定聚类粒度，完成数据的结构化整合。

7.2.2.1 构建语义关联

概念关联。建立概念之间的层级关系和关联关系。层级关系包括上位概念和下位概念，关联关系包括对象属性和数据属性。

实例关联。建立实例之间的关联关系。比如，设备 EQ003 属于 A 产线，订单 0001 由 A 产线生产。

属性关联。建立属性之间的关联关系。比如，设备状态与风险等级之间的关联。

7.2.2.2 确定聚类粒度

粗粒度 vs 细粒度。粗粒度概念覆盖范围广，但细节少；细粒度概念覆盖范围窄，但细节多。比如，“设备”是粗粒度概念，“数控机床”是细粒度概念。

核心概念 vs 边缘概念。核心概念是业务闭环必需的概念，边缘概念是业务闭环非必需的概念。在最小世界模型方法论中，优先建立核心概念，边缘概念暂时不建。

稳定概念 vs 动态概念。稳定概念是变化频率低的概念，动态概念是变化频率高的概念。本体库中应优先定义稳定概念，动态概念通过状态属性表达。

7.2.2.3 地下根技术

中国信通院提出的“**地下根技术**”，是一种借助分层网状结构实现复杂数据多维度关联

的方法。

地下根技术的核心思想是：将复杂的数据关系组织为“根系结构”，主根是核心概念，侧根是关联概念，须根是属性。通过根系结构，可以高效地管理和查询复杂数据关系。

在工业场景中，地下根技术可以用于组织设备、产线、工艺、订单之间的复杂关系。设备是主根，产线是侧根，订单是须根。当设备发生故障时，可以沿着根系结构快速传播影响。

7.2.2.4 语义聚类

中国信通院提出的“**基于熵理论的语义聚类技术**”，可以用于自动识别概念之间的相似性和差异性。

语义聚类的核心思想是：通过计算概念之间的语义相似度，将相似的概念聚类到一起，将差异大的概念分开。

在工业场景中，语义聚类可以用于识别同义概念、区分歧义概念、发现潜在概念。

7.2.3 第三阶段：模型表示

模型表示的核心任务是借助适配的计算机语言实现标准化描述，输出完整可用的本体模型。

7.2.3.1 形式化语言选择

OWL 2。表达能力最强，支持复杂推理，但学习成本高。适用于需要复杂推理的场景。

RDFS。表达简单，学习成本低，但推理能力弱。适用于轻量级应用。

SHACL。用于约束验证，可以与 OWL/RDFS 结合使用。

7.2.3.2 序列化格式选择

Turtle（TTL）。可读性好，适合人工阅读和 Git 版本管理。

JSON-LD。与 Web 技术兼容性好，适合 Web 应用。

RDF/XML。W3C 标准格式，适合工具交换。

7.2.3.3 模型验证

语法验证。检查模型是否符合 OWL/RDFS 的语法规则。

语义验证。检查模型是否存在逻辑不一致。

约束验证。使用 SHACL 验证实例数据是否符合本体约束。

7.2.3.4 模型输出

本体文件。OWL/TTL 文件，包含类、属性、公理的定义。

SHACL 文件。SHACL 约束文件，定义实例数据的约束规则。

映射文件。R2RML 映射文件，定义数据源到本体的映射规则。

文档。本体库的使用文档，包括快速上手、建模指南、映射指南。

7.3 半自动构建的工具链

7.3.1 本体编辑工具

Protégé。开源本体编辑工具，支持 OWL 2，集成 HermiT、Pellet 推理机。是本体建模的主流工具。

TopBraid Composer。商业本体编辑工具，支持 OWL 2、SHACL、SPARQL，提供可视化建模界面。

WebProtégé。Protégé的 Web 版本，支持多人协作建模。

7.3.2 大模型工具

GPT-4/Claude。通用大模型，可用于概念抽取、关系识别、属性提取。

行业大模型。针对特定行业训练的大模型，在行业概念抽取上表现更好。

本地部署大模型。对于数据安全要求高的场景，可以本地部署大模型。

7.3.3 数据映射工具

R2RML 处理器。将关系型数据库映射到 RDF，支持 R2RML 标准。

Ontop。虚拟知识图谱系统，支持 SPARQL 查询关系型数据库。

D2RQ。将关系型数据库发布为 RDF，支持 SPARQL 查询。

7.3.4 质量验证工具

SHACL 验证器。验证实例数据是否符合 SHACL 约束。

OOPS!。在线本体扫描工具，检测常见建模陷阱。

SPARQL 查询引擎。Apache Jena ARQ，支持 SPARQL 1.1 查询。

7.4 半自动构建的人机协作机制

7.4.1 机器提议

概念提议。大模型从文档中抽取候选概念，标注来源和置信度。

关系提议。大模型从文档中抽取候选关系，标注来源和置信度。

属性提议。大模型从文档中抽取候选属性，标注来源和置信度。

公理提议。大模型从文档中抽取候选公理，标注来源和置信度。

7.4.2 数据裁决

数据验证。将候选概念、关系、属性与真实数据比对，验证其准确性。

数据补充。从真实数据中发现候选概念、关系、属性的缺失项。

数据统计。统计候选概念、关系、属性的出现频率、分布情况。

7.4.3 标准把关

标准符合性检查。检查候选概念、关系、属性是否符合 GB/T 48000.3—2026 等标准的要求。

术语规范性检查。检查候选术语是否符合行业术语规范。

命名一致性检查。检查候选术语的命名是否一致。

7.4.4 人工定夺

专家评审。领域专家审核候选概念、关系、属性，确认保留、修改或删除。

业务验证。业务人员验证本体是否能够解决实际业务问题。

迭代优化。根据专家评审和业务验证结果，持续优化本体。

7.5 从半自动构建到闪电行动：方法论与节奏的统一

7.5.1 半自动构建的边界：方法论需要节奏来落地

半自动构建方法论本身不能自动落地。半自动构建解决的是“用什么方法建”的问题，它没有回答“按什么节奏建”“先建什么、后建什么”“做到什么程度算完成”的问题。

而且半自动构建还存在一些局限性——大模型的幻觉问题、领域知识的深度问题、数据安全与隐私问题、半自动构建的适用边界。这些局限性意味着：不能完全依赖 AI 自动构建，必须有人工定夺；不能等所有条件完备再开始，必须在过程中逐步完善；不能追求一次完美，必须在迭代中持续优化。

这些局限性，恰恰指向了一个工程节奏问题：在条件不完备、资源有限、周期紧张的现实约束下，如何用半自动构建的方法论，快速跑通一个闭环？

客观上，很多企业启动本体项目时，面临的是一个尴尬的局面。

业务部门说不清楚自己要什么。你问他们“你们需要什么样的数据模型”，他们回答“我也不懂，你们是专家，你们看着办”。你问他们“你们现在最头疼的问题是什么”，他们能说出一堆问题，但说不清哪个问题最值得优先解决。

IT 部门拿不出可用的数据。你要接入数据源，他们说“数据在 ERP 里，但 ERP 的数据库我们动不了”；你说“那给个数据字典吧”，他们说“数据字典是十年前的，早就不准了”；你说“那能不能做个数据盘点”，他们说“人手不够，至少要三个月”。

领导要求三个月内看到成果。你刚把需求调研做完，领导来问进度，你说“还在梳理概念”，领导说“三个月后我要看到东西”。

在这种情况下，如果按照传统方法按部就班地推进——做需求调研、建概念模型、建语义模型、做数据映射、做质量校验——很可能三个月后只交付了一份“看起来很完整但没人用”的模型文档。

这不是某个企业的问题，而是本体项目启动阶段的普遍困境。

7.5.2 闪电行动的核心逻辑

半自动构建回答“用什么方法建”——信息抽取、信息组织、模型表示，机器提议、人工定夺，AI 负责广度、人类负责深度。

闪电行动回答“按什么节奏建”——五步法：**锁定场景、画闭环、建对象集、定义状态关系、接入数据**，八周跑通一个闭环。

半自动构建为闪电行动提供效率工具，让八周闭环成为可能；闪电行动为半自动构建提供应用场景，让机器提议、人工定夺的方法论有了工程落地的载体。

闪电行动方法论的核心是：**不等条件完备，先用最小代价跑通一个闭环，用结果说话。**

不等业务部门说清楚需求，主动去寻找痛点。不等 IT 部门准备好数据，先用可用的数据。不等领导给足够时间，用八周跑通一个闭环。

闪电行动的逻辑是：**先证明价值，再争取资源；先跑通闭环，再扩展世界。**

这与传统方法论的逻辑完全相反。传统方法论是“先建好，再用”；闪电行动是**“先用好，再建好”**。传统方法论是“先设计完整，再实现完整”；闪电行动是**“先跑通最小，再扩展完整”**。

7.5.3 闪电行动与传统方法的对比

维度	传统方法	闪电行动
起点	需求调研	业务痛点
目标	建完整模型	跑通一个闭环
周期	6—12 个月	8 周
交付物	模型文档	可运行闭环
验证方式	专家评审	业务验证
资源要求	高	低
风险	高（一次性大投入）	低（小步快跑）
价值证明	后置	前置

7.6 闪电行动五步法

7.6.1 第一步：快速锁定切入场景（1 周）

7.6.1.1 不要等，主动找

很多企业在启动本体项目时，会先发一个通知，要求各部门提交需求。然后等一周，收到几份不痛不痒的反馈，再等一周，收到几份敷衍的回复。一个月过去了，需求还没收齐。

闪电行动要求：不要等业务部门提需求，主动去寻找。

主动寻找有三个方向。

方向一：已有数字化项目中暴露的痛点。

翻一翻过去几年的数字化项目验收报告、用户反馈、运维记录。哪些问题反复出现？哪些功能使用率最低？哪些系统对接最困难？

比如，某企业发现，设备故障诊断时，工程师需要跨五个系统查询信息，平均耗时 30 分钟。这个问题在多个项目中都被提及，但一直没有得到解决。这就是一个很好的切入场景。

方向二：生态伙伴或行业用户提出的具体问题。

跟生态伙伴、行业用户聊天，问他们最近在忙什么、遇到什么难题。不要问“你们需要什么数据”，要问“你们最近在解决什么问题”。

比如，一个供应链伙伴说“我们最近在做一个供应链风险预警的项目，但数据来源太杂，不知道怎么统一”。这就是一个很好的切入场景。

方向三：政策文件或标准文件中明确的应用方向。

关注国家数据局、工信部、全国数标委等机构的政策文件和标准文件。哪些方向被明确提及？哪些场景被列为重点？

比如，国家数据局提出“数据要素×”行动，明确了工业制造、现代农业、商贸流通等十二个重点方向。这些方向中，哪些与企业当前业务相关？哪些可以转化为具体的业务场景？

7.6.1.2 三个判断问题

找到一个候选场景后，用三个问题快速判断。

问题一：这个问题不是简单查一个字段就能解决的？

如果问题是“这个月销售额是多少”，只需要查一个字段或做一次聚合计算，不需要本体。

如果问题是“为什么这个客户最近流失风险上升”“这台设备故障后会影响哪些生产环节”“如果减少这条产线的产能，会影响哪些订单”，这些问题涉及对象、关系、状态、事件、规则和影响链，适合用本体解决。

问题二：这个问题存在明显的业务上下文？

“设备故障”本身没有太大意义。真正有意义的是：哪台设备、属于哪个工艺、承担什么能力、当前是什么状态、影响哪些对象、有没有替代设备。

如果问题有明确的业务上下文，涉及多个对象和关系，就适合用本体解决。

问题三：这个问题能够形成业务闭环？

闭环，就是从“发现异常”到“处置完成”的完整过程。

以设备故障处置为例：设备报警→确认状态→判断是否影响生产→寻找受影响工艺→判断风险等级→寻找替代设备→执行切换→重新观察生产状态。

如果问题能够形成闭环，就适合用本体解决。如果问题只是“查一下设备状态”，不涉及闭环，那么传统查询就够了。

三个答案都是“是”，就是好的切入场景。

7.6.1.3 场景选择评估矩阵

如果候选场景较多，可以用评估矩阵进行排序。

评估维度	评估问题	评分标准
业务紧迫性	业务方是否面临明确的痛点？	5 分=业务方主动提出需求；1 分=业务方无感知
数据可得性	是否已有可接入的数据源？	5 分=已有数据库且可对接；1 分=数据无法接入
边界清晰度	场景范围是否可控？	5 分=可明确界定本体覆盖范围；1 分=范围模糊
效果可量化	是否有可量化的验证指标？	5 分=有明确的成功标准；1 分=无法量化
合作方意愿	合作方是否愿意配合？	5 分=已有合作基础且意愿明确；1 分=无合作方

选择综合得分最高的场景作为切入场景。

7.6.2 第二步：画业务闭环，不画类图（1 周）

7.6.2.1 先画流程，再建模型

锁定场景后，不要打开建模工具，先拿一张白纸，把业务人员实际做事的过程画出来。

为什么？

因为本体建模最容易犯的错误，就是跳过业务理解，直接进入技术实现。打开 Protégé，创建类，定义属性，画关系图。看起来很专业，但业务人员看不懂，也不认可。

正确的顺序是：先理解业务，再设计模型。先画业务闭环，再建本体结构。

7.6.2.2 业务闭环的要素

一个完整的业务闭环，包括以下要素：

触发事件。什么触发了这个业务过程？设备报警？订单延迟？质量异常？

参与角色。谁参与了这个业务过程？设备智能体？质量智能体？人工工程师？

业务步骤。业务过程包括哪些步骤？每一步的输入是什么、输出是什么？

决策节点。业务过程中有哪些决策点？决策依据是什么？

行动执行。决策后执行什么行动？行动由谁执行？

结果反馈。行动后产生什么结果？结果如何反馈？

7.6.2.3 以“设备故障影响分析”为例

画出的业务闭环如下：

触发事件：设备 EQ003 报警，振动值达到 6.8mm/s，超过预警阈值 4.5mm/s。

参与角色：设备监测智能体、故障诊断智能体、维护决策智能体、人工工程师。

业务步骤：

① 确认设备状态：设备是否真的故障？

② 判断影响范围：故障影响哪些工艺单元？哪些产线？哪些订单？

③ 评估风险等级：影响程度有多大？需要紧急处置吗？

④ 寻找替代设备：有没有可用的替代设备？替代设备的条件是什么？

⑤ 生成切换方案：切换的步骤是什么？需要多长时间？

⑥ 执行切换：由谁执行？如何执行？

⑦ 重新观察：切换后生产能力恢复了吗？订单交付风险降低了吗？

决策节点：

- 设备是否真的故障？（决策依据：振动值、温度、电流等参数的组合判断）
- 是否影响生产？（决策依据：设备在产线中的位置、是否有缓冲库存）
- 是否需要切换？（决策依据：故障严重程度、替代设备可用性）
- 切换哪个设备？（决策依据：替代设备的能力匹配度、切换成本）

行动执行：设备切换，由维护决策智能体调用工具执行。

结果反馈：产线产能恢复，订单交付风险降低。

7.6.2.4 这张图决定了一切

这张业务闭环图，决定了本体到底需要表达什么。

“判断是否影响生产”意味着需要知道设备与产线之间的关系。

“寻找替代设备”意味着设备不仅要有属性，还要有能力、兼容关系和替代关系。

“重新观察生产状态”意味着对象必须具备动态状态，而不是一份静态知识。

所以，本体不是从概念出发，而应该从业务动作倒推模型。

7.6.3 第三步：建立最小对象集（2 周）

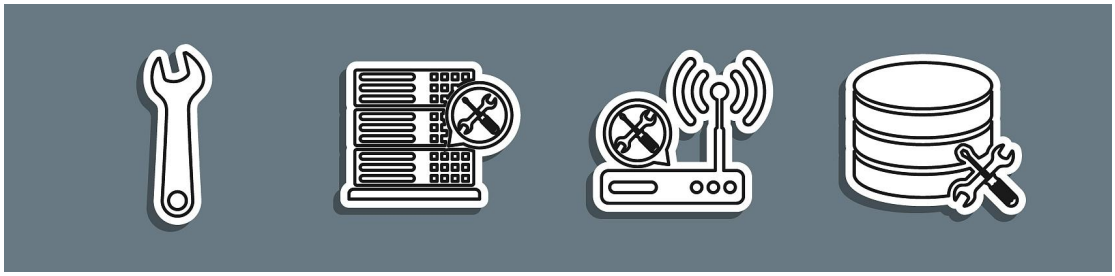
7.6.3.1 只建参与闭环的对象

接下来才进入本体建模。

原则非常简单：**没有参与当前业务闭环的对象，暂时不要建。**

以“设备故障影响分析”为例，可能只需要以下对象：

对象	英文名	说明
设备	Equipment	产线中的生产设备
工艺单元	ProcessUnit	设备所属的工艺单元
产线	ProductionLine	工艺单元组成的产线
指标	Metric	设备运行的监测指标
报警	Alarm	设备发出的报警
事件	Event	业务过程中的事件
风险	Risk	业务风险评估
行动	Action	可执行的业务行动



7.6.3.2 只建参与闭环的关系

再定义少量关键关系：

关系	英文名	定义域	值域
属于工艺单元	belongsToProcessUnit	Equipment	ProcessUnit
影响产线	affectsProductionLine	Equipment	ProductionLine
有报警	hasAlarm	Equipment	Alarm
可以替代	canReplace	Equipment	Equipment
影响设备	affectsEquipment	Event	Equipment
影响产线	affectsProductionLine	Risk	ProductionLine

7.6.3.3 不要急着增加

这时候不要急着增加以下对象：客户、供应商、财务、人力、产品、物料、订单。

这些对象以后可能都很重要，但只要它们没有参与当前问题，就没有必要第一期全部建进去。

最小对象集的目标不是“完整”，而是“**够用**”。

7.6.4 第四步：定义状态与关系，让本体可计算（2 周）

7.6.4.1 对象不是静态的

很多本体项目做到这里，看起来已经有类和关系了，但真正运行起来还是像一张知识图谱。

原因很简单：业务世界不是静态的。

设备不是“设备”这么简单，而是：

状态	说明
运行中	设备正常运转
降额	设备在降低负荷下运转

状态	说明
故障	设备发生故障，不能正常运转
维修中	设备正在维修
停机	设备停止运转

订单也不是一个静态对象，而可能经历：

状态	说明
待确认	订单已创建，等待确认
生产中	订单正在生产
延迟	订单生产延迟
部分交付	订单部分交付
已完成	订单全部交付

风险更是如此：

状态	说明
正常	无风险
关注	需要关注
预警	需要预警
高风险	高风险状态
已处置	已经处置

因此，一个可以运行的本体应用至少需要考虑：对象是什么？现在是什么状态？状态为什么发生变化？

7.6.4.2 关系要能参与计算

关系不是为了让画布看起来复杂。

真正有价值的关系，应该能够参与计算。

以设备故障为例：

当设备 A 出现故障时，系统沿着关系传播：

设备 A 故障 → 所属工艺单元 B 能力下降 → 工艺单元 B 的下游工艺单元 C 受影响 → 产线 D 产能受限 → 订单 E 交付风险上升。

这时，本体中的关系就不再只是“链接”。它开始成为业务计算的一部分。

7.6.4.3 建模时要不断问

建模时应该不断问自己一个问题：这个关系建立以后，系统准备拿它算什么？

如果一个关系既不用于查询，也不用于规则、推理、影响分析或行动，那它很可能只是“为了完整而存在”。



7.6.5 第五步：接入数据，让对象“活起来”（2 周）

7.6.5.1 不要继续扩充 Schema

本体模型完成后，下一步不是继续扩充 Schema，而是尽快连接真实数据。

这一步完成之后，AI 面对的就不再是一堆孤立字段，而是一组具有业务语义和关系的对象。

7.6.5.2 数据接入的三个步骤

第一步：数据源接入。连接 MES、ERP、设备管理系统等数据源，获取原始数据。

第二步：数据映射。将数据库表、字段映射到本体中的类、属性。

第三步：实例生成。根据映射规则，从原始数据生成 RDF 实例。

7.6.5.3 数据映射示例

以 MES 系统的设备表为例：

原始数据：

```
equipment_id: EQ003
equipment_type: 数控机床
equipment_status: 故障
vibration: 6.8
line_id: A
```

映射后的 RDF 实例：

```
Equipment(EQ003)
  equipmentType = "数控机床"
  equipmentStatus = “故障”
  vibration = 6.8
  belongsToProcessUnit = ProcessUnit(A)
```

7.6.6 闪电行动的时间节奏（八周计划）

阶段	时间	核心任务	交付物
锁定场景	第 1 周	找到值得解决的问题	场景定义书
画闭环	第 2 周	画出业务流程图	业务闭环图
建最小对象集	第 3—4 周	定义类、属性、关系	本体草案
定义状态与关系	第 5—6 周	定义状态和可计算关系	本体 V0.5
接入数据	第 7—8 周	连接真实数据源	本体 V1.0 + 实例数据

8 周，一个闭环，一个可运行的最小世界。

每周工作要点：

第 1 周：与业务部门深度访谈，从已有项目中寻找痛点，确定切入场景，明确成功标准。

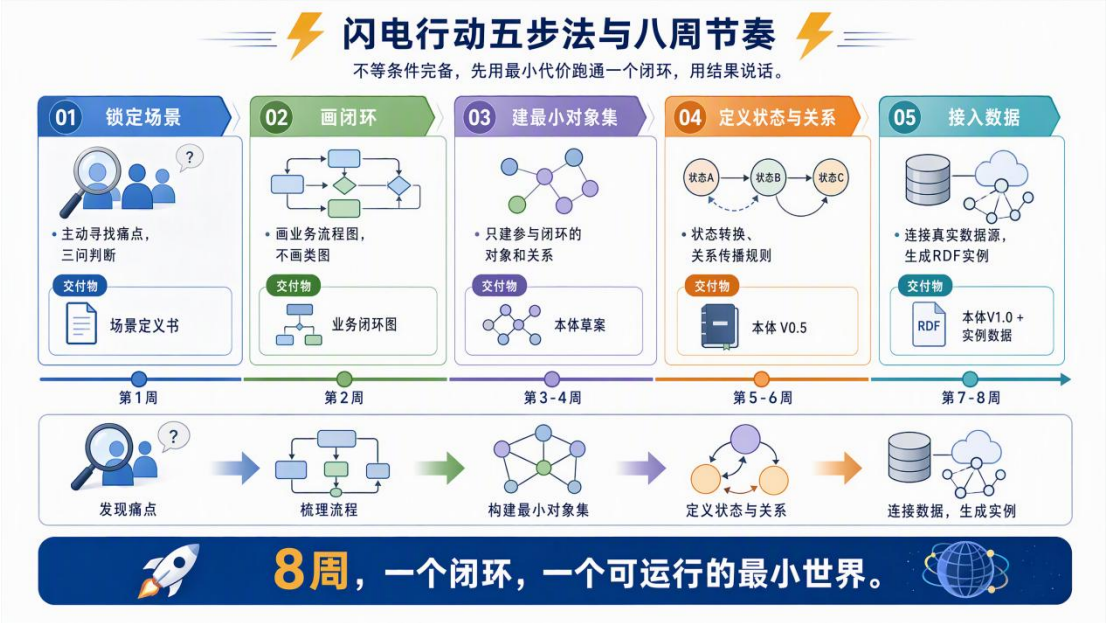
第 2 周：与业务人员一起画业务闭环图。不要用建模工具，用白板或白纸。重点是理解业务，不是设计模型。

第 3—4 周：在 Protégé中定义类、属性、关系。只建参与闭环的对象和关系。每周与业务方确认一次。

第 5—6 周：定义对象的状态和状态转换规则。定义关系的传播规则。验证本体是否能

够支持业务闭环。

第 7—8 周：接入真实数据源，生成 RDF 实例。执行业务查询，验证本体是否能够回答业务问题。收集反馈，形成 V1.0。



7.6.7 闪电行动的适用场景

闪电行动不是万能的。它适用于以下场景：

企业刚开始做本体，缺乏经验和数据积累。没有历史包袱，可以从零开始，快速试错。

业务部门对本体价值存疑，需要用结果证明。不需要长篇大论地解释本体是什么，直接跑通一个闭环，让业务部门看到效果。

项目周期紧张，需要在短期内看到成果。八周出成果，满足领导对进度的要求。

数据源不完善，需要在使用中逐步完善。不等数据全部就绪，先用可用数据跑通闭环。

它不适用于以下场景：

企业已有成熟的本体库，需要进行大规模扩展。需要全局设计，不适合小步快跑。

本体需要覆盖多个业务领域，需要全局设计。需要从全局视角设计本体架构。

本体需要跨组织协作，需要多方协商。需要协调多方利益，不适合快速行动。

数据安全要求极高，不能快速接入数据。需要严格的安全评估和审批流程。

7.7 从闪电行动到持续生长

7.7.1 跑通第一个闭环

闪电行动的目标不是“建一个完美的本体”，而是“跑通一个闭环，证明价值，然后自然生长”。

第一个场景跑通之后，才进入真正有价值的扩展阶段。



7.7.2 自然生长的路径

以设备故障处置为例：

第一期：设备故障 → 生产影响 → 替代设备 → 故障处置。

第二期：设备健康 → 预测性维护。

第三期：设备能力 → 生产排程。

第四期：生产排程 → 订单交付风险。

第五期：订单交付风险 → 客户满意度。

每一次扩展，都是在前一个闭环的基础上，自然生长出来的。

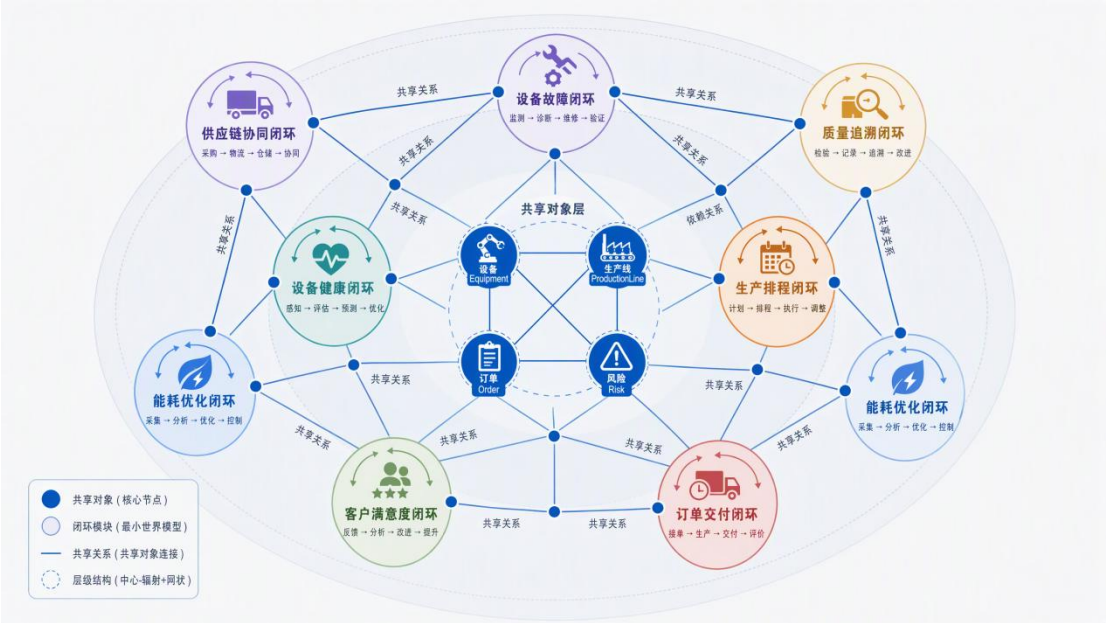
7.7.3 共享对象与关系

不是先设计一个“大本体”，再把业务往里面塞；而是多个经过验证的业务闭环，在共享对象和关系之后，自然形成更大的本体。

设备故障闭环中的“设备”对象，在设备健康闭环中继续使用；设备健康闭环中的“健

康指标”对象，在生产排程闭环中继续使用。

共享的对象和关系，构成了本体的“骨架”。新的闭环在这个骨架上继续生长。



7.7.4 从闪电行动到最小世界模型

这就是闪电行动与最小世界模型的关系：闪电行动是方法，最小世界模型是目标。

闪电行动是“先跑通一个闭环”的方法论，最小世界模型是“让世界自然生长”的目标。

先做小闭环，再做大本体；先证明价值，再扩展世界。

7.7.5 闪电行动的核心原则

闪电行动的核心原则是“价值前置”。

不要等到本体建完再证明价值，而是在建设过程中就证明价值。不要等到所有数据都接入再验证效果，而是在接入部分数据后就验证效果。

价值前置，意味着每一个阶段都要有可验证的成果。第 2 周有业务闭环图，第 4 周有本体草案，第 6 周有本体 V0.5，第 8 周有本体 V1.0 和实例数据。每一个阶段都有可交付的成果，每一个成果都可以向业务方展示。

闪电行动的第二个原则是“业务参与”。

本体建设不是 IT 部门的独角戏，而是业务部门和 IT 部门的协同。业务部门提供业务知识，IT 部门提供技术能力。业务部门验证本体是否准确，IT 部门实现本体是否可用。

在闪电行动中，业务参与不是“需求调研阶段参与一次”，而是“全流程参与”。第 1 周锁定场景需要业务方确认，第 2 周画闭环需要业务方参与，第 3—4 周建对象集需要业务

方审核，第 5—6 周定义状态需要业务方验证，第 7—8 周接入数据需要业务方测试。

闪电行动的第三个原则是“快速迭代”。

不要追求一次完美，而是先建立最小可用版本，在使用中持续完善。

第 3—4 周建立的本体草案不完美，但有比没有好。第 5—6 周定义的 V0.5 不完整，但可以支持核心业务闭环。第 7—8 周形成的 V1.0 不全面，但可以回答核心业务问题。

在使用中发现问题，在迭代中解决问题。这才是本体建设的正确方式。

闪电行动的第四个原则是“用结果说话”。

不要用“我们建了一个模型”来证明价值，而是用“我们解决了一个业务问题”来证明价值。

不要用“模型有多少个类”来证明价值，而是用“业务人员节省了多少时间”来证明价值。

结果导向，是闪电行动与其他方法论的根本区别。

7.8 本章小结：半自动、八周，一个闭环，一个可运行的最小世界

本章基于一个核心判断：**半自动构建是方法，闪电行动是节奏；方法需要节奏来落地，节奏需要方法来支撑。**

半自动构建提供了“机器提议、人工定夺”的效率工具，让八周跑通一个闭环成为可能。闪电行动提供了“不等条件完备，先用最小代价跑通一个闭环”的工程节奏，让半自动构建的方法论有了工程落地的载体。两者的协同通过三个机制实现：机器提议嵌入五步法，人工定夺贯穿八周节奏，迭代反馈形成闭环。人机分工的核心原则是：机器负责“广度”，人工负责“深度”；机器负责“速度”，人工负责“准确”。

八周，一个闭环，一个可运行的最小世界。这是半自动构建与闪电行动整合后的直接产出。

但这个闭环的意义，不止于“跑通”。一个能够跑通的闭环，证明了三件事：第一，本体能够回答业务问题；第二，本体能够解释业务问题；第三，本体能够支撑业务判断和行动。这三件事合在一起，指向一个更根本的目标——智能协同。

本体构建的终极目标，不是建一个“完整、严谨、漂亮”的模型，也不是跑通一个“演示级”的闭环，而是让本体成为智能体协同的语义基础设施。当设备监测 Agent 发现异常时，它知道该通知谁；当诊断 Agent 分析故障时，它知道该沿哪条关系链传播影响；当决策 Agent

生成方案时，它知道该查询哪些可替代设备；当执行 Agent 调用接口时，它知道自己的权限边界在哪里。这些“知道”，都来自本体。

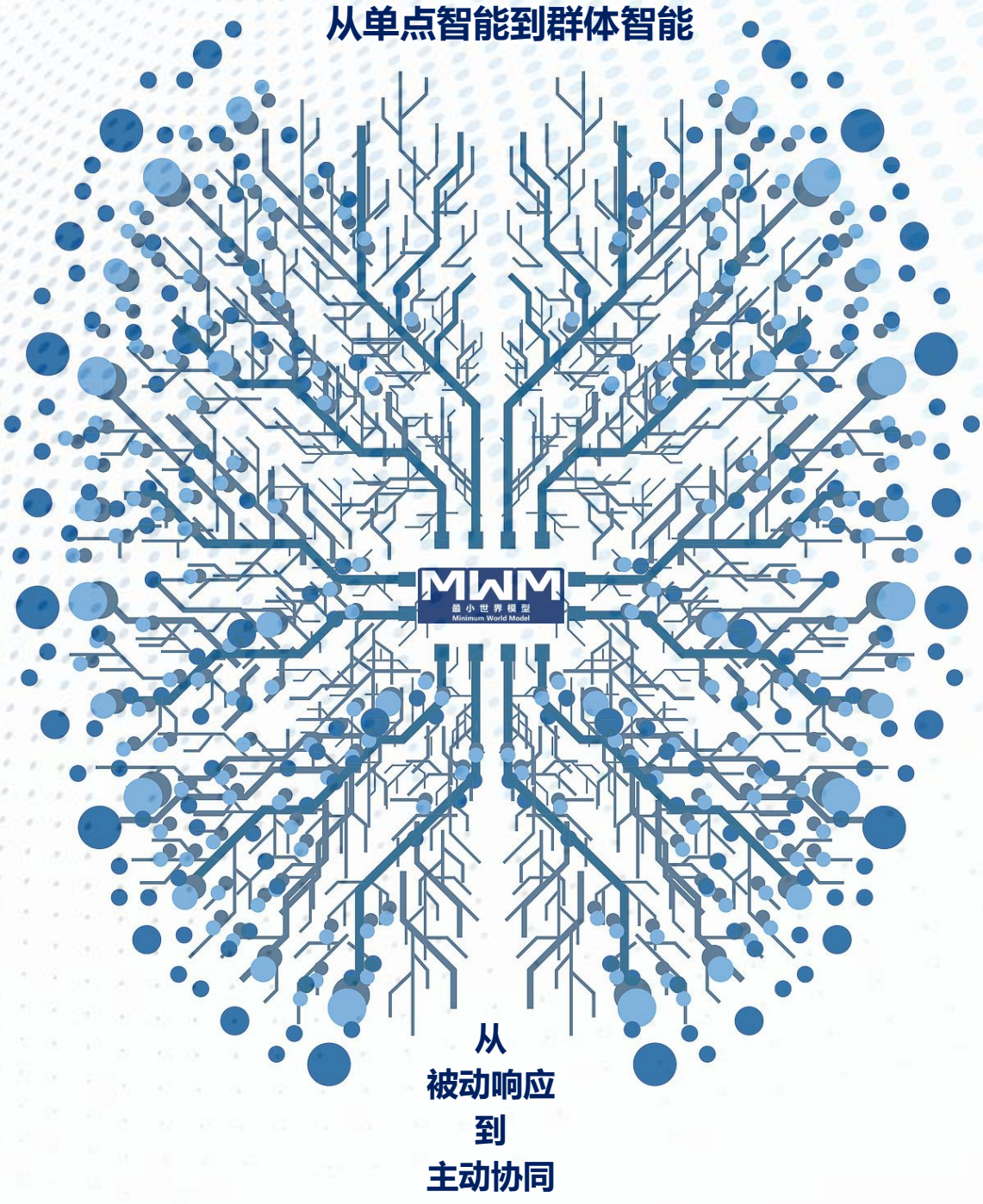
没有本体，智能体之间的协同就只是协议层面的数据交换；有了本体，智能体之间的协同才是语义层面的可信互操作。没有本体，一个闭环跑通只是“单点智能”的证明；有了本体，一个闭环跑通才是“**群体智能**”的起点。

八周跑通一个闭环，是本体构建的工程起点。智能协同，是本体构建的价值终点。从工程起点到价值终点，还需要一个关键的跃迁：从“一个闭环”到“**多个智能体围绕场景目标自主结伴、自主协同、自主执行**”。这个跃迁，就是第四篇要讨论的主题——**小世界网络**。



第四篇

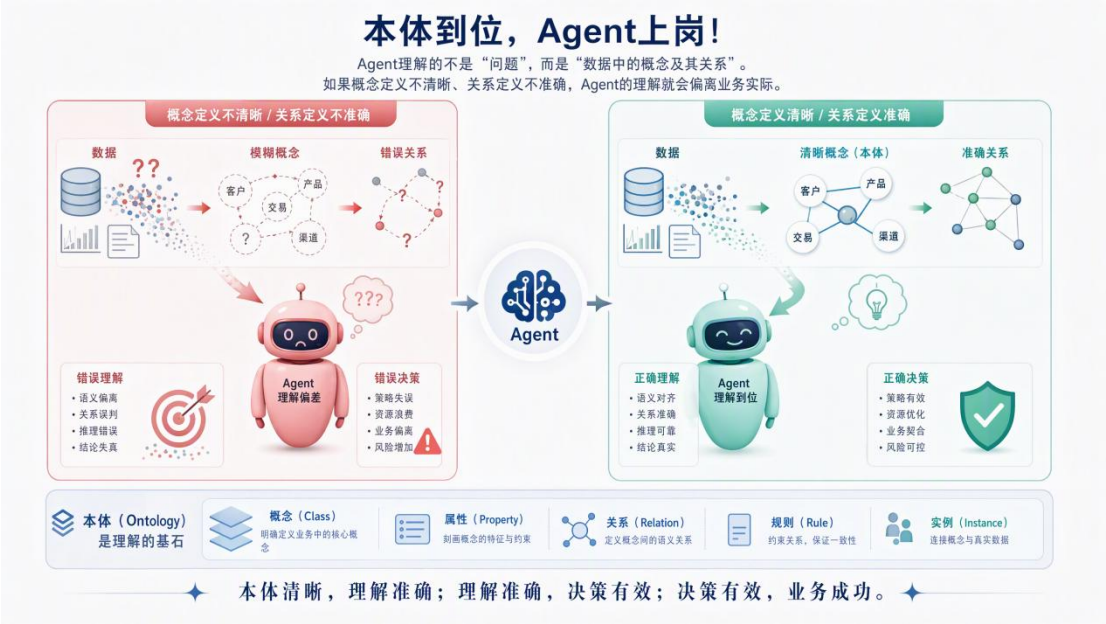
行动与运营：小世界网络价值闭环



第八章 当 Ontology 撞上 Agent

8.1 本体是智能体的“语义罗盘”

8.1.1 一个根本问题：Agent 到底在理解什么？



2026 年，越来越多的企业开始部署智能体。但一个根本问题始终困扰着智能体的开发者：当 Agent 回答一个业务问题时，它到底在理解什么？

表面上看，Agent 在理解“问题”。用户问“这批 PCB 焊点不良，能不能追到是哪批元器件、哪个供应商？”Agent 理解这个问题，然后去查询数据，生成回答。

但深入看，Agent 在理解的是“数据”。它需要知道“PCB”是什么、“焊点不良”是什么、“元器件”是什么、“供应商”是什么，以及它们之间是什么关系。如果 Agent 对这些概念的理解是模糊的、不准确的、不一致的，那么它的回答就不可能准确。

一位工业 AI 从业者曾这样描述这个问题：“我们训练了一个 Agent，给它看了几千份设备维修记录，它学会了回答‘设备故障怎么处理’。但当我们把它部署到真实场景时，发现它回答得完全不对。为什么？因为它理解的‘故障’和我们业务中的‘故障’不是一回事。在它的理解中，‘故障’就是设备不能用了；但在我们的业务中，‘故障’分为预警、降额、故障、停机四种状态，每种状态的处理方式完全不同。”

Agent 理解的不是“问题”，而是“数据中的概念及其关系”。如果概念定义不清晰、关系定义不准确，Agent 的理解就会偏离业务实际。

8.1.2 本体作为“语义罗盘”

本体为 Agent 提供了“**语义罗盘**”。

罗盘是航海者的导航工具。在茫茫大海上，没有罗盘，航海者无法确定方向。在数据的海洋中，没有本体，Agent 无法确定数据的含义。



如前文所述，本体作为“语义罗盘”，为 Agent 提供了三样东西。

第一，概念的地图。本体定义了业务世界中有哪些概念——设备、产线、工艺、订单、客户、供应商。Agent 通过本体知道，业务世界不是由“字段”组成的，而是由“概念”组成的。

第二，关系的指南。本体定义了概念之间的关系——设备属于产线、产线生产订单、订单交付客户。Agent 通过本体知道，概念不是孤立的，而是相互关联的。

第三，行动的规则。本体定义了概念的约束和行动——设备故障时必须停机、订单延迟时必须通知客户。Agent 通过本体知道，在什么情况下应该执行什么行动。

有了这张“语义罗盘”，Agent 就不再面对一堆孤立字段，而是面对一个可理解、可推理、可行动的业务世界。

8.1.3 工业 Agent 的四个特殊挑战

工业 Agent 不同于通用 Agent，它面临四个特殊挑战。

挑战一：**口径必须统一。**工业场景中，同一个指标可能有多种口径。生产部门说的“产量”是当月入库的成品数量，销售部门说的“产量”是当月发货的成品数量，财务部门说的

“产量”是当月确认收入的成品数量。Agent 必须知道，当前问题应该用哪个口径。

挑战二：**必须回到真实数据**。工业 Agent 的回答不能是“大概”“可能”“一般来说”，必须是确定的、可验证的。它必须能够回到真实数据，给出有据可查的答案。

挑战三：**跨智能体协同时语义不能变化**。设备 Agent 向质量 Agent 发送消息，质量 Agent 向供应链 Agent 转发消息。消息在传递过程中，语义不能发生变化。否则，最终的行动就可能偏离初始意图。

挑战四：**知识更新后旧结论必须被识别**。工艺参数从 220℃调整到 230℃，如果 Agent 仍然使用旧的知识库，就会给出错误建议。Agent 必须能够识别知识的新旧，避免使用过期知识。

这四个挑战，都需要本体来解决。

8.2 本体的三种形态

8.2.1 一个贯穿全篇的现场问题

让我们用一个具体的现场问题，来检验关系数据库、知识图谱和工业本体的区别。

问题：这批 PCB 焊点不良，能不能追到是哪批元器件、哪个供应商？

8.2.2 关系数据库：只管“怎么存”

关系数据库中存储着四张表：PCB 表、元器件表、供应商表、工单表。

PCB 表包含 PCB 编号、生产日期、批次号。

元器件表包含元器件编号、名称、批次号。

供应商表包含供应商编号、名称、联系方式。

工单表包含工单编号、PCB 编号、元器件批次、供应商编号。

四张表之间没有外键关联。要回答“这批 PCB 焊点不良，能不能追到是哪批元器件、哪个供应商”，需要人工写 SQL：

```sql
SELECT s.name, c.batch_no
FROM pcb p
JOIN work_order w ON p.pcb_id = w.pcb_id
JOIN component c ON w.component_batch = c.batch_no
JOIN supplier s ON w.supplier_id = s.supplier_id
WHERE p.batch_no = 'B20260901'
```

这个查询需要工程师了解四张表的结构、关联关系和字段命名。如果工程师不了解，或者字段命名不清晰，查询几乎无法完成。

更重要的是，关系数据库只能回答“是什么”，不能回答“为什么”。它告诉你“这批 PCB 使用了某批元器件”，但不能告诉你“这批元器件是否可能是焊点不良的原因”，也不能告诉你“如果更换供应商，会影响哪些订单”。

关系数据库只管“怎么存”——四张表没有外键，跨表 JOIN 全靠人猜，这个问题答不了。

8.2.3 知识图谱：解决“怎么连”

知识图谱中存储着贴片工单、贴片机、元器件、供应商等实体，以及它们之间的关系。

```
(PCB_B20260901, 属于, 工单_W001)
(工单_W001, 使用, 元器件_C001)
(元器件_C001, 来自, 供应商_S001)
```

要回答这个问题，可以用图查询语言沿着关系链追溯：

```
MATCH (p:PCB {batch_no: 'B20260901'})-[:属于]->(w:工单)-[:使用]->(c:元器件)-[:来自]->(s:供应商)
RETURN s.name, c.batch_no
```

知识图谱能够回答这个问题。但它有一个致命缺陷：没有类型、没有约束，查出来对不对很难校验。

知识图谱中可能存储了错误的关联关系。比如，某个元器件批次被错误地关联到了另一个工单。没有 Schema 的约束，这种错误很难被发现。

更重要的是，知识图谱只能回答“是什么”，不能回答“为什么”。它告诉你“这批 PCB 使用了某批元器件”，但不能告诉你“这批元器件是否可能是焊点不良的原因”，也不能告诉你“如果更换供应商，会影响哪些订单”。

知识图谱解决“怎么连”——贴片工单、贴片机、元器件、供应商这些实例连起来了能查了，但没有类型、没有约束，查出来对不对很难校验。

8.2.4 工业本体：解决“怎么懂”

工业本体定义了“PCB”“元器件”“供应商”“工单”等实体类型，以及它们之间的对象属性。

本体还定义了约束规则：

- 一个 PCB 必须属于一个工单；

- 一个工单可以包含多个元器件；
- 一个元器件必须来自一个供应商；
- 一个供应商可以供应多个元器件；
- 元器件的质量影响 PCB 的焊点质量。

当系统查询“这批 PCB 焊点不良，能不能追到是哪批元器件、哪个供应商”时，本体不仅能够沿着关系链追溯，还能够校验追溯路径的合法性：

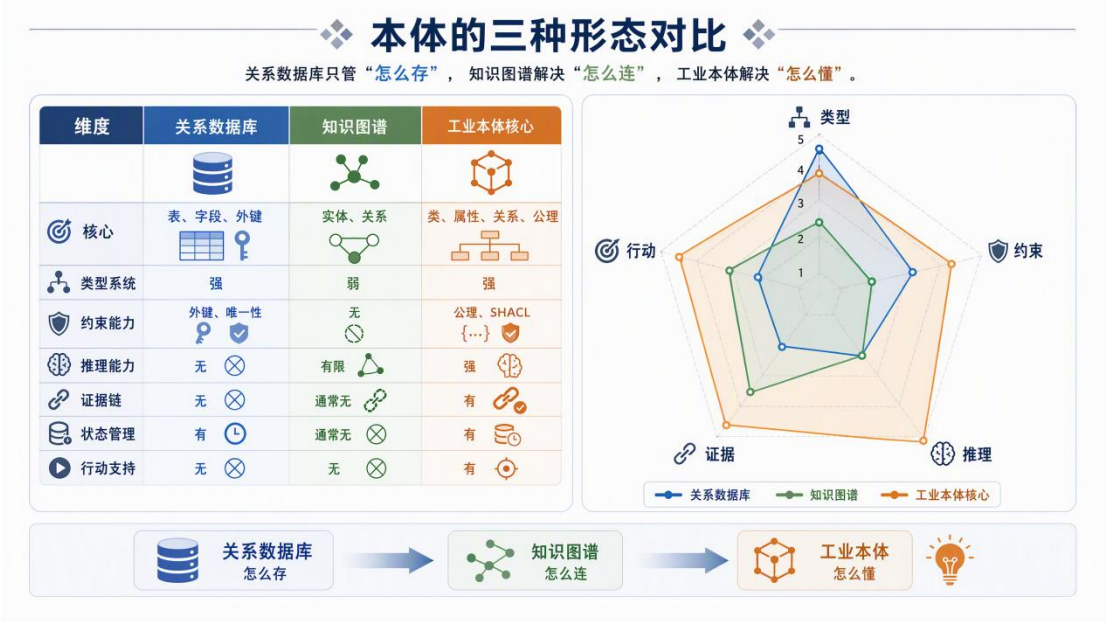
- PCB 和工单之间的关系是否符合本体定义的约束？
- 元器件和供应商之间的关系是否有效？
- 如果某个关联关系违反了本体约束，系统会提示异常。

更重要的是，本体不仅知道“是什么”，还知道“为什么”。它能够基于约束规则进行推理：如果元器件 C001 的质量等级为“不合格”，而 PCB_B20260901 使用了元器件 C001，那么 PCB_B20260901 的焊点不良可能与元器件 C001 有关。这种推理能力，是关系数据库和知识图谱所不具备的。

工业本体解决“怎么懂”——同样的节点，每个都带类型，能被 schema 校验；挂口径，分子分母固定下来；带证据，每条关系都标着来源和置信度，可以追溯。

8.2.5 三种形态的对比

维度	关系数据库	知识图谱	工业本体
核心	表、字段、外键	实体、关系	类、属性、关系、公理
类型系统	强（表结构）	弱（无 Schema）	强（本体 Schema）
约束能力	外键、唯一性	无	公理、SHACL
推理能力	无	有限	强
证据链	无	通常无	有（来源、置信度）
状态管理	有（字段）	通常无	有（状态属性）
行动支持	无	无	有（Action 定义）
适用问题	“是什么”	“怎么连”	“怎么懂”



8.3 本体驱动的行动闭环

8.3.1 从本体到智能体的闭环



从本体到智能体，需要经历以下闭环：

本体对象 → 查询 → 计算 → 规则 → 业务判断 → Agent → 行动 → 状态更新 → 重新计算。

这个闭环有八个环节。

本体对象。本体中定义了业务对象——设备、产线、工艺、订单、风险。每个对象有属性、状态和关系。

查询。Agent 根据业务问题查询本体对象。比如，查询“设备 EQ003 的当前状态”。

计算。基于本体中的关系和规则进行计算。比如，沿着“设备→工艺单元→产线→订单”的关系链进行影响传播计算。

规则。基于本体中的公理和约束进行规则推理。比如，“设备故障时必须停机”的规则。

业务判断。基于计算结果和规则推理做出业务判断。比如，“设备 EQ003 故障将导致订单 0001 延迟交付”。

Agent。Agent 基于业务判断决定执行什么行动。比如，“执行设备切换，将生产任务从 EQ003 切换到 EQ007”。

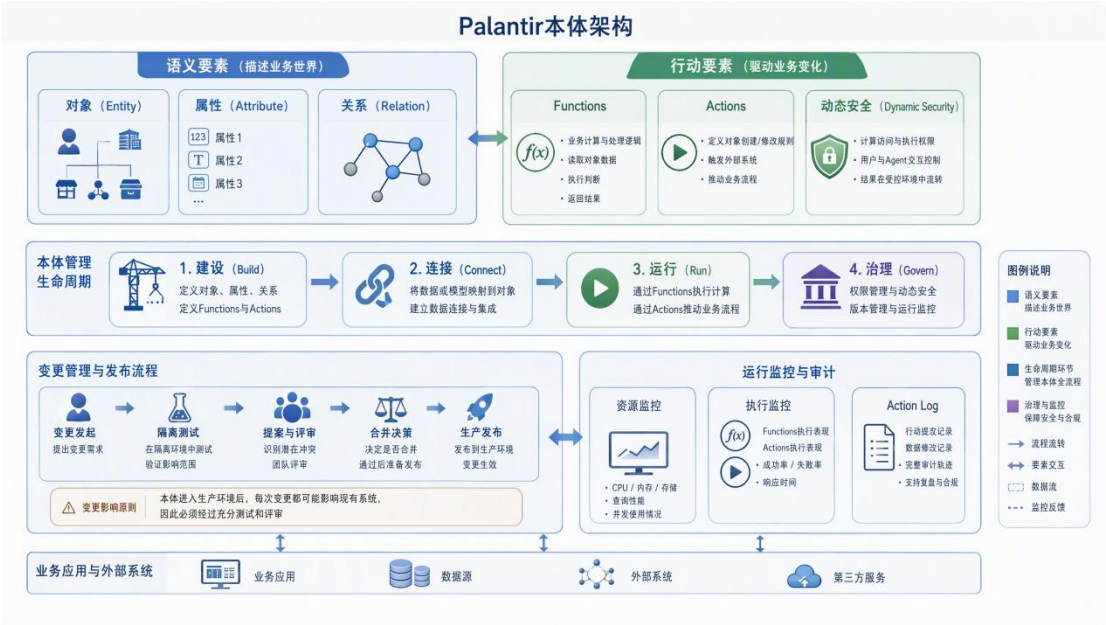
行动。Agent 调用工具执行行动。比如，调用 MES 接口执行设备切换。

状态更新。行动执行后更新本体中的对象状态。比如，更新设备 EQ003 状态为“维修中”，设备 EQ007 状态为“运行中”。

重新计算。状态更新后重新计算影响。比如，重新计算订单 0001 的交付风险。

闭环完成。

8.3.2 Palantir 的本体架构参考



Palantir 的本体能力在长期实践中形成了完整架构，由**语义要素与行动要素**构成。

语义要素包括**对象、属性和关系**，用于描述企业的业务世界。

行动要素包括 **Functions、Actions 与动态安全**，用于计算业务状态并推动业务变化。

Functions 是围绕本体对象运行的业务计算与处理逻辑，可以读取对象、执行判断并返回结果。

Actions 规定对象如何被创建或修改，也可以触发外部系统。

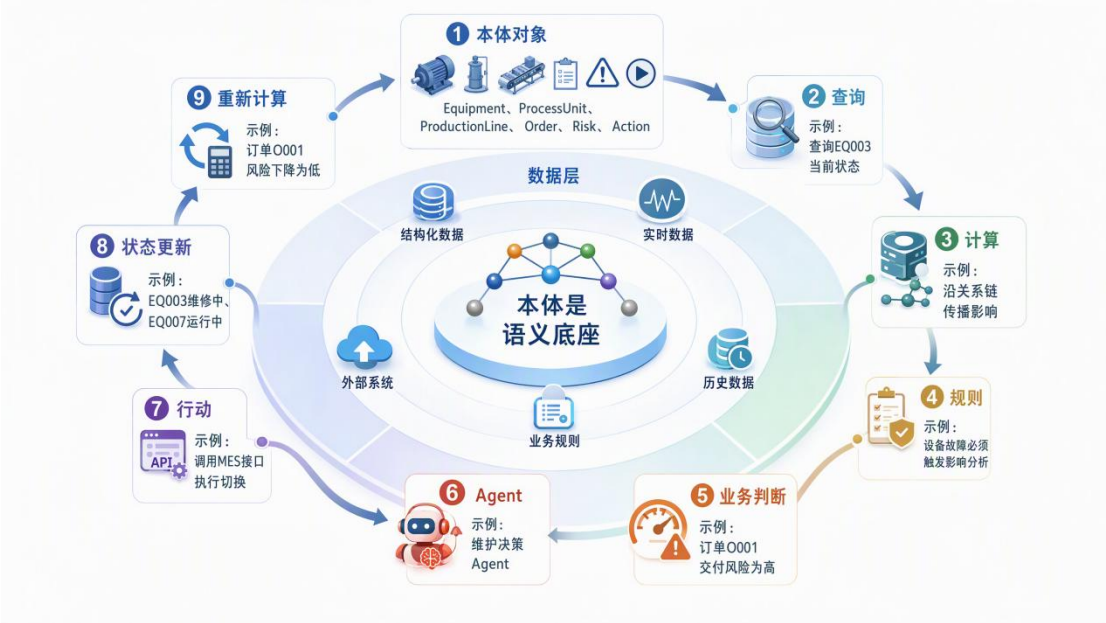
动态安全在用户和 Agent 发起交互时计算访问和执行权限，使分析结果在受控环境中进入业务流程。

Palantir 将本体管理的生命周期概括为四个环节：建设环节定义对象及行动，连接环节将数据或模型映射到对象，运行环节通过 Functions 与 Actions 进入业务流程，治理环节负责权限、版本和运行监控。

本体进入生产环境后，每次变更都可能影响现有系统，因此需要先在隔离环境中测试。团队通过提案和评审识别潜在冲突，再决定是否合并。本体上线后，平台需要持续监控资源使用情况，跟踪 Functions 与 Actions 的执行表现。Action Log 保存行动提交及数据修改记录，为审计和复盘提供依据。

8.3.3 一个完整的行动闭环示例

以“设备故障处置”为例，展示本体驱动的完整行动闭环。



本体对象：Equipment（设备）、ProcessUnit（工艺单元）、ProductionLine（产线）、Order（订单）、Risk（风险）、Action（行动）。

查询：Agent 查询“设备 EQ003 的当前状态”。

计算：设备 EQ003 状态为“故障”。沿着“设备→工艺单元→产线→订单”的关系链传播：

- 设备 EQ003 属于工艺单元 PU001；
- 工艺单元 PU001 供给工艺单元 PU002；

- 工艺单元 PU002 属于产线 PL001；
- 产线 PL001 生产订单 0001。

规则：设备故障必须触发影响分析。影响分析规则：如果设备故障，则所属工艺单元能力下降，下游工艺单元受影响，产线产能受限。

业务判断：订单 0001 的交付风险从“低”上升为“高”，需要采取补救措施。

Agent：维护决策 Agent 决定执行设备切换。它查询本体中的替代设备关系：EQ007 可以替代 EQ003，且 EQ007 当前状态为“运行中”。

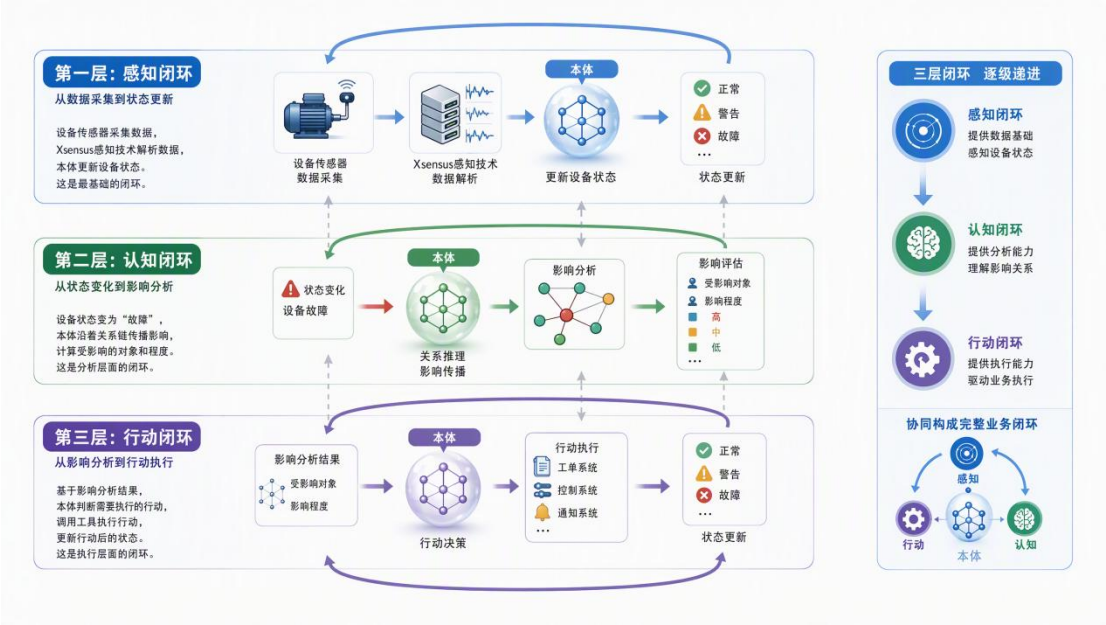
行动：Agent 调用 MES 接口，执行设备切换。

状态更新：更新本体中的对象状态：EQ003 状态变为“维修中”，EQ007 状态变为“运行中”，PU001 能力恢复，PL001 产能恢复。

重新计算：重新计算订单 0001 的交付风险，从“高”下降为“低”。

闭环完成。

8.3.4 行动闭环的三个层次



本体驱动的行动闭环有三个层次。

第一层：感知闭环。从数据采集到状态更新。设备传感器采集数据，Xsensus 感知技术解析数据，本体更新设备状态。这是最基础的闭环。

第二层：认知闭环。从状态变化到影响分析。设备状态变为“故障”，本体沿着关系链传播影响，计算受影响的对象和程度。这是分析层面的闭环。

第三层：行动闭环。从影响分析到行动执行。基于影响分析结果，本体判断需要执行的

行动，调用工具执行行动，更新行动后的状态。这是执行层面的闭环。

三个层次逐级递进。感知闭环提供数据基础，认知闭环提供分析能力，行动闭环提供执行能力。三者协同，构成完整的业务闭环。

8.3.5 行动闭环的关键成功因素

因素一：本体定义的准确性。如果本体中的概念定义不准确、关系定义不完整，行动闭环就会出问题。比如，如果本体中没有定义“设备可以替代设备”的关系，Agent 就无法找到替代设备。

因素二：状态更新的及时性。如果本体中的状态更新不及时，Agent 就会基于过期状态做出错误决策。比如，如果设备 EQ007 已经故障，但本体中仍然显示“运行中”，Agent 就会错误地选择 EQ007 作为替代设备。

因素三：规则设计的合理性。如果规则设计不合理，Agent 就会做出错误判断。比如，如果规则是“设备故障必须停线”，但实际上可以通过切换替代设备继续生产，那么 Agent 就会做出过度反应。

因素四：行动执行的安全性。行动执行需要安全控制。比如，设备切换需要权限校验，高风险行动需要人工审批。

因素五：闭环反馈的完整性。行动执行后需要完整反馈结果。如果行动执行了但状态没有更新，或者状态更新了但没有重新计算影响，闭环就不完整。

8.4 本体与 Agent 的协同架构

8.4.1 协同架构的三个层次

本体与 Agent 的协同架构分为三个层次。

第一层：本体层。定义业务世界的语义模型，包括类、属性、关系、公理、行动。

第二层：Agent 层。Agent 基于本体进行查询、计算、推理、判断、行动。

第三层：数据层。真实数据源，包括 MES、ERP、设备管理系统等。

本体层是 Agent 层的“**语义底座**”，Agent 层是本体层的“**执行引擎**”，数据层是本体层的“**数据供给**”。



8.4.2 本体层的关键组件

类定义。定义业务世界的实体类型。设备、产线、工艺、订单、风险。

属性定义。定义实体的数据属性和对象属性。设备编号、设备状态、所属产线。

公理定义。定义业务规则和约束。设备必须属于一条产线，一个设备只能有一个设备编号。

行动定义。定义可执行的行动。设备切换、订单取消、质量返工。

状态定义。定义对象的状态和状态转换。设备从运行中到故障，从故障到维修中，从维修中到运行中。

8.4.3 Agent 层的关键能力

查询能力。Agent 能够查询本体中的对象、属性、关系。查询设备 EQ003 的当前状态。

计算能力。Agent 能够基于本体中的关系和规则进行计算。沿着关系链进行影响传播计算。

推理能力。Agent 能够基于本体中的公理和约束进行推理。如果设备故障，则所属工艺单元能力下降。

判断能力。Agent 能够基于计算结果和推理结果做出业务判断。订单 0001 的交付风险为“高”。

行动能力。Agent 能够调用工具执行行动。调用 MES 接口执行设备切换。

学习能力。Agent 能够从行动结果中学习，优化后续决策。设备切换后，订单交付风险

下降，说明切换决策正确。

8.4.4 数据层的关键接口

数据接入接口。连接 MES、ERP 等数据源，获取原始数据。

数据映射接口。将数据库表、字段映射到本体中的类、属性。

实例生成接口。根据映射规则，从原始数据生成 RDF 实例。

状态更新接口。将行动执行后的状态更新同步到数据源。

8.5 本体驱动的 Agent 应用场景

8.5.1 设备预测性维护

场景描述：设备 Agent 实时监测设备运行状态，预测设备故障，提前生成维护建议。

本体支撑：本体定义了设备、传感器、监测指标、故障模式、维护行动等概念和关系。

Agent 行为：设备 Agent 查询本体中的设备状态和监测指标，基于本体中的故障模式规则进行推理，判断设备是否可能发生故障，生成维护建议。



8.5.2 供应链风险预警

场景描述：供应链 Agent 实时监测供应链运行状态，识别风险，生成预警。

本体支撑：本体定义了供应商、订单、物流、库存、风险等概念和关系。

Agent 行为：供应链 Agent 查询本体中的供应商状态、订单状态、物流状态，基于本体

中的风险规则进行推理，判断是否存在供应链风险，生成预警。

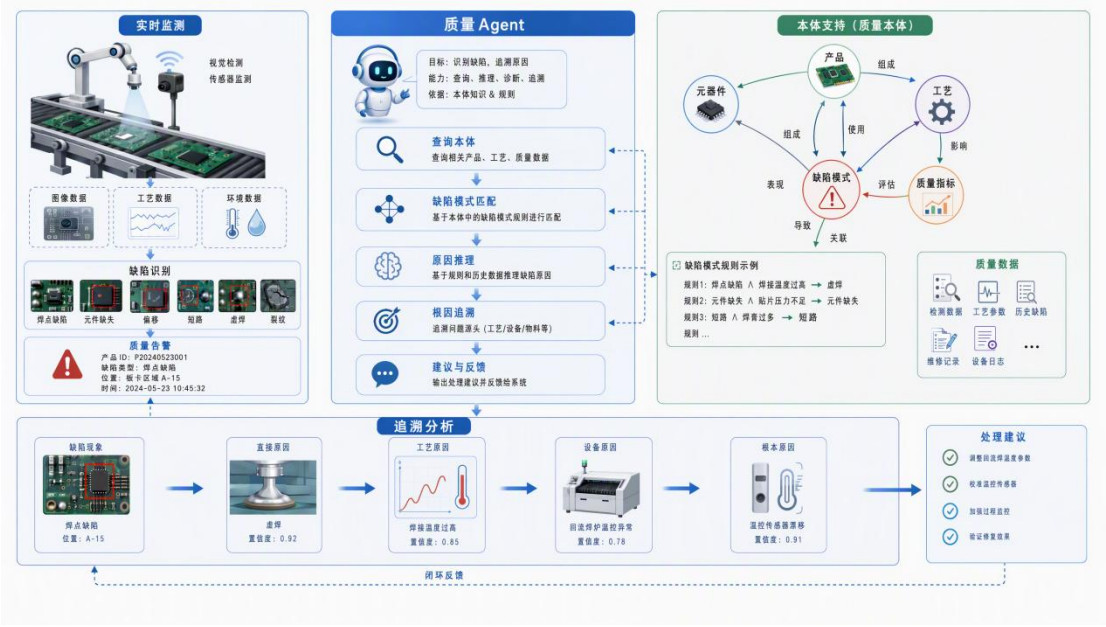


8.5.3 质量检测与追溯

场景描述：质量 Agent 实时监测产品质量，识别缺陷，追溯原因。

本体支撑：本体定义了产品、元器件、工艺、质量指标、缺陷模式等概念和关系。

Agent 行为：质量 Agent 查询本体中的产品质量数据，基于本体中的缺陷模式规则进行推理，判断缺陷原因，追溯问题源头。

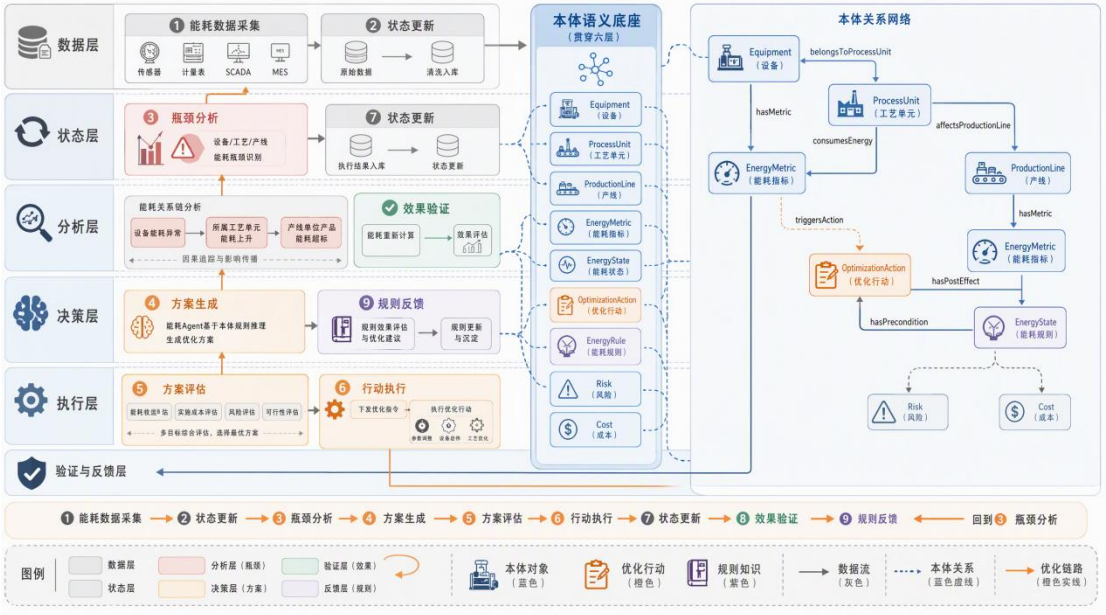


8.5.4 能耗优化

场景描述：能耗 Agent 实时监测能耗数据，分析能耗瓶颈，生成优化方案。

本体支撑：本体定义了设备、工艺、能耗指标、优化行动等概念和关系。

Agent 行为：能耗 Agent 查询本体中的能耗数据，基于本体中的能耗优化规则进行推理，判断能耗瓶颈，生成优化方案。



8.6 本章小结：本体是 Agent 的“语义罗盘”

当 Ontology 撞上 Agent，会发生什么？本体为 Agent 提供了“语义罗盘”。它让 Agent 知道业务世界中有哪些概念、概念之间有什么关系、在什么情况下应该执行什么行动。

本体有三种形态。关系数据库只管“怎么存”，知识图谱解决“怎么连”，工业本体解决“怎么懂”。工业本体是 Agent 理解业务世界的最佳载体。

本体驱动了行动闭环。从本体对象→查询→计算→规则→业务判断→Agent→行动→状态更新→重新计算，形成了完整的业务闭环。在这个闭环中，本体中的关系不再是“链接”，而是“计算”的一部分。

本体与 Agent 的协同架构分为三层。本体层是 Agent 层的“语义底座”，Agent 层是本体层的“执行引擎”，数据层是本体层的“数据供给”。

本体驱动的 Agent 应用场景包括设备预测性维护、供应链风险预警、质量检测与追溯、能耗优化。这些场景的共同特点是：需要理解业务语义、需要跨系统协同、需要动态决策、需要持续优化。

第九章 小世界网络——从被动响应到主动协同

9.1 问题的提出：智能体协同的最后一公里

9.1.1 从单点智能到群体智能的跨越

前文讨论了本体作为智能体“语义罗盘”的作用，阐述了本体如何为 Agent 提供概念地图、关系指南和行动规则，分析了本体驱动的行动闭环——从本体对象到查询、计算、规则、业务判断、Agent、行动、状态更新、重新计算的完整过程。第八章的核心结论是：本体让 Agent 不仅“**知道**”数据是什么，而且“**理解**”数据意味着什么；不仅“**看到**”对象的状态，而且“**推理**”状态变化的影响；不仅“**执行**”行动，而且“**理解**”行动的约束和后果。

然而，这一结论回答的是单个 Agent 如何理解业务世界并执行行动的问题。当多个 Agent 需要协同工作时，一个新的问题随之出现：Agent 之间如何自主发现彼此、自主协商分工、自主协调行动？

在传统软件系统中，多系统协同通过预定义的工作流引擎实现。业务流程建模工具定义好每一步的调用关系和参数传递规则，系统按照流程定义依次调用各个服务。这种模式在流程稳定、参与方固定的场景中行之有效。但在智能体时代，业务流程越来越动态，参与方越来越多元，协同关系越来越复杂，预定义工作流的局限性日益凸显。

9.1.2 工业场景中的协同困境

工业互联网经过十年发展，在基础设施建设方面取得了显著成就。工业 5G 专网数超 2.5 万个，标识注册量超 7400 亿个，培育具有一定影响力的工业互联网平台超 340 家，融合应用实现 41 个工业大类全覆盖。但工业互联网的“最后一公里”问题依然存在：数据上云了，但智能体用不起来；平台建好了，但业务闭环跑不通；模型训练了，但行动执行不了。

这一困境的根源在于语义。设备数据在 MES 中是一套编码，在 ERP 中是另一套编码；质量数据在 QMS 中的口径与在 MES 中的口径不同；供应链数据在 WMS 中的定义与在 SCM 中的定义不一致。跨系统的数据虽然“传得到”，但智能体“读不懂”。

更深层的问题在于协同机制。即使语义问题解决了，Agent 之间仍然需要一个自主协同的机制。设备监测 Agent 检测到异常后，它怎么知道该通知谁？诊断 Agent 怎么确认设备监测 Agent 的身份和权限？决策 Agent 生成的切换方案怎么传递给执行 Agent？执行 Agent 怎么确认自己有权调用 MES 接口？维保 Agent 怎么知道该创建什么样的工单？

这些问题，不在身份码里，不在词元计量里，也不在最小世界模型里。它们需要一个更高层次的**协同机制**。

9.1.3 本章的定位

本章是高颂数科基于理论和实践研究首次提出的**小世界网络（Small World Network，SWN）**作为智能体自主协同的**方法论框架**。高颂数科指出，**小世界网络是由可信智能体基于共享本体、内置合约和 OBAC 使用控制矩阵，围绕场景目标自主结伴、自主协同、自主执行而形成的动态协同网络。**

向下，小世界网络与最小世界模型有所区别。最小世界模型解决的是“本体怎么建、一个闭环怎么跑通”的问题，它是一个静态的语义底座。小世界网络解决的是“多个智能体怎么围绕场景目标自主协同”的问题，它是一个动态的协同机制，或者是具有聚类效应的最小世界模型矩阵。

向上，与智能体互联网区别开。智能体互联网解决的是“任何智能体在任何场景下如何发现、通信、协作”的通用互联问题，它是一个开放域的概念。小世界网络解决的是“特定场景或行业（例如工业）智能体如何围绕具体业务闭环自主协同”的问题，它是一个受控域的概念。

本章的核心任务，是阐述小世界网络的理论基础、概念内涵、运行机制及其在工业互联网政策语境中的定位，为后续章节讨论数据资产运营 2.0 和可信 AI 基础设施提供协同机制的理论基础。

9.2 理论基础：小世界网络理论与多智能体协同

9.2.1 小世界网络理论的起源与核心发现

小世界网络理论起源于复杂网络研究领域。1998 年，Watts 和 Strogatz 在《自然》杂志发表了开创性论文，提出了小世界网络模型。该模型的核心发现是：在规则网络和随机网络之间，存在一类特殊的网络结构，它同时具备**高聚类系数**和**短平均路径长度**的特征。

高聚类系数意味着，网络中的节点倾向于与其邻居的邻居也相互连接，形成局部密集的簇。**短平均路径长度**意味着，网络中任意两个节点之间的最短路径长度随节点数量的增加仅呈对数增长，而非线性增长。

这一发现的深刻之处在于：它揭示了一种介于完全有序和完全随机之间的网络组织原则。

规则网络具有高聚类但路径长，随机网络具有短路径但聚类低，而小世界网络通过引入少量长程连接，同时实现了**高聚类和短路径**。

9.2.2 小世界结构在多智能体系统中的研究进展

近年来，研究者开始将小世界网络理论引入**多智能体系统**设计。一项发表于 arXiv 的研究系统探讨了将小世界连接作为多智能体系统设计先验的可能性。研究指出，小世界结构平衡了局部聚类和长程整合，这种结构在生物神经系统中已被证明能够促进快速信息流和鲁棒集体行为。

该研究以多智能体辩论为实验平台，发现小世界连接在保持几乎相同准确率和词元成本的同时，能够显著稳定共识轨迹。基于此，研究者提出了不确定性引导的重连方案，通过在认知差异较大的 Agent 之间添加长程捷径，构建能够适应任务难度和 Agent 异质性的可控小世界结构。研究者进一步将小世界先验对多智能体系统设计的意义概括为四个方面：推理的稳定器、鲁棒性的增强器、可扩展的协调器，以及涌现认知角色的归纳偏置。

这一研究为小世界网络在工业智能体协同中的应用提供了理论基础。在多智能体辩论中，小世界结构通过少量长程连接，让不同知识背景的 Agent 能够快速交换信息，同时通过局部高聚类保持每个 Agent 群体的内部一致性。这一机制同样适用于工业场景中的多 Agent 协同。

9.2.3 从理论到工程：小世界网络的方法论意义

小世界网络理论的方法论意义在于：它为多智能体协同提供了一种**介于集中式编排和完全分布式之间**的组织原则。

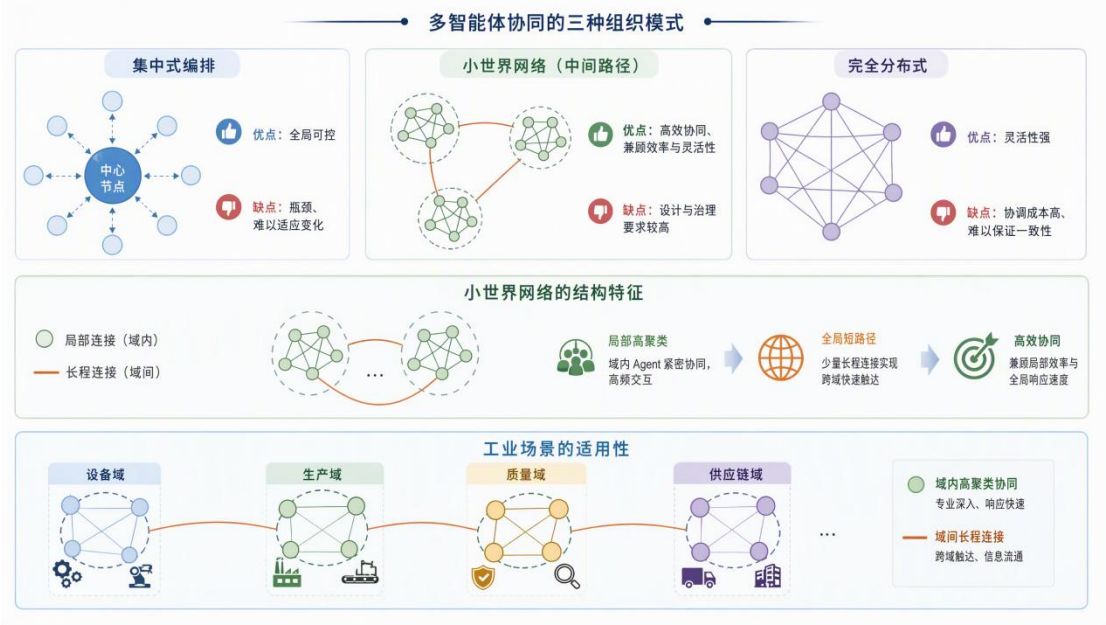
集中式编排由一个中心节点负责发现伙伴、分配任务、协调行动。这种模式的优点是全局可控，缺点是中心节点成为瓶颈，且难以适应动态变化的环境。

完全分布式由每个 Agent 自主发现伙伴、自主协商分工。这种模式的优点是灵活性强，缺点是协调成本高，且难以保证全局一致性。

小世界网络提供了一种**中间路径**：在局部，Agent 之间保持高密度的连接和紧密的协同；在全局，通过少量长程连接实现跨域的快速信息传播。这种结构既不需要全局的中央调度，也不需要每个 Agent 与所有其他 Agent 直接连接，而是通过局部密集协同和跨域少量长程连接，实现高效协同。

在工业场景中，这种组织原则具有特殊的适用性。工业业务域之间天然存在边界——设备域、生产域、质量域、供应链域各有其专业知识和业务逻辑。域内的 Agent 需要紧密协同，

域间的 Agent 需要快速触达。小世界结构恰好匹配了这种“域内高聚类+域间短路径”的协同需求。



9.3 小世界网络的定义与内涵

9.3.1 形式定义

小世界网络是由可信智能体基于共享本体、内置合约和 OBAC 使用控制矩阵，围绕场景目标自主结伴、自主协同、自主执行而形成的动态协同网络。

这一定义包含五个要素：

可信智能体。小世界网络中的节点是经过身份验证和能力验证的可信智能体。每个智能体拥有唯一身份码，身份码关联能力、权限、委托关系。依据 GB/Z 185.2—2026，智能体身份码采用 OID 分层编码体系，具备全球唯一性、可解析性和可追溯性。

共享本体。小世界网络中的智能体共享同一个本体。本体定义了业务对象、关系、状态、行动和公理。共享本体是智能体之间相互理解的语义基础。

内置合约。小世界网络中的智能体遵循同一套内置合约。合约定义了行动规则——什么条件下谁该行动、触发什么行动、行动的参数是什么、预期结果是什么。合约是机器可读的、可自动执行的。

OBAC 使用控制矩阵。小世界网络中的智能体受同一套权限边界约束。OBAC 矩阵用语义级访问控制，精确到概念、实体、实例、属性级别。

动态协同网络。小世界网络不是静态的组织架构，而是动态的协同网络。智能体根据场

景目标自主结伴，场景结束后网络自然解散。

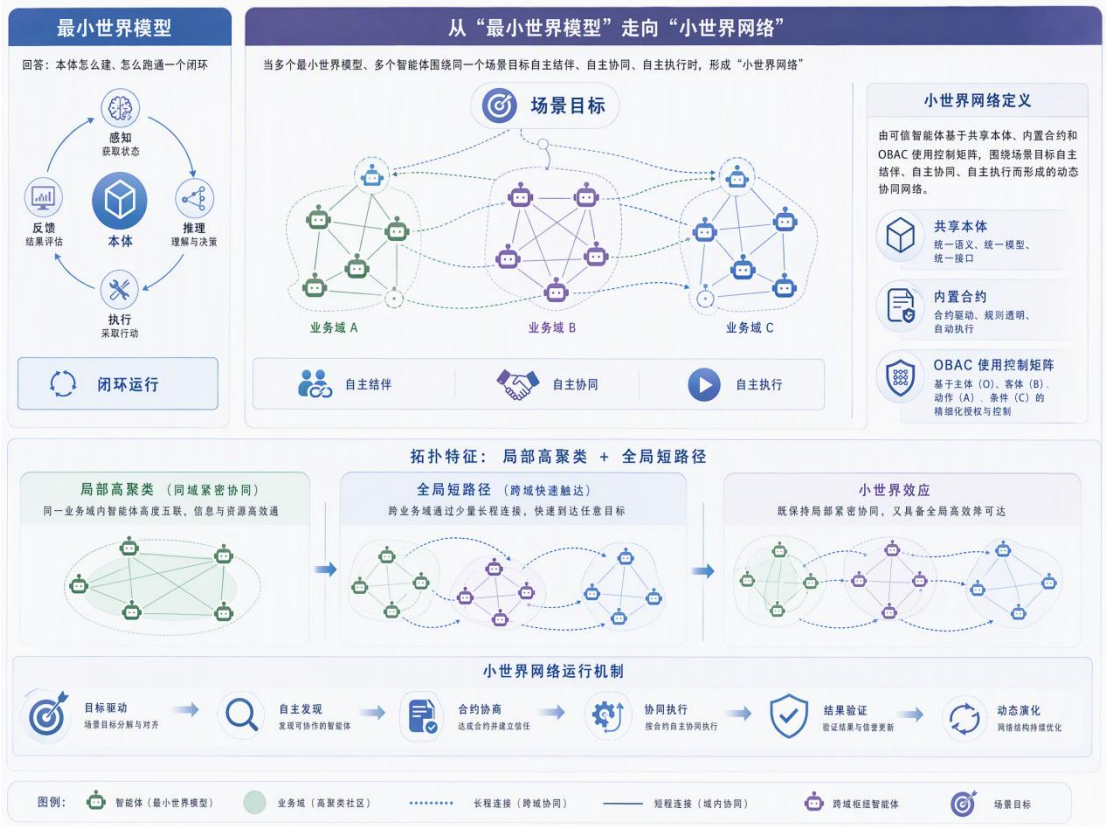
9.3.2 拓扑特征

小世界网络的拓扑特征是“局部高聚类+全局短路径”。

局部高聚类。同一业务域内的智能体紧密协同。设备域的智能体之间连接密集，形成高聚类的簇。生产域的智能体之间连接密集，形成另一个高聚类的簇。供应链域的智能体之间连接密集，形成第三个高聚类的簇。

全局短路径。不同业务域的智能体之间，通过少量长程连接快速触达。设备域的诊断 Agent 与生产域的排产 Agent 之间有一条长程连接，排产 Agent 与供应链域的采购 Agent 之间有一条长程连接。通过这些长程连接，设备故障的影响可以在几步之内传播到供应链。

在学术研究中，这种结构已被证明能够**促进快速信息流**和**鲁棒集体行为**。对于多智能体系统而言，小世界结构在保持局部协同一致性的同时，实现了全局信息的高效传播。



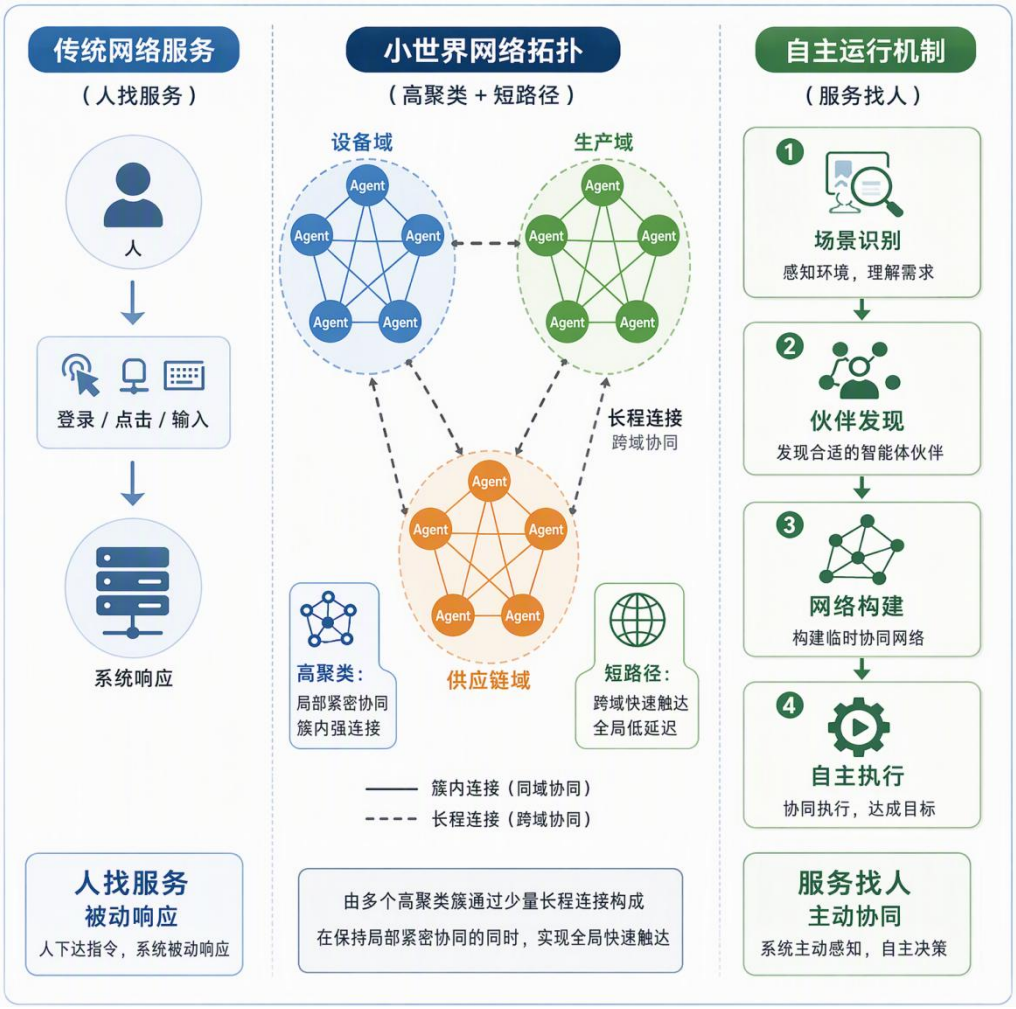
9.3.3 与传统服务的区别

传统网络服务与 APP 服务的核心逻辑是“**人找服务**”：用户登录、浏览、选择、输入、点击，系统被动响应。小世界网络的核心逻辑是“**服务找人**”：系统主动感知场景，自主发

现伙伴，自主构建网络，自主执行任务，人从操作者变为监督者和例外处理者。

维度	传统网络服务	APP 服务	小世界网络
行动发起者	人	人	系统（本体/智能体）
交互方式	登录、浏览、点击	打开、选择、输入	自主触发、自动执行
指令来源	人下达指令	人下达指令	内置合约 + OBAC 矩阵
服务模式	被动响应	被动响应	主动协同
核心机制	页面路由、API 调用	功能菜单、参数传递	本体语义 + 合约 + 使用控制
协同方式	人协调多个系统	人协调多个 APP	智能体自主结伴、自主协同
人的角色	操作者	操作者	监督者、例外处理者

一句话：**传统网络是你去找服务，小世界网络是服务来找你。**



9.3.3 与最小世界模型的区别

小世界网络与**最小世界模型**是两个不同层次的概念。

维度	最小世界模型	小世界网络
核心问题	本体怎么建、一个闭环怎么跑通	多个智能体怎么自主协同
本质	静态的语义底座	动态的协同网络
节点	对象、关系、状态、行动	可信智能体
连接	对象之间的语义关系	智能体之间的协同关系
运行方式	本体推理、影响传播	自主结伴、自主执行
目标	跑通一个业务闭环	实现群体智能协同
关系	小世界网络的语义基础	最小世界模型的协同跃迁

最小世界模型回答的是“**本体怎么建、怎么跑通一个闭环**”。当多个最小世界模型、多个智能体围绕同一个场景目标**自主结伴、自主协同、自主执**行时，系统就从“最小世界模型”走向“小世界网络”。

最小世界模型是“**本体定义世界**”的起点，小世界网络是“**本体驱动协同**”的跃迁。没有最小世界模型，小世界网络就没有语义基础；有了小世界网络，最小世界模型的价值才能从单点智能走向群体智能。



9.3.4 与智能体互联网的区别

智能体互联网（Internet of Agents，IoA）是 2026 年快速发展的概念。信通院给出的定义是：**智能体互联网是以智能体为主体，通过统一标准协议规则，实现智能体自主通信、交互协作和代理服务的新一代互联网基础设施和应用形态。**

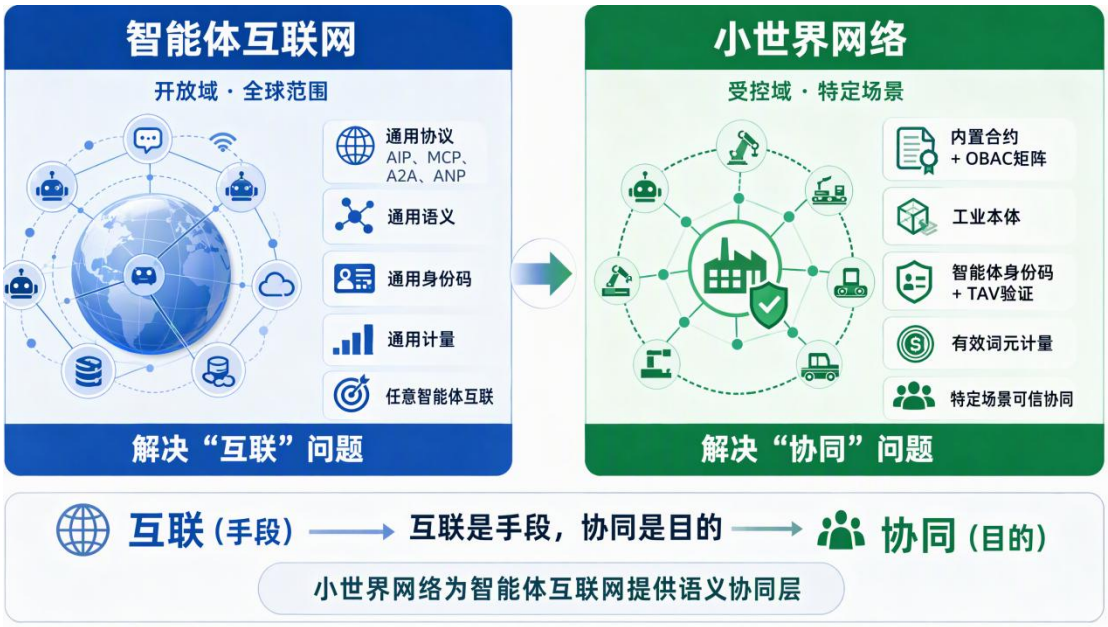
中国工程院院士邬贺铨指出，AI 原生正推动互联网从底层起重构，互联网架构从“主机互联+信息互联”的传统互联网，扩展到“智能体互联+能力互联”。信通院将互联网的发

展划分为三代：首代互联网的核心是**连接信息**，第二代移动互联网的核心是**连接人与服务**，第三代智能体互联网的核心是**连接具备自主感知、记忆、决策和执行能力的 AI 智能体**。

智能体互联网解决的是通用的智能体互联问题，小世界网络解决的是特定场景下的智能体自主协同问题。

维度	智能体互联网	小世界网络
范围	开放域，全球范围	受控域，特定场景
核心问题	任何智能体如何发现、通信、协作	工业智能体如何围绕场景目标自主协同
协议	AIP、MCP、A2A、ANP 等通用协议	内置合约+OBAC 矩阵
语义基础	通用语义描述	工业本体
身份机制	通用身份码	智能体身份码+TAV 验证
价值计量	通用计量	有效词元计量
目标	实现任意智能体互联	实现特定场景下的可信协同
关系	小世界网络是智能体互联网在特定场景中的落地形态	智能体互联网是小世界网络的通用化延伸

智能体互联网解决的是“**互联**”问题，小世界网络解决的是“**协同**”问题。**互联是手段，协同是目的**。小世界网络在特定场景中，为智能体互联网提供语义协同层。



9.4 新时代政策语境与小世界网络的定位

9.4.1 “六张网”与“六网协同”：基础设施的语义层需求

2026 年 4 月，中共中央政治局会议部署加强**水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网**等规划建设。这“**六张网**”是“十五五”开局之年的重大部署，年度计划安排相关投资约 2 万亿元。

但“六张网”的建设思路，与传统基建有本质区别。国家发展改革委国家信息中心经济预测部政策仿真实验室主任肖宏伟指出：“与传统基建思路不同的是，此次国家重点布局‘六张网’并不只是‘各自成网’，而是要升维到‘**六网协同**’。”全国服务标准化技术委员会副主任杨宜勇认为，“六网协同”绝不是把物理设施“拼在一起”，而是要实现**深度协同、双向赋能**，形成高效、集约、安全的**闭环运行体系**，让基础设施实现“系统性升级”。

国家发展改革委新闻发言人李超用了一个形象的比喻：“不同的基础设施网络就像人体内的呼吸、神经、血液循环等功能系统，既要明确分工、各司其职，也要交汇融合、协同运行。”

在海尔天津洗衣机工厂，六网协同的图景已经清晰可见。算力网赋予工厂“AI 智慧大脑”，让生产决策从经验驱动变为数据驱动；新一代通信网让这座 5G 工厂拥有上百项“AI+5G”等物联网技术；新型电网实现稳定支撑，降低能效成本；物流网保障物料高效运行；水网从“单向流”升级为“循环用”，工厂实现用水节省 54%；城市地下管网从“被动维修”升级为“主动预警”。

负责海尔天津工厂项目的卡奥斯智慧能源副总经理杨子江总结：“面向智能制造，工厂需要打破水、电、算、信、管、流的边界，实现**数据互通、资源互济、调度协同、价值共创**。”

“六网协同”的技术关键在于**语义层的贯通**。相关部委明确指出，政策层面的关键是打破部门壁垒，建立跨部门统筹协调机制；技术层面的关键是加快制定跨网数据接口标准和互联互通规范。

小世界网络在“六网协同”的框架中扮演**语义层**的角色。六张网解决的是物理基础设施的互联互通，小世界网络解决的是业务语义的互联互通。没有语义层，六张网的数据“传得到，读不懂”；有了语义层，六张网的数据才能**被智能体理解、推理、行动**。

9.4.2 工业互联网的“五横五纵”与智能体新阶段

2026 年 6 月，工业和信息化部等八部门联合印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，统筹布局**政策、设施、技术、应用、生态**五大体系，一体构建**网络、标识、平台、数据、安全**五大功能，以“**五横五纵**”的矩阵式模式为新阶段我国工业互联网发展提供顶层指引。中国工程院院士邬贺铨在 2026 工业互联网大会上系统梳理了工业互联网的发展脉络。自上世纪 70 年代至今，工业互联网发展先后经历**封闭工控专网**阶段（1970—2005）、**工业以太网**阶段（2006—2015）、**传统工业互联网**阶段（2016—2025）三大阶段，从 2026 年起正式进入**智能体工业互联网**的全新阶段。

在智能体工业互联网阶段，**工业智能体、行业大模型、工业知识图谱**构成**技术底座**，支撑工业多智能体的自治闭环。随着 AaaS（Agent as a Service）的引入，可实现多级智能体的自主运行和人机协同，使得工业互联网具备了**自学习、自适应、自进化**能力。

邬贺铨院士同时指出，智能体工业互联网仍处在起步阶段，面临一系列挑战。在现场级工控设备层面，原生算力不足限制了跨厂商智能体互联；工业生产的实时性要求与 AI 的不确定性构成矛盾，AI 随机性与 PLC 控制确定性形成冲突，AI 的开放协同架构与 PLC 的封闭架构也存在矛盾。在 SCADA 层面，存在智能体越权干预、大模型黑箱决策、大模型幻觉等风险，对工业流程、专业语义的理解偏差会影响智能体的嵌入效果。

针对这些挑战，邬贺铨院士提出了**分层隔离、权限约束、边缘自治、人机共管、熔断兜底**等对策，同时通过人工干预守住工业生产的安全底线。

9.4.3 小世界网络在政策语境中的定位

综合上述政策语境，小世界网络可以在三个层面进行定位。

第一，从“六网协同”看，**小世界网络是六张网之间的语义层**。六张网解决的是物理基础设施的互联互通，小世界网络解决的是业务语义的互联互通。它让水、电、算、信、管、流的数据在语义层面贯通，让智能体能够跨网理解、跨网推理、跨网行动。

第二，从工业互联网“五横五纵”看，**小世界网络是五大功能之上的协同层**。网络层解决传输，标识层解决寻址，平台层解决汇聚，数据层解决存储，安全层解决防护。小世界网络在这些功能之上，提供智能体自主协同的机制。

第三，从智能体工业互联网看，**小世界网络的三个机制——本体（语义宪法）、内置合约（行动规则）、OBAC 矩阵（权限边界）**——系统性地回应了邬贺铨院士提出的三大挑战。本体解决“语义理解偏差”问题，内置合约解决“行动不可控”问题，OBAC 矩阵解决“权限越界”问题。三者协同，让智能体在受控环境中自主协同，在安全边界内自主行动。

9.5 小世界网络的三个前提

小世界网络的建立需要三个前提条件。

9.5.1 前提一：本体构建完成

本体构建完成是小世界网络的语义前提。

本体定义了业务对象、关系、状态、行动和公理。本体是小世界网络的“语义宪法”——它规定了业务世界中有哪些对象、对象之间有什么关系、对象处于什么状态、可以执行什么行动、什么行动不能被违反。

设备监测 Agent 发送“设备 EQ003 故障”消息时，诊断 Agent 需要知道 EQ003 是什么、故障是什么、故障会触发什么行动。如果没有本体，诊断 Agent 面对的只是一个字符串“EQ003”和一个状态值“故障”，它无法理解 EQ003 属于哪条产线、故障会影响哪些订单、应该触发什么行动。

本体让智能体之间的通信从“数据交换”升级为“语义交换”。依据 TC609-6-2026-XX《数据基础设施语义描述和互操作要求（征求意见稿）》，跨节点交换数据或提供智能服务时，应携带或可解析对应的语义描述。节点经 MCP、A2A、API 等协议对外提供工具或智能服务时，宜在协议消息体中携带对应的语义描述，包括**概念映射、口径、语义标识及本体引用**等。

本体还是小世界网络的共识基础。多个智能体要协同，首先要对“设备是什么”“故障是什么”“影响是什么”有共同的理解。没有共享本体，每个智能体都有自己的数据世界观，协同就变成了语义层面的鸡同鸭讲。

9.5.2 前提二：智能体身份可信

智能体身份可信是小世界网络的信任前提。

每个智能体都有唯一身份码，身份码关联能力、权限、委托关系。智能体之间的协作，从“黑户对话”走向“**可信互操作**”。

2026 年 5 月 22 日，在工业和信息化部指导下，由中国电子技术标准化研究院组织七十余家产学研用单位共同研制的 GB/Z 185—2026《人工智能 智能体互联》系列国家标准正式发布。该系列标准是国内首个覆盖智能体全生命周期的互联标准体系，其定义的智能体身份码基于 OID 分层编码体系，为智能体建立全局唯一身份标识，为跨厂商、跨平台、跨系统的

身份识别与可信互认提供统一基础。

国家 OID 注册中心授权的智能体身份码节点（OID：1.2.156.3088.1.0，高颂数科），依据 GB/Z 185.2—2026，为每个 Agent 分配唯一身份码。身份码不仅标识“这个智能体是谁”，还关联“这个智能体的能力范围、权限边界和委托关系”。

TAV（Trusted Agent Verification，可信智能体验证）依据 GB/Z 185—2026 系列、GB/Z 242—2026 和 GB/T 47475—2026，构建“**身份—能力—价值**”三级验证框架。身份验证解决“智能体身份是否真实、有效、可追溯”的问题；能力验证解决“智能体具备哪些能力、能力等级如何”的问题；价值验证解决“智能体创造了多少价值、价值是否可计量”的问题。安全合规为否决项。

9.5.3 前提三：词元计量可用

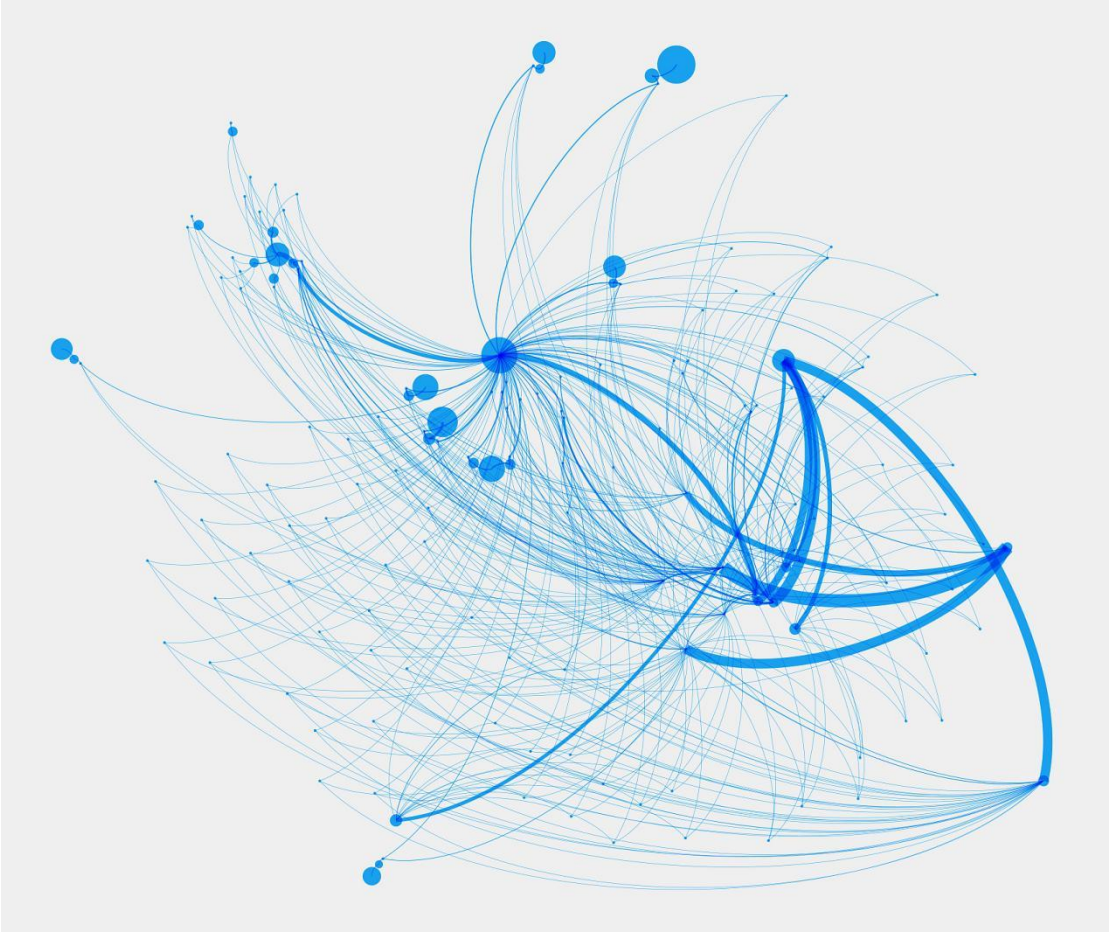
词元计量可用是小世界网络的价值前提。

每一次智能体调用都产生词元。词元为智能体服务提供价值单元，让每一次服务可计量、可定价、可交易。

在小世界网络中，设备监测 Agent 调用诊断 Agent 的服务，消耗词元；诊断 Agent 调用决策 Agent 的服务，消耗词元；决策 Agent 调用执行 Agent 的服务，消耗词元。每一次调用都产生词元，每一次词元消耗都产生价值。

词元要真正成为价值单元，需要本体提供语义锚点。设备监测 Agent 调用的“数据访问服务”，在本体中关联到 `Equipment` 实体和 `equipmentStatus` 属性。这 1000 个词元，代表的是“查询设备状态”这一服务。诊断 Agent 调用的“模型推理服务”，在本体中关联到 `EquipmentFailureDiagnosis` 模型和 `diagnoseFailure` 任务。这 2000 个词元，代表的是“执行设备故障诊断”这一服务。

没有本体，词元就只是一个数字。有了本体，词元就有了语义含义，可以精确识别其代表的业务含义。高颂数科坚持“**有效词元**”概念——只有同时满足时延、可用性、准确率等服务等级要求、最终被用户实际使用的输出词元，才进入商业计量——为词元经济提供了可操作的计量范式。



9.6 小世界网络的三个核心机制

9.6.1 机制一：本体作为语义宪法

本体是小世界网络的“语义宪法”，为智能体之间的协同提供语义基础。

本体作为“语义宪法”，为小世界网络提供了三样东西。**概念的地图**——本体定义了业务世界中有哪些概念，智能体通过本体知道业务世界不是由字段组成的，而是由概念组成的。**关系的指南**——本体定义了概念之间的关系，智能体通过本体知道概念不是孤立的，而是相互关联的。**行动的规则**——本体定义了概念的约束和行动，智能体通过本体知道在什么情况下应该执行什么行动。

以设备故障处置为例。本体中定义了 `Equipment`、`ProcessUnit`、`ProductionLine`、`Order`、`Risk`、`Action` 等对象类型，以及它们之间的对象属性。本体还定义了约束规则：一个设备必须属于一条产线；一个设备只能有一个设备编号；设备故障时必须触发影响分析。

当设备监测 Agent 发现 EQ003 故障时，诊断 Agent 通过本体查询，可以自动获取 EQ003

的完整语义上下文：EQ003 属于工艺单元 PU001，PU001 供给工艺单元 PU002，PU002 属于产线 PL001，PL001 生产订单 0001。这些语义信息，让诊断 Agent 能够沿着关系链传播影响，判断故障的影响范围。

9.6.2 机制二：内置合约作为行动规则

内置合约是小世界网络的“行动规则”，为智能体之间的协同提供执行依据。

设备故障时，谁该行动？触发什么行动？行动的参数是什么？预期结果是什么？这些规则写在内置合约里，机器可读、可自动执行。

内置合约与传统的法律合同不同。传统法律合同是用自然语言写的，依赖法律体系来执行。内置合约是用机器可读的语言写的，依赖技术系统来自动执行。

内置合约包括以下内容：**数据内容**——哪些数据、数据范围是什么；**数据使用者**——谁可以使用、使用者的身份是什么；**使用方式**——怎么使用、查询、分析、建模、训练；使用次数——使用多少次、一次性、限量、不限量；**使用环境**——在什么环境下使用、数据沙箱、隐私计算环境。

以设备故障处置为例。内置合约定义了：设备故障时，设备监测 Agent 必须生成告警；诊断 Agent 必须基于本体推理判断故障类型和影响范围；决策 Agent 必须沿关系链传播影响并判断风险等级；执行 Agent 必须在权限范围内调用 MES 接口执行切换；维保 Agent 必须创建维保工单；协同 Agent 必须协调各智能体并更新状态。这些规则是机器可读的、可自动执行的。

9.6.3 机制三：OBAC 矩阵作为权限边界

OBAC 使用控制矩阵是小世界网络的“权限边界”，为智能体之间的协同提供安全保障。

执行 Agent 有没有权限调用 MES 接口？决策 Agent 生成的方案在不在安全边界内？OBAC 矩阵用语义级访问控制，精确到概念、实体、实例、属性级别。

OBAC（Ontology-Based Access Control），即基于本体的访问控制，是一种利用语义网技术，通过领域本体中的概念和关系实现细粒度访问控制的方法。OBAC 与传统访问控制方法的区别在于：传统访问控制以资源为控制对象，**OBAC 以本体中的概念、对象、属性及关系为控制对象**。

传统访问控制：用户 A 可以访问资源 B。

OBAC：用户 A 可以访问属于 Equipment 类的、且位于 ProductionLine(A)上的、状态为

Running 的 Equipment 实例。

OBAC 的核心功能包括：**本体建模与语义约束**——构建领域本体库，将设备、工艺、产品、订单等核心实体及其关系形式化建模；**语义级准入校验**——基于本体规则实现任务级的权限验证；**合规规则嵌入**——将数据安全法规、行业标准转化为机器可读的本体约束。

OBAC 采用“**五层+两库+两接口**”架构：接口层包括 PDP 接口和 PEP 接口；决策层包括请求解析、语义推理、决策引擎、合规检查、冲突消解；策略层包括策略定义、策略存储、策略匹配、策略组合、策略冲突；本体层包括本体加载、本体校验、本体推理、本体查询、本体版本；基础层包括身份管理、凭证管理、令牌管理、审计存证、国密算法。两库为策略库和本体库，两接口为 PDP 接口和 PEP 接口。



在小世界网络中，**OBAC 矩阵确保智能体在权限边界内自主行动**。执行 Agent 调用 MES 接口时，OBAC 检查执行 Agent 的身份码、能力等级、委托关系，确认其是否有权限执行切换操作。如果执行 Agent 的权限不足，OBAC 会拦截请求，并通知协同 Agent。

9.7 小世界网络的四步运行机制

9.7.1 第一步：场景识别

场景识别是小世界网络运行的起点。当设备故障告警触发时，系统自动识别当前场景。场景识别的依据是本体中的事件定义。

本体中定义了 `EquipmentFailure` 事件，该事件由 `Alarm` 触发，涉及 `Equipment`、

ProcessUnit、ProductionLine 等对象。当设备监测 Agent 检测到振动值超标时，系统自动识别出“设备故障”场景。

场景识别不是简单的规则匹配，而是基于本体的语义推理。系统不仅知道“发生了故障”，还知道“故障发生在哪台设备上”“设备属于哪条产线”“产线正在生产哪些订单”。这些语义信息，为后续的伙伴发现和网络构建提供了基础。

9.7.2 第二步：伙伴发现

伙伴发现是小世界网络运行的关键步骤。系统自动发现需要参与协同的智能体——诊断 Agent、决策 Agent、执行 Agent、维保 Agent、协同 Agent。伙伴发现的依据是本体中的协同关系定义。

本体中定义了智能体之间的协同关系。设备监测 Agent 与诊断 Agent 之间有 Diagnoses 关系，诊断 Agent 与决策 Agent 之间有 Informs 关系，决策 Agent 与执行 Agent 之间有 Commands 关系，执行 Agent 与维保 Agent 之间有 Triggers 关系，协同 Agent 与所有其他 Agent 之间有 Coordinates 关系。

当设备故障场景触发时，系统沿着这些协同关系，自动发现需要参与协同的智能体。伙伴发现是定向式的发现，不是广播式的邀请。系统不会邀请所有智能体，而是沿着协同关系链，定向邀请需要参与的智能体。这种定向发现机制，确保了小世界网络的效率和精准性。

9.7.3 第三步：网络构建

网络构建是小世界网络运行的核心步骤。多个智能体根据本体中的协同关系自主结伴，形成小世界网络。网络构建的依据是本体中的协同关系、内置合约中的协同规则和 OBAC 矩阵中的权限边界。

网络构建是去中心化的结伴，不是中心化的编排。每个智能体根据本体中的协同关系，自主发现需要协同的伙伴，自主建立连接。设备监测 Agent 发现需要诊断 Agent 的协助，主动建立连接；诊断 Agent 发现需要决策 Agent 的协助，主动建立连接；决策 Agent 发现需要执行 Agent 的协助，主动建立连接。

网络构建后，智能体之间形成“局部高聚类+全局短路径”的拓扑。设备域的智能体之间连接密集，形成高聚类的簇；生产域的智能体之间连接密集，形成另一个高聚类的簇；协同 Agent 作为长程连接，连接设备域和生产域。

9.7.4 第四步：自主执行

自主执行是小世界网络运行的收口步骤。智能体根据内置合约和 OBAC 矩阵自主执行行动，不需要人的实时指令。

设备监测 Agent 生成告警，诊断 Agent 基于本体推理判断故障类型和影响范围，决策 Agent 沿关系链传播影响并判断风险等级，决策 Agent 决定执行设备切换并查询可替代设备，执行 Agent 调用 MES 接口执行设备切换，维保 Agent 创建维保工单，协同 Agent 协调各智能体并更新状态。

每一步都是自主的，但每一步都在权限边界内。执行 Agent 调用 MES 接口时，OBAC 检查其权限；决策 Agent 生成切换方案时，内置合约检查其是否符合行动规则；协同 Agent 更新状态时，本体检查其是否符合语义约束。

自主执行是有边界的自主性，不是无约束的自动化。智能体在权限边界内自主行动，越界行为被自动拦截。这一机制直接回应了邬贺铨院士提出的“智能体越权干预”风险——OBAC 矩阵在语义层面精确控制智能体的操作范围，确保智能体在预设的规则轨道上自由运行。



9.8 典型场景分析

9.8.1 场景一：设备故障自主处置

触发条件。设备监测 Agent 检测到焊接机器人 RB003 伺服电机过载，设备状态从“在线”转换为“故障”。

参与智能体。设备监测 Agent、诊断 Agent、决策 Agent、执行 Agent、维保 Agent、协

同 Agent。

协同流程。设备监测 Agent 发现故障，生成告警；诊断 Agent 基于本体推理，判断故障类型和影响范围；决策 Agent 沿“设备→工位→产线→工单→订单”关系链传播影响，判断风险等级；决策 Agent 决定执行设备切换，查询可替代设备；执行 Agent 调用 MES 接口执行设备切换；协同 Agent 协调各智能体，更新状态，重新计算产线产能。

本体支撑。Equipment、Workstation、ProductionLine、WorkOrder、Order、Alarm、Risk、Action。

9.8.2 场景二：供应链自主补货

触发条件。库存监测 Agent 检测到某物料库存低于安全库存阈值。

参与智能体。采购 Agent、供应商管理 Agent、物流 Agent、财务 Agent。

协同流程。采购 Agent 生成采购订单；供应商管理 Agent 确认供应商；物流 Agent 安排运输；财务 Agent 完成结算。

本体支撑。 Material、Supplier、PurchaseOrder、Inventory、Logistics。

9.8.3 场景三：排产自主优化

触发条件。紧急插单或设备故障导致原排产方案失效。

参与智能体。排产优化 Agent、产能监测 Agent、物料齐套 Agent、设备状态 Agent、执行 Agent。

协同流程。排产优化 Agent 沿“订单→工单→产线→设备→工序”关系链计算，结合设备实时状态、物料库存、工艺约束，自动生成新排产方案；执行 Agent 调用 MES 接口调整工单顺序；协同 Agent 通知相关方——全程自动，不需要计划员重新排产。

本体支撑。Order、WorkOrder、ProductionLine、Workstation、Equipment、Operation、ProcessParameter、Material、Inventory、Schedule、TaktTime。

9.8.4 三个场景的共性分析

三个场景表面上不同，但底层逻辑一致。

都基于共享本体。三个场景中的智能体共享同一个本体。设备故障场景中的“设备”对象，在排产场景中继续使用；排产场景中的“产线”对象，在供应链场景中继续使用。共享的对象和关系，构成了小世界网络的骨架。

都遵循内置合约。三个场景中的智能体都遵循同一套内置合约。设备故障场景中“设备故障时必须触发影响分析”的规则，在排产场景中同样适用。

都受 OBAC 矩阵约束。三个场景中的智能体都受同一套 OBAC 矩阵约束。执行 Agent 调用 MES 接口的权限，在设备故障场景和排产场景中一致。

9.9 小世界网络的工程实施路径

9.9.1 实施前提条件确认

在部署小世界网络之前，需要确认三个前提条件是否满足。本体构建是否完成——业务对象、关系、状态、行动是否已在本体中定义？智能体身份是否可信——每个智能体是否已有唯一身份码，是否已通过 TAV 验证？词元计量是否可用——词元登记、计量、定价、交易、结算是否已具备基本能力？

三个前提条件中，本体构建是基础，身份可信是保障，词元计量是激励。如果本体构建尚未完成，需要先完成最小世界模型的构建。如果身份可信尚未建立，需要先完成智能体身份码的分配和 TAV 验证。

9.9.2 实施路径

小世界网络的实施路径可以分为四个阶段。

第一阶段：单场景验证。选择一个业务闭环（如设备故障处置），构建最小世界模型，部署相关智能体，验证小世界网络的基本运行机制。这一阶段的目标是跑通一个闭环，证明价值。

第二阶段：多场景扩展。在单场景验证成功后，扩展到相邻场景（如设备健康管理、预测性维护）。扩展过程中，复用已有对象和关系，逐步形成共享的语义骨架。

第三阶段：跨域协同。在多个场景运行稳定后，建立跨域协同机制。设备域的智能体与生产域的智能体建立长程连接，生产域的智能体与供应链域的智能体建立长程连接。小世界网络的拓扑从单簇结构演变为多簇结构。

第四阶段：生态开放。在跨域协同稳定后，开放小世界网络，接入外部智能体。外部智能体通过 ioC 接入连接器接入，遵循共享本体、内置合约和 OBAC 矩阵。

9.9.3 关键成功因素

本体定义的准确性。如果本体中的概念定义不准确、关系定义不完整，小世界网络就会出问题。比如，如果本体中没有定义“设备可以替代设备”的关系，Agent 就无法找到替代设备。

状态更新的及时性。如果本体中的状态更新不及时，Agent 就会基于过期状态做出错误决策。比如，如果设备 EQ007 已经故障，但本体中仍然显示“运行中”，Agent 就会错误地选择 EQ007 作为替代设备。

规则设计的合理性。如果规则设计不合理，Agent 就会做出错误判断。比如，如果规则是“设备故障必须停线”，但实际上可以通过切换替代设备继续生产，那么 Agent 就会做出过度反应。

行动执行的安全性。行动执行需要安全控制。比如，设备切换需要权限校验，高风险行动需要人工审批。

闭环反馈的完整性。行动执行后需要完整反馈结果。如果行动执行了但状态没有更新，或者状态更新了但没有重新计算影响，闭环就不完整。

9.10 本章小结：本体定义世界，协同驱动价值

小世界网络是由可信智能体基于共享本体、内置合约和 OBAC 使用控制矩阵，围绕场景目标自主结伴、自主协同、自主执行而形成的动态协同网络。

小世界网络的三个前提：本体构建完成、智能体身份可信、词元计量可用。三个前提对应三个核心能力：工业本体（语义底座）、智能体身份码（身份信任）、词元运营中心（价值计量）。

小世界网络的三个机制：本体作为语义宪法，内置合约作为行动规则，OBAC 矩阵作为权限边界。三个机制协同工作，让智能体从被动响应走向主动协同。

小世界网络的四步运行：场景识别、伙伴发现、网络构建、自主执行。四步运行构成完整的协同闭环。

小世界网络在工业互联网政策语境中具有明确的定位。在“六网协同”的框架中，它是六张网之间的语义层；在工业互联网“五横五纵”体系中，它是五大功能之上的协同层；在智能体工业互联网的新阶段中，它是智能体自治闭环的协同机制。

小世界网络与最小世界模型的关系是：最小世界模型是静态的语义底座，小世界网络是动态的协同网络。最小世界模型解决“本体怎么建”的问题，小世界网络解决“多个智能体

怎么协同”的问题。最小世界模型是小世界网络的语义基础，小世界网络是最小世界模型的协同跃迁。

小世界网络与智能体互联网的关系是：智能体互联网解决“任何智能体如何互联”的通用问题，小世界网络解决“工业智能体如何围绕业务闭环协同”的特定问题。小世界网络是智能体互联网在特定场景中的落地形态，智能体互联网是小世界网络的通用化延伸。

从工程实施的角度，小世界网络的部署需要确认三个前提条件，遵循四个实施阶段，关注五个关键成功因素。三个前提是本体构建、身份可信、词元计量。四个阶段是单场景验证、多场景扩展、跨域协同、生态开放。五个关键成功因素是本体定义的准确性、状态更新的及时性、规则设计的合理性、行动执行的安全性、闭环反馈的完整性。

本体定义世界，协同驱动价值。从最小世界模型到小世界网络，本体论在智能体时代完成了从单点智能到群体智能的跨越。这一跨越的方法论意义在于：它证明了一个能够判断、行动、并在行动后重新计算状态的本体，不仅能够成为单个智能体的语义罗盘，而且能够成为多个智能体自主协同的语义基础设施。

在下一章中，我们将进入数据资产运营 2.0，探讨小世界网络如何驱动数据资产从静态盘点走向动态运营，如何通过词元计量实现数据价值的精确量化，如何通过反馈闭环实现数据资产的持续增值。



第十章 数据资产运营 2.0

10.1 数据飞轮：从“数据流通”到“数据赋能”

10.1.1 国家数据局的“数据飞轮”理念

2026 年 6 月 3 日，国家数据局印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，将政策重心从“数据流通”提升到了“数据赋能 AI”。

方案创造性地提出了“数据飞轮”概念：**场景牵引数据、数据驱动模型、模型赋能应用、应用创造价值**。

这四个环节构成了一个闭环：场景牵引数据供给，数据驱动模型训练，模型赋能应用落地，应用创造业务价值。应用产生的反馈数据又反哺场景，形成“**以数赋模、以模引数**”的良性循环。

方案部署了**强基扩容、标注攻坚、提质增效、应用赋能、管理服务、价值释放**六个专项行动，作为驱动“数据飞轮”加速旋转的六大引擎。

10.1.2 数据飞轮的四个环节

第一环：场景牵引数据。

不是“有什么数据就给什么数据”，而是“场景需要什么数据就供给什么数据”。场景是数据供给的牵引力。

传统的数据供给模式是“数据目录驱动”——先盘点有什么数据，再找场景用。数据飞轮的模式是“场景需求驱动”——先找到业务场景，再按需组织数据。

第二环：数据驱动模型。

不是“把数据丢给模型”，而是“让模型理解数据背后的业务含义”。数据是模型训练的原材料，但原材料需要经过语义化组织，才能被模型有效利用。

本体在这一环节发挥关键作用。本体为数据提供统一的语义模型，定义了概念、属性和关系，让模型能够准确理解数据的真实含义。

第三环：模型赋能应用。

不是“模型做出来就完了”，而是“让模型进入真实业务场景”。模型需要 Agent 作为载体，进入生产流程，执行具体任务。

本体在这一环节同样发挥关键作用。本体为 Agent 提供“语义罗盘”，让 Agent 能够理

解业务世界、进行业务推理、执行业务行动。

第四环：应用创造价值。

不是“应用上线就完了”，而是“让应用创造可计量的业务价值”。应用需要产生可量化的业务成果，需要能够计量、定价、交易。

本体在这一环节发挥关键作用。本体为词元提供语义锚点，让每一次 Agent 调用都能够被精确计量、合理定价、公平交易。

10.1.3 高颂数科对数据飞轮的落地

在数据资产入表、可信数据空间建设、工业数互联网示范平台升级以及模数共振人工智能应用服务等实践中，高颂数科将国家数据局的“数据飞轮”落地为完整的价值闭环：

数据盘点 → 本体构建 → Agent 驱动运营 → 词元价值结算 → 数据资产反哺。



数据盘点。盘点企业数据资源，建立数据资源目录，完成数据资产登记。

本体构建。基于数据资源，构建最小世界模型。本体定义业务对象、属性、关系和行动。

Agent 驱动运营。基于本体，部署 Agent 进入业务场景。Agent 理解业务、推理决策、

执行行动。

词元价值结算。基于 Agent 的服务，通过词元计量、定价、交易、结算，实现价值闭环。

数据资产反哺。应用产生的反馈数据反哺本体优化和模型迭代，形成良性循环。

这个闭环的核心，是本体。没有本体，数据无法被理解；没有本体，Agent 无法被驱动；没有本体，词元无法被锚定。

10.2 从数据资产运营 1.0 到 2.0

10.2.1 数据资产运营 1.0 的局限

数据资产运营 1.0 解决的是“**数据有多少、在哪里、值多少钱**”的问题。其核心任务是数据资源盘点、数据资源登记、数据资产评估、数据资产入表；核心能力是数据目录管理、数据质量管理、数据安全管理、数据价值评估；核心交付物是数据资源目录、数据资产台账、数据资产评估报告、数据资产入表报表；评价指标是数据资源数量、数据资产价值、数据质量达标率、数据安全合规率。

数据资产运营 1.0 的价值是明确的：它让企业第一次系统性地梳理了自己的数据资源，第一次将数据资源纳入财务报表，第一次用货币计量数据的价值。没有 1.0 的盘点、登记、入表，数据资产就始终是一笔“糊涂账”——不知道有什么、在哪里、值多少，也就无法谈“怎么用”。但数据资产运营 1.0 有一个根本局限：**它是静态的**。

数据资源目录是静态的，数据资产台账是静态的，数据资产评估报告是静态的，数据资产入表报表也是静态的。这些成果在完成之后，就躺在文件服务器里，不再更新，不再使用，不再创造价值。某大型制造集团 2024 年启动数据资产盘点项目，花了六个月时间，梳理了 32 家子公司、156 个业务系统的数据资源，形成了厚达 800 页的《数据资产盘点报告》，识别出数据资源目录 3200 项，其中符合入表条件的有 470 项，评估价值约 2.3 亿元。报告提交到集团董事会，董事会通过了。财务部门按照评估价值，将 470 项数据资源纳入资产负债表。然后呢？然后就没有然后了。数据资源目录躺在数据管理部门的文件服务器里，业务部门没人看。数据资产入表的信息进了财务报表，但业务部门感受不到任何变化。

一年后，集团审计部门来检查数据资产运营情况。问数据管理部门：“这 470 项数据资产，有多少被实际使用了？”数据管理部门答不上来。问业务部门：“你们知道集团有哪些数据资产可以申请使用吗？”业务部门说：“不知道，也没用过。”

数据资产入表了，但数据资产没有“活”起来。

10.2.2 数据资产运营的三个断点

数据资产从“盘点入表”到“场景运营”，中间有三个断点。

断点一：从“数据资源”到“数据产品”的断点。

数据资源目录记录了“有哪些数据”，但没有定义“这些数据能做什么”。业务部门看到目录，只知道“有设备数据”，但不知道“设备数据能解决什么问题”。数据资源没有转化为数据产品，就无法被业务部门使用。数据资源目录是一张“地图”，标出了哪里有矿，但没有告诉矿能炼成什么金属、能做成什么零件、能用在什么机器上。

断点二：从“数据产品”到“应用场景”的断点。

即使数据资源被封装成了数据产品，业务部门也不知道“这个产品用在哪里”。数据产品没有与具体的业务场景绑定，就无法产生业务价值。数据产品变成了“展示品”，而不是“工具”。一个数据产品可能包含设备运行数据、工艺参数、质量指标，但如果不知道“设备故障影响分析”这个场景需要这些数据，产品就只是躺在数据市场里的陈列品。

断点三：从“应用场景”到“持续运营”的断点。

即使数据产品在某个场景中被使用了，如果没有持续运营机制，使用频率会逐渐下降，最终被遗忘。数据产品变成了“一次性用品”，而不是“持续服务”。一次设备故障分析完成后，如果系统不记录使用过程、不分析使用效果、不反馈优化建议，下一次设备故障时，业务人员可能还是用老办法——打电话、翻表格、凭经验。

三个断点，一个根源：数据资产运营缺乏价值闭环。

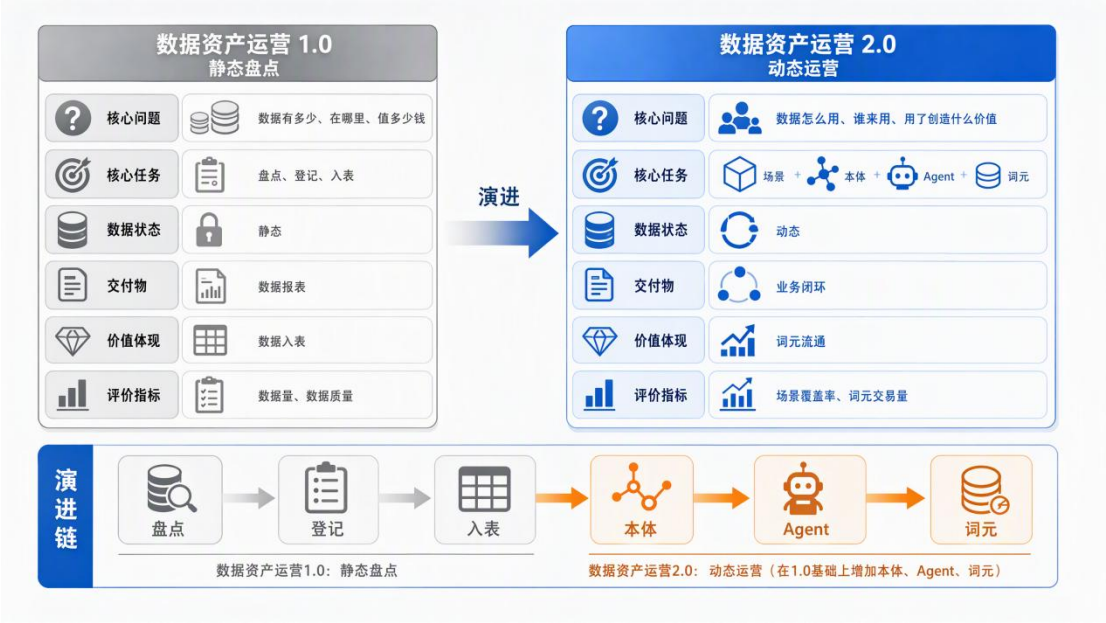
10.2.3 数据资产运营 2.0 的定义

数据资产运营 2.0，不是推倒重来，而是在 1.0 的基础上，加上**本体**，加上 **Agent**，加上**词元**。

维度	1.0	2.0
核心问题	数据有多少、在哪里、值多少钱	数据怎么用、谁来用、用了创造什么价值
核心任务	盘点、登记、入表	场景、本体、Agent、词元
数据状态	静态	动态
交付物	数据报表	业务闭环

维度	1.0	2.0
价值体现	数据入表	词元流通
评价指标	数据量、数据质量	场景覆盖率、词元交易量

以前，数据资产运营是“盘点—登记—入表”。现在，数据资产运营是**“盘点—本体—Agent—词元”**。



如上述高颂数科的数据飞轮实践，数据资产运营 2.0 解决的是**“数据怎么用、谁来用、用了创造什么价值”**的问题。

核心任务：场景发现、本体构建、Agent 部署、词元运营。

核心能力：语义建模能力、Agent 驱动能力、词元计量能力、价值结算能力。

核心交付物：业务本体库、Agent 应用、词元运营报告、价值结算报表。

评价指标：场景覆盖率、Agent 活跃度、词元交易量、价值创造量。

数据资产运营 2.0 的价值在于：**它让数据资产“活”起来。**数据不再是静态的资源，而是动态的服务。数据通过本体被理解，通过 Agent 被使用，通过词元被计量，通过交易被变现。

值得强调的是，数据资产运营 2.0 的核心逻辑，不仅仅在于数据的内部赋能与外部流通。内部赋能解决的是“企业内部怎么用数据”，外部流通解决的是“企业之间怎么交换数据”。这两个维度都很重要，但它们仍然以“数据”为中心——数据怎么被使用、怎么被交换。

数据资产运营 2.0 更深层的逻辑在于：**本体的泛在连接。**

10.3 数据资产运营的逻辑跃迁：从内部赋能到泛在连接

10.3.1 内部赋能与外部流通的局限

内部赋能的逻辑是“数据为业务服务”。

企业内部的数据资源，通过数据中台、数据仓库、数据湖等基础设施，被汇聚、治理、加工，然后以报表、API、标签等形式，服务于业务部门的分析、决策、运营。数据从“原材料”变成“半成品”再变成“成品”，沿着数据供应链流动。这条链路的核心是“数据流”——数据从源系统流向数据平台，再从数据平台流向业务应用。

内部赋能的局限在于：它假设数据的含义是已知的、共识的、不变的。数据平台的用户——无论是人还是智能体——都知道“客户”是什么意思、“订单”是什么意思、“设备”是什么意思。数据平台只需要把数据送到用户面前，用户自己会理解。

这个假设在传统 BI 时代基本成立。因为 BI 的用户是人，人有业务知识，人能够理解数据的含义。但在智能体时代，这个假设不再成立。智能体没有人的业务知识。它不知道“客户”是什么，“订单”是什么，“设备”是什么。它只能通过数据的 Schema、字段名、数据字典来理解数据。如果这些信息不完整、不准确、不一致，智能体就会误解数据。

外部流通的逻辑是“数据为交易变现服务”。

企业之间的数据流通，通过可信数据空间、数据交易所、数据经纪商等基础设施，被登记、确权、定价、交易。数据从“自用资源”变成“**可变现资产**”，沿着数据交易链流动。这条链路的核心是“交易流”——数据从提供方流向使用方，从登记到结算。

外部流通的局限在于：它假设数据的语义是可以通过合同约定的。数据提供方和使用方在数字合约中约定数据的范围、用途、次数、环境，然后通过使用控制技术确保合约执行。但合同约定的是“数据的法律语义”，不是“数据的业务语义”。合同说“甲方可以使用乙方的钢材质量数据”，但钢材质量数据中的“抗拉强度”是什么单位？“屈服强度”是上屈服还是下屈服？“延伸率”是断后延伸率还是均匀延伸率？这些业务语义问题，合同无法约定，需要本体来解决。

10.3.2 本体泛在连接：数据资产运营的第三条路径

数据资产运营 2.0 的第三条路径，既不只是“内部赋能”，也不只是“外部流通”，而是**本体的泛在连接**。

本体的泛在连接是指：**本体作为语义底座，连接数据、连接智能体、连接业务、连接生态。**数据通过本体被理解，智能体通过本体被驱动，业务通过本体被协同，生态通过本体被连接。连接的方式不是“数据流动”，而是“**语义交互**”；不是“数据传输”，而是“**知识共享**”；不是“API 调用”，而是“**对话协作**”。

本体的泛在连接有三个特征。

特征一：连接的对象是“语义”，不是“数据”。

传统的数据连接，连接的是数据本身——数据从 A 系统流向 B 系统，从 A 企业流向 B 企业。连接的媒介是 API、消息队列、文件传输。本体的泛在连接，连接的是数据的语义——数据的含义、关系、状态、行动。**连接的媒介是本体、语义描述、语义标识。**数据不需要移动，语义可以在本体中共享。

以设备故障影响分析为例。设备数据存储在 MES 中，订单数据存储在 ERP 中，质量数据存储在 QMS 中。传统方式下，要分析设备故障对订单的影响，需要把三个系统的数据抽取到数据仓库中，然后做关联分析。本体方式下，不需要移动数据。设备、订单、质量在本体中被定义为对象，设备属于产线、产线生产订单、设备影响产线等关系在本体中被定义。设备故障时，系统沿着本体中的关系链传播影响，直接查询 ERP 中的订单数据，不需要把订单数据搬到 MES 中。数据还在原地，语义已经连接。

特征二：连接的方式是“交互”，不是“传输”。

传统的数据连接，是“单向传输”——数据从源系统发送到目标系统，目标系统接收数据。本体的泛在连接，是“**双向交互**”——**智能体与本体交互**，通过本体查询、推理、判断、行动。**交互的方式包括查询、对话、调用。**

查询：智能体向本体发起语义查询，查询设备状态、订单进度、质量指标。本体的语义查询不是简单的字段匹配，而是基于本体中的关系、规则、公理的推理查询。比如，查询“EQ003 故障会影响哪些订单”，本体沿着“设备→工艺单元→产线→订单”的关系链进行推理，返回受影响的订单列表。

对话：智能体与智能体之间通过本体进行语义对话。设备监测 Agent 发送“EQ003 故障”，诊断 Agent 通过本体理解 EQ003 是什么、故障是什么、故障会触发什么行动。对话不是简单的消息传递，而是基于共享本体的语义交换。

调用：智能体调用本体中定义的行动。决策 Agent 决定执行设备切换，查询本体中的可替代设备关系，找到 EQ007 作为替代设备。调用不是简单的 API 调用，而是基于本体中的行动定义、前置条件、后置影响的语义调用。

特征三：连接的边界是“泛在”，不是“局部”。

传统的数据连接，通常是局部的——企业内部的数据中台连接企业内部的数据，可信数据空间连接参与流通的数据。本体的泛在连接，是泛在的——**本体可以连接任何需要语义互操作的节点**。

设备监测 Agent、诊断 Agent、决策 Agent、执行 Agent、维保 Agent、协同 Agent——这些智能体分布在不同系统、不同部门、不同企业，但通过共享本体，它们可以进行语义一致的协同。设备故障时，设备监测 Agent 通知诊断 Agent，诊断 Agent 通知决策 Agent，决策 Agent 通知执行 Agent，执行 Agent 通知维保 Agent，协同 Agent 协调所有智能体。这些通知不是点对点的消息传递，而是基于本体的语义广播——每个智能体通过本体理解消息的含义，通过本体决定自己的行动。

本体不仅连接智能体，还**连接数据、模型、工具、服务**。数据通过本体被智能体理解，模型通过本体被智能体调用，工具通过本体被智能体使用，服务通过本体被智能体消费。本体是智能体时代的“**语义互联网**”。

10.3.3 从“数据流动”到“语义交互”的范式转变

数据资产运营 2.0 的范式转变，是从“数据流动”到“语义交互”。

在“数据流动”范式下，数据的价值在于“流动”——数据从源系统流向目标系统，从提供方流向使用方。流动的范围越大、速度越快、频率越高，数据的价值就越大。数据中台、数据湖、数据交易所，都是“数据流动”范式下的基础设施。

在“语义交互”范式下，数据的价值在于“交互”——**智能体与数据交互，智能体与智能体交互，智能体与业务交互**。交互的深度越深、精度越高、频次越高，数据的价值就越大。**本体、语义描述、语义标识，都是“语义交互”范式下的基础设施**。

从“数据流动”到“语义交互”，不是替代关系，而是**跃迁关系**。数据流动仍然是基础——数据需要被汇聚、治理、加工，才能被智能体使用。但数据流动本身不创造价值，只有数据被智能体理解、推理、行动，才能创造价值。

本体是“数据流动”到“语义交互”的桥梁。本体让数据从“可存储”走向“可理解”，从“可查询”走向“可推理”，从“可调用”走向“可行动”。没有本体，数据流动就只是“搬运”；有了本体，数据流动才是“赋能”。

10.4 变现之路：本体的泛在连接

本体的泛在连接通过四种方式实现：**交互、对话、查询、调用**。

10.4.1 交互：智能体与业务世界的语义交互

交互是本体泛在连接的第一种方式。交互是指智能体通过本体与业务世界进行语义交互。

交互的对象是业务世界中的对象、关系、状态、行动。

设备监测 Agent 通过本体查询设备状态，诊断 Agent 通过本体推理故障影响，决策 Agent 通过本体查询可替代设备，执行 Agent 通过本体调用 MES 接口执行切换。每一次交互，都是智能体与业务世界的语义交互。

交互的方式是“**感知—理解—行动**”。

感知：智能体通过本体感知业务世界的状态变化。设备监测 Agent 检测到振动值超标，通过本体理解“振动值超标”意味着“设备可能故障”。**理解：**智能体通过本体理解业务世界的语义。诊断 Agent 通过本体理解“EQ003 故障”意味着“EQ003 属于工艺单元 PU001，PU001 供给 PU002，PU002 属于产线 PL001，PL001 生产订单 0001”。**行动：**智能体通过本体执行行动。决策 Agent 通过本体决定“执行设备切换，将生产任务从 EQ003 切换到 EQ007”。

交互的价值在于“语义一致”。

不同智能体通过共享本体，对同一业务概念有一致的理解。设备监测 Agent 说的“故障”和诊断 Agent 理解的“故障”是同一个概念；决策 Agent 说的“可替代设备”和执行 Agent 理解的“可替代设备”是同一个概念。语义一致，是智能体协同的基础。

10.4.2 对话：智能体与智能体的语义对话

对话是本体泛在连接的第二种方式。对话是指智能体与智能体之间通过本体进行语义对话。

对话的内容是“业务事件”。

设备监测 Agent 向诊断 Agent 发送“EQ003 振动值超标，请分析故障原因”。这条消息包含三个语义要素：EQ003 是什么、振动值超标是什么、需要诊断 Agent 做什么。诊断 Agent 收到消息后，通过本体理解这些语义要素，然后决定自己的行动。

对话的方式是“请求—响应—确认”。

请求：设备监测 Agent 向诊断 Agent 发送诊断请求。**响应：**诊断 Agent 基于本体推理，

返回故障分析结果。**确认**：设备监测 Agent 确认收到诊断结果，更新本体中的设备状态。

对话的价值在于“语义传递”。

在传统消息传递中，消息的内容是“数据”——EQ003、振动值、6.8。智能体收到消息后，需要自己解释数据的含义。在本体对话中，消息的内容是“语义”——EQ003 是 Equipment 类的实例，equipmentStatus 属性的值为 Fault，振动值属性的值为 6.8，单位为 mm/s，超标阈值为 4.5mm/s。智能体收到消息后，直接通过本体理解语义，不需要自己解释。

10.4.3 查询：智能体与本体的语义查询

查询是本体泛在连接的第三种方式。查询是指智能体向本体发起语义查询，获取业务世界的信息。

查询的类型包括：对象查询、关系查询、状态查询、行动查询。

对象查询：查询设备 EQ003 的基本信息——设备类型、设备状态、所属产线。**关系查询**：查询设备 EQ003 与产线 PL001 的关系——EQ003 属于 PL001，EQ003 影响 PL001 的产能。**状态查询**：查询设备 EQ003 的当前状态——故障。**行动查询**：查询设备 EQ003 可执行的行动——设备切换、维修调度。

查询的方式是“语义推理”。

本体的语义查询不是简单的字段匹配，而是基于本体中的关系、规则、公理的推理查询。比如，查询“EQ003 故障会影响哪些订单”，本体沿着“设备→工艺单元→产线→订单”的关系链进行推理，返回受影响的订单列表。查询“EQ003 故障时应该执行什么行动”，本体基于“设备故障时必须触发影响分析”的规则进行推理，返回“执行设备切换”的行动建议。

查询的价值在于“语义推理”。

传统查询只能回答“是什么”——EQ003 的状态是“故障”。本体查询可以回答“为什么”和“怎么办”——EQ003 故障会影响订单 0001 的交付，应该执行设备切换。语义推理让查询从“数据检索”升级为“知识推理”。

10.4.4 调用：智能体与行动的语义调用

调用是本体泛在连接的第四种方式。调用是指智能体通过本体调用业务行动。

调用的对象是本体中定义的行动。

本体中定义了设备切换、维修调度、订单调整、质量返工等行动。每个行动有前置条件、参数、后置影响。执行 Agent 调用“设备切换”行动，需要提供源设备编号、目标设备编号、

切换原因等参数。调用行动后，本体更新源设备状态为“维修中”，目标设备状态为“运行中”，产线产能更新，订单交付风险更新。

调用的方式是“语义调用”。

本体的语义调用不是简单的 API 调用，而是基于本体中的行动定义、前置条件、后置影响的语义调用。执行 Agent 调用“设备切换”行动前，本体检查前置条件——源设备故障、目标设备可用、目标设备能力匹配。前置条件满足后，本体执行行动，更新状态。前置条件不满足，本体拒绝调用，返回失败原因。

调用的价值在于“语义约束”。

传统 API 调用只有参数校验——参数是否完整、类型是否正确。本体调用有语义约束——前置条件是否满足、权限是否具备、行动是否合规。语义约束让调用从“接口调用”升级为“业务行动”。

10.5 数据资产运营 2.0 的运营机制

10.5.1 场景驱动的数据供给

数据资产运营 2.0 的第一个机制是场景驱动的数据供给。

传统的数据供给模式是“数据目录驱动”——先盘点有什么数据，再找场景用。数据资产运营 2.0 的模式是“场景需求驱动”——先找到业务场景，再按需组织数据。

场景驱动的数据供给，以业务闭环为起点，以本体为纽带，以智能体为消费者。不是“有什么数据就给什么数据”，而是“场景需要什么数据就供给什么数据”。场景是数据供给的牵引力。

以设备故障影响分析为例。场景需要设备状态数据、工艺参数数据、产线产能数据、订单交付数据。本体定义了 Equipment、ProcessUnit、ProductionLine、Order 等对象，以及它们之间的关系。数据供给不是把四个系统的数据全部搬到一起，而是通过本体连接四个系统的数据——设备数据在 MES 中，工艺数据在 PLM 中，产线数据在 MES 中，订单数据在 ERP 中。智能体通过本体查询这些数据，不需要数据移动。



10.5.2 本体驱动的语义连接

数据资产运营 2.0 的第二个机制是本体驱动的语义连接。

本体连接数据、连接智能体、连接业务、连接生态。数据通过本体被理解，智能体通过本体被驱动，业务通过本体被协同，生态通过本体被连接。



本体驱动的语义连接，不是简单的“数据集成”，而是深层的“语义对齐”。不同来源的数据，通过本体进行语义对齐。ERP 中的“客户”和 CRM 中的“客户”通过本体中的“客户”实体对齐；MES 中的“设备”和 ERP 中的“设备”通过本体中的“设备”实体对齐；QMS 中的“质量指标”和 MES 中的“质量指标”通过本体中的“质量指标”实体对齐。

语义对齐不是“统一”，而是“映射”。不要求所有系统使用相同的字段名、相同的数

据字典、相同的数据模型，而是要求不同系统之间能够建立语义映射。甲方的“抗拉强度”和乙方的“Rm”都映射到本体的 TensileStrength 属性；甲方的“延伸率”和乙方的“A”建立映射关系，但标注为近似映射，因为一个是断后延伸率，一个是均匀延伸率。

10.5.3 智能体驱动的业务执行

数据资产运营 2.0 的第三个机制是智能体驱动的业务执行。

智能体基于本体理解业务、推理决策、执行行动。智能体是本体与业务之间的“执行引擎”。

智能体驱动的业务执行，以业务闭环为单元，以本体为语义基础，以行动为执行手段。设备监测 Agent 发现故障，诊断 Agent 分析故障，决策 Agent 生成方案，执行 Agent 调用接口，维保 Agent 创建工单，协同 Agent 协调所有智能体。每一步都是智能体自主执行，不需要人工干预。

智能体驱动的业务执行，不是简单的“自动化”，而是“自主化”。自动化是“按照预设流程执行”，自主化是“基于语义理解自主决策”。设备故障时，自动化系统按照预设流程执行——通知维修、停机、切换。自主化系统基于本体推理自主决策——判断故障类型、分析影响范围、评估风险等级、选择最优方案。



10.5.4 反馈驱动的持续优化

数据资产运营 2.0 的第四个机制是反馈驱动的持续优化。

应用产生的反馈数据反哺本体优化和模型迭代，形成“以数赋模、以模引数”的良性循

环。

反馈驱动的持续优化，以行动结果为输入，以本体优化为输出，以持续增长为目标。设备故障处置后，系统记录处置过程——诊断 Agent 的推理结果、决策 Agent 的判断依据、执行 Agent 的操作记录、协同 Agent 的状态更新。这些数据反哺本体优化——修正错误的概念定义、补充缺失的关系定义、调整不合理的规则定义。

反馈驱动的持续优化，不是“一次性改进”，而是“持续迭代”。每一次行动都产生反馈，每一次反馈都可能触发优化。本体在使用中不断完善，模型在使用中不断迭代，智能体在使用中不断进化。

10.6 从数据资产到数据资本：持续增长的逻辑

10.6.1 数据资产的“使用即增值”

传统资产的逻辑是“使用即折旧”——一台设备，买入时值 100 万，每年折旧 10 万，五年后值 50 万。数据资产的逻辑不同：数据资产是“使用即增值”。

一份数据，今天可能只值 10 万，明天可能值 100 万。它的价值取决于被谁使用、被多少场景使用、创造了多少价值。被一个智能体使用一次，数据价值可能只增加一点；被一百个智能体使用一万次，数据价值可能增加百倍。

数据资产“**使用即增值**”的逻辑，与传统资产“使用即折旧”的逻辑截然不同。这一逻辑的深层原因在于：数据资产的价值不是来自“拥有”，而是来自“连接”。一份数据被越多的智能体连接，被越多的场景使用，被越多的业务闭环消费，它的价值就越大。

本体的泛在连接，让数据资产从“孤岛”变成“网络”。设备数据、订单数据、质量数据、供应链数据，通过本体被连接在一起。**智能体通过本体查询数据、推理数据、调用数据。每一次查询、每一次推理、每一次调用，都在增加数据的连接密度，都在提升数据的价值。**

10.6.2 从“数据入表”到“数据运营”的价值跃迁

数据资产入表解决的是“数据资产值多少钱”的问题，但数据资产的价值不在于“账面价值”，而在于“实际价值”。一个数据资产在账面上值 1000 万，但如果没有人使用，它的实际价值就是零。

数据资产运营解决的是“**数据资产怎么创造价值**”的问题。**通过本体构建、Agent 部署、词元运营，数据资产从“账面资产”变成“生产资料”，从“静态资产”变成“动态资本”。**

从“数据入表”到“数据运营”，是一次价值跃迁。入表是“确权”，运营是“增值”。入表是“起点”，运营是“终点”。入表解决的是“数据是谁的”，运营解决的是“数据怎么用”。

数据资产运营 2.0 的价值闭环包括五个环节：**数据盘点、本体构建、Agent 驱动运营、词元价值结算、数据资产反哺**。数据盘点建立数据资源目录，本体构建建立业务语义模型，Agent 驱动运营让数据被智能体使用，词元价值结算让数据价值可计量，数据资产反哺让数据资产持续增值。



10.6.3 从“数据资产”到“数据资本”的持续增长

数据资产运营 2.0 的终极目标，是**让数据资产从“资产”变成“资本”**。

资产是“静态的存量”，资本是“**动态的增量**”。资产是“有什么”，资本是“能创造什么”。数据资产是“企业拥有多少数据”，数据资本是“**数据能创造多少价值**”。

从数据资产到数据资本，需要三个条件：第一，**数据被智能体广泛使用**——使用范围越广，数据资本越大；第二，**数据被业务闭环深度消费**——消费深度越深，数据资本越大；第三，**数据价值被精确计量**——计量精度越高，数据资本越可信。

本体的泛在连接，让这三个条件同时满足。数据通过本体被智能体广泛使用——设备监测 Agent、诊断 Agent、决策 Agent、执行 Agent、维保 Agent、协同 Agent，都在使用数据。数据通过本体被业务闭环深度消费——设备故障处置、供应链补货、排产优化，都在消费数据。数据通过本体被精确计量——每一次查询、每一次推理、每一次调用，都产生词元，都被精确计量。

数据资本的增长，不是线性的，而是**指数级**的。每增加一个智能体，数据的连接密度增加一分；每增加一个业务闭环，数据的使用场景增加一个；每增加一次词元计量，数据的价值精度提高一级。**连接密度、使用场景、价值精度**，三者叠加，形成数据资本的指数增长。

10.6.4 持续增长的组织保障

数据资产从“资产”到“资本”的持续增长，需要组织保障。

第一，建立数据资产运营团队。数据资产运营不是 IT 部门的独角戏，而是业务部门、数据部门、智能体开发团队的协同。业务部门提供业务场景，数据部门提供数据资源，智能体开发团队提供智能体能力。

第二，建立本体治理机制。本体是数据资产运营的语义底座，本体治理是数据资产运营的制度保障。版本管理、变更管理、质量监控，确保本体库持续可用、持续准确、持续一致、持续被消费。

第三，建立消费方生态。数据资产运营的消费方包括智能体开发方、数据服务商、行业解决方案商、检测机构、科研院所。消费方生态的核心不是“推广”，而是“共建”。消费方通过调用暴露语义缺口，通过映射扩展数据边界，通过场景沉淀行业知识，通过验证建立信任。

第四，建立价值计量机制。词元是数据资产运营的价值单元。有效词元——只有同时满足时延、可用性、准确率等服务等级要求、最终被用户实际使用的输出词元——才进入商业计量。词元运营中心实现词元登记、计量、定价、交易、结算全流程。

第五，建立持续改进机制。季度本体评审会、年度本体健康度评估、消费方反馈驱动演进，确保数据资产运营持续改进、持续增长。



10.7 数据资产运营 2.0 与小世界网络

10.7.1 小世界网络是数据资产运营 2.0 的协同引擎

数据资产运营 2.0 的泛在连接，通过小世界网络实现。

小世界网络是由可信智能体基于共享本体、内置合约和 OBAC 使用控制矩阵，围绕场景目标自主结伴、自主协同、自主执行而形成的动态协同网络。小世界网络是数据资产运营 2.0 的协同引擎。

数据通过本体被理解——小世界网络中的智能体共享同一个本体，本体为数据提供了语义定义。**数据通过智能体被使用**——小世界网络中的智能体基于本体理解数据、推理判断、执行行动。**数据通过词元被计量**——小世界网络中的每一次智能体调用都产生词元。**数据通过交易被变现**——小世界网络中的词元可以交易，数据资产的价值通过词元计量。

10.7.2 从“数据流通”到“语义交互”的运营跃迁

小世界网络让数据资产运营从“数据流通”跃迁到“语义交互”。

在“数据流通”范式下，数据资产运营的核心是“让数据流动起来”——数据从源系统流向目标系统，从提供方流向使用方。在“语义交互”范式下，数据资产运营的核心是“让数据交互起来”——智能体与数据交互，智能体与智能体交互，智能体与业务交互。

小世界网络中的智能体，不是被动地“消费数据”，而是**主动地“与数据交互”**。设备监测 Agent 查询设备状态数据，诊断 Agent 推理故障影响数据，决策 Agent 查询可替代设备数据，执行 Agent 调用 MES 接口数据。每一次交互，都在增加数据的连接密度，都在提升数据的价值。

10.7.3 从“单点智能”到“群体智能”的价值跃迁

小世界网络让数据资产运营从“单点智能”跃迁到“群体智能”。

在“单点智能”范式下，数据资产运营的价值来自单个智能体的服务——设备监测 Agent 监测设备，质量 Agent 检测质量，供应链 Agent 优化供应链。在“群体智能”范式下，数据资产运营的价值来自多个智能体的协同——设备监测 Agent 发现故障，诊断 Agent 分析故障，决策 Agent 生成方案，执行 Agent 执行切换，维保 Agent 创建工单，协同 Agent 协调所有智能体。

群体智能的价值不是单点智能价值的简单相加，而是**指数级放大**。设备监测 Agent 的价

值是“监测 1000 台设备”，诊断 Agent 的价值是“分析 50 次故障”，决策 Agent 的价值是“生成 20 次切换方案”，执行 Agent 的价值是“执行 20 次切换”。当这些智能体协同工作时，价值不是“1000+50+20+20”，而是“1000 台设备故障的秒级处置、50 次故障的精准诊断、20 次切换的最优方案”。

10.8 本章小结：从数据资产到数据资本

数据资产运营 2.0 的核心逻辑，不仅在于数据的内部赋能与外部流通，更在于本体的泛在连接。本体作为语义底座，连接数据、连接智能体、连接业务、连接生态。数据通过本体被理解，智能体通过本体被驱动，业务通过本体被协同，生态通过本体被连接。

本体的泛在连接通过四种方式实现：**交互**——智能体与业务世界的语义交互；**对话**——智能体与智能体的语义对话；**查询**——智能体与本体的语义查询；**调用**——智能体与行动的语义调用。

数据资产运营 2.0 的运营机制包括：**场景驱动的数据供给、本体驱动的语义连接、智能体驱动的业务执行、反馈驱动的持续优化**。四个机制协同工作，形成数据资产运营的价值闭环。

数据资产运营 2.0 的终极目标，是让数据资产从“资产”变成“资本”。资产是静态的存量，**资本是动态的增量**。数据资产是“企业拥有多少数据”，数据资本是“**数据能创造多少价值**”。本体的泛在连接，让数据资产从“孤岛”变成“网络”，让数据价值从“线性增长”变成“**指数增长**”。

从数据资产到数据资本，是一次价值跃迁。入表是“确权”，运营是“增值”。入表是“起点”，运营是“终点”。入表解决的是“数据是谁的”，运营解决的是“数据怎么用”。

小世界网络是数据资产运营 2.0 的协同引擎。小世界网络让数据资产运营从“数据流通”跃迁到“语义交互”，从“单点智能”跃迁到“群体智能”。群体智能的价值不是单点智能价值的简单相加，而是指数级放大。

数据资产运营 2.0，让数据资产在使用中增值，在连接中增长，在协同中放大。这是数据资产运营的终极逻辑，也是本体论在智能体时代的价值体现。

在下一章中，我们将进入第五篇“计量与价值”，探讨本体确权与数据资产入表，回答“数据资产怎么确权、怎么入表、怎么计量”这个关键问题。

第五篇

计量与价值

数据资产入表
与
词元经济

入表不是终点，词元入表才是。本体让词元从数字变成价值。

第十一章 本体确权与数据资产入表

11.1 从数据资产运营到数据资产入表：计量范式的转变

11.1.1 入表是起点，不是终点

第十章讨论了数据资产运营 2.0 的核心逻辑——**本体的泛在连接**。数据通过本体被理解，智能体通过本体被驱动，业务通过本体被协同，生态通过本体被连接。数据资产在使用中增值，在连接中增长，在协同中放大。这是数据资产运营的行动逻辑。

但行动逻辑要转化为财务语言，需要一个关键的桥梁：入表。

数据资产入表，本质上是将数据资源确认为企业资产并纳入财务报表。2023 年 8 月，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自 2024 年 1 月 1 日起施行，首次从国家层面明确了数据资源在会计上的确认、计量和披露规则。2026 年 7 月，国家数据局印发**《数据产权登记工作指引（试行）》**，围绕**统一登记对象、统一登记类型、统一登记流程、统一审查标准、统一登记效力、统一登记系统“六统一”**，对全国统一的数据产权登记体系建设做出系统性安排。

两份文件，一个从**会计角度**，一个从**产权角度**，共同构建了数据资产入表的制度基础。但制度落地，面临一个根本性的技术挑战：如何证明数据资源是“资产”？

11.1.2 数据资产入表的三个语义问题

数据资产入表，需要解决三个语义问题。

问题一：数据资源的权属确认。数据资源归谁所有？是企业自有数据，还是从外部获取的数据？如果是外部获取的，授权范围是什么？授权期限是什么？是否允许二次加工？是否允许转让？

这些问题，在传统会计体系中有成熟的确认方法——固定资产有权属证书，无形资产有专利证书。但数据资源没有“权属证书”。

问题二：数据资产的价值评估。数据资产值多少钱？用什么方法评估？成本法：数据采集、加工、存储的成本是多少？收益法：数据未来能带来多少收益？市场法：类似数据在市场上的交易价格是多少？

这三种方法在传统资产评估中都有应用，但在数据资产领域，每一种方法都面临挑战。成本法难以反映数据的实际价值，收益法难以预测数据的未来收益，市场法缺乏公开的交易

市场。

问题三：数据资产的合规审查。数据资源是否合规？是否涉及个人信息？是否涉及重要数据？是否需要安全评估？是否符合《数据安全法》《个人信息保护法》的要求？

这些问题，在传统会计体系中不是核心关注点。但在数据资产领域，合规性是数据能否成为资产的前提条件。

11.1.3 本体在数据资产入表中的核心作用

本体在数据资产入表中发挥三个核心作用。

作用一：本体为权属确认提供语义基础。本体定义了数据资源的类型、来源、权属关系。通过本体，可以清晰地追溯数据资源的来源和权属。比如，一个数据资源来源于 MES 系统，由设备管理部门维护，属于企业自有数据，授权范围包括内部使用和外部交易。

作用二：本体为价值评估提供语义框架。本体定义了数据资源的属性、质量、使用范围、应用场景。通过本体，可以更准确地评估数据资源的价值。比如，一个数据资源被多个业务场景使用，使用频率高，质量达标，那么它的价值就更高。

作用三：本体为合规审查提供语义规则。本体定义了数据资源的敏感级、使用条件、合规要求。通过本体，可以自动化地进行合规审查。比如，一个数据资源被标注为“涉及个人信息”，那么在使用前必须进行脱敏处理，必须获得用户授权。

11.1.4 本章的定位：从运营到计量的过渡

第十章讨论了数据资产运营 2.0 的行动逻辑——**本体如何通过小世界网络实现泛在连接，让数据资产在使用中增值**。第十一章讨论数据资产入表的计量逻辑——**数据资产如何被确权、被评估、被计量、被入表**。

第十章与第十一章的关系是：运营是“用”，入表是“计”。运营解决的是“数据怎么用、用了创造什么价值”的问题，入表解决的是“数据值多少钱、怎么计量”的问题。运营是行动逻辑，入表是计量逻辑。**运营是起点，入表是桥梁，计量是终点**。而计量的结果，就是**价值**。

本章从数据产权登记与智能体身份码出发，引入**本体确权**，构建可计量的“**可信本体**”，进而基于数据资产运营 2.0 的行动逻辑，探讨数据资产入表的计量范式转变，创新性提出“**词元资产**”作为**数据与词元的聚合类型**，作为入表的核心标的。

11.2 数据产权登记：数据的“身份证”

11.2.1 数据产权登记的政策背景

2026 年 7 月，国家数据局印发《数据产权登记工作指引（试行）》，围绕“**六统一**”对全国统一的数据产权登记体系建设做出系统性安排。

统一登记对象。数据产权登记的对象是数据资源及其衍生数据产品。登记对象应具有明确的边界、可识别的特征、可计量的规模。

统一登记类型。数据产权登记包括初始登记、变更登记、更正登记、注销登记。初始登记是数据资源首次确权；变更登记是数据来源、数据要素情况等发生重要更新或重大变化时的登记；更正登记是登记信息有误时的修正；注销登记是数据资源不可复原或灭失时的登记。

统一登记流程。数据产权登记包括登记准备、登记勘测、登记核验、登记公示与凭证发放五个环节。

统一审查标准。数据产权登记审查包括预审和终审。预审主要对登记申请书的格式、内容及申请材料等进行审查；终审主要对登记数据的特征值进行重复度校验。

统一登记效力。数据产权登记凭证是数据资源持有权、加工使用权、经营权的初步证明。登记凭证可作为数据资产入表的依据，也可作为数据流通交易的凭证。

统一登记系统。建设全国统一的数据产权登记系统，实现登记信息的互联互通、互认互信。

11.2.2 数据产权登记的语义挑战

数据产权登记面临三个语义挑战。

挑战一：数据权属的复杂性。数据权属比传统资产权属复杂得多。传统资产权属是“一物一权”——一台设备归谁所有，清晰明确。但数据资源可以是“一数多权”——同一份数据可能涉及多个主体的权益。

以设备运行数据为例。设备制造商可能认为，设备运行数据是设备运行的副产品，应当归制造商所有。设备使用方可能认为，设备运行数据是使用方在生产经营中产生的，应当归使用方所有。设备操作人员可能认为，设备运行数据涉及操作人员的操作行为，操作人员应当有知情权。三方都有道理，但权属如何划分？

挑战二：数据价值的动态性。数据价值不是静态的，而是动态变化的。一份数据今天可

能只值 10 万，明天可能值 100 万。它的价值取决于被谁使用、被多少场景使用、创造了多少价值。传统产权登记通常是一次性的——登记时确定权属和价值，之后长期不变。但数据产权登记需要动态更新——数据被使用后，价值可能增加，权属可能变化。

挑战三：数据合规的复杂性。数据合规涉及多个法律法规。《数据安全法》要求建立数据分类分级保护制度，对重要数据实行严格保护；《个人信息保护法》要求处理个人信息遵循合法、正当、必要原则，获得个人同意；《网络安全法》要求网络运营者采取技术措施保障网络安全。这些法规要求，在传统会计体系中不是核心关注点。但在数据资产领域，合规性是数据能否成为资产的前提条件。

11.2.3 本体在数据产权登记中的作用

本体在数据产权登记中发挥三个核心作用。

作用一：语义规范化。数据语义规范化是指企业数据与数据字典进行数据语义标准化映射，实现“同名同义”或“同义同名”。本体为语义规范化提供标准框架。数据字典应符合相关国家标准，按照行业或领域分类方法对数据进行明确分类，对数据含义进行准确定义。

作用二：权属关系建模。本体定义了数据资源的“权益属性”。依据 GB/T 47969—2026《工业互联网数据要素登记要求》，权益属性信息包括：登记主体（登记主体的身份信息、企业资质及相关证明材料等）、数据权益（登记主体对数据的持有、加工使用、经营等情况）、数据取得方式（自主生产、协议获取、公开渠道等）、承诺书（承诺所提交登记信息的真实性、合法性和有效性）。

作用三：合规规则嵌入。本体将法规要求转化为机器可读的本体约束。比如，“涉及个人信息的数据访问需要用户授权”转化为本体约束：如果数据包含个人信息，则访问需要用户授权。通过本体，数据合规审查不再是人工逐条核对，而是**自动化执行**。

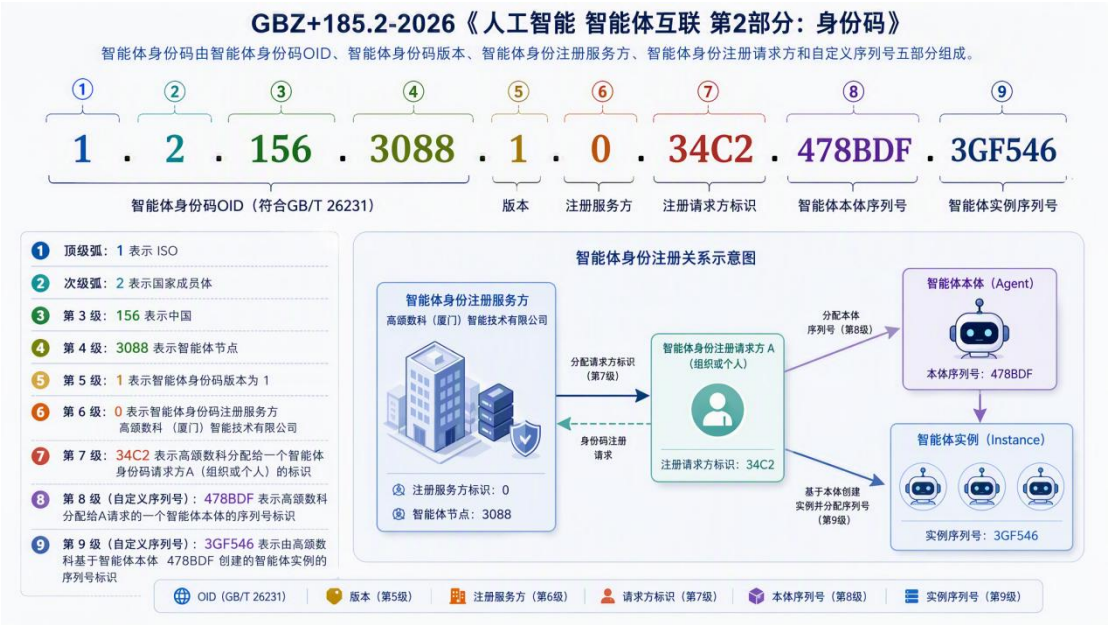
11.3 智能体身份码：智能体的“身份证”

11.3.1 智能体身份码的政策背景

GB/Z 185—2026《人工智能 智能体互联》系列国家标准作为国内首个覆盖智能体全生命周期的互联标准体系，其定义的智能体身份码基于 OID 分层编码体系，为智能体建立全局唯一身份标识，为跨厂商、跨平台、跨系统的身份识别与可信互认提供统一基础。

经国家 OID 注册中心授权，**高颂数科已获得智能体身份码节点（OID：1.2.156.3088.1.0）**

分配资质，依据 GB/Z 185.2—2026，为每个 Agent 分配唯一身份码。身份码采用 OID 分层编码体系，具备全球唯一性、可解析性和可追溯性。从而开启了**智能体确权**时代。



11.3.3 智能体身份码与数据确权的关系

智能体身份码与数据确权有密切关系。

关系一：智能体是数据的“消费者”。数据资产的价值，最终体现在被智能体使用。智能体身份码记录了智能体访问了哪些数据、调用了哪些模型、使用了哪些工具。这些记录是数据资产价值计量的基础。

关系二：智能体是数据的“生产者”。智能体在执行行动时，会产生新的数据——诊断 Agent 产生故障分析数据，决策 Agent 产生切换方案数据，执行 Agent 产生操作记录数据。这些数据是新的数据资产，需要通过本体确权纳入数据资产管理。

关系三：智能体是数据的“连接器”。智能体通过本体连接数据、模型、工具、其他智能体。智能体身份码记录了智能体之间的协同关系，这些关系是数据资产泛在连接的基础。

11.3.2 智能体身份码关联的语义信息

智能体身份码不仅标识“这个智能体是谁”，还关联以下语义信息。

主体信息。智能体的名称、版本、开发者、部署方式、上线时间、运维主体。这些信息定义智能体的基本身份。

能力信息。智能体具备哪些功能模块，包括感知、认知、执行、记忆、学习、互操作。这些信息定义智能体能做什么。

权限信息。智能体可以访问哪些数据、调用哪些模型、使用哪些工具、与其他哪些智能体协同。这些信息定义智能体的权限边界。

委托信息。智能体由谁委托、委托范围是什么、委托期限是多长、委托关系是否可传递。这些信息定义智能体的权责来源。

状态信息。智能体当前处于什么状态，包括在线、离线、升级中、维护中、已停用。这些信息定义智能体的可用性。

11.4 本体确权：构建可计量的“可信本体”

11.4.1 什么是本体确权

本体确权是指通过本体定义数据资源、模型、智能体的权属关系、价值属性、合规约束，构建可计量的“可信本体”。

本体确权不是简单的“数据确权”，而是“**语义确权**”。数据确权解决的是“数据归谁所有”的问题，本体确权解决的是“**数据的语义是什么、价值在哪里、合规如何保障**”的问题。

本体确权包括三个层面：**数据确权、模型确权、智能体确权。**

11.4.2 数据确权：数据资源的语义确权

数据确权是本体确权的第一个层面。数据确权通过本体定义数据资源的类型、来源、权属关系、价值属性、合规约束。

类型定义。本体定义了数据资源的类型——结构化数据、半结构化数据、非结构化数据。不同类型的数资源，有不同的确权方式。

来源定义。本体定义了数据资源的来源——自主生产、协议获取、公开渠道。不同来源的数据资源，有不同的权属关系。

权属定义。本体定义了数据资源的权属——持有权、加工使用权、经营权。同一份数据资源，可能涉及多个主体的权益。

价值定义。本体定义了数据资源的价值属性——质量、使用范围、应用场景。数据资源的价值不是静态的，而是动态变化的。

合规定义。本体定义了数据资源的合规约束——敏感级、使用条件、合规要求。数据资源的使用必须符合法规要求。

11.4.3 模型确权：模型能力的语义确权

模型确权是本体确权的第二个层面。模型确权通过本体定义模型的类型、能力、权限、价值。

类型定义。本体定义了模型的类型——行业大模型、工业行业大模型、工业场景大模型、工业 AI 小模型。

能力定义。本体定义了模型的能力——感知、认知、执行、记忆、学习、互操作。模型的能力决定了模型能做什么。

权限定义。本体定义了模型的权限——可以访问哪些数据、可以调用哪些工具、可以与其他哪些模型协同。

价值定义。本体定义了模型的价值属性——调用量、有效词元比例、业务闭环验证。模型的价值不是研发投入，而是实际调用产生的价值。

11.4.4 智能体确权：智能体能力的语义确权

智能体确权是本体确权的第三个层面。智能体确权通过本体定义智能体的类型、能力、权限、委托、价值。

类型定义。本体定义了智能体的类型——设备监测 Agent、诊断 Agent、决策 Agent、执行 Agent、维保 Agent、协同 Agent。

能力定义。本体定义了智能体的能力——感知能力、认知能力、执行能力、记忆能力、学习能力、互操作能力。依据 GB/Z 242—2026《人工智能 智能体技术要求》，智能体围绕感知、规划、执行、记忆、工具调用等关键能力提出规范。

权限定义。本体定义了智能体的权限——可以访问哪些数据、可以调用哪些模型、可以使用哪些工具、可以与其他哪些智能体协同。OBAC 使用控制矩阵精确到概念、实体、实例、属性级别。

委托定义。本体定义了智能体的委托关系——由谁委托、委托范围是什么、委托期限是多长、委托关系是否可传递。

价值定义。本体定义了智能体的价值属性——调用量、有效词元比例、业务闭环验证。智能体的价值不是功能描述，而是实际调用产生的价值。

11.4.5 可信本体：可计量的语义基础设施

本体确权的目标是构建“可信本体”。可信本体是数据、模型、智能体的语义基础设施，

具有三个特征。

特征一：权属清晰。数据、模型、智能体的权属关系通过本体定义，清晰可追溯。数据资源归谁所有、模型能力归谁所有、智能体能力归谁所有，都可以通过本体查询。

特征二：价值可计量。数据、模型、智能体的价值通过本体定义，可精确计量。数据资源被调用了多少次、模型被调用了多少次、智能体被调用了多少次，都可以通过本体记录。

特征三：合规可验证。数据、模型、智能体的合规约束通过本体定义，可自动验证。数据资源是否涉及个人信息、模型是否涉及安全风险、智能体是否越权操作，都可以通过本体检查。

可信本体是数据资产入表的语义基础。没有可信本体，数据资产入表就只是“财务调账”；有了可信本体，数据资产入表才是“价值确认”。

11.5 数据资产入表的计量范式转变

11.5.1 传统入表：成本法计量

数据资产入表的现行方法以成本法为主。财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》明确，数据资源确认为无形资产或存货时，按成本进行初始计量。

成本法的计算逻辑是：

数据资产价值 = 数据采集成本 + 数据加工成本 + 数据存储成本 + 数据维护成本 + 合理利润

成本法的优点是合规、可验证、有据可查。但它的局限同样明显。

局限一：只反映投入，不反映产出。花了 500 万采集数据，但如果这些数据没人用，价值就是零。成本法算不出来。

局限二：只反映历史，不反映未来。数据资产的价值不在于过去花了多少钱，而在于未来能创造多少收益。成本法不反映未来。

局限三：只反映静态，不反映动态。数据资产的价值是动态变化的——被调用越多，价值越高；长期不用，价值衰减。成本法是一次性确认，不反映动态变化。

局限四：无法计量“能力型资产”。模型、智能体、算法——这些研发型机构的核心资产，成本法只能算研发投入，算不出能力价值。

11.5.2 从成本法到词元法：计量范式的根本转变

数据资产入表的计量范式正在从成本法向词元法转变。

词元法的核心逻辑是：从“花了多少成本”转向“**产生了多少词元调用**”。

词元法的计算逻辑是：

数据资产价值 = 成本法基础值 + 词元收益法增量

其中：

成本法基础值 = 数据采集、加工、存储、维护成本 + 合理利润（即传统成本法计量结果）

词元收益法增量 = 词元调用量 × 单位词元价值 × 价值释放系数

词元收益法增量的计算逻辑是：

词元调用量：数据资产被封装为词元服务后，在特定周期内被 Agent 调用的总次数。调用量越大，说明数据资产越有用。

单位词元价值：每一个词元对应的经济价值。单位词元价值 = 词元定价 × 有效词元比例。

价值释放系数：词元调用是否真正产生了业务价值。如果词元调用进入了业务闭环（如设备故障诊断→实际维修→设备恢复），价值释放系数为 1；如果词元调用只是测试、演示，价值释放系数为 0.3—0.5。



11.5.3 两种计量方式的对比

维度	成本法入表	词元入表
计量基础	历史成本	词元调用量
价值反映	投入价值	使用价值
时间维度	静态、一次性	动态、持续性
适用对象	已有数据资源	数据资源+模型+智能体

11.5.4 词元入表的业务模式设计

词元入表有三种业务模式。

模式一：内部词元化入表。适用于**研发型机构**。将模型、智能体、算法封装为词元服务，在内部调用产生词元记录，按词元法入表。不需要对外服务，不需要交易流通，只需要证明能力是“活”的。

模式二：生态词元化入表。适用于**行业龙头企业**。将数据资产、模型、智能体封装为词元服务，在生态伙伴之间调用，按词元法入表。需要建立生态词元结算机制。

模式三：交易词元化入表。适用于**数据服务商**。将数据产品封装为词元服务，在数据交易所交易，按词元法入表。需要对接数据交易所的词元交易系统。

11.6 词元资产：数据与词元的聚合类型

11.6.1 什么是词元资产

词元资产是数据资产与词元服务的聚合类型。

数据资产是“静态的资源”——数据存储在数据库中，等待被使用。词元是“动态的服务”——数据被智能体调用时，产生词元。数据资产是“有什么”，词元是“用了什么”。

词元资产将数据资产与词元服务聚合为一个整体。**数据资产是词元资产的基础**——没有数据，就没有词元服务。**词元服务是词元资产的价值体现**——数据被调用，产生词元，词元被计量，价值被确认。

11.6.2 词元资产作为入表的核心标的

词元资产是数据资产入表的核心标的。

传统入表的标的是“数据资源”——企业拥有的数据资源，按成本法确认为无形资产或存货。但数据资源是静态的，无法反映数据的实际价值。

词元入表的标的是“词元资产”——数据资源及其词元服务的聚合。词元资产不仅包括数据资源的成本，还包括词元服务的价值。**词元资产的价值 = 成本法基础值 + 词元收益法增量。**

词元资产作为入表的核心标的，有三个优势。

优势一：反映使用价值。词元资产的价值不是“花了多少钱”，而是“被用了多少次、产生了多少价值”。词元调用量越大，词元资产的价值越高。

优势二：反映动态变化。词元资产的价值是动态变化的——被调用越多，价值越高；长期不用，价值衰减。词元资产可以按季度或年度重新评估，反映价值变化。

优势三：反映能力价值。词元资产不仅包括数据资源，还包括模型、智能体、算法能力。这些能力型资产的价值，通过词元调用量来体现。

11.6.3 词元资产的会计科目创新

传统入表科目：

无形资产——数据资源

存货——数据产品

词元资产入表科目：

无形资产——数据资源（成本法基础值）

存货——词元服务（词元化封装后的数据产品）

其他：披露词元化服务能力（词元收益法增量——按评估值）

“词元化服务能力”作为自主披露信息，计量的是数据资产、模型、智能体被封装为词元服务后的能力价值。

11.6.4 词元计量与审计

词元计量作为数据资产价值计量的探索性框架，其核心价值在于将数据资产的价值从“成本投入”拓展到“**使用产出**”。但这一框架要真正进入财务视野、被市场接受，面临一个根本性的信任问题：谁来证明词元计量结果是可信的？

企业内部自证词元计量结果，天然存在利益冲突。企业有动机通过提高词元调用量、放

大有效词元比例、抬升单位词元价值来推高数据资产估值。没有第三方独立验证，词元计量就容易沦为“自说自话”，无法成为可被市场接受的计量依据。

因此，词元计量需要引入**第三方审计机制**。

词元计量的第三方审计，是指由独立于数据资产持有方和词元服务提供方的专业机构，对词元计量过程的真实性、准确性、合规性进行独立验证，并出具审计意见的活动。

第三方审计机构的角色，类似于传统财务审计中的会计师事务所，但审计对象从财务报表扩展到词元计量的全过程。其核心职责包括：

第一，验证词元计量基础设施的可信性。审计机构需要验证词元运营中心的技术架构是否符合标准要求。计量网关是否能够准确捕获每一次 Agent 调用？是否存在绕过计量网关的调用路径？计量日志是否完整、不可篡改？本体中的服务等级约束是否被正确执行？有效词元判定引擎的逻辑是否符合既定规则？这些问题，需要审计机构对词元计量基础设施进行技术验证。

第二，验证词元计量数据的真实性。审计机构需要验证词元调用记录是否真实反映了实际的 Agent 调用行为。是否存在虚增调用量的情况？是否存在同一调用被重复计量的情况？词元调用记录与业务闭环记录是否一致？有效词元比例的计算是否准确？这些问题，需要审计机构对词元计量数据进行抽样核查和交叉验证。

第三，验证有效词元判定的公允性。有效词元判定涉及三个关键参数——服务等级系数、实际使用系数、业务闭环验证。审计机构需要验证：服务等级约束（时延、可用性、准确率）的定义是否合理？实际使用系数的判定标准是否客观？业务闭环验证的规则是否透明？是否存在人为操纵有效词元比例的情况？

第四，出具词元计量审计意见。在完成上述验证后，审计机构出具独立的审计意见，对词元计量结果的真实性、准确性、合规性发表专业判断。审计意见可以作为数据资产价值披露的独立第三方佐证，提升市场对词元计量结果的信任度。

词元计量审计需要明确的依据和标准。

标准依据。词元计量审计应依据相关国家标准和行业规范。GB/T 47969—2026《工业互联网数据要素登记要求》为数据资源登记提供了标准框架；TC609-6-2026-XX《数据基础设施语义描述和互操作要求（征求意见稿）》为语义互操作提供了标准依据；GB/Z 185 系列为智能体身份码和智能体互联提供了标准基础。词元计量审计需要在现有标准框架下，结合词元经济的特殊性，建立专门的审计规范。

技术依据。词元计量审计需要依托技术手段。区块链存证可以确保词元调用记录的不可

篡改；可信时间戳可以确保词元调用时间的真实性；隐私计算可以在不泄露原始数据的前提下验证词元计量结果；智能合约可以自动执行审计规则。这些技术手段，为词元计量审计提供了技术可信基础。

业务依据。词元计量审计需要业务专家的参与。业务专家需要评估：本体中的服务等级约束是否合理？有效词元判定规则是否符合业务实际？业务闭环验证的规则是否覆盖了关键场景？词元定价模型是否公允？这些业务判断，是技术手段无法替代的。

词元计量审计的实施可以分为四个阶段。

第一阶段：审计准备。审计机构了解企业的词元计量体系，包括词元运营中心的技术架构、本体中的服务等级约束、有效词元判定规则、业务闭环验证规则、词元定价模型等。审计机构评估审计风险，制定审计方案。

第二阶段：控制测试。审计机构对词元计量基础设施进行控制测试，验证计量网关是否能够准确捕获每一次 Agent 调用，验证计量日志是否完整、不可篡改，验证有效词元判定引擎是否按既定规则执行，验证本体中的服务等级约束是否被正确执行。

第三阶段：实质性测试。审计机构对词元计量数据进行实质性测试，抽样核查词元调用记录的真实性，交叉验证词元调用记录与业务闭环记录的一致性，重新计算有效词元比例，验证词元收益法增量的计算是否准确。

第四阶段：出具审计意见。审计机构基于控制测试和实质性测试的结果，出具独立的审计意见。审计意见包括：词元计量基础设施是否可信、词元计量数据是否真实、有效词元判定是否公允、词元计量结果是否可以作为数据资产价值披露的依据。

第三方审计与本体确权有密切关系。

本体确权为审计提供语义基础。本体定义了数据资源的类型、来源、权属关系、价值属性、合规约束。审计机构通过本体，可以清晰地追溯数据资源的来源和权属，验证数据资源是否符合确权条件，验证词元服务是否关联到正确的本体实体。

审计为词元计量提供可信背书。本体确权解决了“数据归谁所有、值多少钱”的问题，但没有解决“词元计量结果是否可信”的问题。第三方审计通过对词元计量过程的独立验证，为词元计量结果提供可信背书，让词元计量从“企业自证”走向“第三方鉴证”。

两者共同构成数据资产价值计量的可信基础。本体确权让数据资产“可确权”，第三方审计让词元计量“可信赖”。两者结合，数据资产价值计量才能从“探索性框架”走向“可被市场接受的计量范式”。

词元计量审计目前仍面临挑战。第一，标准缺失——词元计量审计尚无专门的国家标准

或行业规范，审计依据不充分。第二，技术复杂——词元计量涉及本体、智能体、词元运营中心等多个技术组件，审计技术门槛高。第三，业务差异——不同行业、不同场景的词元计量规则差异大，审计需要行业专业知识。第四，成本较高——词元计量审计需要技术验证、数据核查、业务评估等多维度工作，审计成本较高。

展望未来，随着词元经济的深入发展，词元计量审计将逐步走向规范化、标准化。审计机构、标准化组织、产业界需要共同努力，建立词元计量审计的标准规范、技术工具和人才培养体系。词元计量审计的发展，将为数据资产价值计量提供可信保障，为数据要素市场的健康发展奠定信任基础。

11.7 词元入表的实现路径

11.7.1 第一阶段：能力盘点与词元化封装（1—2 周）

目标：将研发型机构沉淀的模型、智能体、算法能力，封装为标准化词元服务。

关键动作：

能力盘点：梳理机构已有的模型、智能体、算法、数据集，识别哪些能力可以词元化封装。

本体建模：以元策本体为基础，为每个能力建立业务对象映射。

词元化封装：将能力封装为标准化的词元服务接口（API）。

ARP 注册：将词元服务在智能体注册平台（ARP）完成注册。

交付物：《能力词元化封装方案》、词元服务 API 清单、ARP 注册记录。

11.7.2 第二阶段：内部调用与词元记录（2—4 周）

目标：在机构内部调用词元服务，产生词元调用记录，证明能力是“活”的。

关键动作：

内部调用：研发团队、测试团队、业务团队在内部调用词元服务。

词元计量：部署词元计量网关，记录每一次调用。

有效词元判定：部署有效词元判定引擎，判定哪些词元进入商业计量。

词元记录：生成词元调用报告，记录调用量、有效词元比例、服务等级。

交付物：《词元调用记录报告》、有效词元判定报告。

11.7.3 第三阶段：词元法入表（5—6 周）

目标：基于词元调用记录，按词元法完成数据资产入表。

关键动作：

成本法基础值确认：确认数据采集、加工、存储、维护成本。

词元收益法增量计算：基于词元调用量、单位词元价值、价值释放系数，计算词元收益法增量。

公允价值确认：成本法基础值 + 词元收益法增量 = 公允价值。

审计与披露：完成审计，披露词元入表方法。

交付物：《词元入表方案》、公允价值评估报告、审计报告。

11.7.4 第四阶段：对外服务与词元交易（6—8 周）

目标：将词元服务对外提供，通过词元交易实现价值变现。

关键动作：

对外服务：通过 ARP 平台、数据交易所、行业生态，对外提供词元服务。

词元交易：对接数据交易所，实现词元交易与自动结算。

词元收益分配：数据提供方、模型提供方、工具提供方、Agent 提供方、平台运营方按约定比例分配收益。

词元收益反哺：词元交易收入反哺数据资产估值，形成“越调用越值钱”的正向循环。

交付物：《词元交易运营报告》、词元收益分配方案。

11.8 一个具体案例

某工业 AI 公司，投入 2000 万元训练了一个工业设备故障诊断大模型。模型训练好了，但没有对外服务，也没有实际收入。

传统成本法入表：

研发投入：2000 万元

入表价值：2000 万元

客户体验：“账上多了一笔无形资产”

词元入表：

成本法基础值：2000 万元

将模型封装为“设备故障诊断词元服务”

内部调用 3 个月，产生词元调用记录 50 万次

有效词元比例 80%，有效词元 40 万次

单位词元价值 0.5 元/千词元

词元收益法增量：40 万次 × 0.5 元/千词元 × 价值释放系数 0.8 = 160 万元

入表价值：2000 万元 + 160 万元 = 2160 万元

更重要的是：50 万次调用记录证明了这个模型是“活”的，有调用、有产出、有价值。

如果对外服务：

词元调用量：500 万次/年

有效词元比例 85%，有效词元 425 万次

单位词元价值 1 元/千词元

词元收益法增量：425 万次 × 1 元/千词元 × 价值释放系数 0.9 = 3825 万元

入表价值：2000 万元 + 3825 万元 = 5825 万元

词元交易收入：425 万元/年（按 0.1 元/千词元交易价计）

11.9 本章小结：从数据资产到词元资产

数据资产入表，本质上是将数据资源确认为企业资产并纳入财务报表。这需要解决三个语义问题：数据资源的权属确认、数据资产的价值评估、数据资产的合规审查。

本体在这三个问题中发挥核心作用。权属确认：本体定义了数据资源的类型、来源、权属关系。价值评估：本体定义了数据资源的属性、质量、使用范围、应用场景。合规审查：本体定义了数据资源的敏感级、使用条件、合规要求。

数据产权登记为数据资源提供了“身份证”，智能体身份码为智能体提供了“身份证”。本体确权通过构建可计量的“可信本体”，为数据资产入表提供了语义基础。

数据资产入表的计量范式正在从成本法向词元法转变。成本法计量的是“花了多少钱”，词元法计量的是“产生了多少词元调用”。**词元法的计算逻辑是：数据资产价值 = 成本法基础值 + 词元收益法增量。**

词元资产是数据资产与词元服务的聚合类型，是数据资产入表的核心标的。词元资产不仅包括数据资源的成本，还包括词元服务的价值。词元资产的价值 = 成本法基础值 + 词元收益法增量。

词元入表的实现路径包括四个阶段：能力盘点与词元化封装、内部调用与词元记录、词元法入表、对外服务与词元交易。四个阶段协同工作，让数据资产从“账面资产”变成“生产资产”，从“静态资产”变成“动态资产”。

入表不是终点，词元入表才是。传统入表按成本法计量，只能算“花了多少钱”，算不出“值多少钱”。词元入表按词元消耗量计量，能算出“被用了多少次、产生了多少价值”。

对于研发型机构——那些已经沉淀了模型、智能体、算法能力，但数据暂未对外提供服务、也没有实际带来业务价值的机构——词元入表提供了一条新路径：先把能力封装为词元服务，在内部调用产生词元记录，用词元记录证明能力有价值，再按词元法入表。

本体定义世界，词元驱动未来。从一个小世界开始，让本体在业务中自然生长，让词元在业务中自然流动。

在下一章中，我们将深入探讨词元与有效词元，回答“词元是什么、有效词元怎么判定、词元经济怎么运行”这个关键问题。



第十二章 词元与有效词元

12.1 词元：智能体服务的价值单元

12.1.1 一个根本问题：Agent 干了活，价值怎么算？

2026 年，智能体开始大规模进入生产环境。但一个根本问题始终没有解决：Agent 干了活，价值怎么算？

设备 Agent 监测了 1000 台设备，发现 50 次异常，触发了 20 次维护行动。这些服务值多少钱？

质量 Agent 检测了 5000 件产品，识别出 30 件缺陷，追溯了 5 个问题批次。这些服务值多少钱？

供应链 Agent 优化了 200 个订单的排产，调整了 30 次物流路径，降低了 15%的库存。这些服务值多少钱？

在传统模式下，Agent 的价值无法计量。

模式一：项目制。Agent 作为项目的一部分交付，价值包含在项目总价中。至于 Agent 本身值多少钱，说不清楚。

模式二：订阅制。Agent 按月收费，不管用多用少，价格固定。Agent 用得少，客户觉得亏；Agent 用得多，供应商觉得亏。

模式三：免费。Agent 作为平台功能的一部分，不单独收费。价值包含在平台服务中，无法单独计量。

这三种模式的共同问题是：Agent 的价值没有被精确计量，Agent 的价值没有被合理定价，Agent 的价值没有被有效交易。

12.1.2 词元：智能体服务的价值单元

2026 年 7 月，国家数据局副局长余英在 2026 中国国际大数据产业博览会上表示，鼓励基于词元应用的商业模式创新，**探索词元交易等新型交易模式**，深化词元应用与工业、医疗、金融等领域的深度融合，推动形成“数据飞轮”效应。

词元（Token），正在成为智能体服务的价值单元。

词元是智能体服务的计量单位。每一次 Agent 调用，都消耗词元。数据访问消耗词元，模型推理消耗词元，工具调用消耗词元，Agent 协同消耗词元。

词元是智能体服务的定价单位。每一次 Agent 调用，都可以通过词元定价。不同 Agent、不同服务、不同场景，词元价格可以不同。

词元是智能体服务的交易单位。每一次 Agent 调用，都可以通过词元交易。客户购买词元，Agent 消耗词元，供应商获得收益。

词元是智能体服务的结算单位。每一次 Agent 调用，都可以通过词元结算。词元结算记录不可篡改，支持审计追溯。

词元，让智能体服务从“无法计量”走向“精确计量”，从“无法定价”走向“合理定价”，从“无法交易”走向“有效交易”。

12.1.3 词元经济的四个核心环节

词元经济包括四个核心环节。

第一环：词元登记。词元需要进行唯一标识和登记。词元 ID 是什么？词元类型是什么？词元来源是什么？词元权属是谁？词元有效期是多长？

第二环：词元计量。词元需要进行精确计量。Agent 调用消耗了多少词元？数据访问消耗了多少词元？模型推理消耗了多少词元？

第三环：词元定价。词元需要进行合理定价。词元的价格由什么决定？是成本加成，还是市场供需，还是质量分级？

第四环：词元交易与结算。词元需要进行交易和结算。谁买词元？谁卖词元？交易价格是多少？结算周期是多长？

这四个环节，都需要本体的支撑。

12.2 本体是词元的语义锚点

12.2.1 没有本体，词元就只是一个数字

先看一个场景。

设备 Agent 调用了一次数据访问服务，消耗了 1000 个词元。质量 Agent 调用了一次模型推理服务，消耗了 2000 个词元。供应链 Agent 调用了一次工具调用服务，消耗了 1500 个词元。

这三个调用，消耗了不同的词元数量。但问题是：这 1000 个词元、2000 个词元、1500 个词元，到底代表什么？

没有本体，词元就只是一个数字。1000 个词元，可能代表一次设备数据查询，也可能代表一次设备数据分析，还可能代表一次设备数据导出。没有语义，词元就没有意义。

有了本体，词元就有了语义含义。

设备 Agent 调用的“数据访问服务”，在本体中关联到 Equipment 实体和 equipmentStatus 属性。这 1000 个词元，代表的是“查询设备状态”这一服务。

质量 Agent 调用的“模型推理服务”，在本体中关联到 QualityInspection 模型和 defectDetection 任务。这 2000 个词元，代表的是“执行质量缺陷检测”这一服务。

供应链 Agent 调用的“工具调用服务”，在本体中关联到 ProductionScheduling 工具和 optimizeSchedule 方法。这 1500 个词元，代表的是“执行生产排程优化”这一服务。

本体为词元提供了语义锚点。它让词元从“一个数字”变成“一项服务”。

12.2.2 词元的语义锚点体系

本体为词元提供四个层次的语义锚点。



本体为词元提供四个层次的语义锚点。

第一层：实体锚点。词元关联到本体中的实体。数据访问词元关联到数据实体，模型推理词元关联到模型实体，工具调用词元关联到工具实体，Agent 协同词元关联到 Agent 实体。

以设备故障诊断为例。诊断 Agent 调用的模型推理服务，在本体中关联到 `EquipmentFailureDiagnosis` 模型实体。这个模型实体有明确的定义——它是什么类型的模型、能诊断哪些故障、诊断准确率是多少、适用于哪些设备。词元关联到这个模型实体，就获得了这些语义信息。

第二层：属性锚点。词元关联到本体中的属性。查询设备状态的词元，关联到 equipmentStatus 属性；查询设备温度的词元，关联到 temperature 属性；查询设备振动值的词元，关联到 vibration 属性。

以设备状态查询为例。设备监测 Agent 调用的数据访问服务，在本体中关联到 equipmentStatus 属性。这个属性有明确的定义——它的取值是枚举类型，包括运行中、停机、故障、维修中、待机；它的含义是设备的当前运行状态。词元关联到这个属性，就获得了这些语义信息。

第三层：关系锚点。词元关联到本体中的关系。查询设备所属产线的词元，关联到 belongsToLine 关系；查询设备可替代设备的词元，关联到 canReplace 关系；查询设备影响产线的词元，关联到 affectsProductionLine 关系。

以设备替代查询为例。决策 Agent 调用的工具调用服务，在本体中关联到 canReplace 关系。这个关系有明确的定义——它的定义域是 Equipment，值域是 Equipment，含义是“一个设备可以替代另一个设备”。词元关联到这个关系，就获得了这些语义信息。

第四层：行动锚点。词元关联到本体中的行动。执行设备切换的词元，关联到 switchEquipment 行动；执行订单调整的词元，关联到 adjustOrder 行动；执行质量返工的词元，关联到 reworkQuality 行动。

以设备切换为例。执行 Agent 调用的工具调用服务，在本体中关联到 switchEquipment 行动。这个行动有明确的定义——它的前置条件是源设备故障、目标设备可用、目标设备能力匹配；它的参数是源设备编号、目标设备编号、切换原因；它的后置影响是源设备状态更新、目标设备状态更新、产线产能更新、订单交付风险更新。词元关联到这个行动，就获得了这些语义信息。

四层锚点，让词元从数字变成语义。

12.2.3 语义锚点的作用

语义锚点有三个作用。

作用一：让词元可理解。客户购买词元时，知道这个词元代表什么服务。不是“1000 个词元”，而是“1000 次设备状态查询”。不是“2000 个词元”，而是“2000 次设备故障诊断”。不是“1500 个词元”，而是“1500 次生产排程优化”。

作用二：让词元可比较。不同 Agent 的词元可以比较。设备监测 Agent 的 1000 个词元和质量 Agent 的 2000 个词元，可以通过语义锚点判断哪个更“重”、哪个更“值钱”。查

询设备状态的词元，语义复杂度低，单位价值可能较低；执行设备故障诊断的词元，语义复杂度高，单位价值可能较高。

作用三：让词元可定价。词元定价不再是拍脑袋，而是基于语义锚点。查询设备状态的词元，价格可以低一些；执行设备切换的词元，价格可以高一些。定价的依据不是词元数量，而是词元背后的语义复杂度、服务等级、业务价值。

12.3 有效词元的语义定义

12.3.1 什么是有效词元

如前文所述及，只有同时满足**时延、可用性、准确率**等服务等级要求、最终被用户**实际使用**的输出词元，才进入商业计量，这就是有效词元。

这个定义有三个关键词：**服务等级要求、被用户实际使用、进入商业计量**。

服务等级要求。词元的产生必须满足一定的服务等级要求。时延不能太长，可用性不能太低，准确率不能太差。如果一个 Agent 调用花了 10 分钟，时延严重超标，那么这 10 分钟内产生的词元不应该被全额计量。

被用户实际使用。词元必须是最终被用户实际使用的。如果 Agent 生成了 1000 个词元的输出，但用户只看了前 100 个词元的结果，后面的 900 个词元没有被使用，那么只有前 100 个词元应该被计量。

进入商业计量。只有满足前两个条件的词元，才进入商业计量。不满足条件的词元，不进入商业计量。

12.3.2 有效词元的判定

有效词元的判定，依赖本体的语义模型。

判定一：时延是否满足 SLA。本体中定义了服务的时延约束。比如，设备状态查询的 SLA 是“3 秒内返回”，如果实际返回时间是 5 秒，那么时延不满足 SLA。

本体中的时延约束，不是简单的“越快越好”，而是根据业务场景定义的。设备故障告警的时延要求是秒级——故障发生后必须立即通知相关 Agent。设备健康评估的时延要求是分钟级——健康评估可以容忍一定的延迟。时延约束的定义，需要业务专家参与，由本体记录。

判定二：可用性是否达标。本体中定义了服务的可用性要求。比如，质量检测服务的可

用性要求是“99.9%”，如果实际可用性是 99.5%，那么可用性不达标。

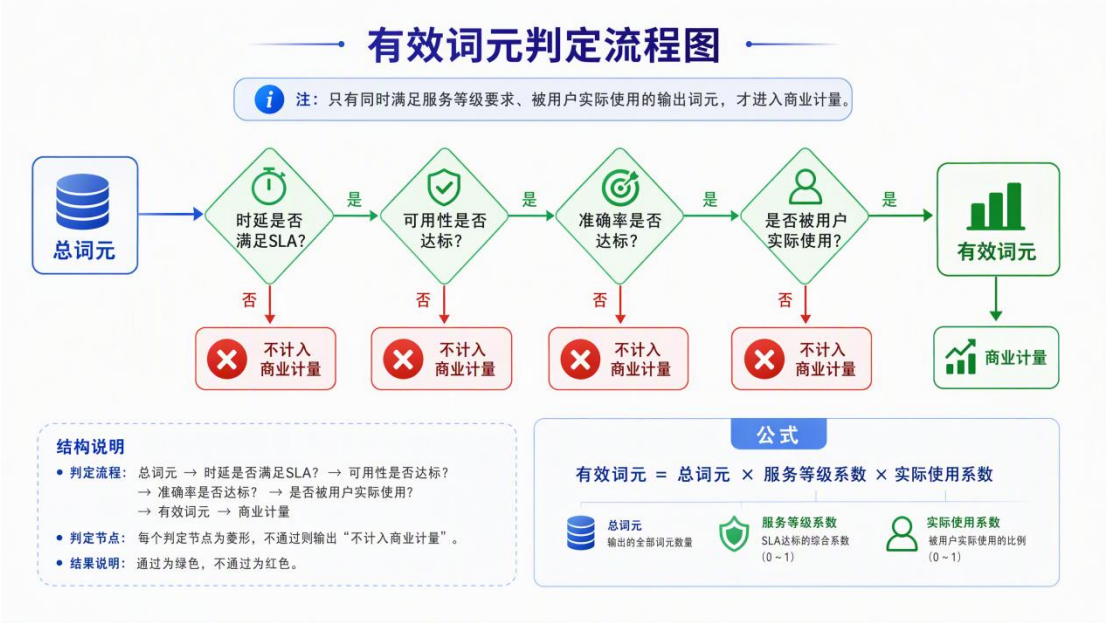
可用性约束的定义，同样需要业务专家参与。关键业务服务的可用性要求高——设备故障诊断服务不能宕机。非关键业务服务的可用性要求相对较低——历史数据查询服务可以容忍短暂不可用。

判定三：准确率是否达标。本体中定义了服务的准确率要求。比如，缺陷检测的准确率要求是“95%以上”，如果实际准确率是 90%，那么准确率不达标。

准确率约束的定义，需要结合业务场景。质量检测的准确率要求高——漏检可能导致批量缺陷。设备状态查询的准确率要求相对较低——状态查询的误差可以在后续环节修正。

判定四：是否被用户实际使用。本体中定义了业务闭环。如果 Agent 的输出没有被用户实际使用，没有进入业务闭环，那么词元不计入商业计量。

业务闭环的定义，是有效词元判定的核心。设备故障诊断 Agent 生成了诊断报告，诊断报告被决策 Agent 使用，决策 Agent 生成了切换方案，切换方案被执行 Agent 执行，执行 Agent 执行了设备切换——这个链条构成了完整的业务闭环。如果诊断报告只是被查看，没有被决策 Agent 使用，那么诊断报告的词元不计入商业计量。



12.3.3 有效词元的计算

有效词元的计算公式如下：

有效词元 = 总词元 × 服务等级系数 × 实际使用系数

其中：

服务等级系数取决于时延、可用性、准确率是否满足 SLA。全部满足，系数为 1；部分

满足，系数为 0.5—1；不满足，系数为 0。

实际使用系数取决于词元是否被用户实际使用。被使用，系数为 1；未被使用，系数为 0。

以设备 Agent 为例。设备 Agent 生成了 1000 个词元，时延满足 SLA，可用性达标，准确率达标，用户实际使用了 800 个词元。那么：

有效词元 = 1000 × 1 × 0.8 = 800 个词元

只有这 800 个有效词元进入商业计量。



12.3.4 有效词元的意义

有效词元的概念，有三个重要意义。

意义一：避免“刷词元”。如果没有有效词元的概念，Agent 可能通过生成大量无用词元来“刷词元”，增加收入。有效词元要求词元必须满足服务等级要求、必须被用户实际使用，避免了“刷词元”。

意义二：激励高质量服务。有效词元要求时延、可用性、准确率达标。这激励 Agent 提供更高质量的服务。时延短的 Agent 获得更多有效词元，准确率高的 Agent 获得更多有效词元，可用性强的 Agent 获得更多有效词元。

意义三：实现公平交易。有效词元让词元交易更公平。客户只为实际使用的、满足质量要求的词元付费；供应商通过提供高质量服务获得更多收入。

12.4 词元经济的本体基础

12.4.1 词元登记的本体基础

词元登记需要本体提供语义定义。

词元 ID。词元需要有唯一标识。标识编码应符合《数据基础设施标识要求》。本体为词元 ID 提供语义定义——词元 ID 关联到本体中的词元实体，词元实体有明确的类型、来源、权属、有效期。

词元类型。词元需要有类型。数据访问词元、模型推理词元、工具调用词元、Agent 协同词元。本体为词元类型提供语义定义——每种词元类型关联到本体中的服务类型。

词元来源。词元需要有来源。来自哪个 Agent？来自哪个模型？来自哪个工具？本体为词元来源提供语义定义——词元来源关联到本体中的 Agent 实体、模型实体、工具实体。

词元权属。词元需要有权属。词元归谁所有？是 Agent 提供方，还是平台运营方，还是数据提供方？本体为词元权属提供语义定义——词元权属关联到本体中的机构实体、个人实体。

词元有效期。词元需要有有效期。词元在什么时间段内有效？本体为词元有效期提供语义定义——词元有效期关联到本体中的时间约束。

12.4.2 词元计量的本体基础

词元计量需要本体提供三个基础。

基础一：语义锚点。词元关联到本体中的实体、属性、关系、行动。通过语义锚点，可以精确识别词元代表的业务含义。

基础二：服务等级。本体中定义了服务的时延、可用性、准确率要求。通过服务等级，可以判定词元是否为有效词元。

基础三：业务闭环。本体中定义了业务闭环。通过业务闭环，可以判定词元是否被用户实际使用。

12.4.3 词元定价的本体基础

词元定价需要本体提供三个基础。

基础一：服务类型。本体中定义了服务类型。数据访问服务、模型推理服务、工具调用服务、Agent 协同服务。不同服务类型，定价不同。

基础二：服务复杂度。本体中定义了服务的复杂度。简单查询、复杂分析、多步推理。不同复杂度，定价不同。

基础三：服务质量。本体中定义了服务的质量。时延、可用性、准确率。不同质量，定价不同。

12.4.4 词元交易与结算的本体基础

词元交易与结算需要本体提供三个基础。

基础一：交易主体。本体中定义了交易主体。买方、卖方、平台方。通过本体，可以明确交易各方的身份和权责。

基础二：交易标的。本体中定义了交易标的。数据访问词元、模型推理词元、工具调用词元、Agent 协同词元。通过本体，可以明确交易的具体内容。

基础三：交易规则。本体中定义了交易规则。定价规则、结算规则、争议解决规则。通过本体，可以自动化执行交易规则。

12.5 词元经济的运营模式

12.5.1 词元生产

生产者。词元的生产者包括：Agent 提供方、模型提供方、工具提供方、数据提供方。

生产方式。词元通过 Agent 调用产生。Agent 调用数据，产生数据访问词元；Agent 调用模型，产生模型推理词元；Agent 调用工具，产生工具调用词元；Agent 协同，产生 Agent 协同词元。

生产计量。词元生产通过词元运营中心进行计量。每一次 Agent 调用，都通过词元运营中心进行精确计量。

12.5.2 词元消费

消费者。词元的消费者包括：行业用户、智能体开发方、数据服务商、生态伙伴。

消费方式。词元通过 Agent 服务消费。行业用户购买词元，用于调用 Agent 服务；智能体开发方购买词元，用于训练和测试 Agent；数据服务商购买词元，用于数据产品开发和运营。

消费计量。词元消费通过词元运营中心进行计量。每一次 Agent 调用，都通过词元运营

中心进行精确计量。

12.5.3 词元定价

定价方式。词元定价采用“成本加成+市场供需+质量分级+场景差异化”综合定价模型。

成本加成。词元价格 = 成本 + 合理利润。成本包括算力成本、数据成本、模型成本、人力成本。

市场供需。词元价格受市场供需影响。需求旺盛时，价格上升；需求不足时，价格下降。

质量分级。词元价格受服务质量影响。质量高，价格高；质量低，价格低。

场景差异化。词元价格受应用场景影响。高风险场景，价格高；低风险场景，价格低。

12.5.4 词元交易

交易方式。词元交易支持多种方式：直接购买、订阅服务、按需付费、收益分成。

交易平台。词元交易通过词元运营中心进行。词元运营中心提供词元登记、计量、定价、交易、结算全流程服务。

交易规则。词元交易遵循公平、公开、公正原则。交易记录全程存证，支持审计追溯。

12.5.5 词元结算

结算方式。词元结算支持自动结算、分账、清算。

结算周期。词元结算周期可以是实时结算、日结、周结、月结。

结算记录。词元结算记录不可篡改，支持审计追溯。

收益分配。词元收益按照贡献分配。数据提供方、模型提供方、工具提供方、Agent 提供方、平台运营方按照约定比例分配收益。

12.5.6 DAC 词元运营中心

2026 年全球数据资产大会期间，DAC 全球数据资产理事会组织高颂数科、华东数交等多家机构联合发起了“词元运营中心”。中心是实现词元登记、计量、定价、交易、结算全流程的运营平台。它是智能体经济的价值引擎，是数据资产价值计量的基础设施。

词元运营中心的定位是：不直接做词元交易，但为词元交易提供可信计量基础设施。它让每一次 Agent 调用可计量、可定价、可交易、可结算。



12.6 词元经济与数据飞轮

12.6.1 词元经济是数据飞轮的“价值引擎”

国家数据局提出的“数据飞轮”包括四个环节：场景牵引数据、数据驱动模型、模型赋能应用、应用创造价值。

词元经济是“应用创造价值”环节的核心机制。

应用创造价值，如何计量？如何定价？如何交易？如何结算？

词元经济提供了答案。通过词元计量、定价、交易、结算，应用创造的价值可以被精确计量、合理定价、有效交易、公平分配。

没有词元经济，数据飞轮就无法完整闭环。

12.6.2 本体是词元经济的“语义底座”

词元经济需要本体提供语义基础。

词元登记需要本体。词元 ID、词元类型、词元来源、词元权属、词元有效期，都需要本体提供语义定义。

词元计量需要本体。词元的语义锚点、服务等级、业务闭环，都需要本体提供语义基础。

词元定价需要本体。服务类型、服务复杂度、服务质量，都需要本体提供语义定义。

词元交易与结算需要本体。交易主体、交易标的、交易规则，都需要本体提供语义基础。

本体是词元经济的“语义底座”。没有本体，词元就只是一个数字。

12.6.3 高颂数科的词元经济前瞻

高颂数科对词元经济的思考，不局限于词元作为技术计量单位的层面，而是将其置于**“本体定义世界，词元驱动未来”**的框架中理解。

本体定义世界。本体为智能体提供了一个可理解、可推理、可行动的**业务世界**。本体定义了业务世界中有哪些对象——设备、产线、工艺、订单、客户、供应商。本体定义了对象之间的关系——设备属于产线、产线生产订单、订单交付客户。本体定义了对象的行动规则——设备故障时必须停机、订单延迟时必须通知客户。智能体通过本体，不再面对一堆孤立字段，而是面对一个可理解、可推理、可行动的业务世界。

词元驱动未来。词元为智能体服务提供了**可计量、可定价、可交易、可结算**的价值单元。词元让智能体服务从“无法计量”走向“精确计量”，从“无法定价”走向“合理定价”，从“无法交易”走向“有效交易”。词元让智能体服务的价值从“隐性”走向“显性”，从“模糊”走向“精确”，从“静态”走向“流动”。

本体与词元的协同，构成智能体经济的双轮驱动。本体解决“是什么”的问题，词元解决“值多少”的问题。本体让智能体理解世界，词元让智能体服务可计量。没有本体，词元就只是一个数字——1000 个词元可能代表一次设备数据查询，也可能代表一次设备数据分析，没有语义就没有意义。没有词元，本体的价值就无法被计量——本体定义了业务世界，但本体本身不产生价值，本体的价值体现在被智能体使用，每一次使用都产生词元。

高颂数科将这一逻辑落地为完整的工程路径。

第一步：构建本体，定义世界。依据 GB/T 48000.3—2026，结合六步构建法，构建最小世界模型。定义业务对象、关系、状态、行动和公理。本体是小世界网络的“语义宪法”，是词元的“语义锚点”。元策本体库（MetaOnto）作为语义底座，采用通用级、工业级、行业级三层架构，为词元提供统一的语义锚点。

第二步：封装服务，生成词元。将数据、模型、工具、Agent 封装为标准化词元服务。每一次服务调用都产生词元。词元运营中心记录每一次调用，计量词元消耗。词元服务通过 ARP 平台完成注册，通过 ioC 接入连接器对外提供服务。

第三步：判定有效，计量价值。基于本体中的服务等级约束和业务闭环验证，判定有效词元。只有满足服务等级要求、被用户实际使用的输出词元，才进入商业计量。并以此升级数据资产入表业务，创新“数据资产+词元”入表范式。

第四步：交易结算，驱动未来。通过词元运营中心，实现词元登记、计量、定价、交易、

结算全流程。词元交易收入反哺数据资产估值，形成“越调用越值钱”的正向循环。高颂数科不直接做词元交易，但为词元交易提供可信计量基础设施。

在这一工程路径中，高颂数科的角色是**可信 AI 基础设施运营商**：提供语义底座（元策本体库）、身份信任（智能体身份码+TAV 验证）、价值计量（词元运营中心）三样基础设施。词元运营中心实现词元登记、计量、定价、交易、结算全流程，提出“有效词元”概念——只有同时满足时延、可用性、准确率等服务等级要求、最终被用户实际使用的输出词元，才进入商业计量。

本体定义世界，词元驱动未来。从一个小世界开始，让本体在业务中自然生长，让词元在业务中自然流动。这是高颂数科对词元经济的基本判断，也是《GOALSONG 本体论纲》的核心命题。



第六篇

可信生态：流通、治理与可信AI基础设施

- 让每一次服务都有可信的计量
- 让每一次互联都有可信的保障
- 让每一个智能体都有可信的身份

第十三章 本体驱动的数据流通与使用控制

13.1 数据流通的根本障碍：传得到，读不懂

13.1.1 一个跨企业数据流通的真实场景

某汽车零部件制造商（甲方）与其上游钢材供应商（乙方）签署了数据共享协议。甲方希望获取乙方的钢材批次质量数据，用于优化自身的热处理工艺参数。乙方同意共享数据，但提出了一个条件：数据必须在甲方脱敏后使用，不能泄露乙方的核心工艺信息。

双方技术团队开始对接。

甲方说：“我们需要你们的‘抗拉强度’‘屈服强度’‘延伸率’数据。”

乙方说：“我们有‘拉伸试验’数据，包括‘Rm’‘ReL’‘A’三个指标。”

甲方说：“我们系统里的字段是 tensile_strength、yield_strength、elongation。”

乙方说：“我们系统里的字段是 Rm、ReL、A。”

双方对上了。但接着问题来了。

甲方问：“你们的‘抗拉强度’单位是什么？”

乙方说：“MPa。”

甲方说：“我们的也是 MPa。”

甲方问：“你们的‘延伸率’是断后延伸率还是均匀延伸率？”

乙方说：“我们记录的是断后延伸率。”

甲方说：“我们需要的是均匀延伸率。”

乙方说：“那数据对不上。”

甲方问：“你们的‘屈服强度’是上屈服强度还是下屈服强度？”

乙方说：“我们记录的是下屈服强度。”

甲方说：“我们用的是上屈服强度。”

乙方说：“那数据也对不上。”

甲方问：“你们的批次数据覆盖多长时间？”

乙方说：“2024 年 1 月到现在。”

甲方说：“我们做工艺优化需要至少三年的数据。”

乙方说：“那数据量不够。”

甲方问：“你们的取样标准是什么？”

乙方说：“GB/T 228.1。”

甲方说：“我们用的是 ASTM E8。”

乙方说：“标准不一样，数据可比性存疑。”

六个问题，全部对不上。

这不是技术问题，而是语义问题。双方的字段名可能对得上，但字段背后的含义完全不一样。甲方以为“延伸率”就是延伸率，乙方也是这么认为的，但一个是断后延伸率，一个是均匀延伸率。

这就是数据流通的根本障碍：传得到，读不懂。

13.1.2 数据流通中的三种“语义断裂”

数据流通中的语义断裂有三种典型表现。

第一种：术语断裂。

同一个词，在不同系统、不同行业、不同标准中含义不同。

“客户”在 ERP 中指的是签了合同的交易对象，在 CRM 中指的是有交互记录的潜在客户，在财务系统中指的是应收账款的对象。三个系统都说“客户”，但含义完全不同。

“工单”在 MES 中指的是生产任务单，在 ERP 中指的是销售订单，在 PLM 中指的是设计变更单。三个系统都说“工单”，但指向完全不同的业务对象。

第二种：口径断裂。

同一个指标，计算方式不同。

“直通率”是一次合格数除以投入数，不计返修；“良率”是最终合格数除以投入数，包含返修件。两个指标都叫“率”，但分子分母完全不同。

“库存周转率”可以按数量计算，也可以按金额计算；可以按月末库存计算，也可以按平均库存计算。口径不同，结果可能相差数倍。

第三种：语境断裂。

同一个数据，在不同业务语境下含义不同。

“温度 85℃”在回流焊工艺中可能是正常值，在冷链物流中可能是异常值。离开业务语境，“温度 85℃”就只是一个数字。

“设备故障”在预防性维护场景中是需要立即处置的事件，在设备健康评估场景中是需要分析的历史记录。离开业务语境，“设备故障”就只是一个状态。

13.1.3 传统数据交换的局限

传统数据交换方法试图通过“标准化”来解决语义问题。

方法一：统一字段名。

要求所有系统使用相同的字段名。tensile_strength 就是 tensile_strength，不许叫 Rm。

这个方法的问题在于：字段名统一了，但字段背后的含义可能仍然不同。甲方用 tensile_strength 表示 MPa 单位的抗拉强度，乙方也用 tensile_strength，但表示的是 ksi 单位的抗拉强度。字段名一样，单位不一样。

方法二：统一数据字典。

要求所有系统使用相同的数据字典，定义每个字段的含义、类型、取值范围。

这个方法的问题在于：数据字典的维护成本很高，而且很难覆盖所有业务场景。一个数据字典可能有数千个字段，每个字段都有定义，但定义可能不准确、不一致、不完整。

方法三：统一数据模型。

要求所有系统使用相同的数据模型，定义实体、属性、关系。

这个方法的问题在于：统一数据模型需要巨大的协调成本，涉及多个部门、多个系统、多个标准。而且，统一数据模型往往赶不上业务变化的速度。

三种方法的共同局限：它们都试图通过“统一”来解决语义问题，但“统一”本身就是一个难以完成的任务。

数据流通需要的不是“统一”，而是“对齐”。不要求所有系统使用相同的字段名、相同的数据字典、相同的数据模型，而是要求不同系统之间能够建立语义映射，让数据“传得到，也读得懂”。

本体，正是实现“语义对齐”的核心技术。

13.2 语义互操作：TC609 标准的框架

13.2.1 语义互操作的层次体系

TC609-6-2026-XX《数据基础设施 语义描述和互操作要求（征求意见稿）》提出了语义互操作的层次体系，自下而上包括四层。



第一层：互联互通层。统一互联与连接器接入规则，确保“传输可达”。

第二层：语法互操作层。统一语义描述项结构与机器可读交换格式，确保“结构可读”。

第三层：语义互操作层。实现语义标识、映射等对齐机制，实现节点间语义互操作，确保“含义一致”。

第四层：智能体互操作层。支撑智能体等新型智能应用对数据与智能服务的可信使用，实现基于语义的权限与使用控制，确保“可信用数”。

四层体系，逐级递进。互联互通层解决**“传得到”**，语法互操作层解决**“可解析”**，语义互操作层解决**“读得懂”**，智能体互操作层解决**“用得好”**。

13.2.2 语义互操作的核心要求

TC609 标准对语义互操作提出了明确要求。

要求一：跨节点交换数据或提供智能服务时，应携带或可解析对应的语义描述。

这意味着，数据不仅要携带值，还要携带含义。不能只传一个 85.5，还要传温度=85.5℃，单位=摄氏度，业务含义=回流焊炉温，正常范围=230—250℃。

要求二：节点经 MCP、A2A、API 等协议对外提供工具或智能服务时，宜在协议消息体中携带对应的语义描述，包括概念映射、口径、语义标识及本体引用等。

这意味着，Agent 交互时不仅要传递数据，还要传递语义。Agent A 告诉 Agent B“设备 EQ003 故障”，不仅要传递“EQ003”和“故障”这两个值，还要传递“EQ003 属于 Equipment 类，equipmentStatus 属性的值为 Fault，设备故障时的标准处理流程是 switchEquipment”。

要求三：不同来源的语义描述应可通过语义对齐建立对应关系，对齐关系宜标注其所依

据的语义版本等信息。

这意味着，本体的语义映射需要版本管理。甲方用的“延伸率”可能对应乙方本体的V1.0，也可能对应V2.0。不同版本之间的语义映射可能不同。

要求四：语义描述项应符合统一规定，不重复定义；各层次互操作应复用通用级、行业级已发布的语义标识与语义资产，不应另建并行语义体系。

这意味着，本体建设应遵循“复用优先”原则，优先使用已有的国家标准、行业标准、通用本体，而不是各自为政。

13.2.3 本体在语义互操作中的核心作用

本体在语义互操作中发挥三个核心作用。

作用一：提供统一的语义模型。

本体定义了业务世界的概念、属性、关系和公理。不同系统可以基于同一个本体来描述数据，确保语义一致。

作用二：提供语义标识和语义映射。

本体为每个概念、属性、关系分配唯一的语义标识（IRI）。不同系统之间可以通过语义映射建立对应关系。

作用三：提供语义推理能力。

本体中的公理和规则支持语义推理。通过推理，可以发现隐含的语义关系，验证语义的一致性，支持跨系统的语义查询。

没有本体，语义互操作就只是一句空话。

13.3 数字合约中的语义约束

13.3.1 数字合约的本质

可信数据空间的数字合约，是数据流通参与方之间就数据使用达成的协议。

数字合约与传统的法律合同不同。传统法律合同是用自然语言写的，依赖法律体系来执行。数字合约是用机器可读的语言写的，依赖技术系统来**自动执行**。

数字合约包括以下内容：

数据内容。哪些数据？数据范围是什么？

数据使用者。谁可以使用？使用者的身份是什么？

使用方式。怎么使用？查询、分析、建模、训练？

使用次数。使用多少次？一次性、限量、不限量？

使用范围。在什么范围内使用？地域范围、时间范围、业务范围？

使用环境。在什么环境下使用？数据沙箱、隐私计算环境？

使用条件。什么条件下可以使用？需要用户授权？需要脱敏？

13.3.2 数字合约的语义表达

数字合约的内容，需要用语义化的方式表达，才能被机器自动理解和执行。

数据内容对应本体中的数据实体。如果数字合约涉及“设备运行数据”，那么本体中应有 EquipmentOperationData 实体，定义设备运行数据的范围、格式、更新频率。

数据使用者对应本体中的机构/个人实体。如果数字合约涉及“甲方可以使用乙方数据”，那么本体中应有 Organization 实体，甲方和乙方都是 Organization 的实例。

使用方式对应本体中的行动实体。如果数字合约涉及“甲方可以查询乙方数据”，那么本体中应有 QueryData 行动，定义查询的参数、前置条件、后置影响。

使用次数对应本体中的约束逻辑。如果数字合约涉及“甲方可以查询 100 次”，那么本体中应有 QueryLimit 约束，定义查询次数的最大值。

使用环境对应本体中的环境实体。如果数字合约涉及“数据只能在沙箱中使用”，那么本体中应有 DataSandbox 环境实体，定义沙箱的安全等级、隔离要求。

13.3.3 数字合约的生命周期

数字合约的生命周期包括创建、协商、签署、备案、履行、解除等环节。

创建。数据提供方创建数字合约草案，填写数据内容、使用者、使用方式、使用次数、使用范围、使用环境、使用条件。

协商。数据使用方审阅数字合约草案，提出修改意见。双方通过多轮协商达成一致。

签署。双方签署数字合约，数字合约正式生效。

备案。数字合约在可信数据空间备案，获得备案编号，支持审计追溯。

履行。数字合约进入履行阶段。数据使用方按照合约规定使用数据。

解除。数字合约到期或双方协商解除。

13.3.4 本体在数字合约中的作用

本体在数字合约中发挥三个作用。

作用一：合约内容的语义化表达。

本体为数字合约的内容提供语义定义。数据内容对应本体中的数据实体，使用方式对应本体中的行动实体，使用次数对应本体中的约束逻辑，使用环境对应本体中的环境实体。

作用二：合约条款的自动化执行。

本体中的公理和规则支持合约条款的自动化执行。如果合约规定“查询次数不超过 100 次”，那么每次查询时，系统都会检查本体中的 QueryLimit 约束，超过 100 次时自动拒绝。

作用三：合约状态的动态跟踪。

本体中的状态定义支持合约状态的动态跟踪。合约状态可以是“草稿”“待签署”“已生效”“履行中”“已完成”“已解除”。本体定义了合约状态的转换规则，支持合约状态的自动更新。

13.4 使用控制中的语义规则

13.4.1 使用控制的核心需求

可信数据空间的使用控制，需要实现以下核心需求。

需求一：数据使用环境构建。

根据策略要求构建多类型的运行环境，如明文计算环境、数据沙箱环境或隐私计算环境、密态计算环境等，确保不同任务间的数据、内存、进程安全隔离。

需求二：控制策略执行。

具备策略解析、行为校验、操作执行等策略全生命周期的监控和记录能力，实时监控数据使用行为。

需求三：使用存证。

实现数据流通的日志存证、查验、追溯和上报功能，为策略执行情况反馈、异常中止及履约证明提供支撑。

需求四：接口标准化。

支持服务平台策略下发接口、策略执行情况反馈接口、异常中止控制接口、履约证明发送接口等标准化接口。

13.4.2 使用控制的语义规则

使用控制的策略，需要用语义化的方式表达。

规则一：谁可以使用。

“机构 A 可以使用数据 D。”语义表达：Organization(A) ∧ DataResource(D) → canAccess(A, D)。

规则二：什么条件下可以使用。

“机构 A 在获得用户授权后可以使用数据 D。”语义表达：Organization(A) ∧ DataResource(D) ∧ UserConsent(A, D) → canAccess(A, D)。

规则三：可以使用什么操作。

“机构 A 可以查询数据 D，但不能修改数据 D。”语义表达：Organization(A) ∧ DataResource(D) → canQuery(A, D) ∧ ¬canModify(A, D)。

规则四：使用次数限制。

“机构 A 最多可以查询数据 D 100 次。”语义表达：Organization(A) ∧ DataResource(D) → queryCount(A, D) ≤ 100。

规则五：使用时间限制。

“机构 A 只能在 2027 年 12 月 31 日之前使用数据 D。”语义表达：Organization(A) ∧ DataResource(D) → accessTime(A, D) ≤ 2027-12-31。

13.4.3 本体在使用控制中的作用

本体在使用控制中发挥三个作用。

作用一：控制对象的语义定义。

本体为控制对象提供语义定义。控制对象可以是概念、实体、实例、属性。本体定义了这些控制对象的类型、关系和约束。

作用二：控制策略的语义表达。

本体为控制策略提供语义表达。控制策略可以用本体中的公理和规则表达，支持自动化执行。

作用三：控制执行的语义推理。

本体为控制执行提供语义推理。系统可以基于本体中的公理和规则，自动判断某个操作是否被允许。

13.5 OBAC：基于本体的访问控制

13.5.1 OBAC 的定义

OBAC（Ontology-Based Access Control），即基于本体的访问控制，是一种利用语义网技术，通过领域本体中的概念和关系实现细粒度访问控制的方法。

OBAC 与传统访问控制方法的区别在于：传统访问控制以“资源”为控制对象，OBAC 以“**本体中的概念、对象、属性及关系**”为控制对象。

传统访问控制：用户 A 可以访问资源 B。

OBAC：用户 A 可以访问属于 Equipment 类的、且位于 ProductionLine(A)上的、状态为 Running 的 Equipment 实例。

OBAC 的控制粒度更细，控制语义更丰富。

13.5.2 OBAC 的核心功能

OBAC 的核心功能包括**本体建模与语义约束、语义级准入校验、合规规则嵌入**。

本体建模与语义约束。构建领域本体库，将设备、工艺、产品、订单等核心实体及其关系形式化建模。本体建模需满足实体类型定义、属性定义、公理定义等要求。

语义级准入校验。基于本体规则实现任务级的权限验证，确保智能体在正确的场景下调用正确的数据。具体包括：任务级权限验证、数据级权限验证、操作级权限验证。

合规规则嵌入。将数据安全法规、行业标准转化为机器可读的本体约束，实现合规审查的自动化执行。具体包括：数据安全法规嵌入、行业标准嵌入、企业内部制度嵌入。

13.5.3 OBAC 的架构与关键技术

OBAC 采用“五层+两库+两接口”架构。

五层：

接口层。包括 PDP 接口（接收访问请求，返回决策结果）和 PEP 接口（执行决策，拦截/放行）。

决策层。包括请求解析（解析主体、客体、操作、上下文）、语义推理（基于本体进行推理）、决策引擎（基于策略和推理结果做出决策）、合规检查（基于合规规则检查访问请求）、冲突消解（消解策略冲突）。

策略层。包括策略定义、策略存储、策略匹配、策略组合、策略冲突。

本体层。包括本体加载、本体校验、本体推理、本体查询、本体版本。

基础层。包括身份管理、凭证管理、令牌管理、审计存证、国密算法。

两库：策略库、本体库。

两接口：PDP 接口、PEP 接口。

基于高颂数科的实践，**OBAC 关键技术**包括：

序号	关键技术	技术说明	技术难点
1	本体推理技术	基于 OWL 2 进行语义推理	推理效率和推理准确性
2	语义匹配技术	基于本体的语义匹配	概念匹配的准确性和效率
3	策略冲突消解技术	多策略冲突消解	冲突消解的合理性和一致性
4	合规规则嵌入技术	将法规转化为本体约束	法规的机器可读表达
5	高性能决策技术	快速决策和并发处理	决策效率和准确性平衡
6	国密算法应用技术	SM2/SM3/SM4/TLCP 应用	国密算法与现有系统的兼容

OBAC 访问控制组件是 ioChina 元策平台安全可信层的核心组件，为平台提供语义级、任务级、合规级的访问控制能力。组件定位为**语义级访问控制引擎、任务级权限验证器、合规审查自动化引擎、OBAC+RBAC 融合控制器**。ioChina 的 **OBAC 组件**内容包括八大模块：

序号	模块名称	研发内容
1	本体管理模块	本体加载、校验、推理、查询、版本管理
2	策略管理模块	策略定义、存储、匹配、组合、冲突消解
3	请求解析模块	解析访问请求，提取主体、客体、操作、上下文
4	语义推理模块	基于本体进行语义推理，扩展请求语义
5	决策引擎模块	基于策略和推理结果做出决策
6	合规检查模块	基于合规规则检查访问请求
7	审计存证模块	记录访问决策和操作
8	缓存与性能优化模块	缓存、推理优化、并行决策

13.5.4 OBAC 与 RBAC、ABAC 的关系

OBAC 可以与 RBAC（基于角色的访问控制）和 ABAC（基于属性的访问控制）结合使用。

RBAC：基于角色的访问控制。用户被分配角色，角色被分配权限。用户通过角色获得权限。

ABAC：基于属性的访问控制。根据主体属性、客体属性、环境属性、操作属性进行访问控制决策。

OBAC：基于本体的访问控制。以本体中的概念、对象、属性及关系为控制对象，实现语义级访问控制。

三者的关系:RBAC 解决“谁有什么角色”的问题,ABAC 解决“满足什么条件可以访问”的问题，OBAC 解决“访问的对象在业务语义上是什么”的问题。

OBAC+RBAC：实现角色到本体对象权限的映射。比如，角色“设备管理员”可以访问 Equipment 类中状态为 Running 的实例。

OBAC+ABAC：实现基于语义属性的访问控制。比如，主体属性“部门=生产部”，客体属性“设备类型=数控机床”，环境属性“时间=工作时间”，操作属性“操作=查询”，组合判断是否允许访问。

13.5.5 OBAC 在数据流通中的应用

OBAC 在数据流通中有三个典型应用场景。

场景一：跨企业数据访问控制。

甲方需要访问乙方的钢材质量数据。OBAC 根据本体中的语义关系判断：甲方是 Organization 类的实例，乙方是 Organization 类的实例，钢材质量数据是 MaterialQualityData 类的实例，甲方和乙方之间有 DataSharingAgreement 关系。根据本体中的规则，如果存在数据共享协议，且协议在有效期内，则甲方可以访问乙方的钢材质量数据。

场景二：数据沙箱中的使用控制。

甲方需要在数据沙箱中使用乙方的数据。OBAC 根据本体中的语义关系判断：数据沙箱是 DataSandbox 类的实例，甲方是 Organization 类的实例，数据是 MaterialQualityData 类的实例。根据本体中的规则，如果数据沙箱的安全等级满足要求，且甲方在沙箱中的操作范围不超过授权范围，则允许访问。

场景三：合规审查自动化。

数据使用涉及个人信息。OBAC 根据本体中的语义关系判断：数据是 PersonalData 类的实例，使用了 PersonalData 类的实例。根据本体中的规则，如果涉及个人信息，则访问需要用户授权，且数据需要脱敏处理。系统自动检查用户授权状态和脱敏状态，如果满足要求则允许访问，否则拒绝。

13.6 本体驱动的数据流通实践

13.6.1 可信数据空间的语义互操作实践

高颂数科在可信数据空间建设中，通过**元策本体**实现跨域数据流通的语义互操作。



语义描述携带。数据在跨域流通时，携带本体中的语义描述。数据包含什么概念？属性是什么？关系是什么？约束是什么？

语义标识解析。通过语义标识解析，将不同来源的数据映射到本体的同一概念。甲方的 tensile_strength 和乙方的 Rm 都映射到本体的 TensileStrength 属性。

语义映射对齐。通过语义映射，建立不同来源数据之间的对应关系。甲方的延伸率和乙方的 A 建立映射关系，但标注为“近似映射”，因为一个是断后延伸率，一个是均匀延伸率。

13.6.2 数字合约的语义约束实践

高颂数科在数字合约管理中，通过元策本体实现合约条款的语义化表达和自动化执行。

合约创建。数据提供方创建数字合约，填写数据内容、使用者、使用方式、使用次数、

使用范围、使用环境、使用条件。这些内容通过本体进行语义化表达。

合约执行。数据使用方使用数据时，系统通过 OBAC 检查合约条款。使用方式是否符合？使用次数是否超限？使用范围是否越界？使用环境是否满足要求？

合约存证。每一次数据使用行为都通过区块链存证，记录使用时间、使用主体、使用对象、使用方式、使用结果。

13.6.3 使用控制的语义规则实践

高颂数科在使用控制中，通过元策本体实现语义规则的自动化执行。

规则定义。数据提供方定义使用控制规则，如“机构 A 在获得用户授权后可以使用数据 D，最多查询 100 次，只能在沙箱中使用”。

规则执行。数据使用方发起访问请求时，系统通过 OBAC 检查规则。用户授权是否获得？查询次数是否超限？是否在沙箱中使用？

规则审计。每一次规则执行都记录日志，支持审计追溯。

13.6.4 OBAC 的实践应用

高颂数科在 OBAC 访问控制中，通过元策本体实现语义级访问控制。

本体建模。构建工业本体库，将设备、工艺、产品、订单等核心实体及其关系形式化建模。

语义约束。基于本体规则实现任务级的权限验证，确保智能体在正确的场景下调用正确的数据。

合规规则嵌入。将数据安全法规、行业标准转化为机器可读的本体约束，实现合规审查的自动化执行。

跨域访问控制。当接入连接器与智能体分开部署时，接入连接器作为智能体与数据基础设施中其他功能模块交互的网关，对跨连接器的资源访问请求实施双向身份认证、权限委托验证和访问范围控制。

13.7 本章小结：本体让数据“传得到，也读得懂”

数据流通的根本障碍，是“传得到，读不懂”。不同系统之间，术语可能对不上，口径可能不一致，语境可能不同。

传统数据交换方法试图通过“标准化”来解决语义问题，但“统一”本身就是一个难以完成的任务。

数据流通需要的不是“统一”，而是“对齐”。不要求所有系统使用相同的字段名、相同的数据字典、相同的数据模型，而是要求不同系统之间能够建立语义映射。

本体，正是实现“语义对齐”的核心技术。

本体在数据流通中发挥三个核心作用。

作用一：提供统一的语义模型。本体定义了业务世界的概念、属性、关系和公理。不同系统可以基于同一个本体来描述数据，确保语义一致。

作用二：提供语义标识和语义映射。本体为每个概念、属性、关系分配唯一的语义标识（IRI）。不同系统之间可以通过语义映射建立对应关系。

作用三：提供语义推理能力。本体中的公理和规则支持语义推理。通过推理，可以发现隐含的语义关系，验证语义的一致性，支持跨系统的语义查询。

TC609 标准提出的语义互操作四层体系——互联互通层、语法互操作层、语义互操作层、智能体互操作层——为本体驱动的数据流通提供了标准化框架。

数字合约、使用控制、OBAC 访问控制，是本体驱动数据流通的三个核心机制。

数字合约让数据流通有“约”可依。使用控制让数据流通有“规”可循。OBAC 让数据流通有“权”可控。

本体让数据“传得到，也读得懂”。



第十四章 本体治理与消费方生态

14.1 为什么本体治理比本体建设更重要

14.1.1 一个被忽视的事实

大多数企业在启动本体项目时，关注的是“怎么建”，而不是“怎么管”。

项目启动会上，讨论的是“我们需要哪些实体类型”“属性怎么定义”“关系怎么建”。项目验收时，检查的是“模型是否完整”“文档是否齐全”“数据是否映射”。但很少有人问：“这个本体库建好之后，谁负责维护？”“变更怎么管理？”“质量怎么监控？”

结果是：本体库建成之日，就是它开始腐化之时。

14.1.2 本体库腐化的五种表现

本体库腐化是一个渐进的过程。它不会突然崩溃，而是慢慢失去价值。

表现一：孤儿概念越来越多。

新建了一个类，但从来没有被使用过。新建了一个属性，但没有任何实例使用它。新建了一个关系，但没有任何映射规则引用它。

孤儿概念是本体库腐化的第一信号。它意味着本体库中积累了大量“死代码”——没有人使用，但也没有人敢删除。

表现二：语义不一致越来越严重。

同一个概念，在不同的地方有不同的定义。设备状态在一个地方定义为“运行/停机/故障”，在另一个地方定义为“正常/异常/维修”。同一份数据，在 A 系统中被标注为运行，在 B 系统中被标注为正常。语义不一致导致 Agent 无法准确理解数据。

表现三：映射规则越来越脆弱。

数据源的 Schema 变化了，但映射规则没有同步更新。ERP 系统升级，增加了新字段，修改了字段类型。MES 系统更换了供应商，表结构完全不同。映射规则断裂，数据无法接入。

表现四：版本混乱越来越突出。

本体库有多个版本在同时使用。Agent A 使用的是 V1.0，Agent B 使用的是 V1.1，Agent C 使用的是 V1.2。不同版本之间的语义差异没有文档记录，没有人知道 V1.1 和 V1.2 之间到底改了什么。

表现五：消费方越来越少。

本体库建好了，但没有人用。数据服务商说“我不知道有这个东西”，智能体开发方说“我不知道怎么用”，行业用户说“这东西跟我有什么关系”。本体库变成了“展示品”，而不是“工具”。

14.1.3 本体治理的定义

本体治理（Ontology Governance），是对本体库全生命周期进行规划、组织、协调和控制的活动集合。

本体治理的目标是：确保本体库持续可用、持续准确、持续一致、持续被消费。

本体治理的范围包括：治理组织、版本管理、变更管理、质量监控、消费方运营。

本体治理不是项目管理。项目管理关注的是“按时交付”，本体治理关注的是“持续运营”。项目管理有明确的起点和终点，本体治理是持续的过程。

本体治理不是数据治理。数据治理关注的是数据的质量、安全、合规，本体治理关注的是本体库的**结构、语义、版本、消费**。

本体治理是本体库从“建成”走向“**持续运营**”的关键。

14.2 治理架构

14.2.1 治理架构总览

本体治理需要一套清晰的治理架构。参考业界实践，高颂数科采用“**数据方主导、业务方评审、AI 方消费**”的治理模式。

治理架构分为四个层次。

决策层：本体 Owner。本体 Owner 是运营维护的第一责任人，负责审批变更提案、主持评审会议、监控质量指标、裁决争议、对外沟通。

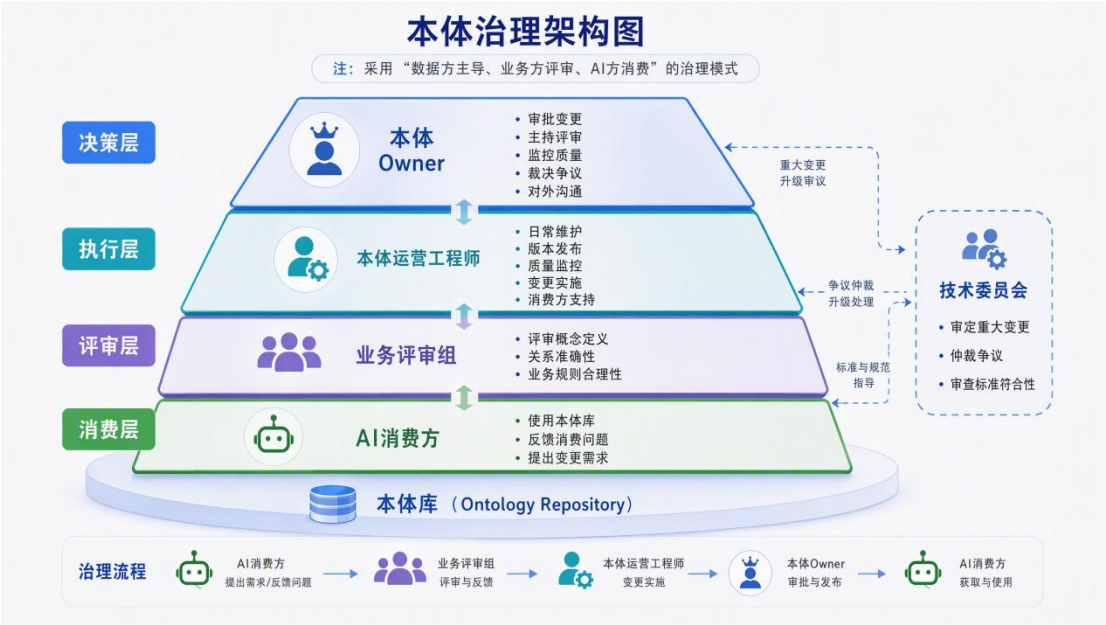
执行层：本体运营工程师。本体运营工程师执行日常维护、版本发布、质量监控、变更实施。

评审层：业务评审组。业务评审组由行业专家和业务代表组成，评审概念定义、关系准确性、业务规则合理性。

消费层：AI 消费方。AI 消费方是智能体开发团队和数据服务商，使用本体库，反馈消费问题，提出变更需求。

此外，设置技术委员会，由高颂数科和外部专家组成，审定重大变更、仲裁争议、审查

标准符合性。



14.2.2 本体 Owner 的职责

本体 Owner 是本体治理的核心角色。其职责包括：

职责一：审批变更提案。

所有对本体库的变更，都需要经过本体 Owner 的审批。变更提案包括：新增类、新增属性、新增关系、修改定义、删除类、删除属性、删除关系。

本体 Owner 需要判断：这个变更是否必要？是否符合标准？是否影响现有应用？是否需要通知消费方？

职责二：主持评审会议。

本体 Owner 每季度主持一次本体评审会议，由业务评审组、AI 消费方代表参加。会议议程包括：上季度运营简报、孤儿概念审计、RFC 提案评审、消费方反馈汇总、下季度路线图。

职责三：监控质量指标。

本体 Owner 每月查看本体质量仪表盘，关注以下指标：推理一致性、孤儿概念比例、属性覆盖率、标签缺失率、SHACL 违规数。

如果指标出现异常，本体 Owner 需要组织团队分析原因，制定改进措施。

职责四：裁决争议。

当业务方、数据方、AI 方对本体定义有分歧时，本体 Owner 需要做出裁决。裁决原则是：以业务实际为准，以国家标准为据，以消费方需求为导向。

职责五：对外沟通。

本体 Owner 代表本体库与生态消费方沟通，收集反馈，发布变更通知，组织培训。

14.2.3 本体运营工程师的职责

本体运营工程师是本体治理的执行者。其职责包括：

职责一：日常维护。

执行本体库的日常维护工作，包括：新增类、新增属性、新增关系、修改定义、删除类、删除属性、删除关系。

职责二：版本发布。

执行本体库的版本发布工作，包括：版本号管理、CHANGELOG 编写、发布产物生成、发布通知。

职责三：质量监控。

执行本体库的质量监控工作，包括：运行推理机、执行 SHACL 验证、扫描孤儿概念、检查属性覆盖率。

职责四：变更实施。

执行本体库的变更实施工作，包括：RFC 流程执行、影响分析、灰度验证、正式发布。

职责五：消费方支持。

支持消费方使用本体库，包括：解答技术问题、处理 Issue、收集反馈。

14.2.4 业务评审组的职责

业务评审组由行业专家和业务代表组成。其职责包括：

职责一：评审概念定义。

评审本体中的概念定义是否准确反映业务实际。比如，“设备”的定义是否包含了所有必要的属性？“故障”的定义是否区分了预警、降额、故障、停机四种状态？

职责二：评审关系准确性。

评审本体中的关系是否准确反映业务实际。比如，“设备属于产线”的关系是否准确？设备是否可以属于多条产线？

职责三：评审业务规则合理性。

评审本体中的业务规则是否合理。比如，“设备故障时必须停机”的规则是否合理？是否可以通过切换替代设备继续生产？

14.2.5 AI 消费方的职责

AI 消费方是智能体开发团队和数据服务商。其职责包括：

职责一：使用本体库。

在智能体开发中，使用本体库进行语义标注、语义映射、语义推理。

职责二：反馈消费问题。

在使用过程中，反馈消费问题。比如，本体库中缺少某个概念，或者某个关系定义不准确。

职责三：提出变更需求。

根据业务需求，提出变更需求。比如，需要新增一个类，或者需要修改一个属性的定义。

14.3 版本管理

14.3.1 版本号规则

本体库版本号采用语义化版本规则，格式为 MAJOR.MINOR.PATCH。

MAJOR（主版本）。不兼容的变更触发主版本升级。不兼容的变更包括：删除类、删除属性、修改属性 Domain/Range 导致现有实例失效。

MINOR（次版本）。向后兼容的功能新增触发次版本升级。向后兼容的功能新增包括：新增类、新增属性、新增关系、新增约束。

PATCH（修订版本）。向后兼容的缺陷修复触发修订版本升级。向后兼容的缺陷修复包括：修正标签、修正注释、调整 SHACL 约束。

版本号示例：

- 从 1.0.0 到 2.0.0：主版本升级，因为删除了某个类
- 从 1.0.0 到 1.1.0：次版本升级，因为新增了某个类
- 从 1.0.0 到 1.0.1：修订版本升级，因为修正了某个标签

14.3.2 版本管理工具

本体库的版本管理推荐采用 Git-based 工作流，将本体文件作为代码进行版本控制。

Git 工作流：

- main 分支：稳定版本，只接受合并，不直接提交
- develop 分支：开发主分支，日常开发在此进行

- feature/*分支：功能开发分支
- release/*分支：版本发布准备分支
- hotfix/*分支：紧急修复分支

工作流程：

- 从 develop 创建功能分支：git checkout -b feature/add-equipment-subclass
- 在功能分支上完成本体修改，提交时附带清晰的 commit message
- 推送功能分支并创建 Pull Request，等待 CI 流水线通过和评审人审核
- 审核通过后，合并到 develop 分支
- 当积累足够变更后，从 develop 创建 release 分支，执行版本发布

Commit Message 规范：

前缀	含义	示例
feat:	新增功能	feat: 新增传感器实体类型
fix:	缺陷修复	fix: 修正设备编号的数据类型
docs:	文档更新	docs: 更新设备实体注释
refactor:	重构	refactor: 重组设备类层次结构
chore:	杂项	chore: 更新依赖导入

14.3.3 版本发布流程

发布前检查清单：

检查项	检查方法	通过标准
推理机一致性	HermiT/Pellet 推理	无 Inconsistent 提示
SHACL 验证	SHACL 验证器	无违规节点
OOPS!扫描	OOPS!在线工具	无严重陷阱
孤儿概念检查	SPARQL 查询	无引用次数为零的概念
版本号递增	人工检查	版本号符合 SemVer 规则

检查项	检查方法	通过标准
CHANGELOG 更新	人工检查	变更内容已记录

发布操作步骤：

① 执行发布前检查清单，全部通过

② 更新本体文件中的版本 IRI 和 owl:versionInfo

③ 编写 CHANGELOG，记录本次发布的变更内容

④ 执行发布命令

⑤ 打 Tag 并推送：git tag -a v1.1.0 -m "版本 1.1.0 发布：新增传感器实体类型"

⑥ 生成发布产物并上传至发布服务器

发布产物清单：

产物	格式	用途
完整本体	.ttl	开发者使用
基础本体	.owl	工具兼容
文档	.html	人类阅读
SHACL 约束	.shacl.ttl	验证使用
CHANGELOG	.md	变更记录

14.4 变更管理

14.4.1 RFC 变更流程

本体库的变更采用 RFC（Request for Comments）制度，确保变更可追溯、可评审、可灰度生效。

RFC 流程五步法：

第一步：**提案**。消费方或运营工程师提交 RFC 提案，说明变更内容、理由、预期效果。

第二步：**影响分析**。运营工程师分析变更影响哪些模型、哪些下游 Agent、哪些映射规则、哪些 SHACL 约束，输出受影响 Agent 清单、受影响映射清单、受影响约束清单、受影响实例数量。

第三步：**评审**。业务评审组和本体 Owner 评审提案，判断是否通过。

第四步：**灰度生效**。在测试环境验证变更，观察一周无异常后进入下一步。

第五步：**正式发布**。合并到主分支，按版本管理流程发布。



14.4.2 变更类型与处理方式

变更类型	示例	影响范围	处理方式
新增类	新增“传感器”类	向后兼容	MINOR 版本
新增属性	为设备新增“振动频率”数据属性	向后兼容	MINOR 版本
修改标签	将“设备”的中文标签从“机器”改为“设备”	向后兼容	PATCH 版本
修改 Domain/Range	将“属于产线”的 Range 从“产线”改为“产线或车间”	可能不兼容	MAJOR 版本
删除类	删除不再使用的“旧版设备”类	不兼容	MAJOR 版本
删除属性	删除已废弃的属性	不兼容	MAJOR 版本

删除类和属性是最危险的变更。如果确需删除，必须先提供迁移方案，说明现有实例数据如何迁移到新结构。

14.4.3 影响面分析方法

影响分析是 RFC 流程中最关键的一步。运营工程师需要回答以下问题：

问题一：下游 Agent 影响。查询哪些智能体引用了被变更的类/属性。

问题二：映射规则影响。查询哪些 R2RML 映射引用了被变更的类/属性。

问题三：SHACL 约束影响。查询哪些 SHACL 形状引用了被变更的类/属性。

问题四：实例数据影响。查询有多少实例使用了被变更的类/属性。

问题五：跨行业本体影响。查询行业本体包是否引用了被变更的通用级概念。

SPARQL 查询示例：查询所有引用“设备”类的映射规则

```
sparql
SELECT ?mapping ?template WHERE {
  ?mapping a rr:TriplesMap ;
           rr:subjectMap ?sm .
  ?sm rr:class ont:Equipment ;
      rr:template ?template .
}
```

SPARQL 查询示例：查询使用“设备状态”属性的实例数量

```
sparql
SELECT (COUNT(?equipment) AS ?count) WHERE {
  ?equipment ont:equipmentStatus ?status .
}
```

14.4.4 变更通知机制

变更发布后，需要通知受影响的消费方。

通知内容：变更内容、变更原因、影响范围、迁移方案、生效时间。

通知方式：邮件通知、平台公告、社群通知。

通知对象：所有引用被变更类/属性的消费方。



14.5 质量监控

14.5.1 质量监控仪表盘

本体库的质量需要持续监控。建议搭建本体质量监控仪表盘，实时展示关键质量指标。

指标类别	指标名称	计算方式	目标值	告警阈值
一致性	推理一致性	推理机是否通过	通过	不通过即告警
完整性	孤儿概念比例	引用次数为 0 的概念数/总概念数	≤5%	≥10%告警
完整性	属性覆盖率	已定义 Domain/Range 的属性数/总属性数	≥90%	≤80%告警
准确性	标签缺失率	无 rdfs:label 的概念数/总概念数	≤2%	≥5%告警
规范性	SHACL 违规数	SHACL 验证不通过的实例数	0	≥1 即告警
可溯源性	变更记录覆盖率	有变更记录的概念数/总概念数	≥95%	≤90%告警
消费活跃度	月引用次数	本体被智能体调用的次数	持续增长	环比下降 20%告警

14.5.2 孤儿概念审计

孤儿概念是指引用次数为零的概念——没有人使用、没有人查询、没有人引用的类或属性。孤儿概念是本体库腐化的第一信号。

审计操作步骤：

- 从本体库中导出所有类和属性列表
- 查询每个类/属性在 SPARQL 日志中的引用次数
- 标记引用次数为 0 的概念，生成孤儿概念清单

将清单提交本体 Owner 评审：

- 如果是新增但尚未推广的概念，保留并加强推广

- 如果是已废弃但未清理的概念，进入下线流程
- 如果是从未使用的概念，标记为“观察”，三个月后再次审计，仍无引用则下线

SPARQL 查询：查找引用次数为零的概念

```
sparql
SELECT ?concept (COUNT(?usage) AS ?count) WHERE {
  ?concept a owl:Class .
  OPTIONAL { ?usage ont:referencesConcept ?concept }
}
GROUP BY ?concept
HAVING (COUNT(?usage) = 0)
```

14.5.3 一致性检查

一致性检查分为两个层次。

层次一：逻辑一致性（推理机检查）。

运行 HermiT 或 Pellet 推理机，检查是否存在逻辑不一致。常见不一致原因包括：一个实例被同时归入两个不相交的类；一个函数性属性有多个值；属性的 Domain/Range 冲突。

层次二：数据一致性（SHACL 检查）。

运行 SHACL 验证器，检查实例数据是否符合本体定义的约束。常见违规包括：必填属性缺失（sh:minCount 1 未满足）；属性值不在枚举范围内（sh:in 未满足）；数据类型不匹配（sh:datatype 未满足）。

14.5.4 质量报告

月度质量报告模板：

指标	本月数据	上月数据	环比	状态
推理一致性	通过/不通过	通过/不通过	—	—
孤儿概念比例	___%	___%	___	—
属性覆盖率	___%	___%	___	—
标签缺失率	___%	___%	___	—
SHACL 违规数	___	___	___	—

指标	本月数据	上月数据	环比	状态
变更记录覆盖率	___%	___%	___	—
月引用次数	___	___	___	—

14.5.5 治理的常见陷阱与应对

陷阱一：治理过度

表现：变更流程过于复杂，一个简单的标签修改需要经过五层审批。结果是：没有人愿意提出变更，本体库逐渐僵化。

应对：区分变更类型，简化流程。PATCH 级变更（如修正标签）可以简化审批；MAJOR 级变更（如删除类）需要严格审批。

陷阱二：治理不足

表现：任何人都可以随意修改本体库，没有版本管理，没有变更记录。结果是：本体库版本混乱，语义不一致。

应对：建立基本的治理制度。至少要有版本管理、变更记录、质量监控。

陷阱三：治理与业务脱节

表现：治理团队只关注技术指标，不关注业务价值。孤儿概念比例很低，但消费方越来越少。

应对：治理指标不仅要包括技术指标，还要包括消费指标。消费方数量、调用量、满意度，都是治理的核心指标。

陷阱四：治理缺乏工具支撑

表现：治理靠人工，效率低，容易出错。变更影响分析靠人工查，质量监控靠人工统计。

应对：建设本体治理平台，支持版本管理、变更管理、质量监控、消费方管理的自动化。

14.6 本体健康度评估

本体库的质量监控不能只依赖日常的仪表盘指标，还需要定期进行全面的健康度评估。日常质量监控解决的是“当前有没有异常”的问题，年度健康度评估解决的是“本体库整体是否健康、是否可持续”的问题。两者构成“日常监控+定期体检”的双层质量保障体系。

14.6.1 评估模型的设计原则

本体健康度评估四维模型的设计遵循三条原则。

原则一：**覆盖本体库全生命周期**。评估维度覆盖从本体结构到语义质量、从消费活跃度到生态活力的完整链条，避免只关注技术指标而忽视业务价值。

原则二：**定量与定性结合**。结构指标、语义指标、消费指标采用定量评估，生态指标采用定量与专家评审相结合的方式。

原则三：**与治理目标对齐**。评估的最终目的是确保本体库“持续可用、持续准确、持续一致、持续被消费”，四个维度分别对应这四个治理目标。

14.6.2 四个评估维度



维度一：结构健康度。

结构健康度关注本体自身的组织质量，回答“本体库的结构是否稳定、是否可维护”的问题。

指标	计算方式	目标值	告警阈值
类层次深度	类层次结构的最大深度	3—7 层	>10 层告警
属性分布	每个类的平均属性数	5—15 个	>30 个告警
关系密度	对象属性数/类数	1.5—3.0	<1.0 或>5.0 告警
孤儿概念比例	引用次数为 0 的概念数/总概念数	≤5%	≥10%告警

结构健康度低，通常意味着本体库难以维护、难以扩展。类层次过深会导致推理复杂度上升；属性分布过宽会导致概念定义模糊；关系密度过低会导致语义关联不足；孤儿概念过多会导致本体库腐化。

维度二：语义健康度。

语义健康度关注本体的语义质量，回答“本体库的语义是否准确、是否一致”的问题。

指标	计算方式	目标值	告警阈值
标签完整性	有 rdfs:label 的概念数/总概念数	≥98%	≤95%告警
注释覆盖率	有 rdfs:comment 的概念数/总概念数	≥90%	≤80%告警
术语一致性	同一概念在不同位置定义一致的比例	100%	<100%告警
定义准确性	经业务评审组评审通过的概念比例	≥95%	≤90%告警

语义健康度低，通常意味着智能体容易误解数据、跨系统映射容易出错。标签缺失会导致智能体无法理解概念的业务含义；注释缺失会导致维护者无法判断概念的使用场景；术语不一致会导致语义歧义；定义不准确会导致推理错误。

维度三：消费健康度。

消费健康度关注本体库被使用的程度，回答“本体库是否真正被业务使用”的问题。

指标	计算方式	目标值	告警阈值
消费方数量	调用过本体库的消费方数量	持续增长	环比下降 20%告警
月调用量	本体库被智能体调用的次数	持续增长	环比下降 20%告警
活跃比例	月活跃消费方/总消费方	≥60%	≤40%告警
满意度	消费方满意度调查得分	≥4.0/5.0	≤3.0 告警
词元交易量	通过本体库支撑的词元交易量	持续增长	环比下降 20%告警

消费健康度低，通常意味着本体库脱离业务、价值无法证明。消费方数量少说明推广不足；月调用量低说明本体库没有解决实际问题；活跃比例低说明消费方试用后没有持续使用；满意度低说明本体库质量不达预期；词元交易量低说明价值没有被计量和变现。

维度四：生态健康度。

生态健康度关注消费方生态的活力，回答“本体库是否形成了共建生态”的问题。

指标	计算方式	目标值	告警阈值
贡献者数量	提交过有效 Issue 或贡献的消费方数量	持续增长	连续两季度无增长告警
行业本体包覆盖率	已发布行业本体包覆盖的行业数/目标行业数	≥60%	≤30%告警
标准符合性	通过标准符合性检查的比例	100%	<100%告警
第三方认证数	通过检测机构认证的数量	≥1	0 告警

生态健康度低，通常意味着本体库封闭、难以形成产业共识。贡献者数量少说明消费方只索取不反馈；行业本体包覆盖率低说明本体库缺乏行业扩展；标准符合性不足说明本体库难以进入跨组织场景；第三方认证缺失说明本体库缺乏外部信任背书。

14.6.3 评估方法与周期

评估周期。每年执行一次本体健康度全面评估。季度本体评审会可以对关键指标进行跟踪，但全面评估每年一次。

评估方法。采用定量指标、专家评审、消费方调研、场景验证相结合的方式。

- 定量指标：结构健康度、语义健康度、消费健康度的指标通过自动化工具采集。
- 专家评审：语义健康度的“定义准确性”由业务评审组评审。
- 消费方调研：消费健康度的“满意度”通过问卷和访谈收集。
- 场景验证：抽取 2—3 个典型业务闭环，验证本体库是否能够支撑业务闭环跑通。

评估结果分级。评估结果分为 A、B、C、D 四个等级。

等级	含义	处理方式
A 级	健康	持续运营，保持当前治理节奏
B 级	良好	局部改进，针对薄弱维度制定改进计划
C 级	警告	专项治理，成立专项小组，三个月内完成整改
D 级	危险	重新审视范围和路线，评估是否推倒重建



14.6.4 评估结果的应用

评估结果应用于四个方面。

第一，指导治理资源分配。四个维度的得分差异，决定下一阶段治理资源的投入方向。如果结构健康度低，优先优化本体结构；如果消费健康度低，优先推动场景落地。

第二，纳入本体 Owner 考核。本体健康度评估结果纳入本体 Owner 的年度考核，确保治理责任落实。

第三，向消费方公示。评估结果向消费方公示，增强消费方对本体库的信任。A 级本体库可以作为行业标杆推广。

第四，触发 RFC 流程。评估中发现的重大问题，进入 RFC 流程，推动本体库改进。比如，孤儿概念比例超标，触发孤儿概念下线流程；语义不一致问题，触发术语统一流程。

14.6.5 四维模型与治理目标的关系

本体健康度评估四维模型与本体治理目标形成精准对应。

治理目标	对应维度	核心指标
持续可用	结构健康度	类层次深度、属性分布、关系密度
持续准确	语义健康度	标签完整性、注释覆盖率、定义准确性
持续一致	语义健康度	术语一致性
持续被消费	消费健康度	消费方数量、月调用量、满意度
持续被共建	生态健康度	贡献者数量、行业本体包覆盖率、第三方认证数

四维模型的核心价值，是把“本体库是否健康”这个模糊的问题，转化为四个可量化、可比较、可追踪的维度。它让本体治理从“凭感觉治理”走向“凭数据治理”，从“出了问题再修”走向“定期体检、提前预防”。

14.7 本体的消费方生态

本体库建成之后，真正的考验不是模型是否优雅，而是是否被持续消费。本体治理，解决的是“谁维护、怎么改、怎么监控”；消费方生态，解决的是“谁在用、为什么用、如何共同生长”。两者构成一体两面：**治理确保本体库不腐化，消费确保本体库不僵化。**

本体库不是档案，也不是一次性交付的模型文档。它更接近基础设施。基础设施的价值不在自身，而在承载的业务流量。消费方是流量的来源，也是语义资产的共同生产者。没有消费，本体库会逐渐变成孤儿概念的集合；没有贡献，本体库会封闭为少数建模者的内部知识。**消费方生态的目标，是让本体库从“项目交付物”转变为“产业语义基础设施”。**

14.7.1 消费方分类

消费方分类不能只按组织类型罗列，而应按消费方式、贡献方式和价值回路划分。本体库的消费方至少扮演三种角色：**使用者、验证者、共建者**。使用者的价值在于产生调用量，验证者的价值在于发现语义缺陷，共建者的价值在于扩展本体边界。一个健康的消费方生态，应当同时具备这三类角色。

从消费路径看，消费方可以分为直接消费方和间接消费方。直接消费方通过接口、连接器、映射工具或本体编辑器直接访问本体库；间接消费方通过智能体、数据产品、行业解决方案等载体间接使用本体语义能力。直接消费方决定本体库的技术可用性，间接消费方决定本体库的业务影响力。二者不可偏废。

从组织边界看，消费方可以分为内部消费方和外部消费方。内部消费方包括企业内的智能体开发团队、数据团队、业务分析团队；外部消费方包括数据服务商、行业解决方案商、检测机构、科研院所、生态伙伴。内部消费方验证本体库能否支撑自身业务闭环，外部消费方验证本体库能否支撑跨组织语义互操作。内部消费方是基本盘，外部消费方是增长极。

以下五类消费方，是本体库运营中最需要持续关注的对象。

（1）智能体开发方

智能体开发方是本体库最直接的消费方。智能体进入生产环境后，面临身份、语义、行动三重瓶颈。本体库为智能体提供“语义罗盘”：概念地图、关系指南、行动规则。智能体开发方通过 ioC 连接器调用本体库语义服务，在 MCP、A2A、ANP 等协议消息中携带语义描述，确保跨智能体协同时不丢失含义。

智能体开发方对本体库的核心需求包括：第一，对象与属性定义清晰，能够把数据库字

段映射为业务对象；第二，关系可计算，能够沿“设备—工艺—产线—订单”等关系链传播影响；第三，状态可更新，能够表达运行中、故障、维修中、停机等动态状态；第四，行动可定义，能够声明设备切换、订单调整、质量返工等行动的前置条件、参数和后置影响；第五，权限可控制，能够与 OBAC 访问控制组件对接，实现语义级授权。

智能体开发方的消费方式包括：语义查询、语义映射、推理调用、行动定义调用、状态更新订阅。其贡献方式包括：提交语义缺口 Issue、贡献 Agent 场景闭环、提供测试用例、反馈调用日志中的异常模式。关键运营指标包括：本体调用次数、引用概念数、行动调用成功率、跨 Agent 语义一致率、因语义歧义导致的失败率。

智能体开发方最容易被忽视的贡献，是“用行动暴露语义缺口”。一个概念定义是否准确，单靠专家评审很难完全判断；但当一个智能体在真实场景中因为概念歧义做出错误判断时，缺口就暴露了。运营团队应当把这类事件转化为 Issue，而不是当作普通故障处理。

（2）数据服务商

数据服务商是本体库的“语义加工者”。他们使用本体库进行数据产品标注、字段映射、数据目录编制、数据资源登记、数据质量校验。依据 GB/T 47969—2026《工业互联网数据要素登记要求》，数据资源登记包括基本属性信息、权益属性信息、应用属性信息和技术属性信息。本体库为这些登记项提供统一语义定义，确保不同来源、不同格式的数据资源能够按照统一标准登记和管理。

数据服务商对本体库的核心需求包括：第一，映射类型明确，区分等价、上下位、近似映射，避免近似关系在运行时被当作等价替换；第二，口径可锚定，分子分母、单位、量程、正常范围有明确约束；第三，版本可追溯，映射规则记录建立时间、依据的语义版本和变更情况；第四，权限语义可配置，用途、敏感级、使用条件能够与访问控制策略联动。

数据服务商的消费方式包括：本体映射、数据标注、数据产品封装、数据目录发布、词元计量对接。其贡献方式包括：贡献映射模板、行业数据字典、数据质量规则、数据产品案例。关键运营指标包括：映射规则数、标注覆盖率、数据产品上架数、映射失效率、数据资源登记通过率。

数据服务商的价值在于把“数据资源”转化为“可理解、可推理、可行动、可计量”的数据产品。没有本体库，数据产品只能靠字段说明和人工解释；有了本体库，数据产品可以携带语义描述，进入可信数据空间，被智能体理解和调用。

（3）行业解决方案商

行业解决方案商是本体库的“场景放大器”。他们基于本体库构建行业解决方案，把通

用语义能力转化为具体业务闭环。例如，在设备故障影响分析场景中，解决方案商可以基于 Equipment、ProcessUnit、ProductionLine、Risk、Action 等对象，构建从报警到切换的完整闭环；在供应链风险预警场景中，可以基于 Supplier、Order、Logistics、Inventory、Risk 等对象，构建风险识别与处置流程。

行业解决方案商对本体库的核心需求包括：第一，行业本体包可扩展，能够在通用级、工业级概念基础上扩展行业级概念；第二，场景模板可复用，能够复用已验证的业务闭环和行动定义；第三，多行业适配，能够通过映射和扩展支持不同行业；第四，交付周期短，能够避免从零建模。

行业解决方案商的消费方式包括:行业本体包导入、场景闭环构建、解决方案交付、Agent 应用部署。其贡献方式包括：贡献行业本体包、场景模板、行动库、实施案例、行业术语。关键运营指标包括：解决方案数、行业本体包贡献数、语义复用率、交付周期缩短比例、客户满意度。

行业解决方案商是本体库生态中最有动力贡献行业知识的一类消费方。因为他们直接面对客户，最清楚哪些概念缺失、哪些关系不完整、哪些行动不可执行。运营团队应当与解决方案商建立联合评审机制，把项目中的行业扩展沉淀为可复用的行业本体包，而不是停留在单个项目文档中。

（4）检测机构

检测机构是本体库的“质量守门人”。他们使用本体库进行语义互操作测试、一致性验证、标准符合性检查、TAV 可信智能体验证。TC609-6-2026-XX《数据基础设施 语义描述和互操作要求（征求意见稿）》提出语义互操作四层体系：互联互通层、语法互操作层、语义互操作层、智能体互操作层。检测机构需要验证本体库是否支持语义标识、语义映射、语义推理，是否能够在 MCP、A2A、API 等协议中携带语义描述。

检测机构对本体库的核心需求包括：第一，测试基准明确，有标准化的测试用例和预期结果；第二，约束可验证，支持 SHACL 验证、推理机检查、SPARQL 查询；第三，版本可锁定，能够针对特定版本执行检测；第四，结果可追溯，检测报告能够关联到本体版本、映射版本和实例数据。

检测机构的消费方式包括：语义互操作测试、一致性检查、标准符合性评估、第三方认证。其贡献方式包括：贡献测试用例、缺陷报告、认证规则、合规检查模板。关键运营指标包括：测试用例数、认证通过率、缺陷发现数、缺陷修复周期、跨组织互操作成功率。

检测机构的价值不仅在于“挑错”，更在于建立可信。本体库要进入跨企业、跨行业、

跨平台的生产环境，必须经过第三方验证。检测机构的测试结果，是消费方信任本体库的重要依据。

（5）科研院所

科研院所是本体库的“前沿探索者”。他们使用本体库进行学术研究、方法论验证、标准制定、实验分析。科研院所关注的问题包括：本体如何支持语义推理，如何与知识图谱、大模型、数字孪生结合，如何度量语义质量，如何构建跨行业本体映射，如何设计词元计量与价值分配机制。

科研院所对本体库的核心需求包括：第一，数据可获取，能够在合规前提下获取本体、映射、实例和调用日志；第二，实验可复现，有明确的版本、环境和评估指标；第三，方法可验证，能够针对具体假设设计实验；第四，成果可转化，能够将研究成果反馈到标准、工具和方法论中。

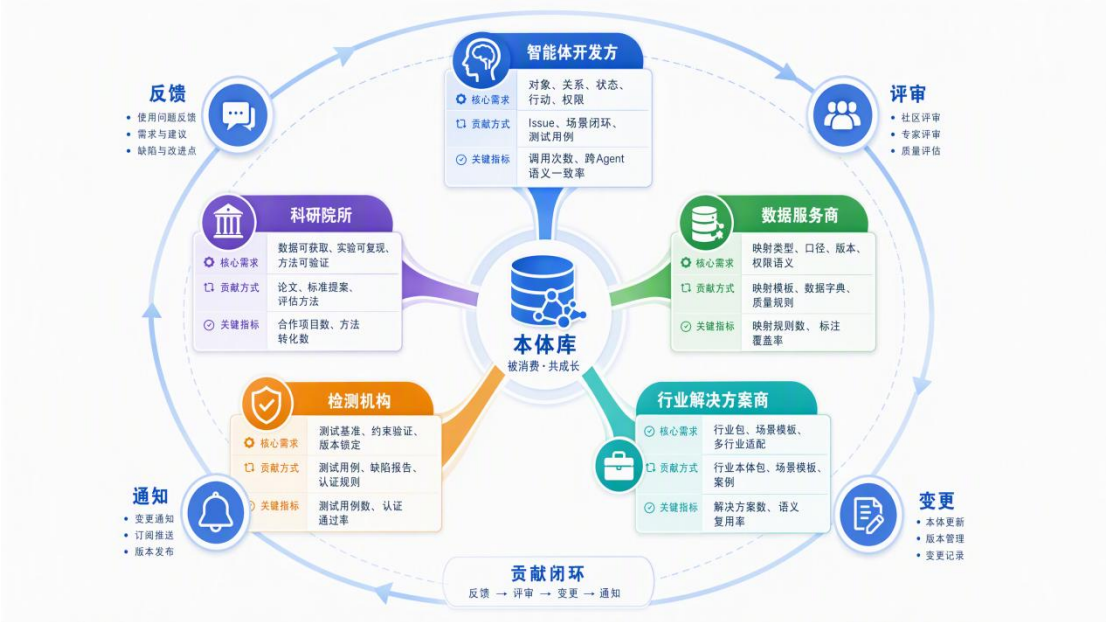
科研院所的消费方式包括：查询、实验、评估、引用、教学。其贡献方式包括：贡献论文、标准提案、评估方法、算法工具、实验数据。关键运营指标包括：合作项目数、标准提案数、论文引用数、方法转化数、实验反馈采纳率。

科研院所的贡献往往周期较长，但影响深远。一个语义质量评估方法、一个本体映射算法、一个词元计量模型，可能在未来数年影响本体库的演进方向。运营团队应当为科研院所提供“研究沙箱”，在隔离环境中开放脱敏数据、本体版本和测试工具，确保研究可复现、可审计。

（6）间接消费方与最终业务用户

除了上述五类直接消费方，还存在间接消费方和最终业务用户。间接消费方包括监管机构、平台运营方、生态伙伴；最终业务用户包括工程师、质量人员、供应链人员、管理者。他们不直接调用本体库，但通过智能体、数据产品、行业解决方案感受到本体库的价值。

最终业务用户的反馈，是本体库价值的最终检验。一个概念定义是否准确，一个关系是否可计算，一个行动是否可执行，最终要看业务人员是否愿意使用、是否觉得好用、是否因此节省时间或降低风险。运营团队应当建立“业务反馈通道”，把业务人员的问题、抱怨、建议转化为语义需求，而不是让反馈停留在客服记录中。



14.7.2 贡献激励机制

消费方生态不能只靠“免费使用”维持。没有贡献机制，消费方只索取、不反馈，本体库会逐渐脱离真实业务。贡献激励机制的目标，是让消费方从“使用者”变成“共建者”，让每一次使用都产生反馈，让每一次反馈都可能进入演进。

（1）贡献闭环

贡献闭环的基本流程是：消费方提交 Issue → 运营工程师分类 → 本体 Owner 评审 → 纳入 RFC 流程 → 变更发布 → 通知受影响消费方。

这个闭环看似简单，关键在于每一步都要有明确的责任人、时限和输出物。

消费方提交 Issue 时，应使用统一模板。模板包括：问题类型、业务场景、当前语义、期望语义、影响范围、证据材料、紧急程度。问题类型至少包括：概念缺失、定义歧义、关系错误、映射冲突、行动缺失、权限规则不明确、性能问题、标准符合性问题。

运营工程师在收到 Issue 后，应在 24 小时内完成初步分类。分类结果包括：咨询、缺陷、增强、标准符合、紧急。缺陷和紧急问题进入快速通道；增强和标准符合问题进入常规评审。对于描述不清的 Issue，运营工程师应主动回访，而不是直接关闭。

本体 Owner 评审时，应关注四个问题：第一，变更是否符合业务实际；第二，变更是否符合国家标准和行业标准；第三，变更是否影响现有消费方；第四，变更的维护成本是否可接受。评审通过后，纳入 RFC 流程；评审不通过，应说明理由并反馈消费方。

RFC 流程执行影响分析、评审、灰度生效、正式发布。变更发布后，必须通知受影响消费方。通知内容包括：变更内容、变更原因、影响范围、迁移方案、生效时间。通知方式包

括邮件、平台公告、社群通知、API 变更日志。对于重大变更，应组织专项培训或迁移支持。

（2）贡献类型

消费方的贡献不限于提交代码。本体库生态中的贡献至少包括以下类型：

第一，语义 Issue。发现概念缺失、定义歧义、关系错误、约束冲突等问题，提交结构化 Issue。

第二，术语与定义。贡献行业术语、同义词、别名、定义、适用范围、上位概念、下位概念、示例、来源依据。

第三，映射模板。贡献数据源到本体对象的映射规则，包括表到类、字段到属性、外键到对象属性、枚举值到个体的映射。

第四，SHACL 约束。贡献实例数据验证规则，确保数据符合业务约束。

第五，行业本体包。在通用级、工业级本体基础上，贡献行业级概念、关系、行动和约束。

第六，测试用例。贡献语义互操作测试、一致性测试、行动闭环测试的用例和预期结果。

第七，Agent 场景。贡献可运行的业务闭环，包括问题、对象、关系、状态、计算、判断、行动、结果。

第八，词元运营数据。贡献调用日志、有效词元判定数据、服务质量数据，帮助优化词元计量和定价。

第九，文档与教程。贡献快速上手、建模指南、映射指南、案例库、培训材料。

（3）激励方式

贡献激励应当兼顾精神激励、能力激励和商业激励。

精神激励包括：贡献者署名、致谢名单、年度贡献者评选、社区荣誉徽章。对于行业本体包、标准提案、重要测试用例，应在发布文档中明确标注贡献者。

能力激励包括：优先获取新版本、优先参与标准制定、优先获得培训认证、优先接入测试沙箱、优先获得技术支持。贡献者等级可以分为：观察者、使用者、贡献者、核心贡献者、生态伙伴。不同等级对应不同权益。

商业激励包括：在词元运营中心规则下，按贡献比例参与词元收益分账；在联合解决方案中标注贡献方；在行业本体包发布中共享品牌；在标准申报中联合署名。高颂数科不直接做词元交易，但通过词元运营中心提供可信计量基础设施，使贡献可度量、可结算、可追溯。

（4）贡献度量

贡献度量不能只看数量，还要看质量、影响和复用。建议采用以下指标：

有效 Issue 数：被确认并进入 RFC 流程的 Issue 数量。

采纳率：提交 Issue 或贡献被采纳的比例。

影响实例数：贡献影响的本体实例数量。

复用次数：行业本体包、映射模板、测试用例被复用的次数。

行业包覆盖：贡献的行业本体包覆盖的行业、场景、对象数量。

消费活跃度：贡献者自身对本体的调用量、活跃天数、场景覆盖。

质量权重：根据缺陷发现、标准符合、业务验证结果给予权重。

贡献度量结果应定期公示，但避免唯数量排名。一个发现关键语义缺陷的 Issue，可能比十个格式问题更有价值。一个被多个行业复用的本体包，可能比一百条零散术语更有价值。

（5）知识产权与防分裂

贡献激励机制必须建立在清晰的知识产权规则之上。消费方贡献的术语、映射、行业包、测试用例，应明确许可方式、引用规范、署名要求和收益分配规则。运营方应提供贡献者许可协议，确保贡献可被合法复用、修改和分发。

同时，要防止语义分裂。消费方不应在本体库之外另建并行语义体系。TC609 标准明确要求，各层次互操作应复用通用级、行业级已发布的语义标识与语义资产，不应另建并行语义体系。运营方应通过评审机制、映射机制和版本机制，引导消费方在统一语义框架内扩展，而不是各自为政。

14.7.3 持续改进

消费方生态不是一次建成的，而是持续运营出来的。持续改进的核心，是把消费方的使用数据、反馈数据和贡献数据，转化为本体库的演进动力。

每季度召开一次**本体评审会**，由本体 Owner 主持，业务评审组、AI 消费方代表参加。根据需要，可以邀请数据服务商、行业解决方案商、检测机构、科研院所代表列席。

会议议程包括：

第一，上季度运营简报。包括本体调用量、活跃消费方、新增映射、新增行业包、词元交易量、重大变更。

第二，孤儿概念审计。包括孤儿概念清单、原因分析、处理建议。孤儿概念是本体库腐化的第一信号。对于新增但尚未推广的概念，保留并加强推广；对于已废弃但未清理的概念，进入下线流程；对于从未使用的概念，标记为观察，三个月后再次审计。

第三，RFC 提案评审。对上一季度提交的 RFC 提案进行集中评审，决定是否进入灰度、

发布或退回。

第四，消费方反馈汇总。包括 Issue 统计、满意度调查、典型问题、紧急需求。

第五，下季度路线图。明确下一季度的重点场景、行业包、工具改进、标准符合性工作。

会议输出包括：会议纪要、行动项、责任人、完成时限、RFC 决议、路线图。行动项应纳入运营看板，按月跟踪。

每年执行一次本体健康度全面评估。评估维度包括结构健康度、语义健康度、消费健康度、生态健康度。

结构健康度关注本体自身的组织质量。指标包括：类层次深度、属性分布、关系密度、模块化程度、循环依赖数、孤儿概念比例、属性覆盖率。结构健康度低，通常意味着本体库难以维护、难以扩展。

语义健康度关注本体的语义质量。指标包括：标签完整性、注释覆盖率、术语一致性、定义准确性、公理覆盖数、SHACL 约束数、映射类型分布。语义健康度低，通常意味着智能体容易误解数据、跨系统映射容易出错。

消费健康度关注本体库被使用的程度。指标包括：消费方数量、月调用量、活跃消费方比例、场景覆盖率、满意度、词元交易量、有效词元比例。消费健康度低，通常意味着本体库脱离业务、价值无法证明。

生态健康度关注消费方生态的活力。指标包括：贡献者数量、行业本体包覆盖率、标准符合性、第三方认证数、跨组织互操作成功率、贡献采纳率。生态健康度低，通常意味着本体库封闭、难以形成产业共识。

评估方法采用定量指标、专家评审、消费方调研、场景验证相结合。评估结果可以分为 A、B、C、D 四个等级。A 级表示健康，持续运营；B 级表示良好，局部改进；C 级表示警告，需要专项治理；D 级表示危险，需要重新审视范围和路线。

消费方反馈驱动的演进，可以概括为“以用促建、以建促用”。

以用促建：通过真实场景中的使用，发现语义缺口、映射冲突、行动缺失、权限规则不明确等问题，转化为 Issue 和 RFC，推动本体库改进。

以建促用：通过本体库改进，降低智能体开发、数据产品标注、行业解决方案构建的成本，吸引更多消费方使用，产生更多反馈。

演进路径通常遵循**“小闭环—行业包—跨行业映射—产业语义基础设施”**的顺序。第一期跑通设备故障影响分析，第二期扩展设备健康与预测性维护，第三期扩展生产排程与订单交付风险，第四期扩展供应链协同与客户满意度。每一步都不是推倒重来，而是在共享对象

和关系的基础上自然生长。

版本演进应遵循语义化版本规则。不兼容变更触发主版本升级，向后兼容的功能新增触发次版本升级，向后兼容的缺陷修复触发修订版本升级。行业本体包可以独立版本，但必须声明所依赖的通用级、工业级本体版本。

消费方生态需要工具支撑。建议建设以下能力：

第一，开发者门户。提供本体浏览、语义查询、API 文档、ioC 连接器接入指南、MCP/A2A/ANP 协议示例。

第二，语义服务目录。列出可调用的本体服务、数据产品、模型服务、工具服务，支持按行业、场景、对象检索。

第三，Issue 与 RFC 平台。支持 Issue 提交、分类、评审、影响分析、灰度发布、变更通知。

第四，质量仪表盘。展示推理一致性、孤儿概念比例、属性覆盖率、标签缺失率、SHACL 违规数、月引用次数。

第五，贡献者社区。支持贡献者等级、贡献记录、行业包共享、案例库、培训认证。

第六，测试沙箱。为检测机构、科研院所、解决方案商提供隔离环境，支持语义互操作测试、一致性验证、行动闭环验证。

第七，词元运营看板。展示词元登记、计量、定价、交易、结算数据，支持有效词元判定和收益分账。

社区运营应定期组织培训、案例分享、标准解读、开发者大赛。消费方满意度调查、净推荐值、季度业务回顾，应成为运营团队的常规工作。

消费方生态运营中，常见陷阱包括：

第一，只建不运。本体库建成后无人运营，消费方找不到入口、提了 Issue 无人响应、版本长期不更新。应对：建立运营团队、Issue 响应时限、季度评审会。

第二，只推不用。运营团队忙于宣传，但消费方试用后无法解决实际问题。应对：以场景闭环为牵引，先跑通一个可验证的业务问题。

第三，过度治理。变更流程过于复杂，消费方不愿提交 Issue，本体库逐渐僵化。应对：区分变更类型，PATCH 级变更简化审批，MAJOR 级变更严格评审。

第四，指标失真。只看调用量，不看有效使用；只看贡献数量，不看贡献质量。应对：引入有效词元、场景覆盖率、复用次数、满意度等指标。

第五，生态封闭。只允许内部团队贡献，外部消费方难以参与。应对：建立贡献者许可、

行业包发布、联合标准、收益分账机制。

第六，语义分裂。消费方各自定义概念，导致跨系统语义不一致。应对：坚持复用优先，统一语义标识，建立映射与版本管理。

本体库的第一生命，是建模者赋予的结构、语义和公理。本体库的第二生命，是消费方赋予的调用、反馈和贡献。没有第一生命，本体库没有骨架；没有第二生命，本体库没有血液。

消费方生态的核心，不是“推广”，而是“共建”。智能体开发方通过调用暴露语义缺口，数据服务商通过映射扩展数据边界，行业解决方案商通过场景沉淀行业知识，检测机构通过验证建立信任，科研院所通过研究探索前沿。五类消费方各司其职，共同推动本体库从“可用”走向“可信”，从“可信”走向“可运营”。

贡献激励机制的关键，是让消费方的每一次反馈都有入口、每一次贡献都有记录、每一次改进都有通知。季度评审会和年度健康度评估，是持续改进的制度保障。结构健康度、语义健康度、消费健康度、生态健康度，是衡量本体库是否真正活在业务中的四把尺子。

本体库的价值在于被消费。没有消费方的本体库，三个月必腐化。消费方生态运营的终极目标，不是让更多人知道本体库，而是让更多人在真实业务中依赖本体库、反馈本体库、共建本体库。只有这样，本体库才能从项目资产变成产业基础设施，从一个小世界生长为可信、可推理、可行动、可计量的业务世界，并支撑可信 AI 基础设施的完整构建。



第十五章 从本体到可信 AI 基础设施

15.1 本章的定位：收束与跃迁

前十四章从数据困境出发，建立了**最小世界模型**，讨论了**六步构建法与闪电行动**，阐述了**本体与 Agent 的协同**、**小世界网络**的自主协同、**数据资产运营 2.0** 的行动逻辑，分析了**本体确权**与数据资产入表、**词元与有效词元**的计量逻辑，探讨了本体驱动的数据流通与使用控制、**本体治理**与消费方生态。

这些讨论回答了一个核心问题：本体如何让数据变成可理解、可推理、可行动、可计量的业务世界？

本章要回答一个更高的命题：**当本体成为智能体时代的语义基础设施**，它将支撑起一个什么样的**可信 AI 基础设施**？

本体论走过了一条从哲学思辨到知识表示、从知识表示到业务建模、从业务建模到基础设施的演进路径。在智能体时代，这条路径的终点不是一本更厚的本体手册，也不是一个更大的知识图谱，而是一套可信 AI 基础设施。本体不再只是描述世界的工具，而是承载身份、验证、计量和连接的基础语义层。没有这一层，智能体之间的协作就只是协议层面的数据交换；有了这一层，智能体之间的协作才是语义层面的可信互操作。

本章讨论四个问题：可信 AI 基础设施为什么需要四层架构；本体在四层架构中处于什么位置；本体论的未来走向何方；GOALSONG 模型如何在四层架构中落地。

15.2 可信 AI 基础设施的四层架构

15.2.1 四层架构的提出

面向智能体时代，高颂数科将可信 AI 基础设施归纳为四层：**身份层、验证层、计量层、连接层。**

四层不是并列的功能模块，而是逐层递进的信任体系。

身份层解决“你是谁”。没有身份，智能体就是“黑户”，无法被识别、被验证、被信任。身份层为每一个智能体分配唯一、可解析、可追溯的身份标识，并确保身份能够跨平台、跨系统、跨企业互认。

验证层解决“你是否可信”。一个智能体拥有身份码，不代表它持续可信。智能体可能

模型升级、工具更换、权限变更、行为异常。验证层持续验证智能体的身份、能力和价值，确保智能体在生产环境中持续可信。

计量层解决“你创造了多少价值”。智能体进入生产环境后，每一次服务都需要被精确计量、合理定价、有效交易、公平结算。计量层将智能体的服务转化为可计量、可定价、可交易、可结算的价值单元。

连接层解决“你如何与外界可信互联”。智能体不是孤立运行的，它需要与数据、模型、工具、其他智能体交互。连接层让智能体安全、可信、语义一致地接入可信数据空间。

四层协同，构成智能体进入生产环境的可信基座，同时也支撑本论纲整体语境的展开。



15.2.2 四层架构的设计原则

四层架构的设计遵循三条原则。

原则一：语义贯通。每一层都需要本体提供语义定义。身份码、验证项、词元、连接协议都不能是孤立的字符串或数字。身份码关联到本体中的智能体实体，验证项关联到本体中的能力实体和价值实体，词元关联到本体中的服务实体，连接协议携带本体中的语义描述。没有语义贯通，四层架构各自为政，无法形成信任闭环。

原则二：逐层递进。身份层是基础，验证层是保障，计量层是激励，连接层是扩展。没有身份，验证无从谈起；没有验证，计量缺乏依据；没有计量，连接难以持续。四层逐层递进，每一层以前一层为前提，每一层为后一层提供支撑。

原则三：开放兼容。四层架构不排斥现有标准和技术路线，而是通过本体将 GB/Z 185 系列、GB/Z 242、GB/T 47475、TC609 等标准串联起来，形成可落地、可验证、可扩展的基

础设施。四层架构不是封闭系统，而是开放生态。

15.3 身份层：智能体身份码

15.3.1 智能体身份码的制度基础

智能体进入生产环境的第一道门槛是身份。

国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发的**《智能体规范应用与创新发展实施意见》**提出，加强智**能体互联协议（AIP）**等智能体互联关键国家标准、行业标准的推广应用。研究建立智能互联网体系架构，探索建立**智能体注册平台**，提供智能体**数字身份管理、检索发现、能力声明**等服务，支持开发者、部署方式、接口协议、合规认证等信息查询和管理。提升多智能体协同能力，研究**智能体身份标识、可信互联、合规支付、安全防护、冲突解决**等基础技术。而后，GB/Z 185—2026《人工智能 智能体互联》系列国家标准正式发布，并推进**智能体审计**、**智能体交易**等标准研制。该系列国标是国内首个覆盖智能体全生命周期的互联标准体系，其定义的智能体身份码基于 OID 分层编码体系，为智能体建立全局唯一身份标识，为跨厂商、跨平台、跨系统的**身份识别与可信互认**提供统一基础，被业界视为**智能体的“数字身份证”**。

国家 OID 注册中心授权高颂数科的智能体身份码节点（OID：1.2.156.3088.1.0），依据 GB/Z 185.2—2026，为每个 Agent 分配唯一身份码。身份码采用 OID 分层编码体系，具备全球唯一性、可解析性和可追溯性。OID 体系的核心优势在于分层授权和分布式解析：顶层节点由国家 OID 注册中心管理，下级节点由授权机构管理，每一级都可以独立分配和管理身份码，同时保持全局唯一性。

标准明确要求一个身份码只能对应一个智能体；智能体之间须完成双向身份鉴别后方可交互，并依据身份凭证与鉴别结果实施访问控制与互联鉴权。

15.3.2 身份码关联的语义信息

智能体身份码不仅标识“这个智能体是谁”，还关联以下语义信息。

主体信息。智能体的名称、版本、开发者、部署方式、上线时间、运维主体。这些信息定义智能体的基本身份。

能力信息。智能体具备哪些功能模块，包括感知、认知、执行、记忆、学习、互操作。依据 GB/Z 242—2026《人工智能 智能体技术要求》，智能体围绕感知、规划、执行、记忆、

工具调用等关键能力提出规范。这些信息定义智能体能做什么。

权限信息。智能体可以访问哪些数据、调用哪些模型、使用哪些工具、与其他哪些智能体协同。这些信息定义智能体的权限边界。

委托信息。智能体由谁委托、委托范围是什么、委托期限是多长、委托关系是否可传递。这些信息定义智能体的权责来源。

状态信息。智能体当前处于什么状态，包括在线、离线、升级中、维护中、已停用。这些信息定义智能体的可用性。

15.3.3 身份码的分配和管理规则

身份码的分配和管理需要遵循以下规则。

唯一性规则。每个智能体只能有一个身份码，身份码不得重复分配。

可解析规则。身份码应能够被解析为身份描述文档，包含主体、能力、权限、委托、状态等语义信息。

可追溯规则。身份码的分配、变更、注销应全程记录，支持审计追溯。

可验证规则。身份码应支持密码学验证，确保身份码本身未被篡改。

跨平台互认规则。身份码应能够在不同平台、不同系统、不同企业之间互认，不依赖于特定平台。

15.3.4 身份层需要本体定义智能体实体

身份层为智能体分配身份码，但身份码本身只是一个字符串。要让身份码具有语义含义，需要本体定义智能体实体。

本体定义智能体实体类型，包括数据属性如智能体身份码、名称、版本、功能描述、部署方式；对象属性如拥有智能体、感知设备、控制设备、访问数据、调用工具、协同智能体。当身份码关联到本体中的智能体实体，身份码就不再是孤立的字符串，而是承载了智能体的能力、权限、委托关系等语义信息。

质量智能体收到设备智能体的消息时，可以通过本体查询设备智能体的身份信息：它是什么类型的智能体？它有哪些能力？它的权限范围是什么？它的委托方是谁？这些语义信息，让身份验证从字符串比对升级为语义理解。

没有本体，身份码就只是一个字符串。有了本体，身份码才真正成为智能体的“身份证”。

15.4 验证层：TAV 可信智能体验证

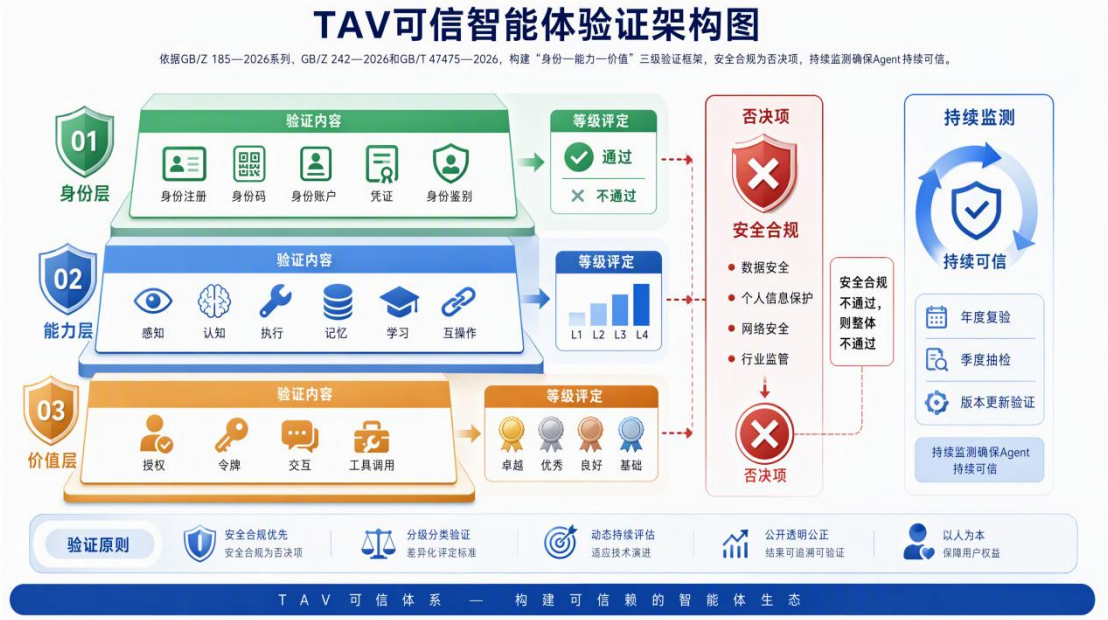
15.4.1 从“一次认证”到“持续验证”

身份解决“你是谁”，验证解决“你是否可信”。

一个智能体拥有身份码，不代表它持续可信。智能体可能模型升级、工具更换、权限变更、行为异常。验证层要解决的核心问题是：如何持续验证智能体的身份、能力和价值，确保智能体在生产环境中持续可信。



TAV（Trusted Agent Verification，可信智能体验证）依据 GB/Z 185—2026 系列、GB/Z 242—2026 和 GB/T 47475—2026，构建“**身份—能力—价值**”三级验证框架。三级验证不是一次性的功能测试，而是贯穿智能体全生命周期的持续验证体系。



15.4.2 身份验证

身份验证解决智能体身份是否真实、有效、可追溯的问题。

身份注册验证。智能体是否在身份注册机构完成注册，注册信息是否完整、准确。

身份码验证。身份码是否符合 OID 编码规则，是否唯一，是否可解析。

身份账户验证。智能体是否拥有身份账户，账户状态是否正常，账户权限是否与身份码关联。

凭证验证。智能体是否持有有效凭证，凭证是否由授权机构签发，凭证是否在有效期内。

身份鉴别验证。智能体是否支持身份鉴别协议，鉴别过程是否安全，鉴别结果是否可追溯。

15.4.3 能力验证

能力验证解决智能体具备哪些能力、能力等级如何的问题。

感知能力。智能体能否正确采集、解析、理解环境数据。

认知能力。智能体能否正确理解业务语义、进行推理判断。

执行能力。智能体能否正确执行行动、调用工具、更新状态。

记忆能力。智能体能否正确存储、检索、更新知识。

学习能力。智能体能否从反馈中学习、优化决策。

互操作能力。智能体能否与其他智能体、数据、模型、工具可信互联。

能力等级评定为**L1 至 L4**。L1 为**基础能力**，智能体能够在单一场景中完成简单任务；L2 为**扩展能力**，智能体能够在多个场景中完成复杂任务；L3 为**协同能力**，智能体能够与其他智能体协同完成跨域任务；L4 为**自主能力**，智能体能够在开放环境中自主决策、持续学习、动态适应。

15.4.4 价值验证

价值验证解决智能体创造了多少价值、价值是否可计量的问题。

授权验证。智能体是否获得合法授权，授权范围是否明确，授权期限是否有效。

令牌验证。智能体是否持有有效令牌，令牌是否与身份码关联，令牌是否在有效期内。

交互验证。智能体与其他智能体、数据、模型、工具的交互是否符合语义规范。

工具调用验证。智能体调用工具的过程是否合规，调用结果是否可验证。

价值等级评定为**卓越、优秀、良好、基础**。卓越表示智能体创造了显著业务价值，价值

可精确计量；优秀表示智能体创造了明确业务价值，价值可部分计量；良好表示智能体创造了可感知业务价值，价值计量尚不完善；基础表示智能体尚处于试用阶段，价值有待验证。

15.4.5 安全合规为否决项

无论身份、能力、价值验证结果如何，如果智能体存在安全合规问题，验证结果直接为不通过。

安全合规检查包括：数据安全合规、个人信息保护合规、网络安全合规、行业监管合规。

15.4.6 持续监测

TAV 通过年度复验、季度抽检和版本更新验证，确保 Agent 持续可信。年度复验对智能体的身份、能力、价值进行全面复验；季度抽检对智能体的关键能力、关键行为进行抽查；版本更新验证在智能体模型升级、工具更换、权限变更时触发验证。

15.4.7 验证层需要本体提供语义互操作测试基准

验证层对智能体进行**身份、能力、价值**三级验证。验证过程中，需要测试智能体是否能够正确理解业务语义、是否能够与其他智能体语义一致地交互、是否能够正确执行行动。这些测试需要本体提供语义互操作测试基准。

语义互操作测试基准包括：**概念一致性测试**，验证智能体对同一概念的理解是否一致；**关系一致性测试**，验证智能体对同一关系的理解是否一致；**口径一致性测试**，验证智能体对同一指标的计算口径是否一致；**行动一致性测试**，验证智能体对同一行动的前置条件、参数、后置影响的理解是否一致。

检测机构依据本体中的**概念、属性、关系、公理**，设计测试用例，验证智能体的语义互操作能力。本体中的 SHACL 约束、OWL 公理、SPARQL 查询，都是测试基准的组成部分。

没有本体，验证就只是功能测试。有了本体，验证才成为语义互操作测试。

15.5 计量层：词元运营中心

15.5.1 从“无法计量”到“精确计量”

验证解决“你是否可信”，计量解决“**你创造了多少价值**”。

智能体进入生产环境后，每一次服务都需要被精确计量、合理定价、有效交易、公平结

算。计量层要解决的核心问题是：如何将智能体的服务转化为可计量、可定价、可交易、可结算的价值单元。

词元运营中心实现词元登记、计量、定价、交易、结算全流程。词元作为智能体服务的价值单元，是连接数据、模型、算力与产业应用的核心纽带。

15.5.2 词元运营中心的核心功能

词元登记。词元需要进行唯一标识和登记。登记内容包括：词元 ID、词元类型、词元来源、词元权属、词元有效期。词元 ID 应符合数据基础设施标识要求；词元类型包括数据访问词元、模型推理词元、工具调用词元、Agent 协同词元；词元来源关联到具体的 Agent、模型、工具、数据；词元权属明确词元归谁所有；词元有效期定义词元在什么时间段内有效。

词元计量。词元需要进行精确计量。每一次 Agent 调用，都通过词元运营中心进行计量。计量内容包括：调用主体、调用对象、调用类型、调用时间、调用时长、消耗词元数、服务等级、实际使用情况。计量结果用于有效词元判定。

有效词元。有效词元是高颂数科提出的概念：只有同时满足时延、可用性、准确率等服务等级要求、最终被用户实际使用的输出词元，才进入商业计量。有效词元的计算公式为：有效词元 = 总词元 × 服务等级系数 × 实际使用系数。服务等级系数取决于时延、可用性、准确率是否满足 SLA；实际使用系数取决于词元是否被用户实际使用。

词元定价。词元定价采用“成本加成+市场供需+质量分级+场景差异化”综合定价模型。成本加成考虑算力成本、数据成本、模型成本、人力成本；市场供需考虑需求旺盛程度；质量分级考虑服务质量高低；场景差异化考虑应用场景风险等级。

词元交易。词元交易支持直接购买、订阅服务、按需付费、收益分成等方式。交易通过词元运营中心进行，交易记录全程存证，支持审计追溯。

词元结算。词元结算支持自动结算、分账、清算。结算周期可以是实时结算、日结、周结、月结。收益按照贡献分配，数据提供方、模型提供方、工具提供方、Agent 提供方、平台运营方按照约定比例分配收益。

15.5.3 计量层需要本体提供词元语义锚点

计量层对词元进行登记、计量、定价、交易、结算。词元本身只是一个数字，要让词元具有语义含义，需要本体提供语义锚点。

本体为词元提供四个层次的语义锚点：实体锚点，词元关联到本体中的实体；属性锚点，

词元关联到本体中的属性；关系锚点，词元关联到本体中的关系；行动锚点，词元关联到本体中的行动。

设备 Agent 调用的数据访问服务，在本体中关联到 Equipment 实体和 equipmentStatus 属性。这 1000 个词元，代表的是“查询设备状态”这一服务。质量 Agent 调用的模型推理服务，在本体中关联到 QualityInspection 模型和 defectDetection 任务。这 2000 个词元，代表的是“执行质量缺陷检测”这一服务。

有效词元的判定，同样依赖本体。时延是否满足 SLA，依赖本体中的服务等级约束；准确率是否达标，依赖本体中的质量指标约束；是否被用户实际使用，依赖本体中的业务闭环验证。

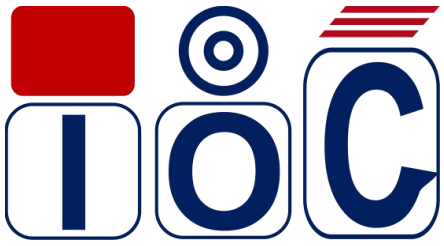
没有本体，词元就只是一个数字。有了本体，词元才成为可理解、可比较、可定价的价值单元。

15.6 连接层：ioC 接入连接器

15.6.1 从“孤立运行”到“可信互联”

计量解决“你创造了多少价值”，连接解决“**你如何与外界可信互联**”。

智能体不是孤立运行的，它需要与数据、模型、工具、其他智能体交互。连接层要解决的核心问题是：如何让智能体安全、可信、语义一致地接入可信数据空间。



ioC 接入连接器作为 Agent 接入可信数据空间的网关，支持 MCP、A2A、ANP 等协议，实现 Agent 与数据、模型、工具、其他 Agent 之间的可信互联。

15.6.2 连接层的核心功能

协议支持。ioC 连接器支持多种智能体互联协议。MCP（Model Context Protocol）用于模型与上下文交互；A2A（Agent to Agent）用于智能体之间协同；ANP（Agent Network Protocol）用于智能体网络接入。连接器根据协议类型，解析消息体中的语义描述，确保跨协议交互时语义一致。

语义描述携带。依据 TC609-6-2026-XX《数据基础设施语义描述和互操作要求（征求意见稿）》，跨节点交换数据或提供智能服务时，应携带或可解析对应的语义描述。ioC 连接器在协议消息体中携带语义描述，包括概念映射、口径、语义标识及本体引用。语义描述让数据“传得到，也读得懂”。

双向身份认证。当接入连接器与智能体分开部署时，连接器作为智能体与数据基础设施中其他功能模块交互的网关，对跨连接器的资源访问请求实施双向身份认证。双向认证确保双方身份真实、有效、可追溯。

权限委托验证。智能体可能代表用户、机构或其他智能体执行任务。ioC 连接器在转发请求时，验证权限委托关系，确保智能体在授权范围内行动。

访问范围控制。ioC 连接器根据本体中的权限语义和 OBAC 访问控制策略，对跨连接器的资源访问请求实施访问范围控制。控制粒度精确到概念、实体、实例、属性级别。



15.6.3 连接层需要本体提供语义描述

连接层让智能体接入可信数据空间，在协议消息体中携带语义描述。语义描述的核心载体是本体。

当设备 Agent 向质量 Agent 发送消息“设备 EQ003 振动值超标”时，消息体中携带的语义描述包括：EQ003 属于 Equipment 类，equipmentStatus 属性值为 Fault，振动值属性为 vibration，单位为 mm/s，超标阈值为 4.5mm/s，设备故障时的标准处理流程为 switchEquipment。这些语义描述，让质量 Agent 不仅知道“EQ003 振动值超标”，还知道 EQ003 是什么设备、振动值单位是什么、超标标准是什么、应该执行什么行动。

语义描述还支持跨系统语义对齐。甲方的 tensile_strength 和乙方的 Rm，通过本体中的 TensileStrength 属性建立映射关系。映射类型标注为等价、上下位或近似，确保跨系统数据“传得到，也读得懂”。

没有本体，连接就只是数据传输。有了本体，连接才成为语义互操作。

15.7 本体在可信 AI 基础设施中的核心位置

15.7.1 本体作为“根”的四个体现

四层架构中，本体不是某一层的附属组件，而是贯穿四层的“根”。



第一，语义贯通。本体为四层架构提供统一的语义定义，确保身份码、验证项、词元、连接协议使用同一套概念、属性、关系、公理。没有统一语义，四层架构各自为政，无法形成信任闭环。

第二，信任传递。身份层的身份码关联到本体中的智能体实体，验证层的验证结果关联到本体中的能力实体和价值实体，计量层的词元关联到本体中的服务实体，连接层的语义描述关联到本体中的概念实体。本体让信任可以在四层之间传递。

第三，规则统一。本体中的公理、SHACL 约束、OBAC 策略，为四层架构提供统一的规则基础。身份验证需要规则，能力验证需要规则，词元定价需要规则，访问控制需要规则。本体让规则可形式化、可执行、可追溯。

第四，生态开放。本体采用标准化描述语言和序列化格式，支持不同厂商、不同平台、不同系统接入。本体让可信 AI 基础设施从封闭系统走向开放生态。

15.7.2 四层架构的协同运行

四层架构的协同运行，以小世界网络的设备故障处置为例。

身份层。设备监测 Agent、诊断 Agent、决策 Agent、执行 Agent、维保 Agent、协同 Agent，每个智能体都有唯一身份码。身份码关联智能体的能力、权限、委托关系。

验证层。每个智能体都通过 TAV 三级验证。身份验证确认智能体身份真实、有效；能力验证确认智能体具备设备监测、故障诊断、决策生成、执行切换、维保创建、协同协调的能力；价值验证确认智能体在设备故障处置中创造的价值。

计量层。每一次 Agent 调用都产生词元。设备监测 Agent 调用数据访问服务，产生数据访问词元；诊断 Agent 调用模型推理服务，产生模型推理词元；决策 Agent 调用工具调用服务，产生工具调用词元；执行 Agent 调用工具调用服务，产生工具调用词元。有效词元判定引擎判定哪些词元进入商业计量。

连接层。设备监测 Agent 通过 ioC 连接器接入可信数据空间。连接器在协议消息体中携带语义描述，实施双向身份认证、权限委托验证、访问范围控制。设备监测 Agent 向诊断 Agent 发送消息时，消息体中携带设备故障的语义描述；诊断 Agent 向决策 Agent 发送消息时，消息体中携带故障诊断的语义描述。

四层协同，构成智能体进入生产环境的可信基座。

15.8 GOALSONG 模型与可信 AI 基础设施

15.8.1 GOALSONG 模型的双重演进

GOALSONG 模型存在两个版本，一个是八边形的**价值倍增框架**，一个是**双螺旋钻石模型**，共同构成数据资产价值倍增的完整框架。两个版本不是替代关系，而是同一体系的两种表达。

版本一：八边形框架以“**数据资产价值倍增**”为中心，八个机制围绕中心排列。

G-目标治理（Governance）。价值倍增的方向由谁定？目标治理确保数据资产运营的方向与业务目标一致，避免“为了建模而建模”“为了入表而入表”。

O-动态优化（Optimization）。价值倍增如何持续优化？动态优化通过反馈闭环，让本体在使用中完善、模型在使用中迭代、智能体在使用中进化。

A-业务对齐（Alignment）。价值倍增如何对齐业务？业务对齐确保本体从业务场景出发，六步法和闪电行动确保本体与业务需求一致。

L-价值杠杆（Leverage）。价值倍增的支点在哪里？价值杠杆通过本体确权和词元计量，让数据资产从“账面资产”变成“可计量资产”。

S-生态协同（Synergy）。价值倍增如何借力生态？生态协同通过小世界网络，让智能体自主结伴、自主协同，从“单点智能”走向“群体智能”。

O-持续运营（Operation）。价值倍增如何持续？持续运营通过数据资产运营 2.0，让数据资产从“盘点入表”走向“场景运营”，从“一次性”走向“持续性”。

N-网络效应（Network）。价值倍增如何形成网络效应？网络效应通过本体的泛在连接，让数据在使用中增值、在连接中增长、在协同中放大。

G-价值增长（Growth）。价值倍增如何实现？价值增长通过可信 AI 基础设施，让每一个智能体有可信身份、每一次互联有可信保障、每一次服务有可信计量。



八边形框架的核心是“并列”——八个机制同等重要，缺一不可。但并列结构无法回答一个问题：八个机制之间是什么关系？价值创造的逻辑是什么？价值释放的路径是什么？

这就是双螺旋钻石模型要回答的问题。

双螺旋钻石模型将八个机制分为上下两层，形成两个相互**咬合**的螺旋。

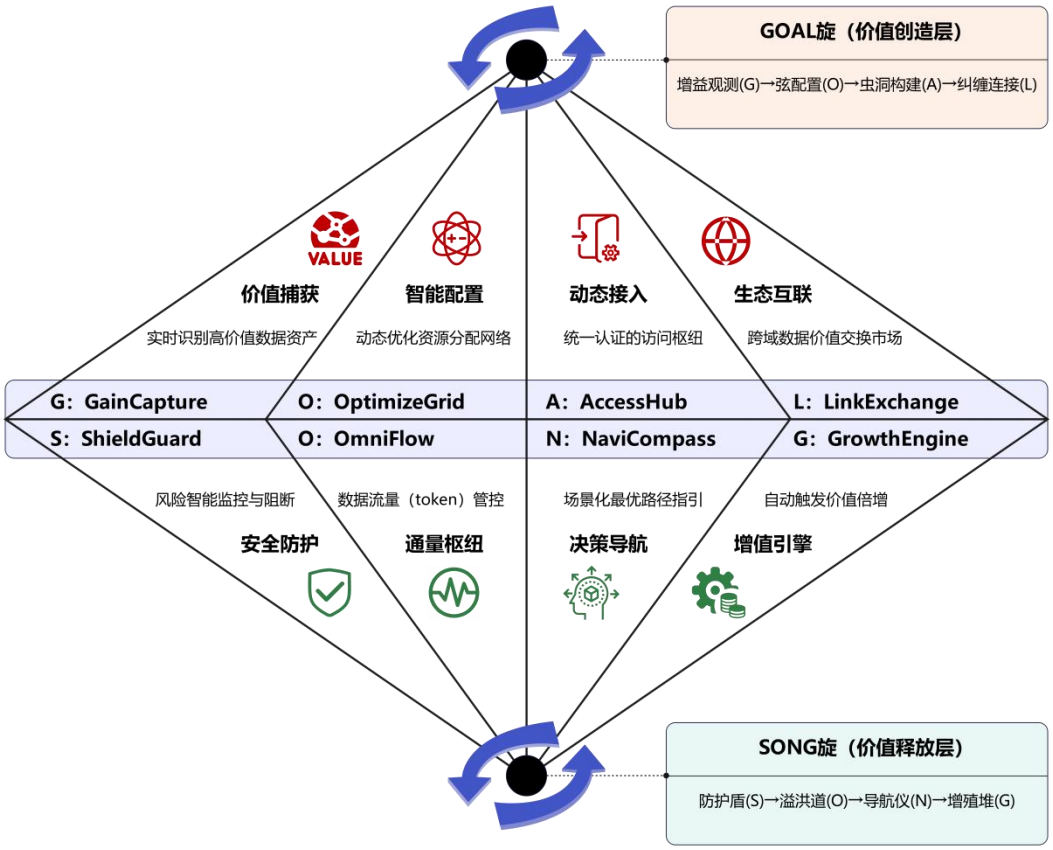
GOAL 旋（价值创造层）。解决“价值从哪里来”的问题。

G：GainCapture——价值捕获。实时识别高价值数据资产。不是所有数据都是资产，只有被识别、被确权、被计量、被使用的数据才是资产。

O：OptimizeGrid——智能配置。动态优化资源分配网络。数据资产的价值不仅在于“有什么”，还在于“怎么配”。

A：AccessHub——动态接入。统一认证的访问枢纽。数据资产的价值在于“被使用”，而“被使用”的前提是“被访问”。

L：LinkExchange——生态互联。跨域数据价值交换市场。数据资产的价值不仅在于“自用”，还在于“流通”。



SONG 旋（价值释放层）。解决“价值怎么释放”的问题。

S：ShieldGuard——安全防护。风险智能监控与阻断。价值释放必须以安全为前提。

O：OmniFlow——通量枢纽。数据流量（词元）管控。价值释放需要精确的流量计量。

N：NaviCompass——决策导航。场景化最优路径指引。价值释放需要正确的决策指引。

G：GrowthEngine——增值引擎。自动触发价值倍增。价值释放最终要转化为自动化的价值增长。

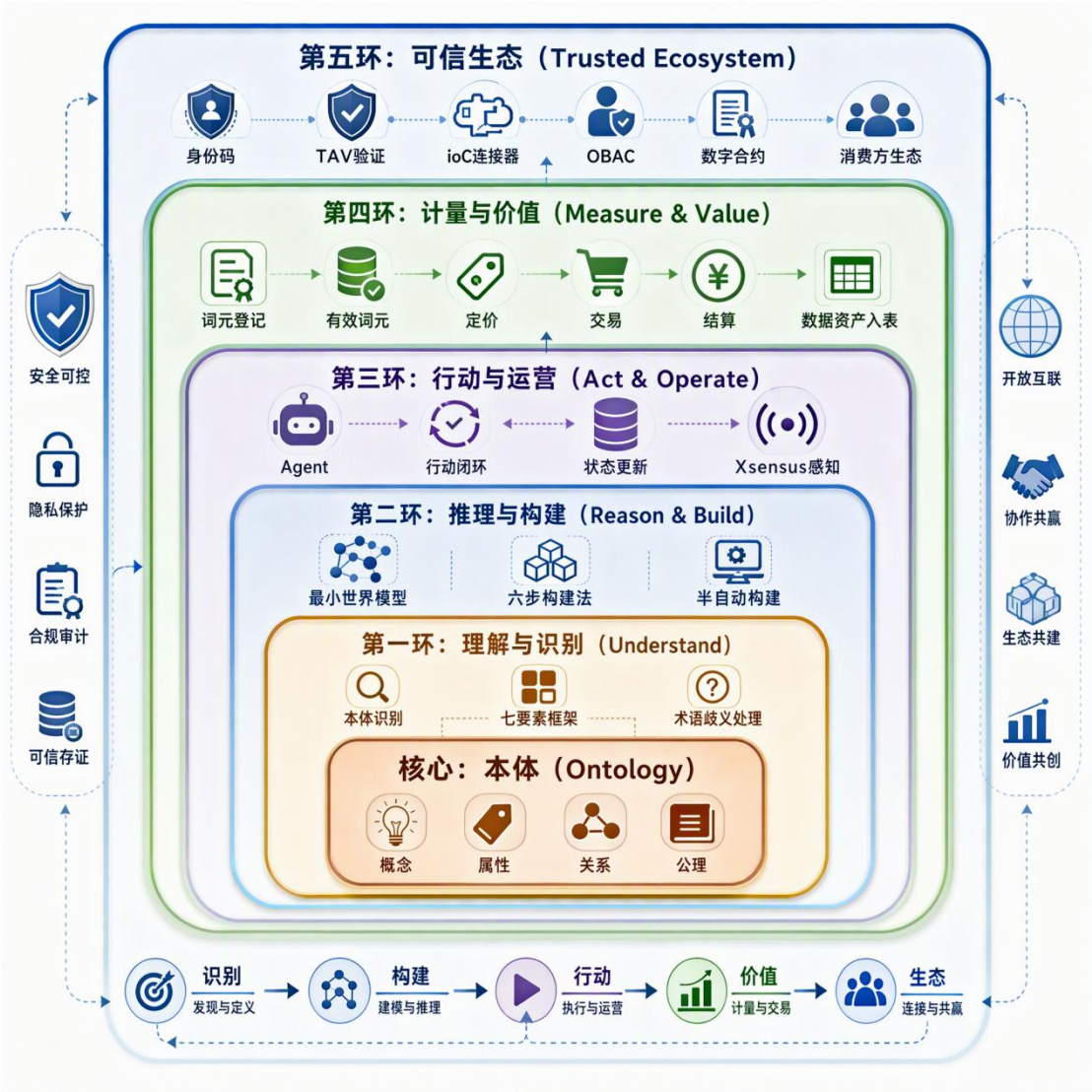
双螺旋钻石模型的核心是“咬合”——GOAL 旋为 SONG 旋提供价值创造的输入，SONG 旋为 GOAL 旋提供价值释放的反馈。价值创造与价值释放形成双螺旋，推动数据资产价值持续倍增。

八边形框架是静态结构——展示八个机制围绕一个中心，回答“数据资产价值倍增有哪些核心机制”。双螺旋钻石模型是动态循环——展示八个机制分为两个螺旋，回答“数据资产价值倍增如何运转”。八边形框架是“有什么”，双螺旋模型是“怎么转”。八边形框架是“功能地图”，双螺旋模型是“价值流程”。两者互为补充，共同构成 GOALSONG 模型的完整框架。

15.8.2 GOALSONG 模型与本体五环价值流的对应关系

八边形框架与双螺旋钻石模型，与《GOALSONG 本体论纲》的六篇十五章形成完整的对应关系。

论纲篇	核心问题	八边形机制	双螺旋模块
第一篇 本体引论	为什么需要本体	—	—
第二篇 理解与识别	数据是什么、本体是什么	G-目标治理、A-业务对齐	G：GainCapture
第三篇 推理与构建	本体怎么建、怎么推理	A-业务对齐、O-动态优化	O：OptimizeGrid
第四篇 行动与运营	智能体怎么行动、怎么协同	S-生态协同、O-持续运营	N：NaviCompass、A：AccessHub
第五篇 计量与价值	价值怎么计量、怎么确认	L-价值杠杆	O：OmniFlow、L：LinkExchange
第六篇 可信生态	怎么持续、怎么增长	N-网络效应、G-价值增长	S：ShieldGuard、G：GrowthEngine



15.8.3 八边形框架与双螺旋钻石模型的工程意义

维度一：从“并列”到“咬合”。

八边形框架展示八个机制的并列关系，每个机制同等重要。双螺旋模型展示八个机制的咬合关系——GOAL 旋的四个模块（价值捕获、智能配置、动态接入、生态互联）为 SONG 旋的四个模块（安全防护、通量枢纽、决策导航、增值引擎）提供输入；SONG 旋的四个模块为 GOAL 旋的四个模块提供反馈。价值创造驱动价值释放，价值释放反馈价值创造。

维度二：从“功能”到“流程”。

八边形框架展示八个功能模块，双螺旋模型展示一条价值流程。价值流程的起点是价值捕获（GainCapture）——识别高价值数据资产；终点是增值引擎（GrowthEngine）——自动触发价值倍增。中间经过智能配置、动态接入、生态互联、安全防护、通量枢纽、决策导航。每一个模块都是价值流程中的一个环节，每一个环节都为下一个环节提供输入。

维度三：从“静态”到“动态”。

八边形框架是静态结构，回答“有什么机制”。双螺旋模型是动态循环，回答“机制怎么转”。两个螺旋持续旋转——GOAL 旋旋转一圈，完成一次价值创造；SONG 旋旋转一圈，完成一次价值释放。两个螺旋相互咬合，持续旋转，推动数据资产从“资产”变成“资本”，从“静态存量”变成“动态增量”。

15.8.4 本体论纲与 GOALSONG 模型的统一

八边形框架与双螺旋钻石模型的整合，最终统一于《GOALSONG 本体论纲》的核心命题：**本体定义世界，词元驱动未来。**

本体定义世界。本体定义了业务世界中的对象、关系、状态、行动。八边形框架中的每一个机制——目标治理、动态优化、业务对齐、价值杠杆、生态协同、持续运营、网络效应、价值增长——都以本体为语义基础。双螺旋模型中的每一个模块——价值捕获、智能配置、动态接入、生态互联、安全防护、通量枢纽、决策导航、增值引擎——也都以本体为语义基础。没有本体，价值捕获就不知道“哪些数据是高价值资产”；没有本体，决策导航就不知道“在什么场景下用什么数据”。

词元驱动未来。词元是智能体服务的价值单元，是双螺旋模型中的“通量枢纽”。词元让每一次 Agent 调用可计量、可定价、可交易、可结算。没有词元，价值释放就无法精确计量；没有词元，增值引擎就无法自动触发。

双螺旋驱动价值倍增。GOAL 旋（价值创造层）和 SONG 旋（价值释放层）相互咬合、相互驱动，形成数据资产价值倍增的完整闭环。价值创造为价值释放提供输入，价值释放为价值创造提供反馈。两个螺旋持续旋转，推动数据资产从“资产”变成“资本”，从“静态存量”变成“动态增量”。

八边形框架提供结构，双螺旋模型提供动力。八边形框架回答“有哪些机制”，双螺旋模型回答“机制怎么运转”。八边形是“功能地图”，双螺旋是“价值流程”。两者结合，构成 GOALSONG 模型的完整表达。

本论纲反复提及的：本体定义世界，词元驱动未来。从一个小世界开始，让本体在业务中自然生长，让词元在业务中自然流动。这是 GOALSONG 模型的核心逻辑，也是《GOALSONG 本体论纲》的核心命题。

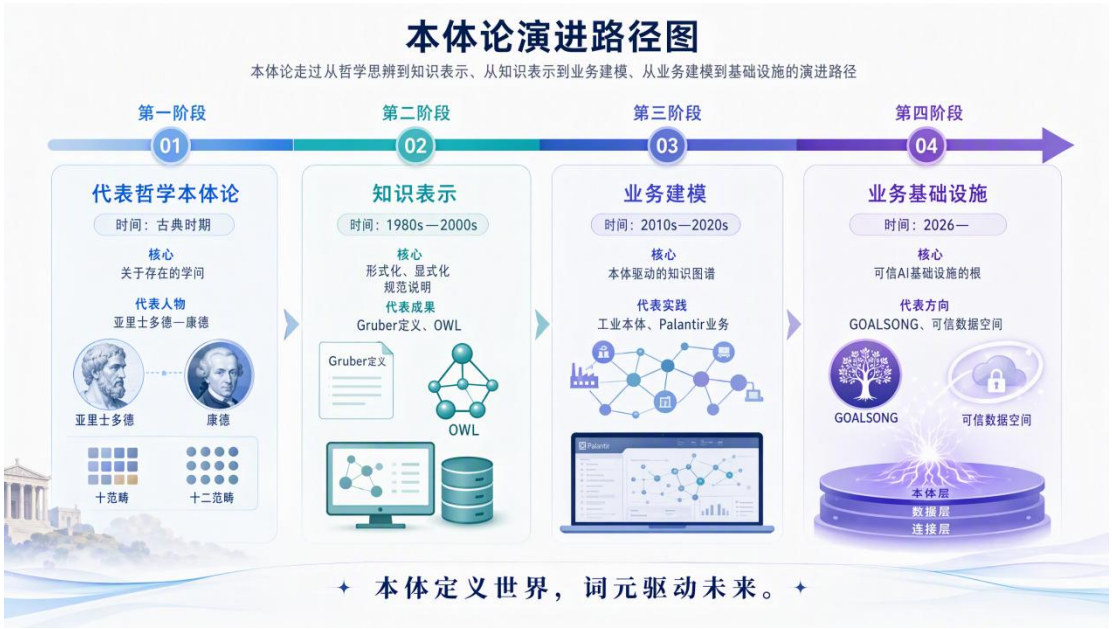
15.9 本体论的未来

15.9.1 从“知识表示”到“业务基础设施”

传统本体论的核心任务是知识表示：定义概念、属性、关系、公理，让机器能够理解领域知识。本体在知识管理、数据集成、语义搜索等领域得到广泛应用。

但在智能体时代，本体论的使命发生了变化。本体不仅要描述世界“是什么”，还要定义世界“怎么变”。本体不仅要支持**查询**，还要支持**推理、判断、行动、状态更新**。本体不仅要被人类理解，还要**被智能体消费、被词元计量、被连接器携带**。

这一变化意味着，本体论正在从“知识表示”走向“**业务基础设施**”。本体不再是知识库的附属品，而是可信 AI 基础设施的“根”。它贯穿身份层、验证层、计量层、连接层，为智能体提供可理解、可推理、可行动、可计量的业务世界。



从“知识表示”到“业务基础设施”，本体论需要完成三个跨越：从静态到动态，从查询到行动，从模型到计量。

15.9.2 从“单一本体”到“本体网络”

传统本体建设通常追求“单一本体”——一个覆盖全领域的大本体。但大而全本体面临三个陷阱：很难证明价值、模型容易脱离业务、维护成本迅速上升。

未来的本体将是“**本体网络**”——由多个**最小世界模型**通过**共享对象和关系自然生长**形成的**本体生态**。每个最小世界模型解决一个具体业务问题，跑通一个业务闭环；多个业务

闭环在共享对象和关系后，自然形成更大的**本体网络**。

本体网络的核心特征是：**分布式建设**，每个节点可以独立建设和运营；**语义对齐**，节点之间通过语义映射建立对应关系；**版本兼容**，节点可以独立版本，但必须声明所依赖的通用级、工业级本体版本；**生态开放**，不同厂商、不同平台、不同系统可以贡献自己的本体节点。

从“单一本体”到“本体网络”，本体论需要完成三个转变：**从大而全到小而深，从一次性建设到持续生长，从单点建模到生态共建**。

15.9.3 从“人类可读”到“机器可理解、可推理、可行动”

传统本体通常由领域专家手工建模，追求概念严谨、分类完整、关系全面。但手工建模耗时长、成本高、难以规模化。未来的本体将走向半自动构建——机器提议、数据裁决、标准把关、人工定夺。

大语言模型在概念抽取、关系识别、属性提取、公理生成等任务上展现出强大能力。中国信通院提出的七要素框架、地下根技术、语义聚类技术，为半自动构建提供了方法论支撑。未来的本体构建，将是人机协作、各展所长：AI 负责效率，人类负责准确；AI 负责广度，人类负责深度；AI 负责速度，人类负责判断。

从“人类可读”到“**机器可理解、可推理、可行动**”，本体论需要完成三个升级：从自然语言描述升级为**形式化表达**，从静态分类升级为**动态推理**，从知识存储升级为**行动驱动**。

15.9.4 从“企业本体”到“产业语义基础设施”

传统本体建设通常以企业为单位，服务于企业内部的数据治理、知识管理、智能应用。但智能体时代的本体，不仅要服务企业内部，还要服务跨企业、跨行业、跨平台的语义互操作。

TC609-6-2026-XX《数据基础设施语义描述和互操作要求（征求意见稿）》明确提出，跨节点交换数据或提供智能服务时，应携带或可解析对应的语义描述；各层次互操作应复用通用级、行业级已发布的语义标识与语义资产，**不应另建并行语义体系**。

这意味着，本体正在从“企业本体”走向“产业语义基础设施”。产业语义基础设施由**通用级本体、工业级本体、行业级本体**构成。通用级本体定义跨行业通用的核心概念、基础关系；工业级本体定义工业领域通用的概念、关系、规则；行业级本体定义特定行业的概念、关系、规则。三层本体通过语义标识和语义映射实现对齐，形成产业语义基础设施。

从“企业本体”到“产业语义基础设施”，本体论需要完成三个扩展：从企业内语义统

一扩展到跨企业语义对齐，从行业内部标准扩展到跨行业标准，从单一平台扩展到可信数据空间。

15.10 本体论的终极目标

15.10.1 让每一个智能体都有可信的身份

智能体之间的协作，最大的障碍不是算法能力，而是“不认识”。

一个设备监测 Agent 发现异常，想通知质量 Agent，但质量 Agent 不知道它是谁、它有什么权限、它的委托方是谁。一个供应链 Agent 想调用物流 Agent 的服务，但物流 Agent 不知道这个请求是否可信、是否在授权范围内。

本体的价值，在于让“不认识”变成“认识”。身份码关联到本体中的智能体实体，承载能力、权限、委托关系。当设备监测 Agent 发送消息时，质量 Agent 通过本体查询，不仅知道“它叫 EQ003”，更知道“它是什么类型的智能体、能做什么、权限边界在哪里、由谁委托”。

让每一个智能体都有可信的身份，意味着智能体之间的协作从“黑户对话”走向“可信互操作”。智能体不再需要人工配置信任关系，而是通过本体中的语义定义自动建立信任。这是本体论的第一个终极目标。

15.10.2 让每一次互联都有可信的保障

智能体之间建立了身份信任，接下来要解决的是“说得清”。

一个设备 Agent 说“设备 EQ003 振动值超标”，质量 Agent 得知道 EQ003 是什么设备、振动值是什么单位、超标的标准是什么。一个钢材供应商的 Agent 说“这批材料抗拉强度 850”，汽车零部件制造商的 Agent 得知道这是 MPa 还是 ksi、是上屈服还是下屈服、是断后延伸率还是均匀延伸率。

本体的价值，在于让“说不清”变成“说得清”。语义描述在协议消息体中携带，确保跨系统、跨平台、跨企业互联时语义一致。甲方的 tensile_strength 和乙方的 Rm，通过本体中的 TensileStrength 属性建立映射关系，确保数据“传得到，也读得懂”。

让每一次互联都有可信的保障，意味着智能体之间的互联从“数据传输”走向“语义互操作”。智能体可以在开放环境中安全、可信、语义一致地交互。这是本体论的第二个终极目标。

15.10.3 让每一次服务都有可信的计量

智能体之间能协作、能互联，最终要解决的是“算得清”。

一个诊断 Agent 调用了一次模型推理服务，消耗了 2000 个词元。这 2000 个词元代表什么？是“执行设备故障诊断”还是“执行质量缺陷检测”？是“查询设备状态”还是“导出设备数据”？没有语义锚点，词元就只是一个数字。

本体的价值，在于让“算不清”变成“算得清”。词元关联到本体中的实体、属性、关系和行动。有效词元的判定，依赖本体中的服务等级约束、质量指标约束和业务闭环验证。只有同时满足服务等级要求、被用户实际使用的输出词元，才进入商业计量。

让每一次服务都有可信的计量，意味着智能体服务的价值从“无法计量”走向“精确计量”，从“无法定价”走向“合理定价”，从“无法交易”走向“有效交易”。数据资产从“账面资产”变成“生产资产”。这是本体论的第三个终极目标。

15.10.4 三个目标的统一：本体定义世界，词元驱动未来

三个终极目标不是孤立的，而是统一的。

身份是前提。没有可信的身份，智能体之间的协作就无从谈起。

互联是过程。没有可信的互联，智能体之间的协作就无法持续。

计量是归宿。没有可信的计量，智能体服务的价值就无法被确认。

三者合在一起，构成了本体论的完整价值闭环：**本体定义世界，词元驱动未来。**

本体定义世界——本体为智能体提供可理解、可推理、可行动的业务世界。没有本体，智能体面对的就只是一堆孤立字段，而不是一个可理解、可推理、可行动的业务世界。

词元驱动未来——词元为智能体服务提供可计量、可定价、可交易、可结算的价值单元。没有词元，智能体服务的价值就无法进入经济体系，就无法形成“数据飞轮”。

本体与词元的协同，构成智能体经济的双轮驱动。本体解决“是什么”的问题，词元解决“值多少”的问题。本体让智能体理解世界，词元让智能体服务可计量。本体定义世界，词元驱动未来。

从一个小世界开始，让本体在业务中自然生长，让词元在业务中自然流动。这是本体论的终极目标，也是可信 AI 基础设施的演进路径。



15.11 结语：从一个小世界开始

本章从可信 AI 基础设施的四层架构出发，讨论了本体在身份层、验证层、计量层、连接层中的核心位置，阐述了 GOALSONG 模型与四层架构的对应关系，展望了本体论从知识表示到业务基础设施、从单一本体到本体网络、从企业本体到产业语义基础设施的演进方向。

本论纲十五章，**从数据困境出发，建立了最小世界模型，讨论了六步构建法与闪电行动，阐述了本体与 Agent 的协同、小世界网络的自主协同、数据资产运营 2.0 的行动逻辑，分析了本体确权与数据资产入表、词元与有效词元的计量逻辑，探讨了本体驱动的数据流通与使用控制、本体治理与消费方生态，最终收束于可信 AI 基础设施的四层架构。**

这一路走来，核心命题始终未变：本体如何让数据变成可理解、可推理、可行动、可计量的业务世界？

整体给出的回答是：

从一个小场景出发，建立最小世界模型。不是先建一个大而全的本体，而是先跑通一个闭环。一个能够回答问题的本体，是模型；一个能够解释问题的本体，是业务世界；一个能够判断、行动，并在行动后重新计算状态的本体，才开始真正成为企业运行的一部分。

从一个小闭环出发，让世界自然生长。共享的对象和关系构成了本体的骨架，新的闭环在这个骨架上继续生长。本体网络不是规划出来的，是生长出来的。产业语义基础设施不是设计出来的，是共建出来的。

从一个小世界出发，让本体定义世界，让词元驱动未来。本体为智能体提供可理解、可推理、可行动的业务世界；词元为智能体服务提供可计量、可定价、可交易、可结算的价值单元。本体与词元的协同，构成智能体经济的双轮驱动。

本体论走过了一条从哲学思辨到知识表示、从知识表示到业务建模、从业务建模到基础设施的演进路径。在智能体时代，这条路径的终点不是一本更厚的本体手册，也不是一个更大的知识图谱，而是一套**可信 AI 基础设施**——让每一个智能体都有可信的身份，让每一次互联都有可信的保障，让每一次服务都有可信的计量。

这条路，才刚刚开始。



附录 A 术语表

本术语表收录本体论与相关领域核心术语，涵盖哲学基础、计算机科学、语义网技术、本体工程方法论、智能体基础设施等维度。术语按逻辑分组，每组内按概念关联排列。英文术语标注于中文术语之后，便于国际对照。

A.1 本体论基础概念

本体（Ontology） 对特定领域知识的形式化、显式化规范说明，定义概念、属性和关系，是共享的语义模式。在计算机科学中，本体是对领域知识的形式化建模；在哲学中，本体论是“关于存在的学问”。本术语表中，“本体”一词如无特别说明，均指计算机科学中的本体。

本体论（Ontology，哲学用法） 哲学分支，研究“什么是存在”“存在有哪些基本类别”“这些类别之间是什么关系”。亚里士多德提出“十范畴”体系，康德提出“十二范畴”体系。

形式化（Formal） 本体必须用机器可读的语言表达，不能是自然语言的模糊描述。形式化是本体区别于自然语言分类体系的关键特征。

显式化（Explicit） 本体中定义的概念、属性和关系必须是明确声明的，不能隐含在代码或文档中。

规范说明（Specification） 本体是对领域知识的抽象描述，不是某一个具体系统的实现细节。

共享概念模型（Shared Conceptualization） 本体所表达的领域知识是特定群体共同认可的概念体系，不是个人化的理解。

概念（Concept） 本体中的基本知识单元，由一组特征唯一组合而成的知识单元。概念不必然绑定于特定语言。

术语（Term） 特定领域中一般概念的词语指称，是概念的言语表达形式。

定义（Definition） 用描述性陈述表示概念，以区别于相关概念。

内涵定义（Intensional Definition） 通过列举概念的本质特征来定义概念。

外延定义（Extensional Definition） 通过列举概念所涵盖的实例来定义概念。

领域本体（Domain Ontology） 针对特定领域构建的本体，定义该领域的概念、属性、

关系和公理。

通用本体（Upper Ontology / Foundational Ontology） 跨领域通用的核心本体，定义最一般的概念和关系，如 SUMO、BFO、DOLCE。

应用本体（Application Ontology） 针对特定应用场景构建的本体，通常复用领域本体和通用本体的概念。

任务本体（Task Ontology） 定义特定任务或活动中涉及的概念和关系，如诊断任务本体、规划任务本体。

知识表示（Knowledge Representation） 将知识以计算机可处理的形式表达的方法和技术。本体是知识表示的核心手段之一。

知识图谱（Knowledge Graph） 用图结构表示实体和关系的知识库，核心是“实体—关系—实体”三元组。知识图谱通常只存储实例数据，不定义 Schema。

Schema 定义数据结构的元模型，规定有哪些类型、有哪些属性、有哪些关系、有哪些约束。本体是 Schema 的一种形式化表达。

Instance（实例 / Individual） Schema 的具体实例。本体是 Schema，知识图谱是 Instance。

类（Class） 定义一组具有相同属性的个体。在 OWL 中，类用 IRI 标识，支持类层次结构和类表达式。

个体（Individual） 类的具体实例。个体用 IRI 标识，可以属于多个类。

属性（Property） 描述实体特征或实体之间关系的元素。属性分为数据属性和对象属性。

数据属性（Data Property / Datatype Property） 描述实体自身特征的属性，取值域为数据类型（如字符串、整数、日期）。数据属性不具有传递性、对称性或互逆性。

对象属性（Object Property） 描述实体之间关系的属性，取值域为个体。对象属性的角色类似于自然语言中的“动词”。

公理（Axiom） 表达不能被违反的逻辑约束。公理用于定义类和属性的逻辑规则。

实体类型（Entity Type） 对具有相同属性的一组实体的抽象。GB/T 48000.3—2026 将本体的核心组成明确为实体类型、属性和公理三部分。

TBox（术语公理集） 描述逻辑中术语的公理集合，定义概念和角色。对应本体中的 Schema 部分。

ABox（断言公理集） 描述逻辑中断言的公理集合，定义个体的具体事实。对应本体中

的 Instance 部分。

IRI（Internationalized Resource Identifier，国际化资源标识符） URI 的推广，允许使用 Unicode 字符集。本体中的类、属性、个体均用 IRI 标识。

命名空间（Namespace） IRI 的前缀部分，用于避免命名冲突。本体中实体类型的 IRI 命名空间应统一规范。

前缀（Prefix） 命名空间的缩写形式，用于提高可读性。如 rdf: 代表 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#。

三元组（Triple） RDF 的基本数据单元，由主语、谓语、宾语构成。主语和谓语是 IRI，宾语可以是 IRI、空白节点或字面量。

空白节点（Blank Node） RDF 中没有全局标识符的节点，用于表示没有 IRI 的资源。

字面量（Literal） RDF 中的数据类型值，如字符串、整数、日期。

语义网（Semantic Web） 万维网的扩展，使数据具有语义含义，支持机器理解和推理。RDF、RDFS、OWL、SPARQL 是语义网的核心标准。

本体驱动的知识图谱（Ontology-Driven Knowledge Graph） 将本体与知识图谱结合，本体定义 Schema，知识图谱存储实例。本体提供语义约束，知识图谱提供数据查询。

A.2 描述逻辑与形式化语言

描述逻辑（Description Logic，DL） 形式化的知识表示语言，有严格的语法和语义，支持自动推理。是 OWL 的理论基础。

概念（Concept，DL 术语） 描述逻辑中对应本体中的类。如“设备”是一个概念。

角色（Role，DL 术语） 描述逻辑中对应本体中的对象属性。如“属于”是一个角色。

个体（Individual，DL 术语） 描述逻辑中对应本体中的实例。

概念表达式（Class Expression） 描述逻辑中用于定义复杂概念的表达式，支持合取、析取、否定、存在量词、全称量词等构造子。

TBox 推理 基于术语公理集进行的推理，如概念包含关系判定、概念可满足性判定。

ABox 推理 基于断言公理集进行的推理，如实例类型判定、实例一致性判定。

可满足性（Satisfiability） 一个概念是否存在至少一个实例。如果概念不可满足，说明概念定义存在矛盾。

包含关系（Subsumption） 概念 A 是概念 B 的子概念，即 A 的所有实例都是 B 的实例。

一致性（Consistency） 本体中不存在矛盾。如果本体不一致，说明存在无法同时满足的公理。

OWL（Web Ontology Language） W3C 推荐的本体描述语言，基于描述逻辑。OWL 2 是当前主流版本。

OWL 2 DL OWL 2 的描述逻辑子集，基于 SROIQ(D)描述逻辑，支持自动推理。

OWL 2 QL OWL 2 的查询语言子集，设计用于高效查询关系数据库。

OWL 2 EL OWL 2 的存在语言子集，设计用于大规模本体的高效推理。

OWL 2 RL OWL 2 的规则语言子集，可以用规则引擎实现。

RDFS（RDF Schema） RDF 的 Schema 语言，提供类、属性、类层次结构、属性定义域和值域的基本定义。表达简单，推理能力弱。

RDF（Resource Description Framework） W3C 标准，用于表示 Web 上的资源及其关系。RDF 使用三元组模型。

RDF/XML RDF 的 XML 序列化格式，W3C 标准格式，适合工具交换。

Turtle（TTL） RDF 的简洁文本序列化格式，可读性好，适合人工阅读和 Git 版本管理。

JSON-LD RDF 的 JSON 序列化格式，与 Web 技术兼容性好，适合 Web 应用。

N-Triples RDF 的简单行式序列化格式，每行一个三元组，易于解析。

SHACL（Shapes Constraint Language） W3C 标准，用于定义 RDF 数据的验证规则和约束。SHACL Shape 定义 RDF 图应满足的约束。

SHACL Shape SHACL 中的形状定义，描述 RDF 图应如何被验证。Shape 定义目标节点、约束和验证规则。

NodeShape SHACL 中针对节点的形状，验证节点是否满足约束。

PropertyShape SHACL 中针对属性的形状，验证属性值是否满足约束。

Target（目标） SHACL 中指定 Shape 应验证的节点集合。

Focus Node（焦点节点） SHACL 验证过程中，被 Shape 验证的节点。

sh:minCount SHACL 约束：属性值的最小数量。

sh:maxCount SHACL 约束：属性值的最大数量。

sh:datatype SHACL 约束：属性值的数据类型。

sh:in SHACL 约束：属性值必须在枚举列表中。

sh:nodeKind SHACL 约束：节点的类型（IRI、空白节点、字面量）。

SHACL 验证器　执行 SHACL 验证的工具，输入数据图和形状图，输出验证结果。

SPARQL　W3C 推荐的 RDF 查询语言，支持查询、插入、删除、更新操作。

SPARQL 端点　支持 SPARQL 查询的服务端点，通过 HTTP 协议接收查询请求并返回结果。

SPARQL 推理　在 SPARQL 查询中结合本体推理，使查询结果包含推理产生的隐含知识。

SWRL（Semantic Web Rule Language）　语义网规则语言，用于定义 OWL 本体中的规则。

A.3 本体构建方法论

本体工程（Ontology Engineering）　本体构建、评估、维护的方法论和技术体系。

七步法（Seven-Step Method）　斯坦福大学开发的领域本体构建方法，包括确定领域和范围、考虑复用现有本体、列出重要术语、定义类和类层次、定义属性、定义属性的分面、创建实例七个步骤。

骨架法（Skeletal Method / Enterprise Method）　构建企业本体的专门指导方法。

METHONTOLOGY　本体构建方法论，包括规格说明、概念化、形式化、实现、维护等阶段。

TOVE　多伦多虚拟企业本体工程方法论。

IDEF5　本体描述捕获方法，用于构建和验证领域本体。

概念化（Conceptualization）　将领域知识抽象为概念、属性、关系的过程。

形式化（Formalization）　将概念模型转换为形式化语言表达的过程。

实现（Implementation）　将形式化模型转换为计算机可执行的本体文件。

评价（Evaluation）　对本体的质量、准确性、完整性进行评估。

维护（Maintenance）　对本体的持续更新、修正和扩展。

需求与范围界定　本体构建六步法第一步，明确业务场景、数据对象、服务对象和互操作需求。

术语与标准复用　本体构建六步法第二步，复用已有标准中的核心实体类型和术语定义。

概念模型形成　本体构建六步法第三步，梳理概念、属性、关系、规则与约束，形成与具体实现无关的抽象表达。

语义模型设计　本体构建六步法第四步，采用 OWL/RDFS 等形式化语言构建语义模型。

映射与权限配置　本体构建六步法第五步，建立数据源与语义对象的映射关系，定义权限语义。

校验发布与维护　本体构建六步法第六步，开展一致性、完整性检查，建立版本管理和

变更机制。

半自动构建（Semi-Automatic Construction） 机器提议、人工定夺的本体构建方法，结合 AI 的效率和人类专家的判断力。

信息抽取（Information Extraction） 从文档、数据库中提取对象信息并剔除冗余的过程。

七要素框架 中国信通院提出的工业对象信息抽取框架，包括对象、属性、关系、事件、状态、规则、行动七个要素。

地下根技术 中国信通院提出的借助分层网状结构实现复杂数据多维度关联的方法。

语义聚类（Semantic Clustering） 基于熵理论自动识别概念之间相似性和差异性的技术。

本体学习（Ontology Learning，OL） 利用本体工程技术和机器学习技术自动或半自动构建本体的方法集合。

概念抽取（Concept Extraction） 从文本中识别领域核心概念的过程。

关系识别（Relation Recognition） 判断概念之间可能存在的关系的过程。

属性提取（Attribute Extraction） 从文本中提取概念属性的过程。

公理生成（Axiom Generation） 从概念和关系中生成候选公理的过程。

最小世界模型（Minimum World Model，MWM） 一个能跑通业务闭环的最小本体。是为解决一个具体业务问题而构建的最小业务世界。

SmallWorld-小世界 高颂数科的本体建设方法论品牌，可信数据空间的最小世界模型。

闪电行动（Lightning Action） 本体建模的快速启动方法论，不等条件完备，先用最小代价跑通一个闭环，用结果说话。

六步构建法 依据 GB/T 48000.3—2026 的建模路径，结合工程实践总结的本体构建方法，包括需求与范围界定、术语与标准复用、概念模型形成、语义模型设计、映射与权限配置、校验发布与维护六个步骤。

A.4 本体推理

推理机（Reasoner） 执行本体推理的软件工具，输入本体和实例数据，输出推理结果。

HermiT 开源 OWL 推理机，支持 OWL 2 DL 推理，能够判断本体一致性和识别类之间的包含关系。

Pellet 开源 Java 实现的 OWL 2 DL 推理机，基于 tableau 算法，提供包含关系判定、一致性检查等推理服务。

FaCT++ 基于描述逻辑的 OWL 推理机，在 TBox 规模较小的场景下性能优异。

JFact 基于 Java 的 OWL DL 推理机。

TrOWL 支持 OWL 2 QL 推理的推理机。

推理一致性 推理机检查本体是否存在逻辑不一致。常见不一致原因包括：实例同时归入两个不相交的类、函数性属性有多个值、属性的定义域/值域冲突。

不一致（Inconsistent） 本体中存在无法同时满足的公理。

包含（Subsumption） 推理机识别类之间的子类关系。

分类（Classification） 推理机计算类的层次结构，确定类之间的包含关系。

实例化（Realization） 推理机确定个体所属的最具体类。

等价类（Equivalent Class） 两个类具有相同的实例集合。用 owl:equivalentClass 表达。

不相交类（Disjoint Class） 两个类没有共同的实例。用 owl:disjointWith 表达。

函数性属性（Functional Property） 一个个体在该属性上最多有一个值。用 owl:FunctionalProperty 表达。

逆函数性属性（Inverse Functional Property） 一个值在该属性上最多被一个个体引用。

传递性属性（Transitive Property） 如果个体 a 通过属性 P 关联到 b，b 通过 P 关联到 c，则 a 通过 P 关联到 c。用 owl:TransitiveProperty 表达。

对称性属性（Symmetric Property） 如果个体 a 通过属性 P 关联到 b，则 b 通过 P 关联到 a。

逆属性（Inverse Property） 两个属性互为逆关系。如“属于”和“包含”。

定义域（Domain） 对象属性可以应用的主体类。用 rdfs:domain 表达。

值域（Range） 对象属性可以应用的客体类。用 rdfs:range 表达。

A.5 本体映射与对齐

本体映射（Ontology Mapping） 建立两个本体之间概念、属性、关系对应关系的过程。

本体对齐（Ontology Alignment） 识别两个本体中语义相关实体的过程，输出对齐集

合。

对齐（Alignment） 两个本体之间映射的集合。

本体匹配（Ontology Matching） 发现两个本体之间语义对应关系的过程。

模式匹配（Schema Matching） 发现两个 Schema 之间语义对应关系的过程。

实例匹配（Instance Matching） 发现两个数据集中指向同一现实对象的实例的过程。

实体对齐（Entity Alignment） 判断不同数据集中两个实体是否指向真实世界同一对象的过程。

实体解析（Entity Resolution） 实体对齐的同义术语。

等价映射（Equivalent Mapping） 两个概念含义完全相同的映射关系。

上下位映射（Subsumption Mapping） 一个概念是另一个概念子类的映射关系。

近似映射（Approximate Mapping） 两个概念含义相近但不完全相同的映射关系。近似关系不应在运行时作等价替换使用。

R2RML（RDB to RDF Mapping Language） W3C 推荐的关系数据库到 RDF 的映射语言。

直接映射（Direct Mapping, DM） W3C 推荐的将关系数据库直接映射为 RDF 的方法。

OBDA（Ontology-Based Data Access） 基于本体的数据访问，本体提供全局视图，映射描述全局模式与本地模式的关系。

Ontop 虚拟知识图谱系统，支持 SPARQL 查询关系型数据库。

D2RQ 将关系型数据库发布为 RDF 的工具，支持 SPARQL 查询。

语义标识（Semantic Identifier） 本体中为每个概念、属性、关系分配的唯一标识符，通常采用 IRI 形式。

语义描述（Semantic Description） 数据携带的业务含义信息，包括概念映射、口径、语义标识及本体引用等。

语义互操作（Semantic Interoperability） 不同系统之间不仅能够交换数据，还能够准确理解数据含义的互操作能力。

语义对齐（Semantic Alignment） 不同来源的语义描述通过映射建立对应关系的过程。

语义映射（Semantic Mapping） 建立不同来源语义描述之间对应关系的规则集合。

A.6 本体评估与质量

OOPS!（Ontology Pitfall Scanner!） 在线本体扫描工具，检测常见的建模陷阱，涵

盖 41 种陷阱类型，分为关键、重要、次要三级。

本体陷阱（Ontology Pitfall） 本体建模中常见的错误或不良实践。

反模式（Anti-Pattern） 看起来像解决方案但实际上是错误的设计模式。

设计模式（Ontology Design Pattern，ODP） 解决本体设计问题的可复用方案。

质量指标（Quality Metric） 衡量本体质量的量化指标。

推理一致性（Reasoning Consistency） 推理机检查本体是否通过。

孤儿概念（Orphan Concept） 引用次数为零的概念，是本体库腐化的第一信号。

属性覆盖率（Property Coverage） 已定义 Domain/Range 的属性数占总属性数的比例。

标签缺失率（Label Missing Rate） 无 rdfs:label 的概念数占总概念数的比例。

SHACL 违规数（SHACL Violation Count） SHACL 验证不通过的实例数。

变更记录覆盖率（Change Record Coverage） 有变更记录的概念数占总概念数的比例。

结构健康度（Structural Health） 本体自身的组织质量，包括类层次深度、属性分布、关系密度、模块化程度等。

语义健康度（Semantic Health） 本体的语义质量，包括标签完整性、注释覆盖率、术语一致性、定义准确性等。

消费健康度（Consumption Health） 本体库被使用的程度，包括消费方数量、月调用量、活跃消费方比例、场景覆盖率等。

生态健康度（Ecosystem Health） 消费方生态的活力，包括贡献者数量、行业本体包覆盖率、标准符合性等。

A.7 本体设计模式与模块化

本体设计模式（Ontology Design Pattern，ODP） 解决本体设计问题的可复用方案。常见模式包括：部件-整体模式、参与-角色模式、信息对象模式等。

内容模式（Content Pattern） 解决特定内容建模问题的设计模式。

逻辑模式（Logical Pattern） 解决逻辑结构建模问题的设计模式。

架构模式（Architectural Pattern） 解决本体整体架构问题的设计模式。

模块化本体（Modular Ontology） 由本体模块集合及模块间语义关系组成的本体。

本体模块（Ontology Module） 模块化本体的组成部分，描述某一特定领域的本体，由自洽的用户或团体开发。

本体模块化（Ontology Modularization） 将大规模本体分解为更简单的本体模块的过程。

本体摘要（Ontology Summarization） 从本体中提取关键知识的方法。

本体演化（Ontology Evolution） 本体随时间变化的过程，包括原子变化、混合变化和复杂变化。

版本管理（Version Management） 本体库的版本控制，采用语义化版本规则。

语义化版本（Semantic Versioning） 版本号格式为 MAJOR.MINOR.PATCH。不兼容的变更触发主版本升级，向后兼容的功能新增触发次版本升级，向后兼容的缺陷修复触发修订版本升级。

变更管理（Change Management） 本体库变更的提案、评审、灰度生效、正式发布流程。

RFC（Request for Comments） 本体库变更的制度化流程，包括提案、影响分析、评审、灰度生效、正式发布五个步骤。

影响分析（Impact Analysis） 分析变更影响哪些模型、哪些下游 Agent、哪些映射规则、哪些 SHACL 约束的过程。

A.8 本体与智能体基础设施

智能体（Agent） 自主运行的软件程序，能够感知环境、进行推理、执行行动。

智能体身份码（AIC，Agent Identity Code） 由国家 OID 注册中心授权节点分配给智能体的唯一标识符。采用 OID 分层编码体系，具备全球唯一性、可解析性和可追溯性。

OID（Object Identifier） 对象标识符，用于在全球范围内唯一标识对象。高颂数科的智能体身份码节点 OID 为 1.2.156.3088.1.0。

TAV（Trusted Agent Verification，可信智能体验证） 依据 GB/Z 185—2026 系列、GB/Z 242—2026 和 GB/T 47475—2026，构建“身份—能力—价值”三级验证框架。

有效词元（Valid Token） 只有同时满足时延、可用性、准确率等服务等级要求、最终被用户实际使用的输出词元，才进入商业计量。

词元（Token） 智能体服务的价值单元，是连接数据、模型、算力与产业应用的核心纽带。

词元运营中心 实现词元登记、计量、定价、交易、结算全流程的运营平台。

ioC 接入连接器 Agent 接入可信数据空间的网关，支持 MCP、A2A、ANP 等协议，实现 Agent 与数据、模型、工具、其他 Agent 之间的可信互联。

MCP（Model Context Protocol） 模型与上下文交互协议。

A2A（Agent to Agent） 智能体之间协同协议。

ANP（Agent Network Protocol） 智能体网络接入协议。

OBAC（Ontology-Based Access Control） 基于本体的访问控制，以本体中的概念、对象、属性及关系为控制对象，实现语义级访问控制。

RBAC（Role-Based Access Control） 基于角色的访问控制。

ABAC（Attribute-Based Access Control） 基于属性的访问控制。

数字合约（Digital Contract） 可信数据空间中数据流通参与方之间就数据使用达成的机器可读协议。

使用控制（Usage Control） 可信数据空间中实时监控数据使用行为、执行使用控制策略、记录使用存证的机制。

语义供给（Semantic Supply） 数据基础设施从“数据供给”升级为“语义供给”，提供可理解的数据，让数据携带业务含义。

数据飞轮（Data Flywheel） 国家数据局提出的“场景牵引数据、数据驱动模型、模型赋能应用、应用创造价值”的良性循环。

数据资产运营 2.0 在数据资产运营 1.0 基础上，加上本体、加上 Agent、加上词元，实现从静态盘点到动态运营的升级。

可信 AI 基础设施 由身份层、验证层、计量层、连接层构成的四层架构，本体是“根”。

本体网络（Ontology Network） 由多个最小世界模型通过共享对象和关系自然生长形成的本体生态。

产业语义基础设施（Industrial Semantic Infrastructure） 由通用级本体、工业级本体、行业级本体构成的跨行业语义基础设施。

Palantir Ontology Palantir 以 Ontology 为核心构建的企业级 AI 操作系统，由语义要素（对象、属性、关系）和行动要素（Functions、Actions、动态安全）构成。

Functions Palantir 本体中围绕本体对象运行的业务计算与处理逻辑。

Actions Palantir 本体中规定对象如何被创建或修改，也可以触发外部系统。

动态安全（Dynamic Security） Palantir 本体中在用户和 Agent 发起交互时计算访问和执行权限。

Action Log Palantir 中保存行动提交及数据修改记录，为审计和复盘提供依据。

语义罗盘（Semantic Compass） 本体作为智能体理解业务世界的导航工具，提供概念地图、关系指南、行动规则。

最小对象集 只建立支撑当前业务闭环的最小对象集，没有参与当前业务闭环的对象暂时不建。

业务闭环（Business Closed Loop） 从“发现异常”到“处置完成”的完整业务过程。

状态（State） 对象在业务世界中的动态属性。设备有运行中、降额、故障、维修中、停机五种状态。

行动闭环（Action Closed Loop） 从本体对象→查询→计算→规则→业务判断→Agent→行动→状态更新→重新计算的完整闭环。

感知闭环 从数据采集到状态更新的闭环。

认知闭环 从状态变化到影响分析的闭环。

行动闭环 从影响分析到行动执行的闭环。

A.9 小世界网络

术语	英文	定义
小世界网络	Small World Network (SWN)	由可信智能体基于共享本体、内置合约和 OBAC 使用控制矩阵，围绕场景目标自主结伴、自主协同、自主执行而形成的动态协同网络。
局部高聚类	Local High Clustering	同一业务域内的智能体紧密协同，形成高聚类的簇。
全局短路径	Global Short Path	不同业务域的智能体之间通过少量长程连接快速触达。
场景识别	Scenario Recognition	小世界网络运行的第一步，基于本体中的事件定义自动识别当前场景。
伙伴发现	Partner Discovery	小世界网络运行的第二步，沿着本体中的协同关系自动发现需要参与协同的智能体。
网络构建	Network Construction	小世界网络运行的第三步，智能体根据本体中的协同关系自主结伴，形成小世界网络。

术语	英文	定义
自主执行	Autonomous Execution	小世界网络运行的第四步，智能体根据内置合约和 OBAC 矩阵自主执行行动。
内置合约	Built-in Contract	小世界网络中智能体遵循的行动规则，机器可读、可自动执行。
语义宪法	Semantic Constitution	本体在小世界网络中扮演的角色，定义业务对象、关系、状态、行动和公理。

A.10 GOALSONG 模型

术语	英文	定义
GOALSONG 模型	GOALSONG Model	高颂数科提出的数据资产价值倍增模型，包含八边形框架和双螺旋钻石模型两个版本。
八边形框架	Octagon Framework	八个机制围绕“数据资产价值倍增”中心排列：目标治理、动态优化、业务对齐、价值杠杆、生态协同、持续运营、网络效应、价值增长。
双螺旋钻石模型	Double Helix Diamond Model	八个机制分为 GOAL 旋（价值创造层）和 SONG 旋（价值释放层），两个螺旋相互咬合、相互驱动。
GOAL 旋	GOAL Spiral	价值创造层：增益观测（GainCapture）→弦配置（OptimizeGrid）→虫洞构建（AccessHub）→纠缠连接（LinkExchange）。
SONG 旋	SONG Spiral	价值释放层：防护盾（ShieldGuard）→溢洪道（OmniFlow）→导航仪（NaviCompass）→增殖堆（GrowthEngine）。
价值捕获	GainCapture	实时识别高价值数据资产。
智能配置	OptimizeGrid	动态优化资源分配网络。
动态接入	AccessHub	统一认证的访问枢纽。
生态互联	LinkExchange	跨域数据价值交换市场。

术语	英文	定义
安全防护	ShieldGuard	风险智能监控与阻断。
通量枢纽	OmniFlow	数据流量（词元）管控。
决策导航	NaviCompass	场景化最优路径指引。
增值引擎	GrowthEngine	自动触发价值倍增。

A.11 术语索引表

中文术语	英文术语	所属类别
本体	Ontology	基础概念
本体论	Ontology（哲学）	基础概念
形式化	Formal	基础概念
显式化	Explicit	基础概念
规范说明	Specification	基础概念
共享概念模型	Shared Conceptualization	基础概念
概念	Concept	基础概念
术语	Term	基础概念
定义	Definition	基础概念
内涵定义	Intensional Definition	基础概念
外延定义	Extensional Definition	基础概念
领域本体	Domain Ontology	本体类型
通用本体	Upper Ontology	本体类型
应用本体	Application Ontology	本体类型

中文术语	英文术语	所属类别
任务本体	Task Ontology	本体类型
知识表示	Knowledge Representation	基础概念
知识图谱	Knowledge Graph	基础概念
Schema	Schema	基础概念
实例	Instance	基础概念
类	Class	本体元素
个体	Individual	本体元素
属性	Property	本体元素
数据属性	Data Property	本体元素
对象属性	Object Property	本体元素
公理	Axiom	本体元素
实体类型	Entity Type	本体元素
TBox	TBox	描述逻辑
ABox	ABox	描述逻辑
IRI	IRI	基础概念
命名空间	Namespace	基础概念
前缀	Prefix	基础概念
三元组	Triple	基础概念
空白节点	Blank Node	基础概念
字面量	Literal	基础概念
语义网	Semantic Web	基础概念

中文术语	英文术语	所属类别
描述逻辑	Description Logic	描述逻辑
概念表达式	Class Expression	描述逻辑
可满足性	Satisfiability	描述逻辑
包含关系	Subsumption	描述逻辑
一致性	Consistency	描述逻辑
OWL	OWL	形式化语言
RDFS	RDFS	形式化语言
RDF	RDF	形式化语言
Turtle	Turtle	形式化语言
JSON-LD	JSON-LD	形式化语言
SHACL	SHACL	形式化语言
SPARQL	SPARQL	形式化语言
SWRL	SWRL	形式化语言
推理机	Reasoner	推理
推理一致性	Reasoning Consistency	推理
等价类	Equivalent Class	推理
不相交类	Disjoint Class	推理
函数性属性	Functional Property	推理
传递性属性	Transitive Property	推理
定义域	Domain	推理
值域	Range	推理

中文术语	英文术语	所属类别
本体映射	Ontology Mapping	映射
本体对齐	Ontology Alignment	映射
本体匹配	Ontology Matching	映射
实体对齐	Entity Alignment	映射
等价映射	Equivalent Mapping	映射
近似映射	Approximate Mapping	映射
R2RML	R2RML	映射
语义互操作	Semantic Interoperability	映射
本体工程	Ontology Engineering	方法论
七步法	Seven-Step Method	方法论
骨架法	Skeletal Method	方法论
METHONTOLOGY	METHONTOLOGY	方法论
TOVE	TOVE	方法论
IDEF5	IDEF5	方法论
概念化	Conceptualization	方法论
半自动构建	Semi-Automatic Construction	方法论
信息抽取	Information Extraction	方法论
语义聚类	Semantic Clustering	方法论
本体学习	Ontology Learning	方法论
最小世界模型	Minimum World Model	方法论
SmallWorld	SmallWorld	方法论

中文术语	英文术语	所属类别
闪电行动	Lightning Action	方法论
六步构建法	Six-Step Method	方法论
OOPS!	OOPS!	评估
本体陷阱	Ontology Pitfall	评估
反模式	Anti-Pattern	评估
设计模式	Design Pattern	评估
孤儿概念	Orphan Concept	评估
属性覆盖率	Property Coverage	评估
语义化版本	Semantic Versioning	治理
RFC	RFC	治理
影响分析	Impact Analysis	治理
智能体	Agent	智能体基础设施
智能体身份码	AIC	智能体基础设施
OID	OID	智能体基础设施
TAV	TAV	智能体基础设施
有效词元	Valid Token	智能体基础设施
词元	Token	智能体基础设施
ioC 接入连接器	ioC Connector	智能体基础设施
MCP	MCP	智能体基础设施
A2A	A2A	智能体基础设施
ANP	ANP	智能体基础设施

中文术语	英文术语	所属类别
OBAC	OBAC	智能体基础设施
数字合约	Digital Contract	智能体基础设施
使用控制	Usage Control	智能体基础设施
语义供给	Semantic Supply	智能体基础设施
数据飞轮	Data Flywheel	智能体基础设施
可信 AI 基础设施	Trusted AI Infrastructure	智能体基础设施
本体网络	Ontology Network	智能体基础设施
产业语义基础设施	Industrial Semantic Infrastructure	智能体基础设施
语义罗盘	Semantic Compass	智能体基础设施
业务闭环	Business Closed Loop	智能体基础设施
行动闭环	Action Closed Loop	智能体基础设施

本术语表为“本体术语表”的系统性首次整理，覆盖基础概念、描述逻辑、形式化语言、构建方法论、推理、映射、评估、设计模式、智能体基础设施等维度，收录术语一百余项，中英文对照，分类索引，便于查阅和引用。

术语表将随本体技术发展和标准演进而持续更新。

附录 B 高颂数科本体工程方法论体系

B.1 编制说明

本附录从《GOALSONG 本体论纲》全文中系统归纳工程方法论，按“识别—构建—治理—运营—计量—感知”六个维度分组，每组内按工程阶段排列。

收录范围包括八类：第一，本体识别方法论；第二，最小世界模型构建方法论；第三，闪电建模方法论；第四，OBAC 访问控制梳理方法论；第五，有效词元判定方法论；第六，Xsensus 全域数据智能感知方法论；第七，本体治理方法论；第八，消费方生态运营方法论。

每套方法论独立完整，包含适用场景、核心步骤、关键要点、交付物、与正文的对应关系。附录末尾提供方法论组合矩阵和选择决策树，便于工程团队根据项目条件快速选择。

B.2 本体识别方法论

B.2.1 适用场景

企业已有数据资源和业务场景，但不确定哪些业务对象、关系、状态应纳入本体；需要从现有系统、文档、流程中系统识别本体候选元素。

B.2.2 核心步骤

步骤	名称	工作内容	关键要点	输出
第一步	**业务场景扫描**	从已有数字化项目、生态伙伴、政策文件中寻找候选场景	三问判断：不是查字段能解决？有业务上下文？能形成闭环？	候选场景清单
第二步	**业务对象识别**	从场景出发，识别参与业务闭环的对象	只识别参与当前闭环的对象；不参与的对象暂不建	候选对象清单
第三步	**关系识别**	识别对象之间的关联关系	关系要能参与计算；不用于计算的关系暂不建	候选关系清单
第四步	**状态识别**	识别对象的动态状态和状态转换	对象不是静态的；状态变化驱动业务过程	候选状态清单

步骤	名称	工作内容	关键要点	输出
第五步	**行动识别**	识别可执行的业务行动	行动有前置条件、参数、后置影响	候选行动清单
第六步	**边界确认**	确认哪些纳入、哪些不纳入	由业务闭环决定边界；业务方确认	本体边界说明书

B.2.3 七要素框架

中国信通院提出的工业对象信息抽取框架，用于系统识别本体候选元素：

要素	说明	示例
对象	业务世界中的实体	设备、物料、订单、人员
属性	对象的特征	设备编号、设备类型、设备状态
关系	对象之间的关联	设备属于产线，产线生产订单
事件	业务过程中的事件	设备故障、订单延迟、质量异常
状态	对象的当前状态	设备运行中、订单生产中
规则	业务规则	设备故障时必须停机
行动	可执行的行动	设备切换、订单取消、质量返工

B.2.4 术语歧义处理决策树

同名不同义 → 分别定义，通过语义标识区分

示例：MES 中“工单”=生产任务单，ERP 中“工单”=销售订单

处理：分别定义 ProductionWorkOrder 和 SalesOrder

同义不同名 → 统一标准术语

示例：“设备”和“机器”在多数场景下同义

处理：统一为 Equipment

上下位混淆 → 归并到上位概念

示例：“数控机床”是“设备”的子类

处理：归并到 Equipment 下，定义 CNCMachine 作为 Equipment 的子类

近似但不等价 → 标注为近似映射，运行时不作等价替换

示例：MES 中“直通率”和本体中“良率”

处理：近似映射，标注差异——直通率不计返修，良率包含返修件

B.2.5 交付物

《本体识别清单》：候选场景清单、候选对象清单、候选关系清单、候选状态清单、候选行动清单、本体边界说明书。

B.3 最小世界模型构建方法论

B.3.1 适用场景

企业已有明确的业务场景，需要构建一个能跑通业务闭环的最小本体，而非大而全的企业本体。

B.3.2 核心定义

最小世界模型（Minimum World Model，MWM），是一个能跑通业务闭环的最小本体。它不是“大而全的企业本体”，而是“为解决一个具体业务问题而构建的最小业务世界”。

B.3.3 三要素

要素	含义	判断标准
最小	最小可运行闭环	问题不是查字段能解决？有业务上下文？能形成闭环？
世界	业务对象及其关系的可计算世界	对象是什么？现在什么状态？状态为什么变化？
模型	动态可运行的业务模型	数据结构+业务逻辑+执行引擎

B.3.4 最小单元

最小世界模型的最小单元不是一个类，而是一个闭环：

问题 → 对象 → 关系 → 状态 → 计算 → 判断 → 行动 → 结果

以“设备故障影响分析”为例：

环节	内容
问题	设备 EQ003 故障后，会影响哪些生产环节？
对象	Equipment、ProcessUnit、ProductionLine、Order、Risk、Action
关系	BELONGS_TO、AFFECTS、FEEDS、PRODUCES
状态	故障、能力下降、产能受限、交付风险上升
计算	沿关系链传播：设备→工艺单元→产线→订单
判断	订单 O001 交付风险从低上升为高
行动	执行设备切换，将任务从 EQ003 切换到 EQ007
结果	EQ007 承担生产，产能恢复，风险下降

B.3.5 SmallWorld-小世界方法论

高颂数科将最小世界模型方法论命名为 SmallWorld-小世界——可信数据空间的最小世界模型。

三句话：

一个能够回答问题的本体，是模型。

一个能够解释问题的本体，是业务世界。

一个能够判断、行动，并在行动后重新计算状态的本体，才开始真正成为企业运行的一部分。

核心原则：

先做小闭环，再做大本体。

先证明价值，再扩展世界。

先接入数据，再优化模型。

先解决业务问题，再追求技术完美。

B.3.6 交付物

《最小世界模型 V1.0》：本体草案、业务闭环图、实例数据、验证报告。

B.4 闪电建模方法论（闪电行动）

B.4.1 适用场景

企业刚开始做本体，缺乏经验和数据积累；业务部门对本体价值存疑，需要用结果证明；项目周期紧张，需要在短期内看到成果；数据源不完善，需要在使用中逐步完善。

B.4.2 核心逻辑

不等条件完备，先用最小代价跑通一个闭环，用结果说话。

B.4.3 五步法

步骤	时间	核心任务	关键要点	交付物
第一步	第 1 周	快速锁定切入场景	不要等，主动找；三问判断；场景评估矩阵	场景定义书
第二步	第 2 周	画业务闭环，不画类图	先画流程，再建模型；用白板不用建模工具	业务闭环图
第三步	第 3—4 周	建立最小对象集	只建参与闭环的对象和关系；够用即可	本体草案
第四步	第 5—6 周	定义状态与关系，让本体可计算	对象不是静态的；关系要能参与计算	本体 V0.5
第五步	第 7—8 周	接入数据，让对象“活起来”	不要继续扩充 Schema；尽快连接真实数据	本体 V1.0+实例数据

B.4.4 场景评估矩阵

评估维度	评估问题	评分标准
业务紧迫性	业务方是否面临明确痛点？	5 分=业务方主动提出；1 分=业务方无感知
数据可得性	是否已有可接入的数据源？	5 分=已有数据库且可对接；1 分=数据完全不可得
边界清晰度	场景范围是否可控？	5 分=可明确界定范围；1 分=范围模糊

评估维度	评估问题	评分标准
效果可量化	是否有可量化的验证指标？	5 分=有明确成功标准；1 分=无法量化
合作方意愿	合作方是否愿意配合？	5 分=已有合作基础且意愿明确；1 分=无合作方

B.4.5 八周甘特图

第 1 周：锁定场景 ■■■■

第 2 周：画闭环 ■■■■

第 3—4 周：建对象集 ■■■■■■■■

第 5—6 周：定义状态 ■■■■■■■■

第 7—8 周：接入数据 ■■■■■■■■

B.4.6 适用与不适用场景

适用场景	不适用场景
企业刚开始做本体，缺乏经验	企业已有成熟本体库，需大规模扩展
业务部门对本体价值存疑	本体需覆盖多个业务领域，需全局设计
项目周期紧张，需短期看到成果	本体需跨组织协作，需多方协商
数据源不完善，需在使用中完善	数据安全要求极高，不能快速接入

B.4.7 交付物

《闪电行动成果包》：场景定义书、业务闭环图、本体草案、本体 V0.5、本体 V1.0+实例数据。

B.5 OBAC 访问控制梳理方法论

B.5.1 适用场景

可信数据空间中，需要实现精确到概念、实体、实例、属性级别的细粒度访问控制；需

要将数据安全法规、行业标准转化为机器可读的本体约束。

B.5.2 OBAC 定义

OBAC（Ontology-Based Access Control），即基于本体的访问控制，是一种利用语义网技术，通过领域本体中的概念和关系实现细粒度访问控制的方法。

B.5.3 与传统访问控制的区别

方法	控制对象	示例
传统访问控制	资源	用户 A 可以访问资源 B
OBAC	本体中的概念、对象、属性及关系	用户 A 可以访问属于 Equipment 类的、位于 ProductionLine(A)上的、状态为 Running 的 Equipment 实例

B.5.4 核心功能

功能	说明	具体内容
本体建模与语义约束	构建领域本体库，将核心实体及关系形式化建模	实体类型定义、属性定义、公理定义
语义级准入校验	基于本体规则实现任务级权限验证	任务级权限验证、数据级权限验证、操作级权限验证
合规规则嵌入	将法规、标准转化为机器可读本体约束	数据安全法规嵌入、行业标准嵌入、企业内部制度嵌入

B.5.5 五层+两库+两接口架构

层次	组件	功能
接口层	PDP 接口、PEP 接口	接收访问请求，返回决策结果；执行决策，拦截/放行
决策层	请求解析、语义推理、决策引擎、合规检查、冲突消解	解析主体/客体/操作/上下文；基于本体推理；做出决策

层次	组件	功能
策略层	策略定义、策略存储、策略匹配、策略组合、策略冲突	定义和管理访问控制策略
本体层	本体加载、本体校验、本体推理、本体查询、本体版本	加载和维护本体
基础层	身份管理、凭证管理、令牌管理、审计存证、国密算法	提供基础安全服务
两库	策略库、本体库	存储策略和本体
两接口	PDP 接口、PEP 接口	策略决策点和策略执行点

B.5.6 使用控制语义规则

规则	语义表达
谁可以使用	$Organization(A) \land DataResource(D) \rightarrow canAccess(A, D)$
什么条件下可以使用	$Organization(A) \land DataResource(D) \land UserConsent(A, D) \rightarrow canAccess(A, D)$
可以使用什么操作	$Organization(A) \land DataResource(D) \rightarrow canQuery(A, D) \land \neg canModify(A, D)$
使用次数限制	$Organization(A) \land DataResource(D) \rightarrow queryCount(A, D) \leqslant 100$
使用时间限制	$Organization(A) \land DataResource(D) \rightarrow accessTime(A, D) \leqslant 2027\text{-}12\text{-}31$

B.5.7 OBAC 与 RBAC、ABAC 的关系

方法	解决问题	与 OBAC 结合
RBAC	谁有什么角色	OBAC+RBAC：角色到本体对象权限的映射
ABAC	满足什么条件可以访问	OBAC+ABAC：基于语义属性的访问控制
OBAC	访问的对象在业务语义上是什么	语义级访问控制

B.5.8 交付物

《OBAC 访问控制配置表》：本体模型、策略库、PDP/PEP 接口配置、合规规则清单、审计存证方案。

B.6 有效词元判定方法论

B.6.1 适用场景

智能体服务进入商业计量阶段，需要判定哪些词元应进入商业计量，避免“刷词元”，激励高质量服务，实现公平交易。

B.6.2 有效词元定义

高颂数科践行“有效词元”概念：只有同时满足时延、可用性、准确率等服务等级要求、最终被用户实际使用的输出词元，才进入商业计量。

B.6.3 判定流程

总词元 → 时延是否满足 SLA？ → 否 → 不计入商业计量

↓是

可用性是否达标？ → 否 → 不计入商业计量

↓是

准确率是否达标？ → 否 → 不计入商业计量

↓是

是否被用户实际使用？ → 否 → 不计入商业计量

↓是

有效词元 → 商业计量

B.6.4 计算公式

有效词元 = 总词元 × 服务等级系数 × 实际使用系数

系数	判定标准	取值
服务等级系数	时延、可用性、准确率全部满足 SLA	1

系数	判定标准	取值
服务等级系数	部分满足 SLA	0.5—1
服务等级系数	不满足 SLA	0
实际使用系数	被用户实际使用	1
实际使用系数	未被用户实际使用	0

B.6.5 本体依赖

有效词元的判定依赖本体中的语义模型：

判定项	本体依赖
时延是否满足 SLA	本体中的服务等级约束
准确率是否达标	本体中的质量指标约束
是否被用户实际使用	本体中的业务闭环验证

B.6.6 词元语义锚点体系

本体为词元提供四个层次的语义锚点：

层次	锚点	示例
第一层	实体锚点	数据访问词元关联到数据实体
第二层	属性锚点	查询设备状态的词元关联到 `equipmentStatus` 属性
第三层	关系锚点	查询设备所属产线的词元关联到 `belongsToLine` 关系
第四层	行动锚点	执行设备切换的词元关联到 `switchEquipment` 行动

B.6.7 词元定价模型

词元价格 = 成本加成 + 市场供需 + 质量分级 + 场景差异化

因素	说明

因素	说明
成本加成	算力成本、数据成本、模型成本、人力成本
市场供需	需求旺盛时价格上升，需求不足时价格下降
质量分级	质量高价格高，质量低价格低
场景差异化	高风险场景价格高，低风险场景价格低

B.6.8 交付物

《有效词元判定规则》：服务等级约束清单、质量指标约束清单、业务闭环验证规则、有效词元计算表、词元定价表。

B.7 Xsensus 全域数据智能感知方法论

B.7.1 适用场景

企业需要将多源异构数据实时映射为业务世界中的对象，让本体中的对象“活起来”，支撑智能体的感知闭环。

B.7.2 核心定义

Xsensus 是高颂数科的全域数据智能感知技术，负责将传感器数据、业务系统数据、文档数据实时解析并映射为本体中的对象实例和状态更新。

B.7.3 感知闭环

Xsensus 支撑最小世界模型三层闭环中的第一层——感知闭环：

数据采集 → 数据解析 → 状态更新 → 本体实例更新 → 触发认知闭环

B.7.4 数据接入三步骤

步骤	工作内容	关键要点	示例
第一步	数据源接入	连接 MES、ERP、设备管理系统等数据源	连接 MES 设备表、ERP 订单表

步骤	工作内容	关键要点	示例
第二步	数据映射	将数据库表、字段映射到本体中的类、属性	`equipment_master` 表→`Equipment` 类；`equipment_id` 字段→`equipmentId` 属性
第三步	实例生成	根据映射规则，从原始数据生成 RDF 实例	`EQ003` 是 `Equipment` 实例，状态=故障，振动=6.8

B.7.5 数据映射类型

映射类型	说明	示例
表到类映射	数据库表映射到本体类	`equipment_master` 表→`Equipment` 类
字段到属性映射	数据库字段映射到本体属性	`equipment_id` 字段→`equipmentId` 数据属性
外键到对象属性映射	数据库外键映射到本体对象属性	`equipment.line_id` 外键→`belongsToLine` 对象属性
枚举值到个体映射	数据库枚举值映射到本体个体	equipment_status='运行'→ EquipmentStatus_Running 个体

B.7.6 映射类型区分

映射类型	含义	运行时处理
等价映射	两个概念含义完全相同	可作等价替换
上下位映射	一个概念是另一个概念的子类	可作上下位推理
近似映射	两个概念含义相近但不完全相同	不应在运行时作等价替换

B.7.7 状态更新机制

Xsensus 不仅将数据映射为实例，还负责状态更新：

更新类型	触发条件	更新内容
设备状态更新	传感器数据变化	运行中→故障→维修中→运行中

更新类型	触发条件	更新内容
订单状态更新	业务系统数据变化	待确认→生产中→延迟→部分交付
风险状态更新	规则推理结果	正常→关注→预警→高风险→已处置

B.7.8 交付物

《Xsensus 数据接入方案》：数据源清单、映射规则清单、实例生成规则、状态更新规则、数据质量报告。

B.8 本体治理方法论

B.8.1 治理架构

层次	角色	职责
决策层	本体 Owner	审批变更、主持评审、监控质量、裁决争议、对外沟通
执行层	本体运营工程师	日常维护、版本发布、质量监控、变更实施、消费方支持
评审层	业务评审组	评审概念定义、关系准确性、业务规则合理性
消费层	AI 消费方	使用本体库、反馈消费问题、提出变更需求
旁挂	技术委员会	审定重大变更、仲裁争议、审查标准符合性

B.8.2 版本管理

语义化版本规则：MAJOR.MINOR.PATCH

版本类型	触发条件	示例
MAJOR	不兼容变更	删除类、删除属性、修改 Domain/Range
MINOR	向后兼容的功能新增	新增类、新增属性、新增关系
PATCH	向后兼容的缺陷修复	修正标签、修正注释、调整 SHACL 约束

Git 工作流：main（稳定版本）、develop（开发主分支）、feature/（功能开发）、release/（版本发布准备）、hotfix/*（紧急修复）。

B.8.3 变更管理

RFC 流程五步法：提案→影响分析→评审→灰度生效→正式发布。

影响分析五问：

问题	查询内容	输出
下游 Agent 影响	哪些智能体引用了被变更的类/属性	受影响 Agent 清单
映射规则影响	哪些 R2RML 映射引用了被变更的类/属性	受影响映射清单
SHACL 约束影响	哪些 SHACL 形状引用了被变更的类/属性	受影响约束清单
实例数据影响	有多少实例使用了被变更的类/属性	受影响实例数量
跨行业本体影响	行业本体包是否引用了被变更的通用级概念	跨行业影响清单

B.8.4 质量监控

指标类别	指标名称	目标值	告警阈值
一致性	推理一致性	通过	不通过即告警
完整性	孤儿概念比例	≤5%	≥10%告警
完整性	属性覆盖率	≥90%	≤80%告警
准确性	标签缺失率	≤2%	≥5%告警
规范性	SHACL 违规数	0	≥1 即告警
可溯源性	变更记录覆盖率	≥95%	≤90%告警
消费活跃度	月引用次数	持续增长	环比下降 20%告警

B.8.5 交付物

《本体治理手册》：治理架构图、版本管理规范、RFC 流程文档、质量监控仪表盘配置、变更通知模板。

B.9 消费方生态运营方法论

B.9.1 消费方分类

消费方	核心需求	贡献方式	关键指标
智能体开发方	对象、关系、状态、行动、权限	Issue、场景闭环、测试用例	调用次数、跨 Agent 语义一致率
数据服务商	映射类型、口径、版本、权限语义	映射模板、数据字典、质量规则	映射规则数、标注覆盖率
行业解决方案商	行业包、场景模板、多行业适配	行业本体包、场景模板、案例	解决方案数、语义复用率
检测机构	测试基准、约束验证、版本锁定	测试用例、缺陷报告、认证规则	测试用例数、认证通过率
科研院所	数据可获取、实验可复现、方法可验证	论文、标准提案、评估方法	合作项目数、方法转化数

B.9.2 贡献闭环

消费方提交 Issue → 运营工程师分类 → 本体 Owner 评审 → 纳入 RFC 流程 → 变更发布 → 通知受影响消费方

环节	责任人	时限	输出
提交 Issue	消费方	—	结构化 Issue
分类	运营工程师	24 小时内	咨询/缺陷/增强/标准符合/紧急
评审	本体 Owner	每周评审	通过/不通过
RFC 流程	运营工程师	按变更类型	影响分析、灰度、发布
变更发布	运营工程师	按版本规则	新版本、CHANGELOG
通知	运营工程师	发布后 3 日内	邮件、公告、社群

B.9.3 贡献类型

语义 Issue、术语与定义、映射模板、SHACL 约束、行业本体包、测试用例、Agent 场景、词元运营数据、文档与教程。

B.9.4 激励方式

激励类型	具体方式
精神激励	贡献者署名、致谢名单、年度评选、社区徽章
能力激励	优先获取新版本、优先参与标准制定、优先获得培训认证、优先接入测试沙箱
商业激励	词元收益分账、联合解决方案标注、行业本体包共享品牌、标准申报联合署名

B.9.5 持续改进

季度本体评审会：上季度运营简报→孤儿概念审计→RFC 提案评审→消费方反馈汇总→下季度路线图。

年度本体健康度评估：结构健康度、语义健康度、消费健康度、生态健康度。

B.9.6 交付物

《消费方生态运营手册》：消费方分类清单、贡献闭环流程图、激励机制规则、季度评审会模板、年度健康度评估报告模板。

B.10 GOALSONG 模型与本体工程方法论的对应关系

GOALSONG 机制	对应本体工程方法论	核心交付物
G-目标治理	本体治理方法论	治理架构、版本管理规范、质量监控仪表盘
O-动态优化	消费方生态运营方法论	贡献闭环、季度评审会、年度健康度评估
A-业务对齐	本体识别方法论 + 闪电行动	本体识别清单、场景定义书、业务闭环图
L-价值杠杆	有效词元判定方法论	有效词元判定规则、词元定价表
S-生态协同	小世界网络构建方法论	场景识别、伙伴发现、网络构建、自主执行

GOALSONG 机制	对应本体工程方法论	核心交付物
O-持续运营	Xsensus 全域数据智能感知方法论	数据接入方案、映射规则、状态更新规则
N-网络效应	本体网络构建方法论	共享对象与关系、行业本体包、跨行业映射
G-价值增长	可信 AI 基础设施四层架构	身份层、验证层、计量层、连接层

B.11 方法论组合矩阵与选择指南

B.11.1 方法论组合矩阵

项目阶段	推荐方法论	组合方式
启动阶段	闪电行动	先跑通一个闭环，证明价值
扩展阶段	闪电行动+最小世界模型	闭环验证后用最小世界模型扩展
规模化阶段	半自动构建+六步构建法	机器提议加速，人工定夺保质量
感知阶段	Xsensus 全域数据智能感知	数据接入、映射、实例生成、状态更新
治理阶段	本体治理+消费方生态运营	治理保质量，生态保消费
计量阶段	有效词元判定	服务等级、实际使用、商业计量
安全阶段	OBAC 访问控制梳理	语义级准入校验、合规规则嵌入
基础设施阶段	可信 AI 基础设施四层架构	身份、验证、计量、连接逐层建设

B.11.2 方法论选择决策树

企业启动本体项目
├── 项目周期是否紧张？
│ ├── 是 → 闪电行动（8 周跑通闭环）
│ └── 否 → 六步构建法（3—6 个月完整建设）
├── 文档是否丰富、术语是否规范？
│ ├── 是 → 半自动构建（机器提议、人工定夺）
│ └── 否 → 手工建模（领域专家主导）
├── 需要实时感知多源数据？

```
|   ├── 是 → Xsensus 全域数据智能感知
|   └── 否 → 批量数据接入
├── 需要跨企业、跨行业互操作？
|   ├── 是 → OBAC 访问控制+可信 AI 基础设施四层架构
|   └── 否 → 企业本体库即可
├── 需要多智能体自主协同？
|   ├── 是 → 小世界网络构建方法论
|   └── 否 → 单智能体应用即可
├── 是否进入商业计量阶段？
|   ├── 是 → 有效词元判定方法论
|   └── 否 → 先建本体，后建计量
├── 是否需要数据资产入表？
|   ├── 是 → 本体确权与数据资产入表方法论
|   └── 否 → 先建本体，后建确权
└── 本体库是否已建成？
    ├── 是 → 本体治理+消费方生态运营
    └── 否 → 先建后治
```

B.12 方法论体系总览图



GOALSONG 工程方法论体系以本体识别为起点，以最小世界模型为构建目标，以闪电建模为启动方法，以 Xsensus 为感知手段，以 OBAC 为安全保障，以有效词元为计量标准，以小世界网络为协同机制，以本体治理为运营保障，以消费方生态为价值实现机制，以本体确

权为资产化路径，形成从“识别什么”到“怎么建”到“怎么感知”到“怎么安全”到“怎么计量”到“怎么协同”到“怎么治理”到“怎么运营”到“怎么确权”的完整工程方法论闭环。

B.13 方法论实施检查清单

B.13.1 启动阶段检查清单

检查项	检查内容	通过标准
场景锁定	是否已锁定 1—2 个核心业务场景？	场景定义书已确认
业务闭环	是否已画出业务闭环图？	业务闭环图经业务方确认
最小对象集	是否已建立最小对象集？	只包含参与闭环的对象
数据源	是否已有可接入的数据源？	至少一个数据源可对接
团队组建	是否已组建项目团队？	业务方+IT 方+数据方
成功标准	是否有可量化的成功标准？	有明确的验证指标

B.15.2 构建阶段检查清单

检查项	检查内容	通过标准
需求规格	是否已完成需求规格说明书？	业务方签字确认
术语复用	是否已完成术语与标准复用清单？	列出复用来源
概念模型	是否已完成概念模型？	经行业专家评审
语义模型	是否已完成语义模型？	推理机检查通过
映射配置	是否已完成映射与权限配置？	映射规则可追溯
校验发布	是否已完成全部检查？	语法、语义、映射、约束、推理、权限、互操作检查通过

B.15.3 运营阶段检查清单

检查项	检查内容	通过标准
治理架构	是否已建立治理架构？	本体 Owner、运营工程师、业务评审组到位
版本管理	是否已建立版本管理规范？	语义化版本规则+Git 工作流
变更管理	是否已建立 RFC 流程？	提案、影响分析、评审、灰度、发布
质量监控	是否已建立质量仪表盘？	推理一致性、孤儿概念、属性覆盖率等指标
消费方生态	是否已建立贡献闭环？	Issue 提交、分类、评审、RFC、发布、通知
持续改进	是否已建立季度评审会？	定期召开，有会议纪要、行动项、责任人



附录 C 标准索引

C.1 编制说明

本附录系统收录与本体论、智能体、数据基础设施、词元经济相关的现行国家标准和指导性技术文件，按标准类别分组，每组内按标准号排序。

收录范围包括三类：第一，本论纲正文直接引用的标准；第二，与本体论、智能体、数据基础设施直接相关的国家标准；第三，与本体论工程实践密切相关的数据要素、数据资产、知识图谱等领域标准。标准信息以全国标准信息公共服务平台和国家数字标准馆公开信息为准，收录截止时间为 2026 年 10 月。

每条索引包含标准编号、标准名称、发布/实施日期、归口单位、与本体论的关联说明。正文引用标准以“★”标注。

C.2 核心本体与标准数字化标准

GB/T 48000.3—2026 标准数字化 第 3 部分：本体建模要求 ★

发布日期：2026-01-28；实施日期：2026-08-01；归口单位：全国标准数字化标准化工作组（SAC/SWG29）。

本标准规定了开展标准数字化活动中标准本体构建的相关要求，包括本体建模通用要求、实体类型的定义、实体类型属性、本体公理、扩展方式等内容，适用于指导标准数字化中的本体的建设与应用。标准将本体的核心组成明确为实体类型、属性和公理三部分，提出“对象—特性—约束—行动”的链路。本论纲第六章“六步构建法”即依据本标准的建模路径，结合工程实践总结而成。

C.3 智能体与人工智能基础设施标准

C.3.1 智能体互联系列标准（GB/Z 185—2026）

本系列标准旨在建立统一的技术框架和标准依据，规范智能体互联的关键环节，提升互操作性、可组合性和工程化应用能力，由七个部分构成。

GB/Z 185.1—2026 人工智能 智能体互联 第 1 部分：总体架构 ★

发布日期：2026-05-22；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会。

本部分确立智能体互联的总体架构，为智能体之间实现跨平台、跨架构的互联、互通、互操作提供统一的技术框架。

GB/Z 185.2—2026 人工智能 智能体互联 第2部分：身份码 ★

发布日期：2026-05-22；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会。

本部分给出智能体身份码的编码规则、分配与管理要求，适用于智能体互联中智能体身份码制定与应用。本论纲第15.1.1节“身份层”即依据本标准，智能体身份码节点OID为1.2.156.3088.1.0。

GB/Z 185.3—2026 人工智能 智能体互联 第3部分 ★

发布日期：2026-05-22；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会。

本部分为GB/Z 185系列标准的组成部分，具体内容参见标准正式文本。

C.3.2 智能体技术要求与参考架构标准

GB/Z 242—2026 人工智能 智能体技术要求 ★

发布日期：2026-08-27；归口单位：国家标准委。

本标准确立了基于大模型的智能体框架，规定了智能体的基础功能要求，适用于指导基于大模型的智能体技术提供方与使用方，进行智能体开发设计、验证选型、能力评估。标准围绕感知、规划、执行、记忆、工具调用等关键能力提出规范。本论纲第15.1.2节“TAV可信智能体验证”的能力层验证即依据本标准。

GB/Z 195—2026 人工智能 工业智能体参考架构 ★

发布日期：2026-07-30；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会。

本标准确立了工业智能体的参考架构，包括工业智能体功能模块、工业智能体大小模型库、工业智能体交互对象，适用于指导工业领域基于人工智能的工业智能体开发、应用与集成。标准从功能视角厘清工业智能体核心组成：包含大小模型库、感知记忆推理规划决策执行通信演化八大功能模块，同时建立与工业物理空间、工业信息系统的双向交互体系。本论纲第6.3节“术语与标准复用”即复用本标准中的工业智能体功能模块和交互对象定义。

GB/Z 203—2026 人工智能 工业大模型技术要求

发布日期：2026-07-30；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会。

本标准与GB/Z 195—2026、GB/Z 204—2026共同构建起我国工业AI领域首批系统性标准化框架，覆盖体系架构、技术要求和智能体参考架构。

GB/Z 204—2026 人工智能 工业大模型体系架构

发布日期：2026-07-30；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会。

本标准为工业 AI 领域系统性标准化框架的组成部分，规定工业大模型的体系架构。

C.3.3 知识图谱标准

GB/T 42131—2022 人工智能 知识图谱技术框架 ★

发布日期：2022-12-30；实施日期：2023-07-01；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会。

本标准给出了知识图谱的概念模型和技术框架，规定了知识图谱供应方、知识图谱集成方、知识图谱用户、知识图谱生态合作伙伴的输入、输出、主要活动和质量一般性能等要求，适用于知识图谱及其应用系统的构建。本论纲第 2.2 节“本体论与知识图谱的本质区别”即基于本标准对知识图谱的界定展开讨论。

C.4 数据基础设施与可信流通标准

C.4.1 语义描述与互操作标准

TC609-6-2026-XX 数据基础设施 语义描述和互操作要求（征求意见稿） ★

发布日期：2026-08（征求意见）；归口单位：全国数据标准化技术委员会（SAC/TC609）。

本文件面向数据基础设施中数据资源、数据产品、服务接口及相关对象的语义描述和语义互操作需求，规定语义对象、语义标识、语义建模、语义映射、语义质量和安全保障等要求。文件提出语义互操作四层体系：互联互通层、语法互操作层、语义互操作层、智能体互操作层。

C.4.2 可信数据空间与连接器标准

TC609-6-2025-01 可信数据空间技术架构 ★

发布日期：2025；归口单位：全国数据标准化技术委员会。

本标准确立可信数据空间作为国家数据基础设施核心载体的技术架构，在身份认证、数字合约、使用控制等维度建立跨主体数据流通的信任底座。本论纲第 13.3 节“数字合约中的语义约束”、第 13.4 节“使用控制中的语义规则”即基于本标准的框架展开。

C.4.3 数据要素登记标准

GB/T 47969—2026 工业互联网数据要素登记要求 ★

发布日期：2026-07-30；实施日期：2027-02-01；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC28）。

本标准主要规定了工业互联网数据要素的登记参与方、登记平台功能、登记内容、登记流程、登记技术要求、登记数据管理与服务以及数据登记安全方面的要求。标准构建了一级登记机构预审与二级登记机构终审相结合的两级登记架构，提出采用登记客户端软件等技术手段开展登记信息采集和提交。本论纲第 11.2 节“本体驱动的数据资源登记”即依据本标准，登记内容包括基本属性信息、权益属性信息、应用属性信息和技术属性信息。

C.5 数据资产与数据产权标准

C.5.1 数据资产登记与分类标准

GB/T 47949—2026 资产管理 数据资产分类与代码

发布日期：2026-07-02；实施日期：2026-09-01；归口单位：全国资产管理标准化技术委员会。

本标准与 GB/T 47950—2026 共同构成数据资产管理的“度量衡”，规定数据资产的分类原则与代码体系。

GB/T 47950—2026 资产管理 数据资产登记指南

发布日期：2026-07-02；实施日期：2026-09-01；归口单位：全国资产管理标准化技术委员会。

本标准确立了数据资产登记的总体原则，明确了数据资产登记实施方、登记内容、登记流程和要求，重点围绕数据资产初始、变更和注销登记三个环节，提出资产台账登记和会计账簿登记的具体要求。

C.5.2 数据产权登记政策文件

《数据产权登记工作指引（试行）》 ★

发布机关：国家数据局；发布日期：2026-07-04；文号：国数综政策〔2026〕35 号。

本指引围绕统一登记对象、统一登记类型、统一登记流程、统一审查标准、统一登记效力、统一登记系统“六统一”，对全国统一的数据产权登记体系建设做出系统性安排，旨在

构建全国统一的数据产权登记体系，为数据财产性权利（包括持有权、使用权、经营权）提供正式的登记和公示渠道。本论纲第 11.1 节“数据资产入表的政策背景”即引用本指引。

C.6 对象标识符与身份标准

GB/T 26231—2017 信息技术 开放系统互连 对象标识符（OID）的国家编号体系和操作规程 ★

发布日期：2017-12-29；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会。

本标准规定了 OID 编号体系、OID 命名语法、OID 的注册规程、OID 分支机构的授权申请规程和 OID 解析服务获取规程，适用于 OID 的注册、管理、运营和维护。本论纲第 15.1.1 节“智能体身份码”即依据本标准，智能体身份码节点 OID 为 1.2.156.3088.1.0。

GB/T 35299—2017 信息技术 开放系统互连 对象标识符解析系统

发布日期：2017-12-29；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会。

本标准与 GB/T 26231—2017、GB/T 35300—2017 共同构成 OID 国家标准体系。

GB/T 35300—2017 信息技术 开放系统互连 用于对象标识符解析系统运营机构的规程

发布日期：2017-12-29；归口单位：全国信息技术标准化技术委员会。

本标准为 OID 国家标准体系的组成部分。

C.7 网络安全与授权协议标准

GB/T 47475—2026 网络安全技术 开放的第三方资源授权协议 ★

发布日期：2026-04-30；实施日期：2026-11-01；归口单位：全国网络安全标准化技术委员会（TC260）。

本标准确立了开放的第三方资源授权协议的通则，规定了客户端类型和要求，以及不同类型的授权流程、令牌发放与刷新、受保护资源访问的协议要求，适用于跨安全域应用场景下，基于 HTTP 通信机制的资源授权服务的设计与开发。本论纲第 15.1.2 节“TAV 可信智能体验证”的价值层验证即依据本标准。

C.8 工业数据与国际标准

ISO/FDIS 23726-3 工业数据本体（Industrial Data Ontology, IDO）

标准状态：最终国际标准草案（FDIS）；归口单位：ISO/TC 184/SC 4。

本文件描述工业数据本体（IDO），一种 Web 本体语言（OWL）本体，用于工业数据和信息，以构建词汇表和管理资产模型，利用参考数据库并发挥 OWL DL 的能力。该标准与 GB/T 48000.3—2026 在工业本体领域形成国际与国内的标准呼应。

ISO/CD 23726-1 工业自动化系统与集成 基于本体的互操作（OBI） 第 1 部分：概述与基本原则

标准状态：委员会草案（CD）；归口单位：ISO/TC 184/SC 4。

本文件提供 ISO 23726 系列多部分标准的概述和基本原则，该系列标准面向工业自动化系统与集成中基于本体的互操作。

C.9 标准索引总表

标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	归口单位	类别
GB/T 48000.3—2026	标准数字化 第 3 部分：本体建模要求	2026-01-28	2026-08-01	SAC/SWG29	本体与标准数字化
GB/Z 185.1—2026	人工智能 智能体互联 第 1 部分：总体架构	2026-05-22	—	全国信标委	智能体互联
GB/Z 185.2—2026	人工智能 智能体互联 第 2 部分：身份码	2026-05-22	—	全国信标委	智能体互联
GB/Z 185.3—2026	人工智能 智能体互联 第 3 部分	2026-05-22	—	全国信标委	智能体互联
GB/Z 195—2026	人工智能 工业智能体参考架构	2026-07-30	—	全国信标委	智能体
GB/Z 203—2026	人工智能 工业大模型技术要求	2026-07-30	—	全国信标委	工业 AI
GB/Z 204—2026	人工智能 工业大模型体系架构	2026-07-30	—	全国信标委	工业 AI

标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	归口单位	类别
GB/Z 242—2026	人工智能 智能体技术要求	2026-08-27	—	国家标准委	智能体
GB/T 42131—2022	人工智能 知识图谱技术框架	2022-12-30	2023-07-01	全国信标委	知识图谱
TC609-6-2026-XX	数据基础设施 语义描述和互操作要求	2026-08	—	SAC/TC609	数据基础设施
TC609-6-2025-01	可信数据空间技术架构	2025	—	SAC/TC609	数据基础设施
GB/T 47969—2026	工业互联网数据要素登记要求	2026-07-30	2027-02-01	SAC/TC28	数据要素
GB/T 47949—2026	资产管理 数据资产分类与代码	2026-07-02	2026-09-01	全国资产管理标委会	数据资产
GB/T 47950—2026	资产管理 数据资产登记指南	2026-07-02	2026-09-01	全国资产管理标委会	数据资产
GB/T 26231—2017	信息技术 开放系统互连 对象标识符（OID）的国家编号体系和操作规程	2017-12-29	2017-12-29	全国信标委	OID 与身份
GB/T 35299—2017	信息技术 开放系统互连 对象标识符解析系统	2017-12-29	—	全国信标委	OID 与身份
GB/T 35300—2017	信息技术 开放系统互连 用于对象标识符解析系统运营机构的规程	2017-12-29	—	全国信标委	OID 与身份
GB/T 47475—2026	网络安全技术 开放的第三方资源授权协议	2026-04-30	2026-11-01	TC260	网络安全与授权

标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	归口单位	类别
ISO/FDIS 23726-3	工业数据本体（IDO）	—	—	ISO/TC 184/SC 4	国际标准
ISO/CD 23726-1	工业自动化系统与集成 基于本体的互操作 第 1 部分	—	—	ISO/TC 184/SC 4	国际标准

标注“★”者为《GOALSONG 本体论纲》正文直接引用的标准。标准信息以全国标准信息公共服务平台和国家数字标准馆公开信息为准，收录截止时间为 2026 年 10 月。

